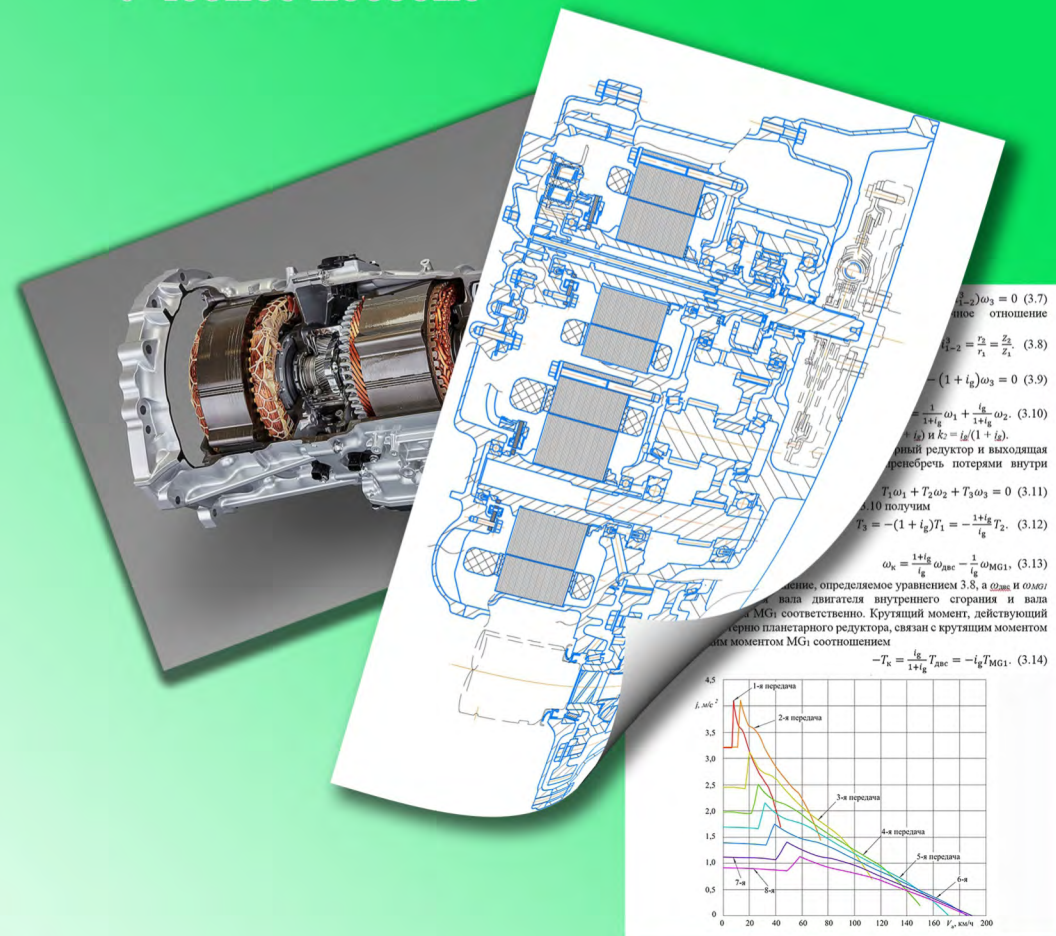


А.П. Петров

Конструкция и проектирование гибридных автомобилей

Учебное пособие



ISBN 978-5-4217-0682-3



9 785421 706823

Курганский
государственный
университет



библиотечно-издательский
центр

65-48-12

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курганский государственный университет»

А. П. Петров

**КОНСТРУКЦИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ**

Учебное пособие

Курган 2024

УДК 629.3.02(075.8)
ББК 39.339+39.333.2[я73]
ПЗ0

Рецензенты:

- кандидат технических наук, доцент, директор по развитию ООО ЭТЦ «Авто-Тест» Хоменко Сергей Евгеньевич,
- генеральный директор ООО «ИТМ «Спецмашина» Емельянов Евгений Анатольевич.

Печатается по решению методического совета Курганского государственного университета.

Петров А. П.

Конструкция и проектирование гибридных автомобилей : учебное пособие / А. П. Петров. – Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2024. – 168 с.

В учебном пособии рассматриваются наиболее распространенные архитектуры гибридных силовых установок автомобилей, их достоинства и недостатки, эксплуатационные и экологические требования, предъявляемые к ним, перспективы дальнейшего развития этого направления транспортных средств. Подробно описаны конструкции наиболее востребованных силовых агрегатов. Приведены методики расчета силовых агрегатов и трансмиссии гибридных автомобилей. Подробно рассмотрены примеры расчета.

Учебное пособие рекомендуется для проведения занятий по дисциплинам: «Конструкция автомобилей и тракторов», «Конструирование и расчет автомобиля», «Теория автомобилей и тракторов» – со студентами, обучающимися по направлению подготовки 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Может быть полезно специалистам, занимающимся разработкой, исследованием, эксплуатацией и ремонтом гибридных транспортных средств.

Рис. – 102, библиограф. – 35.

ISBN 978-5-4217-0682-3

© Курганский
государственный
университет, 2024
© Петров А. П., 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ И НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ	8
2 АРХИТЕКТУРА СИЛОВЫХ БЛОКОВ ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ	15
2.1 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА ГИБРИДА	16
2.2 ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА ГИБРИДА	18
2.3 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА ГИБРИДА	20
2.4 ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ГИБРИДНЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ	23
2.5 МЯГКИЙ ГИБРИД	24
2.6 АРХИТЕКТУРА ГИБРИДА С ДВУМЯ СЦЕПЛЕНИЯМИ	26
2.7 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ	29
2.7.1 Эволюция развития легковых гибридных автомобилей	29
2.7.2 Гибридные силовые установки с вариатором	34
2.7.3 Гибридные силовые установки грузовых автомобилей	36
2.7.4 Альтернативные источники энергии, применяемые для гибридных силовых установок	40
2.7.5 Гибридные силовые установки автобусов	44
3 КОНСТРУКЦИЯ И ТЕОРИЯ ГИБРИДНОГО СИЛОВОГО БЛОКА АВТОМОБИЛЯ	54
3.1 ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ГИБРИДНОГО СИЛОВОГО БЛОКА	54
3.1.1 Двигатели внутреннего сгорания в гибридных системах	54
3.1.2 Конструкция и характеристика электродвигателей в гибридных системах	56
3.1.3 Компоненты силовой электроники трансмиссии	61
3.2 КОНЦЕПЦИИ ГИБРИДНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ ...	64
3.2.1 Характеристика автомобиля	64
3.2.2 Схемы гибридных электрических трансмиссий	68
3.2.3 Архитектура последовательной гибридной трансмиссии	72
3.2.4 Архитектура параллельной гибридной трансмиссии с моментной муфтой	74
3.2.5 Архитектура параллельной гибридной трансмиссии с муфтой скорости	81
3.2.6 Архитектура параллельной гибридной трансмиссии с моментной муфтой и муфтой скорости	86
4 МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ	89

4.1 ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ГИБРИДНАЯ ТРАНСМИССИЯ С МУФТОЙ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА.....	89
4.2 ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ГИБРИДНОЙ ТРАНСМИССИИ С МУФТОЙ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА	93
4.2.1 Анализ использования электропривода.....	95
4.2.2 Анализ использования двигателя внутреннего сгорания. Тяговый расчет при движении только с одним двигателем внутреннего сгорания	100
4.2.3 Анализ движения в гибридном режиме.....	102
4.3 ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА МЯГКОЙ ГИБРИДНОЙ ТРАНСМИССИИ	105
4.3.1 Тяговый расчет при движении только с одним электродвигателем MG.....	108
4.3.2 Тяговый расчет при движении только с одним двигателем внутреннего сгорания	112
4.3.3 Тяговый расчет при движении в гибридном режиме.....	115
4.3.3.1 Разгон и движение в гибридном режиме.....	115
4.3.4 Тяговый расчет и принцип работы автомобиля с параллельной гибридной трансмиссией с моментной муфтой и муфтой скорости	120
4.3.4.1 Тяговый расчет при использовании вместе двух электромоторов и одного электромотора	123
4.3.4.2 Тяговый расчет при использовании двигателя внутреннего сгорания при трогании с места	128
4.3.4.3 Функциональные режимы работы гибридной силовой установки	142
4.3.4.4 Тяговый расчет в гибридном режиме (работает ДВС, MG2, MG1 корректирует работу ДВС)	147
4.3.4.5 Принцип разделения потоков мощности в гибридной силовой установке	150
4.3.4.6 Всемирные циклы испытаний транспортных средств	151
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	161
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	163

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время одной из самых обсуждаемых тем в мире является глобальное потепление. По мнению некоторых ученых, на это сильно влияют глобальные выбросы CO_2 . Поэтому считается, что сокращение образования CO_2 во всех сферах экономики способно остановить этот процесс. Во всем мире предпринимаются большие усилия для снижения выбросов CO_2 . Поскольку значительный вклад в этот процесс вносит автомобильный транспорт, перед автомобилестроителями ставятся новые задачи, в том числе при конструировании силовых систем, предназначенных для их привода. Целью работы должно быть сокращение выбросов парниковых газов коммерческим, общественным и частным транспортом.

Быстрое истощение нефтяных ресурсов и глобальное потепление являются одними из основных проблем во всем мире, которые заставили многие страны установить более строгие правила в отношении выбросов и потребления топлива. Россия также вынуждена была взять на себя обязательства в соответствии с международными соглашениями и должна принять необходимые меры в течение нескольких лет. Россия своей первоочередной задачей в этом направлении считает реализацию проекта по развитию рынка газомоторного транспорта. В приоритете ускорение перевода автотехники на экологически чистое топливо, в отличие от европейских стран, где собираются полностью запретить использование двигателей внутреннего сгорания к 2035 году. Кроме того, Россия включилась в программы по разработке электрического транспорта на аккумуляторах, активно изучаются другие варианты использования энергии для привода автомобилей, такие как топливные элементы или синтетическое топливо. Абсолютно очевидно, что воплощение поставленной задачи будет состоять из сочетания различных современных технологий.

Европейская комиссия ЕС наметила новые ограничения для автомобилей на выбросы CO_2 , но автопроизводители назвали эти требования чрезмерными. Эти нормы могут быть выполнены только в том случае, если в дополнение к бензиновым и дизельным автомобилям будет продаваться еще больше электрических транспортных средств. Возможности автопроизводителей практически исчерпаны, но Европарламент настоял на снижении выбросов CO_2 для новых автомобилей и легких грузовых коммерческих автомобилей в среднем на 35 % к 2030 году. Для легких коммерческих

транспортных средств предусмотрено сокращение выбросов CO₂ на 31 %. Промежуточным этапом для коммерческих и легковых автомобилей должно стать сокращение на 15 % к 2025 году.

ЕС установил, что с 2021 года новые автомобили не должны выбрасывать более 95 г углекислого газа на 1 км. Но и это ограничение для многих производителей пока недостижимо: в среднем по Европе это значение составляет 118,5 г.

Европейские власти выразили сожаление по поводу того, что на грузовики большой грузоподъемности приходится порядка 6 % от общего объема выбросов диоксида углерода в странах Евросоюза. По заключению экспертов, если не предпринять новых ограничительных мер, то доля выбросов CO₂ от большегрузных транспортных средств в ближайшее десятилетие может увеличиться до 9 %. Поэтому в Евросоюзе считают, что необходимо безотлагательно принять конкретные меры для этого типа транспортных средств. Европейский регламент предусматривает, что выбросы CO₂ от грузовых автомобилей должны быть сокращены в два этапа: к 2025 году – на 15 %, к 2030 году – на 30 %. Положения регламента распространяются на следующие виды грузовых транспортных средств:

- грузовые автомобили с колесной формулой 4x2 и грузоподъемностью более 16 т,
- грузовые автомобили с колесной формулой 6x2,
- тягачи с колесной формулой 4x2 и грузоподъемностью более 16 т,
- тягачи с колесной формулой 6x2.

Для защиты своего рынка и закрепления доминирования еврочиновники ввели механизм трансграничного углеродного регулирования (ТУР). Он предусматривает сбор за импорт в ЕС товаров, производство которых связано с масштабной эмиссией CO₂. Таким способом Еврокомиссия рассчитывает защитить внутренних производителей от внешних конкурентов, поскольку последние обязаны платить сборы за углеродный след от собственной продукции. Это касается прежде всего автопроизводителей и не в последнюю очередь направлено против России и Китая. Поэтому на дальнюю перспективу нам нужно оценить приоритеты развития автомобилестроения в России, не забывая и о защите климата.

Для использования электромобилей независимо от концепции силовой установки нужна электроэнергия. Даже если в качестве источника энер-

гии применяется водород, для его производства требуется энергия. Основной объем ее выработки в мире обеспечивается тепловыми электростанциями, которые используют углеводородное сырье. Не следует забывать, что улучшение экологической ситуации в мегаполисах или даже странах не приводит к решению глобальных экологических проблем, так как чаще всего ограничиваются тем, что отдаляют источник выбросов от населенных пунктов. Перенос вредных производств и утилизации аккумуляторных и солнечных батарей, ветряков из одной страны в другую – это иллюзия борьбы за экологию и против потепления климата. Выращивание растений для производства биотоплива также не обходится без последствий для климата. В связи с этим целесообразно проанализировать эффективность энергоустановок, их реальный климатический след с момента создания, эксплуатации и утилизации. Это касается всех типов энергоустановок. Необходимо оценить, какую роль в этой ситуации играют электромобили, гибридные автомобили и автомобили с альтернативными силовыми установками, их долю и место в общем процессе развития. Важен поиск новых путей развития.

Россия, как и многие ведущие страны, в 2016 году подписала так называемое Парижское соглашение о защите климата, целью которого является замедление глобальной средней температуры ниже, чем 2 °C в этом столетии. По Парижскому соглашению, Россия должна достичь к 2030 году снижения выбросов парниковых газов на 70 % от уровня 1990 года. В последующем Россия взяла на себя обязательство достичь углеродной нейтральности экономики к 2060 году.

1 ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ И НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

В последние годы во всем мире количество электромобилей неуклонно растет. Почти все известные производители транспортных средств в настоящее время предлагают в своем модельном ряду автомобили, работающие исключительно от аккумуляторной батареи, или гибридные автомобили.

Электромобили не производят выбросов, связанных с горением углеводородного топлива во время работы, и поэтому для производителей автомобилей это является ключевым решением для снижения выбросов парниковых газов. Ввиду увеличения доли электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, они также обещают быть значительно более экологичными, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Несмотря на то, что у электромобилей ограниченный радиус действия, они являются идеальным транспортным средством для использования в городских условиях, где движение осуществляется на низких или средних скоростях, при этом требуется большой крутящий момент. Благодаря удачной технической характеристике, электродвигатели в лучшей степени подходят для этого.

Существенным недостатком электромобилей, препятствующим более быстрому проникновению их на рынок, является накопление и хранение энергии. Аккумуляторы, предназначенные для этого, не могут достичь плотности энергии дизельного или бензинового топлива. Кроме того, затраты на хранение энергии в них относительно высоки, хотя цены на литий-ионные аккумуляторы значительно снизились в последние годы. Кроме ряда положительных качеств у литий-ионных аккумуляторов есть серьезные недостатки: ухудшение работы при высоких температурах, снижение емкости при использовании на морозе, затрудненность зарядки при отрицательных температурах. Поэтому на автомобилях, которые предназначены для массового рынка, устанавливаются батареи с относительно небольшой емкостью и, следовательно, сравнительно небольшим запасом хода.

Существует довольно много концепций конструкций электромобилей. Они могут приводиться в движение только за счет накопленной электроэнергии, могут получать эту электроэнергию от ДВС; есть автомобили, в которых параллельно установлены и ДВС, и электродвигатели. Кроме

того, автомобили используют другие виды энергии, которая может содержаться в различных видах топлива или быть накопленной в какой-либо среде. Электромобили могут использовать энергию, накопленную в электроаккумуляторах, такой способ наиболее распространен. В качестве потенциальных систем накопления энергии также можно применять ультраконденсаторы, маховики и топливные элементы. Последние в настоящее время считаются наиболее перспективным видом получения энергии, в них в качестве источника энергии используется водород, который преобразуется в электрическую энергию.

Технический комитет 69 Международной электротехнической комиссии «Электрические дорожные транспортные средства» предложил транспортные средства, использующие два или более типов источников энергии, называть HEV (Hybrid electric vehicle), если хотя бы один из них использует электроэнергию накопителей или преобразователей. Это определение включает множество комбинаций HEV, например: ДВС и аккумулятор, аккумулятор и маховик, аккумулятор и конденсатор, аккумулятор и топливный элемент. Для более точной классификации специалисты предложили электромобили разделить на следующие категории:

- аккумуляторные электромобили (BEV),
- гибридные электромобили (HEV),
- подключаемые гибридные электромобили (PHEV),
- электромобили на топливных элементах (FCEV).

Высокая стоимость, ограниченный запас хода и длительное время зарядки – основные проблемы для электромобилей с батарейным питанием. Гибридные электромобили (HEV), которые используют как ДВС, так и электродвигатель для привода транспортного средства, помогают решить проблемы, связанные со стоимостью батарей и ограничением запаса хода у обычного электромобиля, и исключают необходимость подключения к сети для зарядки. Расход топлива HEV может быть значительно снижен по сравнению с обычными автомобилями с бензиновым двигателем. Однако автомобиль по-прежнему работает на бензине/дизельном топливе.

Для того чтобы достичь максимального запаса хода при заданной емкости батареи или уменьшить требуемую емкость батареи при желаемом запасе, необходимо оптимизировать общее потребление энергии. Одним из направлений для решения этой задачи является повышение эффективности

трансмиссии. Отдельные ее компоненты уже обладают высокой эффективностью, которая была получена при создании автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Казалось бы, потенциал для улучшения в этой области относительно невелик, но вполне возможно, что новые подходы позволят получить существенный рывок в этом направлении, что в общем-то и наблюдается в настоящее время. Рекуперация энергии может внести дополнительный вклад в снижение общего энергопотребления. Она подразумевает возврат энергии во время процесса торможения транспортного средства за счет рекуперативной работы силового агрегата. После накопления в аккумуляторе энергии она может быть снова использована для тяги. При этом благодаря рекуперации также возможно, что вторичные потребители энергии могут снабжаться напрямую, т. е. без промежуточного накопления.

В то же время в центре внимания оказывается еще одна важная проблема проектирования приводов электромобилей. Задача состоит в том, чтобы поддерживать эффективность электродвигателя на максимально возможном уровне, чтобы энергия, хранящаяся в аккумуляторе, могла использоваться максимально эффективно. Это может быть реализовано за счет перераспределения энергии в нужный момент с помощью элементов трансмиссии или за счет использования многоступенчатой трансмиссии.

Перед проектировщиками автомобилей всегда встает вопрос, как разработать эффективную электрическую трансмиссию с учетом актуальных требований к транспортному средству? Электропривод должен иметь максимально возможный КПД при заданной удельной мощности. Раньше для этой цели использовались высокомоментные электродвигатели с односкоростным редуктором. Сейчас стало понятно, что для повышения эффективности и удельной мощности необходимо увеличивать максимальную скорость электродвигателя, но увеличение за счет ограниченного диаметра ротора приводит к снижению крутящего момента на высоких скоростях, и появляется проблема ограниченного тока силовой электроники. Поэтому для обеспечения заданных параметров автомобиля требуется ступенчатая коробка передач. Еще один путь решения этой проблемы – увеличение степеней свободы в трансмиссии, что позволяет повысить эффективность всей трансмиссии за счет снижения потерь благодаря смещению рабочих точек в области с большей эффективностью. Главной задачей, которую приходится решать при разработке электроприводов для транспортных средств,

является определение подходящих сочетаний силовой электроники, электродвигателя и трансмиссии с учетом различных требований и классов транспортных средств, а также взаимодействия отдельных компонентов привода.

Аккумуляторные электромобили очень удобны, особенно на улицах городов, внутригородских территориях и на пригородных маршрутах. Серьезной проблемой электромобилей является малый запас хода автомобилей в сочетании с высокой стоимостью по сравнению с обычными транспортными средствами. Гибридные электрические силовые агрегаты часто устанавливаются в высшем или премиум-классе, в то время как чисто аккумуляторные все чаще встречаются в микро- и малолитражных автомобилях.

Наиболее ответственным этапом в разработке гибридного автомобиля является создание эффективной трансмиссии с высокой удельной мощностью, учитывая ее взаимодействия с остальной системой. При этом важно правильно оценить эффективности на ранних этапах процесса разработки продукта, чтобы иметь возможность корректировать конструкцию трансмиссии, оптимальную для конкретного применения.

Мониторинг разрабатываемых за рубежом и в Российской Федерации технологий и проблем, возникающих при эксплуатации автомобилей с электроприводом, позволяет определить приоритетные пути развития таких автомобилей и сконцентрировать усилия исследователей в направлении, обеспечивающем максимальную эффективность их применения.

Считается, что в России автомобильный транспорт потребляет более половины всех углеводородных ресурсов. Тенденция роста потребления сохраняется. Поэтому перед отечественными автопроизводителями стоит задача снижения потребления традиционного топлива автомобильным транспортом и создание автомобилей с электроприводом. Их использование позволит решить не только энергетические проблемы, стоящие перед автомобилестроителями, улучшить экологическую ситуацию в крупных городах, но и, что не менее важно, обеспечить конкурентоспособность автомобилей на внешнем рынке.

В Российской Федерации имеются абсолютно уникальные условия эксплуатации автотранспорта: большие расстояния между населенными пунктами, суровые климатические условия и большие запасы углеводородного топлива, особенно газа. Поэтому нам следует искать свой путь развития автомобильного транспорта, который позволил бы, с одной стороны,

снизить выбросы CO₂ и вредных веществ в атмосферу, с другой – рационально использовать энергоресурсы и решать сопутствующие проблемы, связанные, например, с утилизацией аккумуляторов и загрязнением внешней среды при выработке альтернативной энергии для автотранспорта.

Российской Федерации необходимо ориентироваться не только на рынки западных производителей, но и на собственное производство автомобилей с электроприводом и комплектующих для них. Россия – это страна с особым климатом, необходимо учитывать особенности эксплуатации электротранспорта в зимних условиях, а также специфику парка общественного транспорта. Климатические условия нашей страны с длительными периодами низких температур сильно влияют на потери энергии, связанные с обогревом салона, и в конечном итоге в значительной степени снижают энергоэффективность силовой установки электромобилей. Так, обогрев салона автомобиля сокращает пробег на одной зарядке более, чем на 50 %. Для увеличения пробега в зимнее время производители электробусов устанавливают автономные отопительные агрегаты, использующие углеводородное топливо, при этом в атмосферу городов выделяется вредные выбросы. В итоге преимущества электропривода сводятся к нулю.

Для оценки применения электрических источников энергии на автомобиле необходимо рассмотреть основные факторы, влияющие на эффективность. Основными показателями, характеризующими электроавтомобили, являются запас хода, расход энергии на 1 км пробега и удельный расход энергии с учетом массы автомобиля. Запас хода электромобиля и удельные показатели расхода электроэнергии определяются емкостью аккумуляторных батарей и конструкцией электромобиля. Характеристики аккумуляторных батарей влияют на запас хода, энергоэффективность силовой установки, экологическую безопасность, и поэтому их совершенствование напрямую связано с развитием электромобилей.

Одной из проблем, связанных с применением электромобилей, является создание сети зарядных станций на протяжении всего маршрута следования и электросети в местах движения городского электротранспорта. Вторая достаточно сложная задача – утилизация аккумуляторных батарей, которая до сих пор не решена. Данные обстоятельства создают определенные технические, технологические и экономические трудности для перехода на электромобили в Российской Федерации.

Опыт западных стран показывает, что даже в мегаполисах создание сети

зарядных станций приводит к перегрузке городских энергосетей в течение суток. На удаленных трассах возникают свои сложности обеспечения подзарядки аккумуляторов. Если даже проблемы с этим нет, то приходится мириться с тем, что подзарядка требует длительного времени, иногда не один час, поэтому приходится все время следить за тем, где и в какое удобное время ее осуществить. Малый пробег на одной зарядке и проблема со своевременной подзарядкой снижают основные преимущества этого вида транспорта.

Как сейчас уже стало ясно, электромобили могут оказывать значительное воздействие на окружающую среду (и не совсем положительное), на энергосистему и другие смежные отрасли. Существующая энергосистема может столкнуться с огромной нестабильностью при большом распространении электромобилей. Утилизация аккумуляторных батарей – это не единственная проблема. В ближайшие годы могут возникнуть и другие, связанные с выработкой такого количества электроэнергии, дефицитом сырья для производства компонентов электромобилей и батарей и т. д. Для получения экологических преимуществ данного транспорта предстоит преодолеть еще несколько серьезных препятствий, прежде чем он полностью заменит автомобили с ДВС.

В настоящее время, кроме аккумуляторных электромобилей, большое распространение получили автомобили с гибридными силовыми установками, использующими электрический привод в комбинации с двигателем внутреннего сгорания. Но на Западе стали считать, что это направление утратило актуальность по сравнению с обычными электромобилями. Так ли это? Есть ли шанс у гибридных автомобилей составить конкуренцию электромобилям?

Автомобили с гибридными силовыми установками по сравнению с электромобилями имеют следующие ключевые преимущества:

- снижение потребной емкости и удельной мощности аккумуляторных батарей,
- снижение массы и стоимости батарей,
- увеличение срока службы батарей,
- рекуперация кинетической энергии при торможении,
- возможность выключить двигатель во время стоянки и во время движения накатом,
- отсутствие проблем, связанных с подзарядкой, автономность передвижений,

– снижение проблем, связанных с эксплуатацией в зимнее время.

В классическом понимании гибридный автомобиль – это автомобиль, использующий для привода ведущих колёс более одного источника энергии. Не нужно путать гибридный автомобиль и автомобиль, использующий дизель-электрическую (мотор-электрическую) трансмиссию. В последнем механическая трансмиссия заменена на электрическую. На таком автомобиле устанавливается двигатель внутреннего сгорания, который приводит в работу генератор, а он в свою очередь вырабатывает электрический ток, идущий на электродвигатели, которые вращают колеса. Т. е. такой автомобиль самостоятельно двигаться без ДВС не может, потому что на нем отсутствует накопитель энергии. На гибридном автомобиле такой накопитель имеется, он может быть любого типа. За счет накопленной энергии такое транспортное средство может проходить какое-то расстояние или может использовать эту энергию как дополнительную для привода ведущих колес.

В гибридных автомобилях для питания используется как ДВС, так и электрическая силовая передача. Комбинация двух двигателей может быть реализована в различных формах. Гибрид использует электрическую силовую установку, когда потребность в энергии небольшая. Это преимущество реализуется в условиях низкой скорости, например в городе, что позволяет снижать расход топлива. ДВС полностью отключается в периоды простоя, например в пробках. Эта функция позволяет снизить выбросы парниковых газов. Когда требуется более высокая скорость, гибрид переключается на ДВС. Две силовые передачи могут работать вместе для повышения производительности всей силовой установки, заполняя промежутки между переключениями передач и при необходимости увеличивая скорость. ДВС может заряжать батареи в интервалах между включениями электродвигателя, давая возможность в любой момент использовать оба агрегата на полную мощность. При старте электродвигатель может запускать ДВС автомобиля, что дает дополнительные преимущества в сильные морозы. При обгоне, торможении, спокойной езде и на остальных режимах движения происходит активное перераспределение потоков энергии в силовой передаче. Электронная система в любой момент распределяет мощность между ДВС и электродвигателем с учетом скорости автомобиля, действий водителя, состояния заряда аккумулятора, что позволяет добиться максимальной эффективности использования топлива.

2 АРХИТЕКТУРА СИЛОВЫХ БЛОКОВ ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Архитектура гибридных транспортных средства определяется связями между компонентами, в которых реализуются маршруты потоков энергии и каналы управления. Традиционно силовые блоки гибридных автомобилей подразделяют на последовательные, параллельные и последовательно-параллельные. Подразумевается, что в трансмиссии течет два вида энергии: механическая и электрическая. В силовой установке происходит слияние двух мощностей или, наоборот, разделение одной мощности на две. Слияние мощностей всегда происходит при одном и том же типе мощности. Электрическая мощность соединяется с электрической. Например, поток энергии от аккумулятора с потоком энергии от генератора. Механическая мощность – с механической (в трехзвенном механическом узле). Поток с одного вала (ДВС) переходит на другой и на этот же вал поступает еще поток от другого источника (электродвигателя). Таким образом, необходимо квалифицировать трансмиссию с электрической, механической, механической и электрической связями.

Получение высоких характеристик гибридной силовой установки приводит к высокой стоимости транспортного средств. Большинство производителей используют не все возможности, чтобы обеспечить сопоставимые характеристики автомобиля и сохранить приемлемое соотношение цены и качества, по сравнению с обычной силовой передачей. Например, выбирают рекуперацию кинетической энергии во время торможения, выключение двигателя, когда транспортное средство находится в состоянии покоя, и использование энергии аккумуляторной батареи для начального ускорения в своем транспортном средстве. Такая конфигурация приводит к реализации одной из схем: мягкие (иногда называемые слабыми) и полные (или сильные) гибриды. Транспортные средства, использующие, например, только рекуперацию кинетической энергии и электроэнергию для начального ускорения с места, обычно называют мягкими гибридами. Автомобили, обладающие всеми характеристиками, обычно называют сильными гибридами.

В зависимости от особенностей силовой установки можно выделить последовательную, параллельную и последовательно-параллельную гибридные архитектуры, каждая имеет свои преимущества и недостатки для

определенных классов транспортных средств и определенного типа вождения. Гибридные автомобили, использующие архитектуру, близкую к традиционной (в большей части это мягкие гибриды), обычно выгодны для экономии топлива в городском ездовом цикле. Гибридные автомобили с параллельной архитектурой имеют более высокие характеристики и более экономичны, чем гибридные автомобили с последовательной архитектурой. Гибридный автомобиль, использующий последовательно-параллельную архитектуру, имеет наиболее эффективные тягово-динамические качества и высокую экономичность при использовании как топлива, так и электроэнергии, но при этом является более сложным по сравнению с гибридным транспортным средством, использующим параллельную архитектуру.

2.1 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА ГИБРИДА

В последовательной архитектуре гибридной силовой передачи двигатель внутреннего сгорания (ДВС) соединен с мотор-генератором (блок привода генератора). В данной конфигурации он функционирует как генератор (MG1). Другой двигатель-генератор, обычно функционирующий как двигатель (MG2), соединен с колесами, приводящими в движение транспортное средство. Схема последовательной гибридной силовой установки показана на рисунке 2.1.

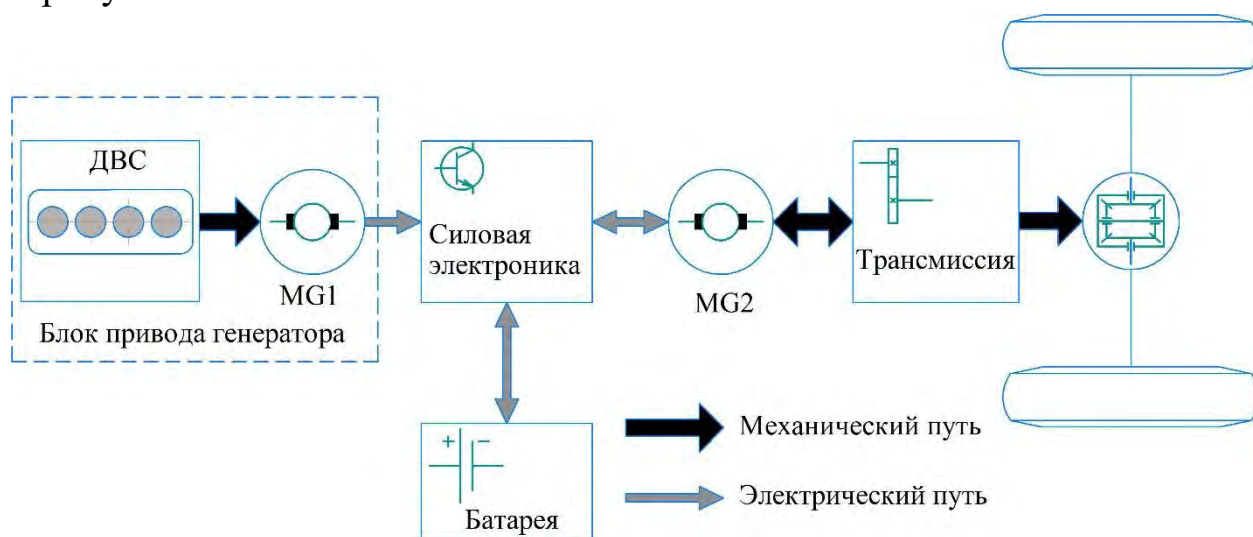


Рисунок 2.1 – Схема последовательной гибридной трансмиссии

Блок двигателя-генератора используется только для пополнения батареи, когда она разряжена, или иногда напрямую подает питание на MG2, подключенный к колесам.

Одним из преимуществ последовательной гибридной архитектуры трансмиссии является то, что ДВС может работать независимо от скорости движения автомобиля и нагрузки. Следовательно, его можно настроить на работу с максимальной эффективностью. Это не только упрощает управление двигателем, но, самое главное, позволяет использовать его на оптимальных оборотах для достижения наилучшей экономии топлива. Кроме того, обеспечивается гибкость для размещения двигателя на транспортном средстве. В последовательном гибриде нет необходимости в традиционной механической трансмиссии. Однако при такой схеме происходит двойная потеря при преобразовании механической энергии от двигателя в электрическую, а затем обратно в механическую.

Электродвигатель приводит в движение колеса, используя электроэнергию, вырабатываемую генератором или хранящуюся в аккумуляторе. Таким образом, электродвигатель может получать электроэнергию непосредственно от двигателя, либо от аккумулятора, либо от того и другого.

Мощность MG2 должен быть рассчитана для обеспечения заданного ускорения транспортного средства. В гибридных автомобилях аккумулятор обычно небольшой и довольно быстро разряжается. В таком случае подача электроэнергии от двигателя-генератора осуществляется непосредственно на MG2, минуя аккумулятор. Таким образом, мощность аккумулятора должна быть рассчитана в зависимости от способности преодолевать подъемы и требований к максимальной скорости транспортного средства. Архитектура последовательной гибридной трансмиссии лучше всего подходит для городского транспорта и обычно используется в автобусах.

В зависимости от условий эксплуатации автомобиля компоненты силовой установки последовательного гибрида могут работать в следующих комбинациях:

- используется только батарея, когда она имеет достаточный запас энергии, а потребность автомобиля в мощности низкая, при этом ДВС отключается;
- используется комбинированное питание: при высоких потребностях мощности включается комплект двигатель-генератор и вместе с аккумулятором обеспечивает питание электродвигателя;
- используется только ДВС: во время движения по шоссе и при умеренно высоких требованиях к мощности включается двигатель-генератор, аккумулятор при этом не заряжается и не разряжается. Это происходит в том случае, когда аккумулятор полностью заряжен;

- разделение мощности происходит, когда двигатель-генератор работает, но требуемая мощность автомобиля ниже оптимальной мощности двигателя-генератора, а заряд батареи низкий. Тогда часть мощности используется для зарядки аккумулятора;
- стационарная зарядка: аккумулятор заряжается от сети двигателя-генератора без движения автомобиля;
- рекуперативное торможение: электродвигатель работает в режиме генератора для преобразования кинетической энергии транспортного средства в электрическую, заряжая аккумуляторную батарею.

Последовательный гибрид может быть сконфигурирован в виде мотор-колеса. В этом случае транспортное средство имеет четыре электродвигателя, которые размещены внутри каждого колеса. За счет исключения трансмиссии и главной передачи можно значительно повысить эффективность автомобиля. Такой автомобиль будет иметь возможность полного привода. Казалось бы, это идеальный вариант трансмиссии, но такая схема имеет большие недостатки. Высокооборотистые электрические двигатели требуют наличия понижающего редуктора, который весьма сложно разместить в ограниченном пространстве. Двигатель должен обладать скромными габаритами и быть герметичным. Такой механизм будет иметь повышенный вес, поэтому солидная неподрессоренная масса негативно повлияет на комфорт и безопасность, приведет к повышенному износу элементов подвески и передаче на кузов повышенного уровня вибраций.

Вначале последовательная гибридная трансмиссия конструировалась на основе электромобиля, к которому был добавлен дополнительный двигатель-генератор для расширения рабочего диапазона. При создании были использованы многие компоненты электромобиля.

2.2 ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА ГИБРИДА

В параллельной архитектуре гибридной трансмиссии, как следует из названия, мощность на колеса может подаваться параллельно через электрический и механический пути. Конструкция трансмиссии в параллельной архитектуре может быть проще, чем в последовательной. Такая схема обычно состоит из ДВС, одного мотор-генератора, аккумулятора и силовой электроники. Типичная конструкция параллельной гибридной силовой установки показана на рисунке 2.2.

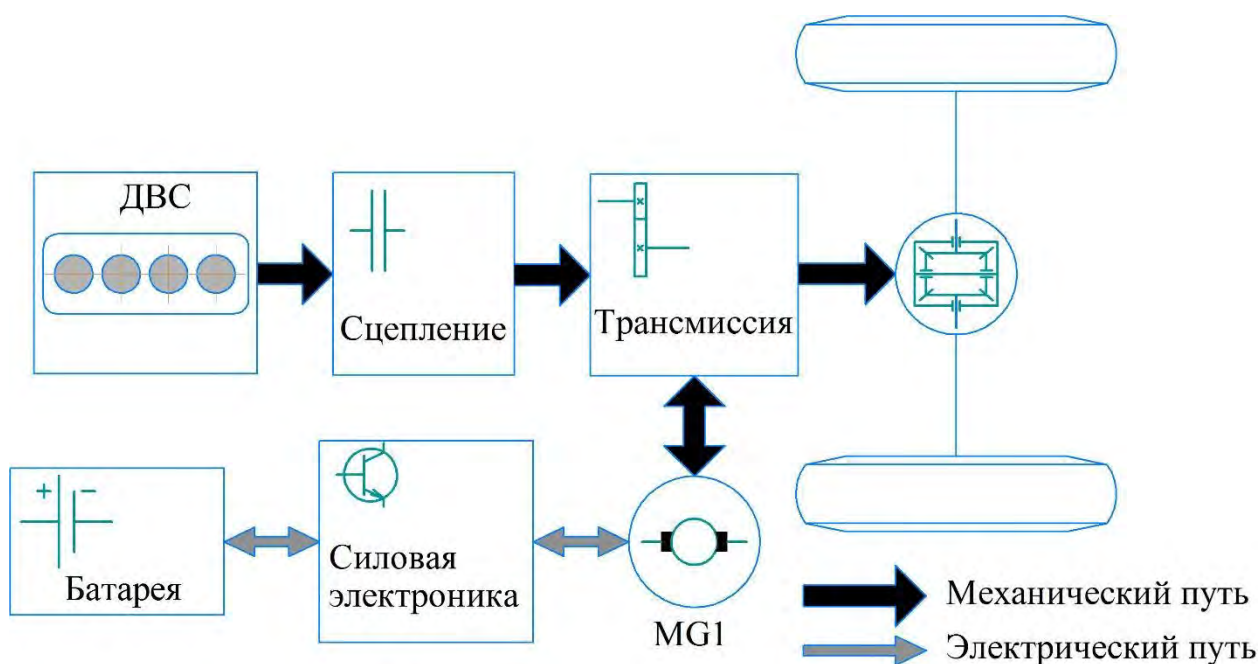


Рисунок 2.2 – Схема параллельной гибридной трансмиссии

Принцип работы параллельной гибридной трансмиссии заключается в том, что электропривод используется для начального ускорения, когда потребность в мощности низкая. Когда же необходимо более интенсивное ускорение или другая потребность в мощности, включается ДВС, что помогает экономить топливо. Эта архитектура позволяет не только снизить расход топлива, но и повысить тягово-скоростные качества автомобиля.

Заданная мощность на колесах может быть обеспечена как мотор-генератором (МГ1), так и ДВС, работающими независимо или одновременно. Таким образом, в одних и тех же условиях движения суммарная мощность двигателя и мотор-генератора в параллельной архитектуре может быть уменьшена, по сравнению с последовательной архитектурой. Однако возрастает сложность регулирования потока мощности, поэтому усложняются органы управления системой.

Преимуществом параллельной гибридной архитектуры является то, что она использует обычную технологию передачи мощности, имеющую высокую производительность. Благодаря своевременному включению электрического двигателя может быть реализовано существенное снижение расхода топлива и улучшены тяговые характеристики транспортного средства.

ДВС и электродвигатель соединены с главной передачей с помощью элементов трансмиссии. Это могут быть ремни, шкивы и шестерни. ДВС и

электромотор могут отдавать мощность на главную передачу как в комбинированном режиме, так и каждый по отдельности. Электродвигатель MG1 можно применять как генератор для рекуперации кинетической энергии при торможении или для подзарядки батареи при избытке мощности ДВС. В параллельной архитектуре ДВС и электродвигатель используются в следующих режимах:

- режим работы, только MG1: аккумулятор имеет достаточный запас энергии и потребность автомобиля в мощности низкая, ДВС выключается, и автомобиль питается только от аккумулятора и электродвигателя;

- режим работы только от ДВС: во время движения по шоссе и при относительно небольших требованиях к мощности двигателя. Это связано с тем, что батарея уже полностью заряжена, но использовать электродвигатель на таком режиме может быть неэффективно;

- режим комбинированной мощности: при высокой потребности в мощности ДВС включается и электродвигатель также подает мощность на колеса за счет энергии аккумулятора;

- режим разделения мощности: ДВС работает, но потребность автомобиля в мощности низкая, при этом уровень заряда батареи тоже низкий, поэтому часть мощности ДВС преобразуется MG1 в электричество для зарядки аккумулятора;

- стационарный режим: автомобиль останавливается, батарея разряжена, MG1 работает как генератор;

- режим рекуперативного торможения: для преобразования кинетической энергии автомобиля в электрическую и накопления ее в аккумуляторной батарее, при этом MG1 работает как генератор.

2.3 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА ГИБРИДА

Последовательно-параллельная силовая установка, показанная на рисунке 2.3, сочетает в себе черты как последовательных, так и параллельных гибридов. Она может работать как в последовательном, так и в параллельном режиме, либо как последовательно-параллельная архитектура. Последовательно-параллельная архитектура гибридной трансмиссии представляет собой сочетание преимуществ архитектуры гибридной трансмиссии

последовательного и параллельного типа. По сравнению с последовательной архитектурой, последовательно-параллельная имеет дополнительную механическую связь или электрическое устройство разделения мощности между двигателем и главной передачей, поэтому двигатель может напрямую приводить в движение колеса. По сравнению с параллельной, последовательно-параллельная дополнена вторым электродвигателем, который в основном служит генератором.

Планетарные передачи обычно используются в качестве механического устройства разделения мощности, при этом сама силовая электроника применяется как устройство разделения электроэнергии. В последовательно-параллельной архитектуре скорость ДВС можно сделать независимой от скорости автомобиля и в то же время обеспечить повышение мощности от аккумулятора в случае пиковой необходимости. Планетарная передача разделяет мощность двигателя на электрическую и механическую. Поток энергии через электрический тракт можно использовать либо для зарядки аккумулятора, либо для приведения в движение транспортного средства. Таким образом, в этом типе архитектуры двигатель работает с более высокой эффективностью, чем в параллельной архитектуре.

Поскольку последовательно-параллельный гибрид может работать как в параллельном, так и в последовательном режимах, эффективность использования топлива и тягово-динамические качества могут быть значительно выше в зависимости от условий эксплуатации автомобиля. Повышенная степень свободы в управлении делает последовательно-параллельную силовую установку наиболее перспективным вариантом гибрида. Однако из-за увеличения количества компонентов и сложности он, как правило, дороже, чем последовательные или параллельные гибриды.

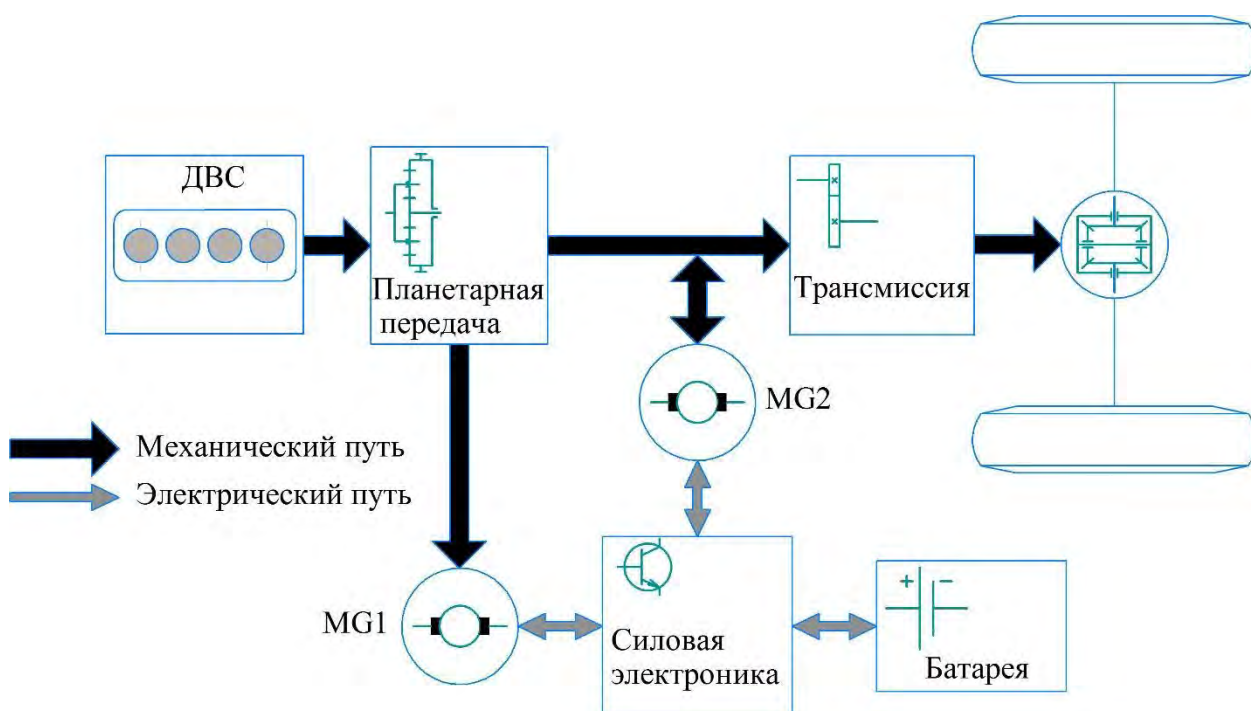


Рисунок 2.3 – Архитектура последовательно-параллельного гибрида

Последовательно-параллельные силовые установки имеют наиболее сложную конструкцию, поэтому существует большое разнообразие комбинаций таких установок и их классификаций по разным признакам. Фирма Toyota, являясь «законодателем моды», создала свою классификацию архитектуры гибридов.

Следующим поколением последовательно-параллельного гибрида можно считать архитектуру, изображенную на рисунке 2.4. Во многом он повторяет прежнюю архитектуру (рисунок 2.3), но у него добавлен второй планетарный редуктор, который имеет только две степени свободы, поэтому используется как обычный редуктор, но при этом дает новые компоновочные возможности. Благодаря большому фиксированному передаточному числу удалось уменьшить относительные скорости между двумя блоками мотор-генераторов и увеличить выходной крутящий момент MG2, идущий на колеса. Поэтому можно использовать небольшой и более дешевый MG2.

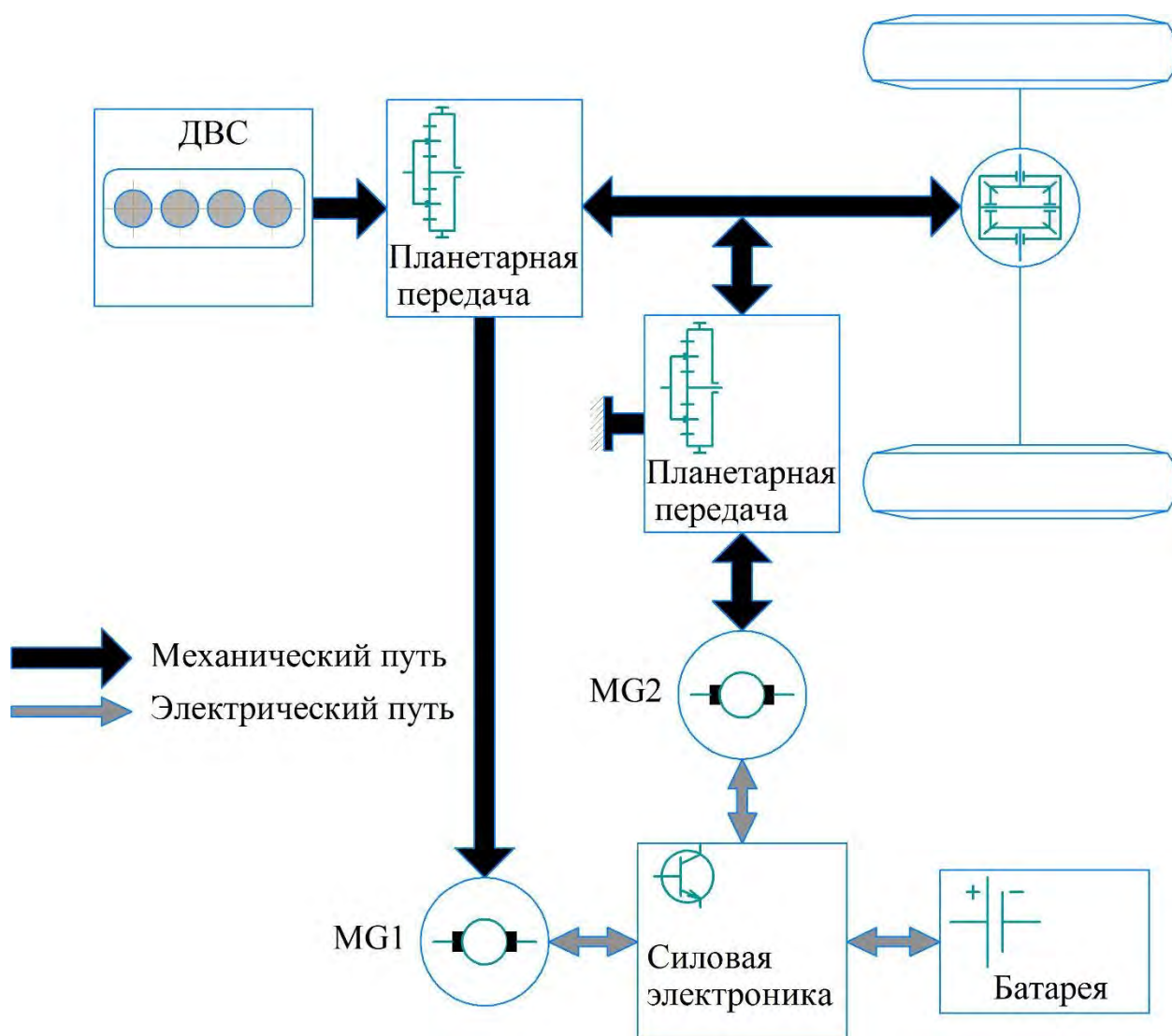


Рисунок 2.4 – Архитектура последовательно-параллельного гибрида с двумя планетарными рядами

2.4 ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ГИБРИДНЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Архитектура силовой передачи подключаемых гибридных автомобилей обычно такая же, как у гибридной архитектуры, описанной в разделах 2.1, 2.2 и 2.3. Схема отличается тем, что емкость аккумуляторной батареи у них намного больше. Это позволяет подключаемым гибридам работать в чисто электрическом режиме на большом расстоянии, около 20–60 км, а затем функционировать как обычный гибрид. Таким образом транспортное средство поддерживает минимальный уровень заряда до конца поездки. Аккумулятор в подключаемом гибриде можно заряжать на борту с помощью ДВС, но он не предназначен для максимальной зарядки батареи. Полную зарядку можно осуществить через зарядный кабель от

промышленной сети. Чем больше батарея, тем выше гибкость для эффективного управления энергией.

2.5 МЯГКИЙ ГИБРИД

В мягких гибридных приводах электродвигатель используют в гораздо меньшей степени (рисунок 2.5), он только помогает двигателю внутреннего сгорания, а не заменяет его. Крутящий момент электродвигателя используется в начальном диапазоне частот вращения ДВС. Этот резерв помогает, например, при разгоне. Кроме того, гарантирован надежный запуск в холодную погоду. На малых оборотах реализуется более чем двукратное увеличение значения крутящего момента при $n = 1000$ об/мин. Так, например, у гибридного автомобиля Honda CR-Z при 1000 об/мин увеличение крутящего момента на ведущих колесах составляет 60 % (рисунок 2.6), по сравнению с автомобилем предыдущего поколения. Несмотря на то, что у мягких гибридов мощность электродвигателей не очень большая, он позволяет на пиковых режимах дать значительную прибавку к крутящему моменту, развиваемому двигателем внутреннего сгорания. Фактически максимальная мощность силовой установки представляет собой алгебраическую сумму максимальной мощности ДВС и максимальной мощности электродвигателя.

В настоящее время имеется большое количество видов гибридных автомобилей, все они отличаются внушительным разнообразием конструкций. Их эффективность и влияние на окружающую среду также различно. Одним из показателей, характеризующих гибридные автомобили, является степень гибридизации. Она показывает соотношение между мощностями электродвигателя и двигателя внутреннего сгорания. Чем выше мощность электродвигателя относительно мощности ДВС, тем выше степень гибридизации. Таким образом, наибольшее значение этого показателя будет у транспортных средств, в которых использование привода электродвигателя преобладает. В разряд таких автомобилей попадают те, в которых двигатель внутреннего сгорания используется только для подзарядки аккумуляторов. Правда, такие автомобили можно лишь с натяжкой считать гибридными, поскольку тяга на колесах реализуется благодаря только электроприводу. Поэтому степенью гибридизации нужно считать отношение макси-

мальной мощности электропривода, которая может быть передана на колеса транспортного средства, к максимальной мощности, передаваемой от двигателя внутреннего сгорания. Это показатель отражает реальные возможности использования обоих источников тяги в автомобиле в системе гибридного привода. Показатель 100 % имеется у электромобилей, но это уже не гибридные автомобили.

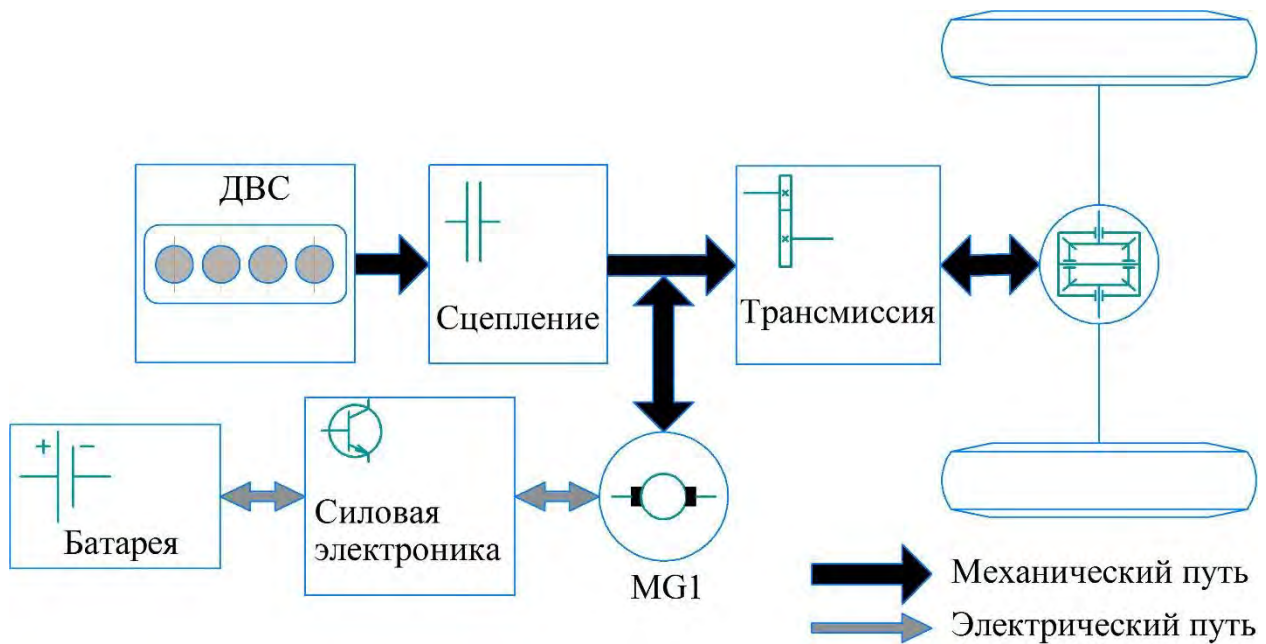


Рисунок 2.5 – Архитектура мягкого гибрида

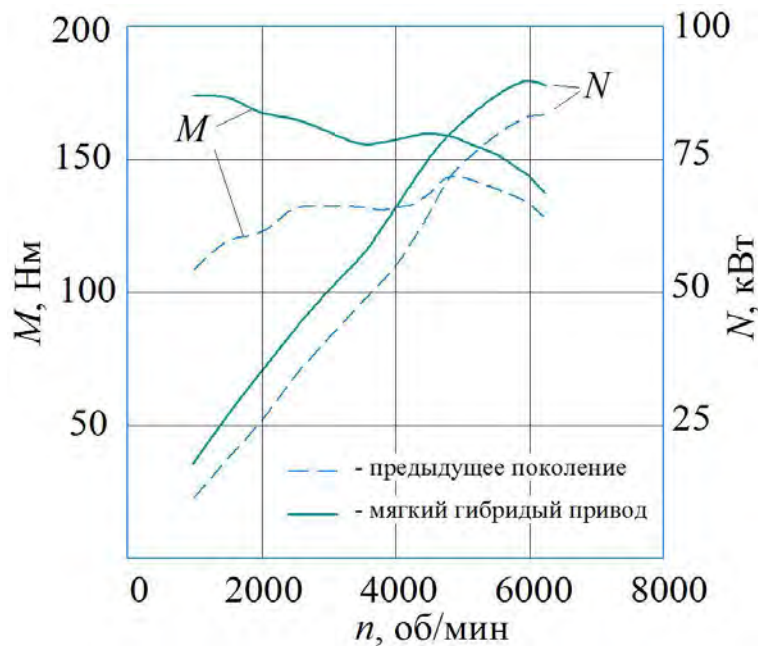


Рисунок 2.6 – Момент M и мощность N на выходе силовой установки

Анализ рынка гибридных автомобилей показывает, что степень гибридизации имеет следующие значения:

- для мягких гибридных систем привода 10–30 %,
- для полногибридных систем привода 30–40 %,
- для систем с последовательным приводом 40–70 %.

Степень гибридизации – это абстрактный показатель сравнения гибридных автомобилей. Для того чтобы оценить эффективность гибрида, его воздействие на окружающую среду, проблемы утилизации и т. д., нужны другие показатели, которых пока нет. Они должны давать возможность сравнивать эффективность применения гибридных автомобилей не только вообще, но и в зависимости от их назначения и условий эксплуатации. Кроме того, они должны давать возможность оценивать их в сравнении с электромобилями и обычными автомобиля с ДВС. Это позволит определить объективные перспективы использования того или иного привода в разных условиях эксплуатации и назначения.

2.6 АРХИТЕКТУРА ГИБРИДА С ДВУМЯ СЦЕПЛЕНИЯМИ

Технология трансмиссии с двойным сцеплением (DCT) давно успешно применяется. Это автоматическая механическая коробка передач, обладающая высокими характеристиками. Она позволяет получить отличную топливную экономичность и эффективное управление переключением передач без необходимости использования гидротрансформатора. Конструктивные возможности такой коробки удачно используются в подзаряжаемой гибридной силовой установке PHEV (рисунок 2.7).

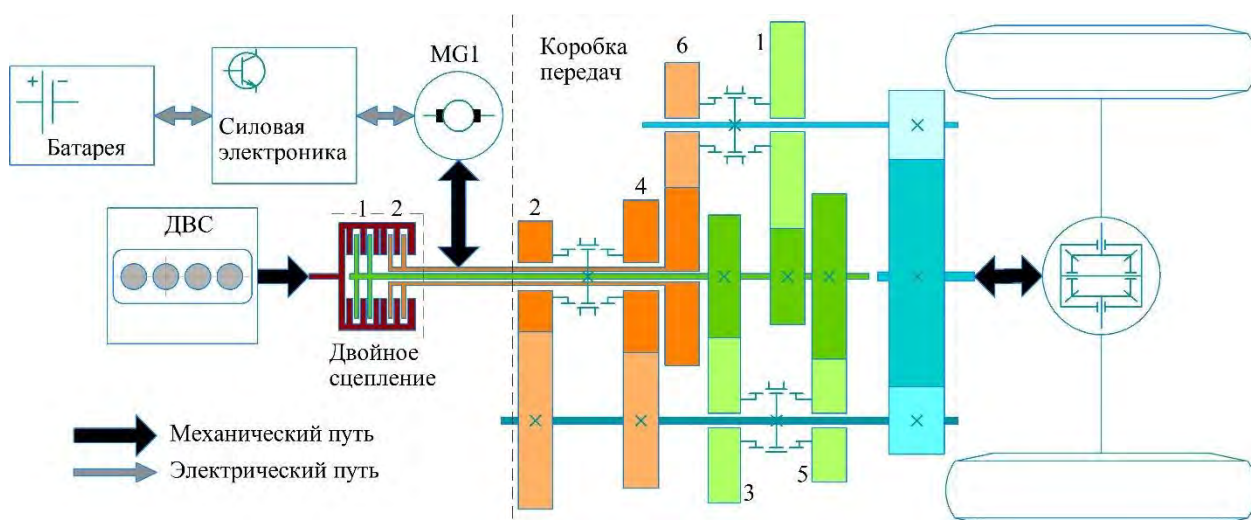


Рисунок 2.7 – Архитектура гибрида с двумя сцеплениями

Коробка DCT имеет два входных вала, поэтому есть возможность получить гибридную трансмиссию с двойным сцеплением, подключив электродвигатель к одному из валов. Мотор-генератор MG1 может работать как двигатель и как генератор. Набор передаточных чисел коробки используется и в электрическом режиме, поэтому размер мотор-генераторного блока можно сделать немного меньше.

Архитектура гибридной трансмиссии с двойным сцеплением (HDCT) представляет собой архитектуру параллельного гибридного типа. В отличие от гибридного автомобиля с параллельно-последовательным гибридом (рисунок 2.3), где частота вращения двигателя не зависит от скорости автомобиля, в HDCT частота вращения двигателя зависит от скорости автомобиля, поскольку электродвигатель напрямую соединен с валом коробки передач. Причем силовая передача состоит только из одного электродвигателя MG1.

Для простоты DCT можно рассматривать как две двухвальные коробки передач. Нечетные шестерни соединены с одним промежуточным валом, а четные – с другим. В начале движения, когда автомобиль еще стоит на месте, включается 1-я передача. Когда автомобиль начинает движение, включается сцепление 1, и автомобиль трогается. Пока автомобиль движется на 1-й передаче, предварительно включается 2-я. При переходе на 2-ю передачу выключается сцепление 1 и включается сцепление 2. Этот процесс обеспечивает плавное переключение, при этом незначительно снижается поток мощности, происходит проскальзывание сцеплений. Сцепление 1 используется для нечетных передач, а сцепление 2 – для четных. Двигатель-генератор связан с одним из первичных валов и может использовать 2-ю, 4-ю, 6-ю передачи и передачу заднего хода, при этом ДВС задействует все передачи, включая передачу заднего хода.

Принцип работы гибридной коробки передач с двойным сцеплением можно продемонстрировать на примере разгона автомобиля с места. Трогание автомобиля в гибридном режиме, когда поток мощность идет от ДВС и электромотора, возможен только на 2-й передаче. Крутящий момент от MG1 идет на вал четных передач, поэтому, когда автомобиль еще стоит на месте, предварительно включается 2-я передача, и электродвигатель готов приводить в движение колеса, получая энергию от аккумулятора. В процессе разгона, пока автомобиль находится на 2-й передаче, можно предва-

нительно выбрать любую нечетную передачу на другом валу. Если предварительно выбрана 3-я передача, то сцепление 2 выключается и включается сцепление 1. Таким образом, поток мощности пойдет от ДВС через сцепление 1, при этом электродвигатель продолжит работу. Поэтому движение автомобиля не будет сопровождаться потерей мощности при переключении передач, в отличие от обычной DST.

Когда автомобиль стоит на месте, сцепление 2 может включаться без включения какой-либо передачи. Таким образом, двигатель внутреннего сгорания приведет в действие генератор MG1, заряжая аккумулятор.

Зарядка аккумулятора может осуществляться в двух направлениях подвода энергии к мотор-генератору. В первом, когда в коробке включены нечетные передачи, и автомобиль движется. Некоторая часть мощности ДВС через нечетные передачи может передаваться через главную передачу на колеса автомобиля. Другая часть мощности через шестерни главной передачи и промежуточный вал четных передач идет в обратном направлении через предварительно включенную передачу на мотор-генератор. Во втором для движения автомобиля включены четные передачи, при этом часть потока мощности идет к ведущим колесам автомобиля, а вторая напрямую попадает на MG1.

Режим рекуперации возможен только на четных передачах, при этом оба сцепления выключены. Поток мощности от колес напрямую идет через промежуточный вал четных передач.

Поскольку в конструкции гибрида с двойным сцеплением электродвигатель расположен после сцепления, режим исключительно электропривода может быть реализован на 2-й, 4-й или 6-й передачах. На этом режиме можно использовать одну передачу продолжительное время, чтобы избежать частого переключения. Однако для повышения производительности и эффективности все же требуется переключение передач, оно возможно без использования сцепления. В электрическом режиме требуется синхронизация скорости между двигателем и трансмиссионным валом, для этого при переключении передач используется электродвигатель MG1. Этот метод сокращает время переключения, снижает длительность прерывания крутящего момента и повышает комфорт переключения, по сравнению с вариантом использования сцепления. Такая реализация позволяет поддерживать высокий КПД привода и его эффективность. В отличие от

обычной трансмиссии с двойным сцеплением, в чисто электрическом режиме предварительный выбор передачи невозможен, существует проблема синхронизации переключения передач. Дело в том, что шаг переключения в «электрическом» режиме (со 2-й на 4-ю, с 4-й на 6-ю) достаточно большой. Это особенно заметно при переключении со 2-й на 4-ю. За счет благоприятной моментной характеристики (пологой) и высокой номинальной частоты вращения мотор-генератора частоту переключения передач в «электрическом» режиме можно сделать меньше.

2.7 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

2.7.1 Эволюция развития легковых гибридных автомобилей

Считается, что родоначальником развития серийных гибридных автомобилей является японская фирма Toyota. В настоящее время японцы остаются лидерами по производству таких автомобилей. Поскольку фирма Toyota прошла весь путь развития гибридов, она за эти годы сформировала свою классификацию поколений автомобилей. Все время Toyota предпочитает последовательно-параллельную гибридную архитектуру с электромеханической бесступенчатой трансмиссией.

Первый гибрид Toyota вышел на рынок в 1997 году под названием Toyota Hybrid System (THS), он был реализован на Toyota Prius (рисунок 2.8). В дальнейшем это поколение стали называть THS I. Производство данного автомобиля просуществовало до 2003 года.

Уже в то время Toyota в качестве основного источника энергии применила бензиновый двигатель, работающий по специальному циклу Атkinsona и обеспечивающий высокую эффективность. Такой двигатель может работать в ограниченном диапазоне оборотов, для расширения диапазона в нужный момент можно дополнительно подключить электромотор.

В приводе применялось два электродвигателя, которые представляли собой синхронные мотор-генераторы переменного тока с ротором на постоянных магнитах. Один из этих двигателей использовался для запуска ДВС и в качестве генератора переменного тока для зарядки батареи. Второй – в качестве основного приводного двигателя и генератора переменного тока для зарядки батареи во время движения автомобиля. Тяговая батарея была высоковольтной никель-металлгидридной (Ni-MH). Система не имела стартера, его роль выполнял мотор-генератор.



Рисунок 2.8 – Toyota Prius первого поколения

Следующим поколением гибридной архитектуры стала THS-II, которая выпускалась в 2003–2011 годах (рисунок 2.9). Силовая передача имела ту же архитектуру, что и у поколения THS-I, но с усовершенствованием некоторых компонентов. Это позволило перейти на новый более высокий уровень, значительно улучшились производительность и экономичность автомобиля. На протяжении всего этого периода специалисты Toyota постоянно совершенствовали свою конструкцию.

У первого и второго поколения Prius в конструкции имелась цепная передача, соединяющая планетарный редуктор с промежуточным валом, передающим момент на главную передачу (рисунки 2.8–2.10).



Рисунок 2.9 – Toyota Prius второго поколения

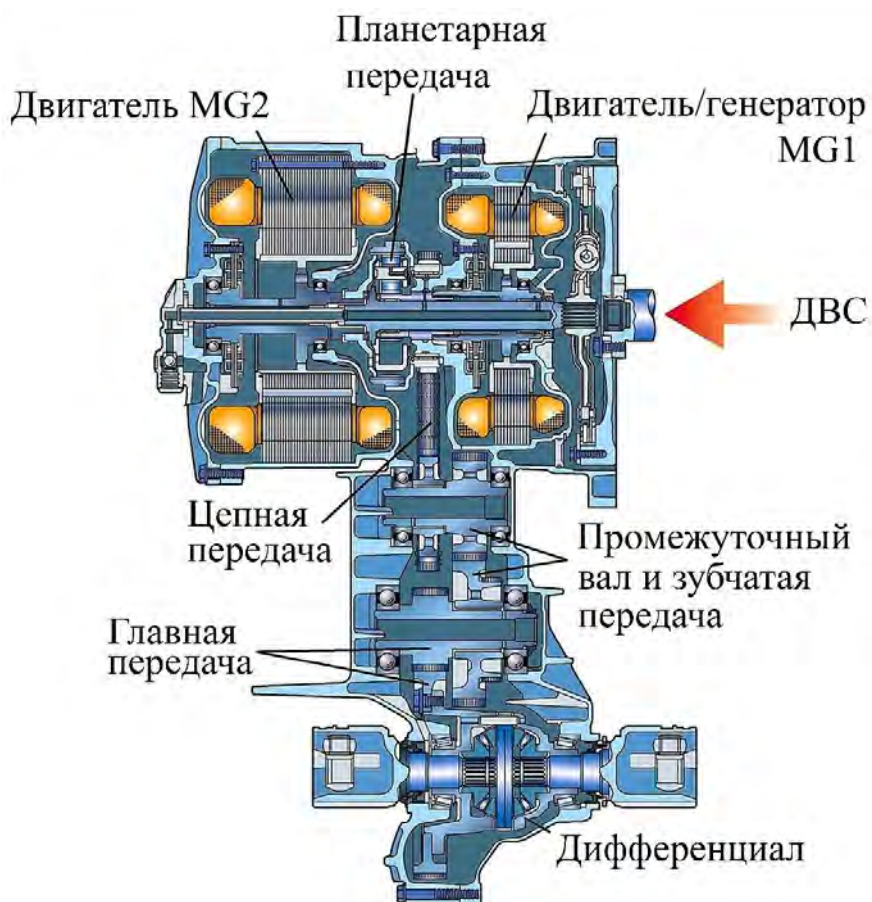


Рисунок 2.10 – Toyota Prius второго поколения (разрез)

От модели к модели гибридные автомобили Toyota Prius оснащались все более мощными двигателями внутреннего сгорания, эта же тенденция касалась и электродвигателей. Увеличение мощности ДВС и электродвигателей сопровождалось некоторым ростом тягово-динамических характеристик, но не это было основным. Главным было повышение экономичности двигателя внутреннего сгорания, более эффективное использование электродвигателей и т. д. Эта стратегия давала большую гибкость управления системой за счет запаса мощности и оптимального алгоритма управления. Увеличение мощности двигателей не сопровождалось ростом их массы. Параллельно с этой линией повышалась емкость аккумуляторных батарей.

Не оставалась без внимания силовая электроника. Так, например, применение инвертора нового поколения позволило заметно снизить массу батареи за счет эффективной рекуперации энергии, при этом запас хода увеличился, значительно возросла скорость зарядки батареи.

Третье поколение THS-III продолжило традиции первых двух, были и серьезные нововведения (рисунок 2.11). Увеличена мощность электродвигателя, но при этом размеры его уменьшились, что удалось достичь благодаря изменению оборотов вала двигателя и передаточного числа планетарной передачи. Традиционно динамические показатели автомобиля выросли, но при этом он стал более экономичным. Машина выпускалась в 2009–2015 годах. Начиная с третьего поколения, Prius лишился цепной передачи, момент с планетарного редуктора стал напрямую передаваться на промежуточный вал с помощью зубчатого зацепления.

Автомобили четвертого поколения выпускались в 2015–2018 годах. На некоторых из них устанавливали Li-ion аккумуляторные батареи, предназначенные для стран с мягким климатом. Частично направлялись в США.

Коробка передач, устанавливаемая на Prius 4-го поколения, имеет новую компоновку за счет размещения MG2 на отдельной оси, что позволило уменьшить габариты и вес (рисунок 2.12).

Гибридная технология Toyota Prius 5-го поколения отличается более легкими, компактными и мощными электродвигателями, что увеличивает крутящий момент электрического привода в гибридной системе (рисунок 2.13).



Рисунок 2.11 – Toyota Prius третьего поколения



Рисунок 2.12 – Toyota Prius четвертого поколения



Рисунок 2.13 – Силовая установка Toyota Prius пятого поколения

В результате улучшенной калибровки двигателя, автомобиль имеет большую мощность, повышенные общие характеристики и управляемость, что приводит к снижению выбросов CO₂. Суммарная мощность гибридной системы привода сокращает время разгона до 100 км/ч на 1,7 секунды, до 9,2 секунды.

Новая гибридная электрическая силовая установка 5-го поколения использует литий-ионный аккумулятор, который обеспечивает на 15 % большую мощность, чем никель-металлогидридный блок предыдущей модели, поэтому он меньше и легче. В этой версии имеется конфигурация с полным приводом, оснащенная отдельным электродвигателем, установленным сзади.

2.7.2 Гибридные силовые установки с вариатором

В публикациях при описании гибридных автомобилей очень часто употребляется выражение: автомобиль оснащен вариаторной коробкой передач или тип трансмиссии вариатор. На самом деле редко, когда под этим подразумевается реальный агрегат, представляющий из себя механи-

ческую коробку со шкивами переменного диаметра и ремнем (CVT), в строгом понимании этого термина. Дело в том, что гибридные автомобили получили массовое распространение позднее, чем автомобили с вариаторной коробкой передач. Особенностью такого автомобиля является то, что движение происходит очень плавно, без толчков, при монотонном звуке работы двигателя (благодаря бесступенчатому изменению передаточного числа в широком диапазоне). Поведение гибридного автомобиля в движении примерно такое же. Вот и появилось это выражение. Поскольку термин глубоко укоренился, для гибридных силовых установок стало применяться обозначение e-CVT. Архитектура e-CVT – это последовательно-параллельная гибридная силовая установка.

На самом деле гибридные силовые установки с применением настоящих вариаторных коробок передач существуют, правда, применяются они очень редко. Так, например, на автомобиле Honda IMA используется «классический» CVT (рисунок 2.14).

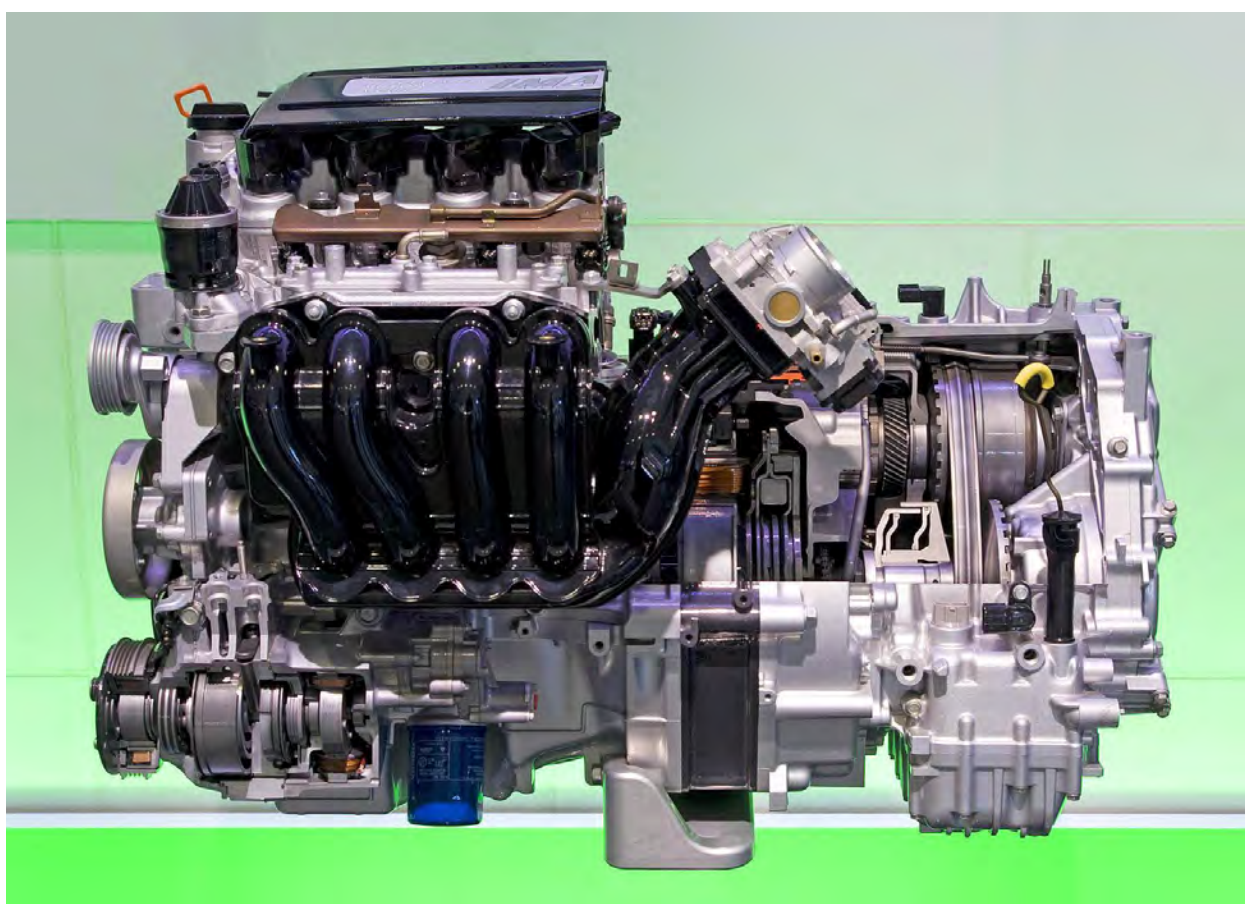


Рисунок 2.14 – Силовая установка автомобиля Honda IMA

2.7.3 Гибридные силовые установки грузовых автомобилей

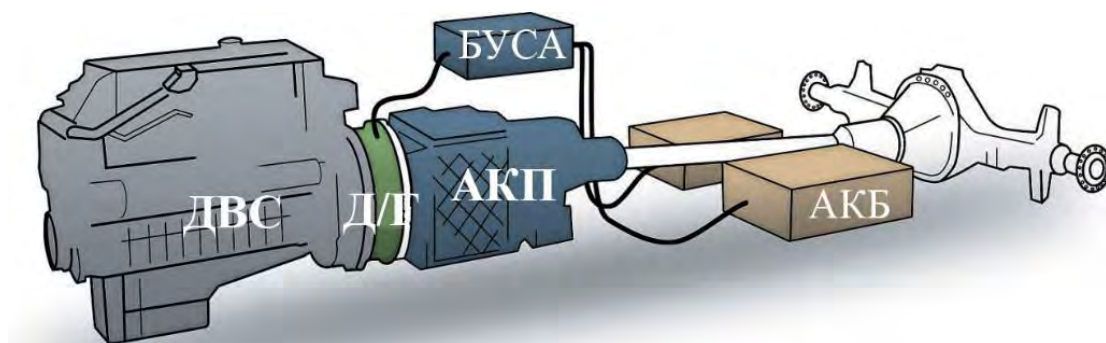
Назначение, условия эксплуатации, требования, конструкция и еще много разных критериев отличают гибридные силовые установки грузовых и легковых автомобилей. Условия гибридизации для них в значительной мере отличаются.

Европейцы первыми попытались проектировать гибридные грузовики. Большого успеха сразу достичь не удалось, поскольку конструкция этих машин была далека от совершенства, да и с экономической точки зрения большого эффекта не было. Дело в том, что гибридные силовые установки весят больше дизельных аналогов на 300–350 кг. Кроме того, вес аккумуляторных батарей значительно снижает грузоподъемность такого автомобиля и приводит к его удорожанию. Со временем удалось найти ниши и возможности гибридизации коммерческих автомобилей. Сейчас любая фирма, выпускающая грузовики, считает необходимым иметь в модельном ряду гибрид.

Совершенствование гибридных грузовых автомобилей происходило буквально по всем параметрам. Менялись поколения от никель-металлогидридных до литий-ионных аккумуляторов высокого напряжения, поколения силовой электроники. В начальной стадии развития использовались серийные агрегаты трансмиссии, адаптированные для применения в гибридной установке. В дальнейшем трансмиссия проектировалась непосредственно для гибрида. На первых порах использовались обычные автоматические трансмиссии, их было легче адаптировать в гибридную трансмиссию. Сейчас гибридные грузовики позволяют выполнить требования экологического стандарта Евро-5+EEV, которые обычным путем обеспечить уже сложно.

Чаще всего силовые установки грузовых автомобилей имеют архитектуру параллельного мягкого гибрида. Компоненты гибридного привода встраивают прямо в трансмиссию в комбинации с дизельным мотором. Двигатель внутреннего сгорания в нужный момент работает в паре с установленным непосредственно за ним электродвигателем/генератором. Он расположен между сцеплением и автоматизированной коробкой передач. Чаще всего в гибридных автомобилях используется проверенная временем коробка I-Shift. Такая установка приводится в действие как от основного

ДВС, так и от электродвигателя. Кроме того, существует режим одновременного использования обоих приводов. Суммарный крутящий момент передается на карданный вал и задние ведущие колеса автомобиля (рисунок 2.15).



ДВС – двигатель внутреннего сгорания, Д/Г – двигатель/генератор, АКП – автоматическая коробка передач, БУСА – блок управления силовым агрегатом, АКБ – аккумуляторная высоковольтная батарея

Рисунок 2.15 – Архитектура гибридной установки грузового автомобиля

В большей части коммерческие гибридные грузовики предназначены для использования в городских условиях. Это так называемые автомобили «последней мили»: доставки продуктов питания, мебели, рефрижераторы, коммунальные мусоровозы, бетономесители и т. д. – весь транспорт, который имеет большой суточные пробег в городе и за городом. Гибридная силовая установка позволяет экономить до 40 % топлива в городском режиме по сравнению с традиционными силовыми установками и существенно сокращает выбросы CO_2 , NO_x и твердых частиц. Кроме того, уровень шума от них заметно снижен. Некоторые гибридные грузовые автомобили могут заряжаться от городской электрической сети.

Свои преимущества грузовые автомобили с гибридным приводом реализуют благодаря нескольким принципам. На такой транспорт устанавливают ДВС меньшего размера, иногда работающие на биодизельном или на газовом топливе. Таким образом снижается расход энергоносителя, несмотря на то, что гибридная установка увеличивает чистый вес автомобиля. Кроме того, экономия топлива происходит за счет функции мотора «Stop and Start» (автоматическое глушение двигателя на длительных остановках и мгновенный запуск при нажатии педали акселератора).

Более важным принципом является возможность аккумулировать и использовать в дальнейшем энергию торможения (рекуперация). При торможении тяговый электромотор автомобиля переходит в режим генератора

и начинает преобразовывать энергию инерции в электрическую. Таким образом, электроэнергия аккумулируется в батарее и сохраняется. Затем при разгоне она используется для ускорения автомобиля при одновременном включении электромотора и дизеля. На малых скоростях движения, по улицам города и при маневрировании автомобиль может передвигаться на одном электромоторе. За счет этого происходит заметная экономия топлива, которая колеблется в пределах от 25 до 50 %. Она зависит от различных факторов, включая условия эксплуатации автомобиля, ландшафт дороги, количество остановок и троганий. Основная экономия происходит при движении в городском потоке. Наименьший эффект будет в круизном режиме при движении по трассе.

Короткие городские поездки имеют еще один значимый эффект: гибридный автомобиль может работать исключительно на электротяге с нулевыми выбросами и с уровнем шума ниже 72 дБ, заряда батарей может хватать на расстояние до 60 км. Это особенно важно для перевозчиков с длинными дневными пробегами. Например, для тех, кому нужно доставлять товары в особые экологические или курортные зоны, в городской черте. До этого участка можно доехать на обычном дизеле, а потом переключиться на чистое электричество.

При проектировании коммерческого гибридного автомобиля необходимо сохранить грузоподъемность транспортного средства, поскольку снаряженная масса такого грузовика, как правило, возрастает, даже если учесть, что мощность и массу ДВС можно уменьшить. При проектировании всегда приходится искать компромисс между экономичностью и снаряжённой массой. Так, например, приходится выбирать, установить более емкие батареи или нет, так как резко уменьшится грузоподъемность машины, а ее цена значительно вырастет из-за дополнительного высокотехнологичного узла.

Многие исследователи говорят, что уровень гибридизации городского автотранспорта еще далек от насыщения. Это в первую очередь касается городских автобусов, а также среднетоннажных развозных и тяжелых коммунальных грузовиков. Прогнозы основываются на том, что повышается уровень урбанизации городов, увеличивается интенсивность грузоперевозок, а также сохраняется тенденция роста стоимости топлива, ужесточаются экологические нормы. В том случае, когда решить эти проблемы не удастся за счет электромобилей (а таких ниш предостаточно), на помощь приходит гибридизация.

Линейка гибридных грузовых автомобилей есть у всех ведущих заводов. Так, например, фирма VOLVO выпускает автомобиль Volvo FE Hybrid, фирма IVECO – автомобиль Iveco Eurocargo Hybrid, фирма DAF – автомобиль DAF LF Hybrid, фирма RENAULT – автомобиль Renault Premium Distribution Hybrys Tech, фирма MERCEDES-BENZ – автомобиль Mercedes-Benz Atego BlueTec Hybrid, фирма MITSUBISHI – автомобиль Fuso Canter Eco Hybrid, фирма MAN – автомобиль MAN TGL 12.220 Hybrid, фирма HINO – автомобиль Hino Dutro Plug-In, фирма ISUZU – автомобиль Isuzu Elf Hybrid.

Гибридные автомобили не всегда являются идеальным средством решения некоторых транспортных задач. Так, например, в дальнобойном сегменте существуют определенные проблемы. Попытки ряда компаний решить эту задачу не увенчались успехом. Компания Peterbilt испытала гибридный седельный тягач Peterbilt Hybrid Model 386, на котором были установлены мотор мощностью 400 л. с. и электродвигатель, 10-ступенчатая автоматизированная коробка передач и литий-ионные аккумуляторы. Этот автомобиль показал лишь 8,5 %-ую экономию топлива.

Еще одна европейская компания Daimler Trucks также потерпела неудачу. Тяжелый магистральный гибридный тягач Mercedes-Benz Axor BlueTec Hybrid был оснащен дизельным двигателем мощностью 326 л. с., 12-скоростной автоматической трансмиссией Mercedes PowerShift и 60-сильным электромотором. Испытания показали, что экономия топлива составила порядка 6–10 %, в сравнении с аналогичным тягачом с дизельным двигателем.

Таким образом, можно сделать вывод, что добиться успеха, сопоставимого с показателями развозного автомобиля, для дальнобойных гибридных магистральных автопоездов достаточно сложно. В чем причина таких проблем? Этому есть простое объяснение: большую часть времени магистральные тягачи проводят на длинных перегонах, где им постоянно необходима максимальная мощность основного силового агрегата, где не так много участков «разгон-торможение». Когда можно, активно используется режим рекуперации, который экономит топливо, как у городских автомобилей. Поэтому крупномасштабная гибридизация в сегменте дальнемагистральных перевозок вряд ли возможна.

Зато гибридные коммерческие грузовые автомобили могут составить

серьезную конкуренцию в сегменте развозных грузовиков: фургонов, автобусов и коммунальных машин, используемых на коротких маршрутах около и внутри больших городов. Гибридные грузовики отлично демонстрируют свои преимущества на перегруженных улицах мегаполисов, там, где им приходится очень часто разгоняться и тормозить. В большей мере такая конкуренция возможна в условиях холодного климата.

2.7.4 Альтернативные источники энергии, применяемые для гибридных силовых установок

Одним из средств накопления и сохранения энергии в гибридных автомобилях являются аккумуляторные батареи. От их характеристик зависят многие параметры гибридной силовой установки. Одна из ключевых – запас хода на одной зарядке. Основным видом устройств для хранения электрической энергии, которые используют в гибридных автомобилях, сейчас являются химические источники – аккумуляторы. На гибридах устанавливают никель-металлгидридные аккумуляторы, которые постепенно вытесняются литий-ионными батареями. Те и другие имеют свои достоинства и недостатки.

Одно из главных преимуществ литий-ионных батарей – хорошее соотношение накопленной энергии к весу. Плотность энергии в литий-ионных батареях доходит до 400 Вт·ч/кг, тогда как в никель-металлгидридных 100–250 Вт·ч/кг. Для автомобиля, использующего электрическую энергию, это очевидный плюс, так как низкий вес предполагает увеличение запаса хода и улучшение динамических характеристик. Для коммерческого автомобиля это увеличение грузоподъемности. Более высокая скорость зарядки таких батарей – еще один положительный момент, т. к. более эффективно происходит режим рекуперации, когда батарея успевает получать заряд. Для подзаряжаемых гибридов этот показатель тем более очевиден. Отсутствие эффекта памяти также важно, поскольку не приводит к снижению энергетической емкости в циклах зарядка – зарядка.

Самый большой недостаток литий-ионных аккумуляторов связан с их себестоимостью, которая значительно выше, чем у других типов батарей. По сравнению с никелевыми батареями, они на 40 % дороже в производстве. Кроме того, литий-ионные батареи гораздо больше подвержены ста-

рению. В течение определенного времени такие батареи снижают энергоемкость. В автомобильной промышленности их срок эксплуатации составляет 10 лет.

Поскольку проблема накопления и сохранения энергии имеет большое экономическое и социальное значение, исследования в этой области идут постоянно и интенсивно. Уже существует множество других типов батарей, которые пытаются использовать и в автомобильной индустрии, но пока замены Ni-MH и Li-Ion батареям нет. Перспективы имеют батареи на основе диоксида кобальта, фосфата железа, никеля-кобальта-алюминия, оксида марганца, а также литий-воздушные, литий-полимерные батареи и т. д. Не исключено, что весьма скоро в химических источниках энергии произойдет революция, которая изменит подход к электромобилям и гибридным автомобилям.

В автомобилестроении происходит поиск альтернативных средств накопления и сохранения энергии. Одно из направлений развития – использование суперконденсаторов.

Суперконденсаторы, или ионисторы, в отличие от аккумуляторных батарей, принимают и вырабатывают электроэнергию не за счет химических реакций между электродами, а запасают и отдают заряд в готовом виде.

Обычный конденсатор имеют очень маленькую емкость, максимум несколько единиц миллифард. Энергоемкость такого заряда ничтожна, в сравнении с аккумуляторной батареей. У ионисторов эта величина на порядок больше. Есть суперконденсаторы, способные накапливать заряд в 5000 Ф. Это 5,15 Вт·ч, что примерно соответствует емкости литиевой ячейки.

В сравнении с аккумуляторами, у суперконденсаторов имеются свои преимущества и недостатки. У литий-ионных батарей скорость зарядки ограничивается тем, что при увеличении тока они склонны перегреваться, в результате быстро деградируют и даже могут взорваться. Поэтому приходится заряжать батарею меньшим током длительное время.

Суперконденсатор может заряжаться очень быстро. Скорость процесса зарядки ограничивается лишь возможностями источника зарядки. В принципе это даже быстрее, чем заправить автомобиль топливом. Чрезвычайно короткое время зарядки делает суперконденсаторы идеальными устройствами для перекрытия пиков энергии зарядки и разрядки.

Второе очень важное преимущество заключается в долговечности, не менее 15 лет. Если литий-ионные батареи имеют срок службы порядка 1000 циклов заряда/разряда без существенной потери емкости, то суперконденсаторы способны выдержать до миллиона циклов без последствий. Емкость суперконденсатора после 10 лет эксплуатации сохраняется на уровне 80 % от номинальной.

Для суровых климатических условий существенным преимуществом оказывается то, что работа суперконденсаторов мало зависит от температуры. Рабочая температура – от -40°C до 65°C .

Помимо вышеперечисленных плюсов, суперконденсаторы способны отдавать очень большие токи (большую удельную мощность), по сравнению с литий-ионными аккумуляторами. Суперконденсатор может в течение короткого времени отдать большую энергию, поэтому на нем может быстро тронуться с места даже тяжелый грузовик.

Огромным недостатком литий-ионных батарей является то, что до сих пор нет надежных и безопасных технологий их утилизации. В этом смысле суперконденсаторы абсолютно безопасны, поскольку используемые в конструкции вещества химически мало активны.

Суперконденсатор нельзя зарядить сверх его емкости, ток просто перестает течь в него, поэтому ему не нужна система контроля полного заряда.

Кроме преимуществ у ионисторов есть серьезные минусы. Их главный недостаток – это удельная емкость. Она пока намного ниже, чем у аккумуляторов. Ионистор на 5000 Ф имеет диаметр 6 см, длину 21 см и весит 800 г. Для сравнения, литиевая ячейка такой же емкости имеет диаметр 1,8 см, длину 5 см, а весит 30–35 г. Разница между ними огромная: по объему в 50 раз, по весу в 25. Разница в стоимости и того больше: суперконденсатор дороже аккумулятора аналогичной емкости в 100 раз.

Есть еще один существенный минус суперконденсаторов: падение напряжения в зависимости от остаточного заряда. У Li-Ion батарей по мере разрядки напряжение снижается примерно от 4,2 до 3 В. Можно считать, что оно практически не меняется, потому как электроника легко справляется с этой проблемой. У ионисторов по мере разрядки напряжение снижается линейно до нуля. Для того чтобы в полной мере использовать всю накопленную энергию, необходимо специальное электронное устройство,

которое должно поддерживать рабочее напряжение для питания электропривода гибрида. Это еще удорожает конструкцию и приводит к потерям части энергии. Даже при наличии такого устройства последнюю треть емкости использовать практически невозможно. В литий-ионном аккумуляторе накопленную энергию можно использовать почти до полной разрядки.

Кроме всего прочего, суперконденсаторы имеют огромный саморазряд. Таким образом, они не очень подходят для длительного хранения электрической энергии. В таблице 2.1 приведен сравнительный анализ литий-ионного аккумулятора и суперконденсатора технологии EDLC.

Таблица 2.1 – Сравнение параметров литий-ионного аккумулятора и суперконденсатора EDLC

Параметр	Литий-ионный аккумулятор (Panasonic NCR 18650BF 3200 мА ч)	Суперконденсатор EDLC (Maxwell K2 3400 F)
Напряжение ячейки [В]	3,7	2,7
Срок службы [циклов]	примерно 500	примерно 1 000 000
Удельная Энергоемкость [Вт ч/кг]	5	120–240
Удельная мощность [Вт/кг]	до 10 тысяч	1000–3000
Цена за кВт ч [\$USD]	156	9000
Время зарядки	примерно 60 минут	примерно 10 секунд
Саморазряд [% в месяц]	4	80
Допустимый зарядный диапазон температур	от -40 до 65 °С	от 0 до 45 °С
Допустимый разрядный диапа- зон температур	от -40 до 65 °С	от -20 до 60 °С

Может показаться, что при таких недостатках у суперконденсаторов нет никакого шанса заменить аккумуляторы. Да, в настоящее время в полной мере заменить аккумуляторы они пока не могут, но можно найти ниши, в которых их достоинства можно использовать, а недостатки минимизировать. По мере совершенствования их конструкции ниша может быть расширена. Исследования по их совершенствованию идут непрерывно и интенсивно, поскольку и от них зависит будущее электроэнергетики, включая автомобильный транспорт.

Ионисторы можно применять там, где надежность, долговечность и скорость зарядки имеют приоритетное значение. Тогда их недостатки уходят на второй план. Так, например, они могут выполнять роль буферного источника питания, а также могут использоваться в городском транспорте, где эти свойства имеют большое значение. Примеров такого применения уже достаточно много в мире, включая и Россию. В этой нише суперконденсаторы являются серьезными соперниками остальным накопителям энергии. Если здесь будет достигнут технологический прорыв, например будут снижены габариты и масса, то они вытеснят аккумуляторные батареи.

Главное различие между суперконденсаторами и аккумуляторами заключается в способе накопления и хранения энергии. Первые непосредственно хранят электрический заряд, а последние превращают электрическую энергию в химическую, запасают ее, а потом обратно преобразуют химическую энергию в электрическую. Таким образом, при преобразовании энергии часть ее теряется, поэтому КПД аккумуляторов составляет не более 90 %, в то время как у конденсаторов он может достигать 99 %. Интенсивность химических реакций зависит от температуры, в результате на морозе аккумуляторы работают значительно хуже, особенно литий-ионные. Из-за того, что химические реакции в аккумуляторах не полностью обратимы, у них малое количество циклов заряда-разряда.

2.7.5 Гибридные силовые установки автобусов

Для массового использования гибридов не требуется значительных инфраструктурных преобразований в сравнении с электробусами или другим электрическим транспортом. Ведь необходимо инфраструктуру не только построить, но и содержать. В некоторых странах просто нет средств для масштабных проектов.

Условия движения автобусов в городском цикле, особенно в крупных городах, практически такие же, как для коммерческих грузовых автомобилей. Так же резко меняются нагрузки, имеют место частые остановки, многократные торможения, при этом двигатель работает далеко не в оптимальном режиме. Отсюда все сопутствующие проблемы: повышенный расход топлива, большие выбросы вредных веществ, CO₂ и т. д.

Решить эти проблемы для муниципального транспорта можно двумя способами: использовать автобусы на электрической тяге или с гибридным приводом. В настоящее время есть электробусы, которые могут подзаряжаться на конечных остановках, а когда такое решение невозможно или не рационально, применяют гибридный привод. Электробусы позволяют в значительной степени снизить расход энергии, выбросы вредных веществ и т. д., но при этом у них есть серьезные недостатки: они не везде эффективны, жестко привязаны к маршрутам движения, требуют специальной инфраструктуры, перегружают городские электрические сети в часы пик и т. д. Применение гибридных автобусов дает большую гибкость.

Есть основные факторы, которые способствуют развитию гибридных автобусов: высокий уровень урбанизации, увеличение интенсивности пассажиропотоков, а также связанные с этим проблемы дорожных заторов, сохраняющаяся тенденция роста стоимости топлива и ужесточения экологических норм.

В гибридных автобусах чаще всего встречаются дизель-электрические энергоустановки, однако в некоторых случаях более рационально использовать бензиновый или газовый ДВС. Подобные решения помогают получить уникальный уровень экономичности, экологической чистоты, при этом обеспечиваются повышенный комфорт и управляемость. Применение гибридной энергоустановки на городских автобусах позволяет:

- добиться экономии топлива от 25 % до 50 %, снижения в 10 раз уровня выбросов вредных веществ за счет использования ДВС меньшей мощности, возможности работы двигателя в оптимальном режиме, рекуперации энергии;
- в случае необходимости обеспечить автономный ход на электро-тяге;
- снизить шум в салоне и во внешнюю среду.

Силовые установки гибридных автобусов имеют разные архитектур-

ные решения: системы с последовательным, параллельным и комбинированным приводом (последовательно-параллельным).

В последовательной кинематической схеме ДВС является источником энергии для электрогенератора, который, в свою очередь, питает электродвигатели привода колес. Избыточная электроэнергия, вырабатываемая генератором, накапливается в аккумуляторах (как в обычных аккумуляторных батареях, так и в суперконденсаторах). Кроме того, туда же поступает энергия рекуперации при торможении, которая в дальнейшем используется в пиковых нагрузках. Такая стратегия позволяет использовать ДВС на оптимальном режиме, с максимальной топливной эффективностью и минимальным выбросом вредных веществ. Она наиболее проста с точки зрения как электроники, так и стандартного использования компоновки элементов привода. Такая архитектура эффективна при движении транспортного средства в режиме с переменными нагрузками, т. е. именно в городском режиме. Она подходит для применения в городских маршрутных автобусах, хотя и имеет определенные недостатки.

Параллельная схема обеспечивает передачу энергии на колеса как от ДВС, так и от электродвигателя. При этом часть энергии может идти на колеса, а часть на мотор-генератор и накапливаться в аккумуляторной батарее или в суперконденсаторе. Энергия, полученная при рекуперативном торможении, также поступает в накопитель. Электродвигатель компенсирует пиковые нагрузки, разгружая ДВС, обеспечивая его работу в оптимальном режиме. При малых скоростях автобус может двигаться только за счет электродвигателя продолжительное время. Такая схема имеет высокий КПД и хорошие массогабаритные показатели, довольно недорогая в производстве. По сравнению с последовательной схемой, можно отметить сложность механического согласования работы ДВС и электропривода, поскольку они имеют общую связь друг с другом и их обороты должны быть синхронизированы. Также имеются компоновочные ограничения: необходимо устанавливать устройства механического согласования электродвигателя, ДВС и коробки передач. Применение параллельной схемы, по сравнению с последовательной, ограничено в условиях высокой интенсивности в городе, поскольку в меньшей степени может использовать режим рекуперации. Она более пригодна для работы на маршрутах со средней и более низкой интенсивностью движения.

Комбинированная схема обеспечивает высокую экономичность, максимальную гибкость работы автобуса в городских условиях с высокой интенсивностью движения, но в то же время является довольно сложной и дорогой. В ней сочетаются преимущества последовательной и параллельной схем. Гибкость достигается за счет эффективного распределения потоков энергии между ДВС и электродвигателем (или двумя двигателями), причем механическая и электрическая энергии перераспределяются в любом направлении (тяга и рекуперация).

Создание гибридных автобусов является мировой тенденцией в автобусостроении. Можно составить внушительный список стран, где в больших масштабах используются автобусы, выполненные по гибридной схеме. Это США, Канада, Китай, Гонконг, Индия, Иран, Пакистан, Япония, Филиппины, Сингапур, Беларусь, Германия, Венгрия, Норвегия, Румыния, Великобритания, Испания и Швеция.

В этом направлении работают многие мировые производители, среди них Ebus, MAN, Daimler AG Mitsubishi Fuso, BAE Systems, Volvo Buses, Alexander Dennis, Azure Dynamics Corporation, Eletra (Бразилия), North American Bus Industries, New Flyer Industries, Tata (Индия), Gillig, Motor Coach Industries, Orion Bus Industries, Designline, VDL Bus & Coach, Wrightbus, Castrosua, Tata Hispano. Как видно из перечня, в этом участвуют практически все производители автобусов.

Архитектура силовой установки, применение накопительных элементов электроэнергии, используемые в гибридных автобусах в настоящее время, достаточно разнообразны. В таблице 2.2 приведено несколько примеров.

Двухпалубный гибридный автобус Alexander Dennis Enviro 400h использует дизель-электрическую последовательную гибридную силовую установку с постоянно вращающимся генератором, устанавливают Li-Io АКБ. В приводе применяется стандартная механическая КП.

Компания Volvo Group выпускает гибридные автобусы Volvo 7700 Hybrid с параллельной схемой I-SAM, которая состоит из дизеля и генератора, автоматизированной коробки I-Shift и Li-Io АКБ. Гибрид позволяет экономить до 35 % топлива, в сравнении с дизельным аналогом.

Индийская компания Tata Motors разработала гибридный низкопольный городской автобус Tata Hybrid Starbus LPO 1628 и оснастила его параллельным газ/электрическим силовым блоком, основу которого составляет

газовый двигатель с автоматической трансмиссией и Li-Io батареей. За счет использования газового двигателя автобус выполняет требования стандарта Euro 5.

Таблица 2.2 – Примеры построения силовых схем гибридных автобусов

Фирма и страна производитель	Схема силовой установки	Накопитель энергии
BAE Systems, Великобритания	Последовательная с синхронным генератором с постоянными магнитами	Pb-кисл., Li-Ion
ISE/Siemens, США	Последовательная, СГПМ или Асинхронный генератор	NiNaCl ₂ , Ni-MH, суперконденсаторы
Voith, Австрия	Последовательная, синхронные генератор, двигатель с постоянными магнитами	Суперконденсаторы
Maxwell, США	Параллельная, ТАД	Ni-MH или Li-Ion
Eaton, США	Параллельная	Li-Ion
General Motors; Volvo Bus Corporation; North America Bus Industries; Motor Coach Industries; New Flyer Industries и Nova Bus, Канада	Параллельная	Li-Ion
Enova, США	Комбинированная	UTS Power (Установка на топливных элементах)

Компании в Северной Америке New Flyer Industries, Gillig, North American Bus Industries и Nova Bus производят гибридные электрические автобусы Hybrid EP и H 40/50 EP с последовательно-параллельной схемой силового агрегата и литий-ионным аккумулятором.

Как было отмечено, суперконденсаторы обладают взаимоисключающими характеристиками. Но есть свойства, которые позволяют использовать их в качестве накопителей энергии. Рассмотрим эти качества: высокая скорость зарядки, большая удельная мощность и значительный ресурс. Потребность в таком источнике очень высока для транспортных средств, эксплуатирующихся в интенсивных условиях крупных городов. В эту категорию попадают коммерческие автомобили и пассажирский транспорт.

Городской цикл характеризуется тем, что происходит постоянное чередование фаз разгона, замедления, равномерного движения и стоянки, когда двигатель работает на холостом ходу. Несмотря на то, что современные обычные автомобили имеют эффективные автоматические трансмиссии, двигатель у них все равно на некоторых режимах работает с повышенными удельными расходами. Для осуществления разгона он должен иметь достаточную мощность, которая на остальных режимах не используется, вместе с тем он имеет дополнительную массу. Через короткий промежуток времени автомобиль может перейти к фазе замедления, иногда вплоть до полной остановки. При этом его кинетическая энергия может быть потеряна безвозвратно. ДВС на таких автомобилях обычно устанавливаются чуть меньшей мощности, а разгон осуществляется с помощью электродвигателя, благодаря своим уникальным характеристикам он легко с этим справляется. При замедлении кинетическая энергия с помощью генератора преобразуется в электрическую и накапливается в аккумуляторе, а затем используется вновь при движении. При этом двигатель работает в экономичном режиме. Поскольку суперконденсаторы обладают высокой удельной мощностью, которая более чем в 10 раз выше, чем у аккумуляторов, и могут заряжаться или разряжаться за короткое время, они являются идеальным накопителем в этих условиях. Суперконденсатор разряжается во время ускорения и перезаряжается во время торможения, а это означает, что гибридная силовая установка никогда не испытывает недостатка в мощности, необходимой ей во время движения, что в конечном итоге повышает эффективность транспортного средства.

Обычные аккумуляторы, включая и Li-Io батареи, в этих условиях работают не совсем эффективно. Для разгона требуется подвести к электродвигателю большую мощность, а значит, необходим большой ток. Аккумулятор не может быстро отдать такой ток, поэтому ухудшается динамика разгона. При торможении аккумулятор тоже не успевает быстро принять

всю кинетическую энергию, в результате она частично теряется. В городском режиме эти два цикла чередуются очень быстро, в связи с чем потери будут ощутимыми.

Требования к ресурсу аккумуляторов, устанавливаемых на гибридных автомобилях, предназначенных для использования в городских условиях с большим суточным пробегом, тоже возрастают, поскольку в условиях интенсивного движения циклов разряда – заряда достаточно много. Суперконденсаторы могут быть заряжены или разряжены до 1000000 циклов, что значительно больше, чем у литий-ионных аккумуляторов. Они как минимум вдвое уступают суперконденсаторам по сроку службы. Типичный ресурс эксплуатации аккумуляторов 6 лет, тогда как срок службы автобуса – 10–12 лет. Ресурс суперконденсаторов сопоставим с ресурсом автобуса. Но у суперконденсаторов больше удельная масса и размеры, поэтому их применение ограничено. Наиболее предпочтительная ниша для их использования – городские коммерческие автомобили и городской пассажирский транспорт, где сведены к минимуму их недостатки, т. к. снижена их потребная емкость, а значит, и масса с размерами. Наибольший эффект они дают на пиковых режимах за счет максимального использования рекуперации.

Китайские инженеры нашли еще одну нишу применения суперконденсаторов. Они создали электробус Ultracap Bus, где в качестве устройства накопления и сохранения энергии установили суперконденсаторы. Блок с ними составлял емкость 5,9 кВт·ч. При этом расход энергии был равен 0,66–0,93 кВт·ч на километр. Этого заряда хватало на 8,8 км при спокойной езде. Правда, при реальной эксплуатации этот запас заканчивался намного раньше (например, при работе кондиционера пробег снижается в 1,5 раза) – через несколько кварталов, поэтому требовалась зарядка почти на каждой остановке. Благо, что для этого необходимо было мало времени. В результате они посчитали, что их автобусы на 40 % дешевле в эксплуатации, чем аналогичные с литиево-ионными аккумуляторами. Применение суперконденсаторов на электробусе стало возможным, благодаря полному использованию рекуперации энергии при торможении. К сожалению, все эти успехи нивелируются необходимостью создания широкой и насыщенной сети зарядных станций.

Ряд исследований показывает, что проектирование серийного гибрид-

ного автобуса с двигателем, работающим на сжатом природном газе и с суперконденсаторами, может удовлетворить самые высокие требования, предъявляемые к транспортному средству. Расход топлива гибридной трансмиссии снижается примерно на 52 %, по сравнению с обычным автобусом при городском ездовом цикле. Важным фактором в пользу применения суперконденсаторов является то, что их цена упала на 90 % за последнее десятилетие, в то время как цены на аккумуляторы – всего на 30–40 % за то же время. Если учитывать весь срок эксплуатации автобуса, то даже уже сейчас стоимость аккумуляторов любого типа (особенно Li-Ion-батарей) существенно превышает стоимость суперконденсаторов. Скорее всего опережающее снижение цен сохранится и в будущем, поскольку их применение началось значительно позднее, чем аккумуляторов. Их потенциал в автомобилестроении далеко еще не реализован: надежность и способность работать в сложных условиях с высокой эффективностью, высокая способность принимать заряд и циклическая стабильность в широком диапазоне температур от +65°C до -40°C. Суперконденсаторы являются одними из немногих электронных компонентов, рынок которых в последние годы неуклонно растет, и ожидается еще более высокий рост.

С помощью суперконденсаторов можно реализовать еще одну функцию. Автобусы и грузовые автомобили в составе механической части трансмиссии имеют механические роботизированные коробки передач. В этом случае они могут использоваться для сглаживания толчков, возникающих при переключении передач. Благодаря тому, что суперконденсаторы могут заряжаться и разряжаться за считанные секунды, они представляют собой невероятно эффективное средство обеспечения короткого и быстрого воздействия на крутящий момент электродвигателя, предотвращая разрыв потока мощности и рывок при переходе с одной передачи на другую.

Первый гибридный автобус с суперконденсаторами в Европе появился в 2001 году в Германии. Он был оснащен дизель-электрическим приводом в сочетании с суперконденсаторами.

Россия присоединилась к этому процессу позднее. В 2008 году был представлен городской маршрутный низкопольный городской автобус ЛиАЗ-5292. Он имел дизель-электрический силовой агрегат, в качестве накопителя энергии использовались суперконденсаторы фирмы Maxwell. В конструкции была реализована последовательная гибридная схема. Она

наиболее проста в разработке, внедрении и может быть легко адаптирована для серийного выпуска. Автобус проходил по экологическим требованиям Евро-4.

В 2008 году была разработана еще одна модель автобуса – Тролза-5250, снабженного гибридной силовой установкой, выполненной по последовательной схеме. В качестве энергоустановки стоял микротурбинный генератор, который работал на сжатом метане. Накопителем энергии был суперконденсатор. Дальше опытной эксплуатации автобусов ЛиАЗ-5292 и Тролза-5250 дело не пошло.

Опытную эксплуатацию проходит в Нефтекамске городской автобус с гибридным двигателем КАМАЗ-НЕФАЗ 5299Н, оборудованный дизельным двигателем и гидромеханической коробкой передач. Компоновка силового агрегата – параллельная, имеет в качестве накопителей энергии суперконденсаторы Maxwell. Эксплуатация показывает снижение вредных выбросов в атмосферу на 90 %, при этом экономия топлива на городских маршрутах достигает до 20 %.

Кроме традиционных гибридов, появилось много различных опытных образцов автобусов, абсолютно непохожих конструкций. Городской американский автобус LCO-140Н оборудован последовательным дизель/гидравлическим гибридным приводом. Дизельный двигатель последовательно соединяется с гидравлической трансмиссией. При разгоне и движении ДВС приводит в действие гидронасос, энергия передается на гидромоторы. При замедлении происходит рекуперация энергии, которая накапливается в гидроаккумуляторе, а затем используется для ускорения, при этом гидромоторы переходят в режим гидронасосов. Утверждается, что гидрогибридный привод позволяет рекуперировать около 80 % энергии торможения и эффективнее на 25 %, по сравнению со стандартным дизель/электрическим приводом. Аналогичную конструкцию имеет американская гидравлическая система Hydraulic Launch Assist, выполненная по параллельной схеме. Отмечается, что она может использовать около 75 % кинетической энергии при торможении, потребляет на 30 % меньше топлива и выделяет на 40 % меньше вредных веществ.

Британской гибридный автобус Optare Flybus, оснащённый механической системой накопления энергии, оборудован дизельным двигателем, вариаторной коробкой передач и механической аккумулирующей системой, представляющей собой маховик. Особенностью такого накопителя энергии

рекуперации является то, что он представляет собой компактный механический узел, который в сравнении с другими аналогами значительно дешевле.

В Швеции создана гибридная система, которая аккумулирует энергию торможения в баллонах за счет сжатого воздуха. Разработчики считают, что их система позволяет экономить топливо до 60 %.

Более перспективным направлением развития является применение водородных силовых установок. Гибридный городской электробус Mercedes-Benz Citaro FuelCELL Hybrid в качестве источника энергии использует водородные топливные элементы. Автобус не оснащен двигателем внутреннего сгорания, но при этом считается гибридным транспортным средством. Дело в том, что для привода колес применяется не только энергия, вырабатываемая топливными элементами, но и энергия, которая создается за счет рекуперации при торможении. На этом режиме электромоторы, установленные в ступицах колёс, начинают работать как генераторы, и электроэнергия накапливается в Li-Io АКБ, а затем используется вновь при разгоне. Благодаря вторичному использованию энергии, данный гибрид расходует наполовину меньше водорода, чем негибридный аналог. Аналогичную конструкцию имеет городской гибридный автобус Škoda TriHyBus.

3 КОНСТРУКЦИЯ И ТЕОРИЯ ГИБРИДНОГО СИЛОВОГО БЛОКА АВТОМОБИЛЯ

3.1 ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ГИБРИДНОГО СИЛОВОГО БЛОКА

3.1.1 Двигатели внутреннего сгорания в гибридных системах

Для получения высокого КПД в гибридных системах часто используют двигатели внутреннего сгорания, работающие по циклу Аткинсона. Он характеризуется замедленным закрытием впускного клапана, что снижает насосные потери и способствует повышению теплового КПД, но при этом ограничивается мощность двигателя. Потери компенсируются за счет увеличения степени сжатия этих двигателей.

На рисунке 3.1 представлены внешние скоростные характеристики двигателей, используемых в автомобилях Toyota. В первом случае двигатель, работающий по циклу Отто, который устанавливается на обычные автомобили, второй, работающий по циклу Аткинсона, – на гибридные автомобили. Если сказать точнее, то фактически на гибридных автомобилях применяют не классические двигатели Аткинсона, а двигатели, работающие по циклу Аткинсона/Миллера, поскольку в них используется стандартный кривошипно-шатунный механизм. Цикл подобных двигателей основывается на изменении газораспределительных фаз уменьшением такта сжатия и увеличением цикла рабочего хода.

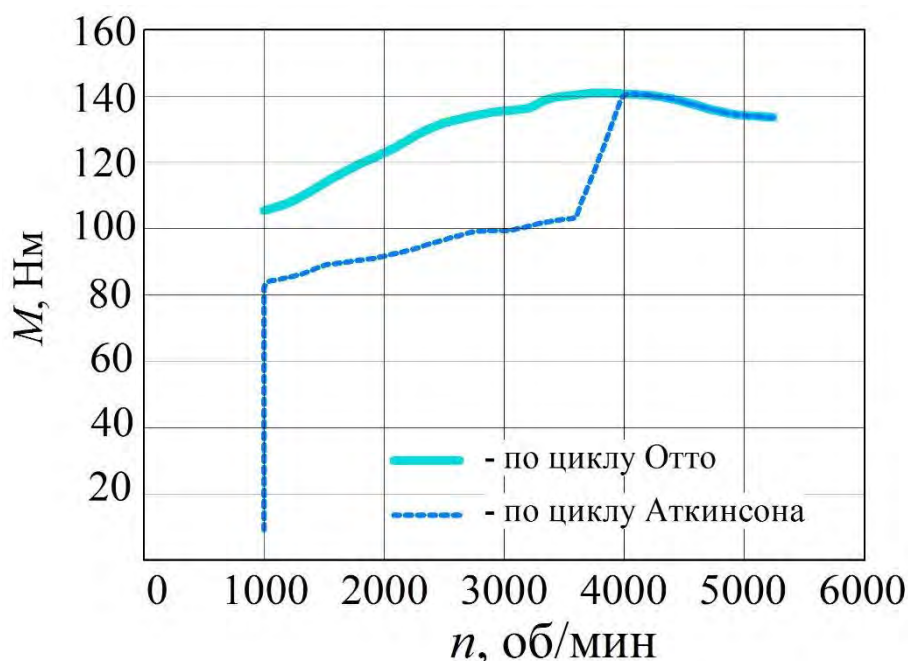


Рисунок 3.1 – Сравнение характеристик двигателей внутреннего сгорания, работающих по циклу Отто и Аткинсона

Характеристики работы ДВС в гибридной системе привода, работающих по циклу Аткинсона, существенно отличаются от характеристик работы двигателей обычных автомобилей. В двигателях, устанавливаемых на гибридные автомобили, в диапазоне частот вращения двигателя до 4000 об/мин наблюдается значительный провал величины крутящего момента. Только в диапазоне 4000–5200 об/мин используется максимальный крутящий момент.

Двигатель, использующий цикл Отто, на малых и средних оборотах при открытой дроссельной заслонке работает в режиме насоса. На такте впуска во впускном коллекторе создается разрежение, на что затрачивается мощность двигателя. Кроме того, затрудняется наполнение камеры сгорания свежей смесью. Потери происходят и на такте выпуска: энергия затрачивается на вытеснение отработанных газов, которые не успевают выйти и находятся под высоким давлением. В двигателях, работающих по циклу Аткинсона, впускные клапаны закрываются не вблизи нижней мертвой точки, когда поршень идет вверх, а значительно позже. При этом часть воздуха выталкивается обратно в коллектор, что позволяет снизить разрежение, мешающее впуску воздуха в другие цилиндры. Благодаря этому такой двигатель имеет некоторые преимущества:

- снижаются насосные потери,
- изменяется степень сжатия.

Нужно отметить, что теоретически степень сжатия остается прежней, так как ход поршня и объем камеры сгорания не изменяются, но за счет позднего закрытия впускного клапана фактическая степень сжатия уменьшается. Кроме того, газы расширяются в течение более долгого времени. Снижение степени сжатия уменьшает вероятность появления детонационного сгорания топлива, что позволяет при увеличении нагрузки не переходить на пониженную передачу для того, чтобы повысить обороты двигателя.

В двигателях, работающий по циклу Аткинсона, реализуется увеличенная степень расширения, когда энергия отработавших газов используется более длительный период. Это одна из мер, обеспечивающих высокую экономичность двигателя. Кроме того, уменьшается выброс вредных веществ в атмосферу почти на 90 %.

На обычном автомобиле двигатель должен гарантировать интенсив-

ное ускорение, поэтому почти всегда он работает с низким КПД. В гибридном автомобиле разгон осуществляется за счет электродвигателя, который помогает ДВС, когда его мощности не хватает. Для сравнения: КПД обычного бензинового двигателя 18 %, дизельного – 22–24%, гибридной системы – около 30 %.

Как видно по рисунку 3.1, двигатель, работающий по циклу Аткинсона, на малых оборотах дает относительно малый крутящий момент и может даже заглохнуть; на оборотах, близких к 1000, момент резко снижается. Поэтому для достижения высоких экологических показателей и экономичности его нужно использовать на высоких оборотах. На гибридных автомобилях такой ДВС на малых оборотах не нагружается, а разгон осуществляется за счет электромотора, который способен выдавать максимальный крутящий момент в широком диапазоне оборотов.

Для обеспечения высоких показателей в конструкцию двигателей, применяемых на гибридных автомобилях и использующих цикл Аткинсона, закладывают весь арсенал средств, известных к настоящему времени. Так, например, благодаря ограничению максимальной скорости вращения коленчатого вала в 4500 об/мин, используются более легкие детали кривошипно-шатунного механизма, уменьшающие инерционные потери. Фазами газораспределения, т. е. открыванием и закрыванием впускных клапанов, управляет электроника.

3.1.2 Конструкция и характеристика электродвигателей в гибридных системах

Ходовые качества автомобиля зависят главным образом от скоростных и мощных (моментных) параметров тягового двигателя, которые оцениваются по максимальной скорости, времени разгона и возможности преодолевать подъемы.

На рисунке 3.2 представлена типичная тягово-скоростная характеристика электродвигателя. Важная особенность такого двигателя в том, что в области низких скоростей он имеет постоянный крутящий момент, в области высоких скоростей – постоянную мощность. Обороты вала регулируются электронной системой. В начальной фазе при работе на низкой скорости подача напряжения на обмотки двигателя увеличивается, при этом мо-

мент остается постоянным. В точке базовой скорости напряжение на обмотках достигает напряжения источника питания. Затем напряжение остается постоянным, а момент снижается, гиперболически падая с увеличением скорости.

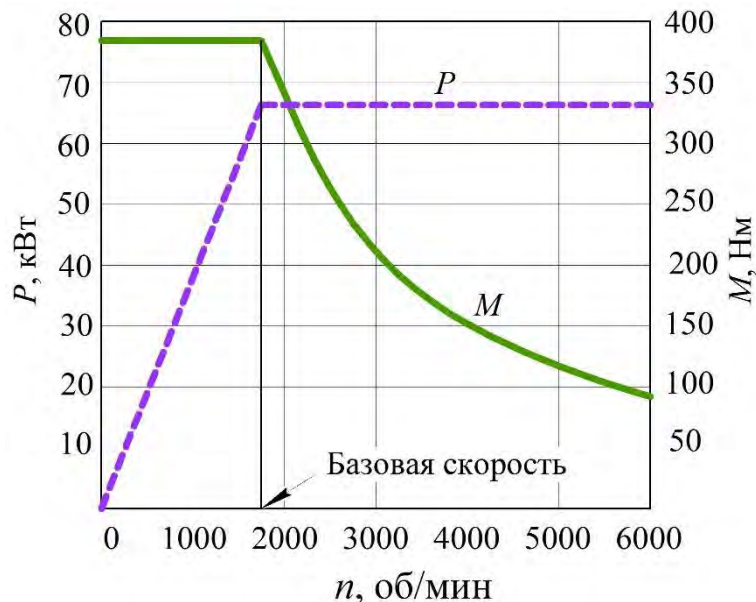


Рисунок 3.2 – Тягово-скоростная характеристика электродвигателя

Для транспортных средств идеальной характеристикой силовой установки является та, выходная мощность которой во всем диапазоне скоростей остается постоянной. Следовательно, крутящий момент такой установки должен иметь гиперболический характер в зависимости от скорости. Поэтому электродвигатель идеально подходит в качестве тягового двигателя. Можно отметить ряд преимуществ, благодаря такой характеристике:

- максимальная мощность силовой установки будет доступна при любой скорости автомобиля;
- транспортное средство обеспечено высоким тяговым усилием на низких скоростях, для интенсивного разгона и может преодолевать большие подъемы;
- трансмиссия может быть простой.

Скоростная характеристика двигателя внутреннего сгорания далека от идеальной. ДВС имеет относительно плоский профиль крутящего момента от скорости. Для того чтобы тягово-динамические характеристики автомобиля были удовлетворительными, необходимо использовать многоступенчатую трансмиссию (рисунок 3.3).

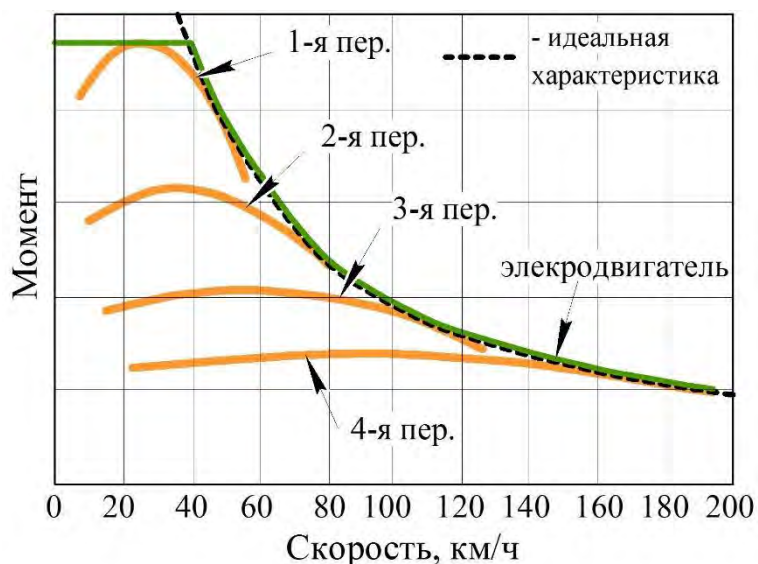


Рисунок 3.3 – Тяговое усилие на колесах автомобиля со ступенчатой коробкой передач и с электродвигателем

Одним из основных компонентов гибридных автомобилей является электрические силовые установки. Они состоят из электродвигателей, силовых преобразователей и электронных контроллеров. Электродвигатель гибрида может выполнять две функции: работать как двигатель и как генератор. В первом случае он преобразует электрическую энергию в механическую для приведения в движение транспортное средство. Во втором случае, наоборот, механическую энергию инерции, возникающую при торможении, преобразует в электрическую для зарядки бортового накопителя энергии.

Требования, предъявляемые к электродвигателям, применяемым на автомобилях в качестве тяговых, в значительной степени отличаются от других, применяемых в промышленности. Электродвигатели должны соответствовать следующим требованиям: высокий крутящий момент на низких скоростях, широкий диапазон регулирования скорости и высокий коэффициент удельной мощности. Раньше на гибридных автомобилях устанавливали коллекторные электродвигатели постоянного тока. Они имели отработанную технологию и простоту управления, но при этом низкую надежность и невысокую удельную мощность.

В настоящее время используются бесколлекторные электродвигатели. Они имеют более высокую эффективность, хорошую удельную мощность, более низкие эксплуатационные расходы, более надежны и не тре-

буют обслуживания, по сравнению с коллекторными двигателями постоянного тока.

Следующим шагом для привода гибридных автомобилей было использование асинхронных бесколлекторных двигателей. Они характеризуются низкой стоимостью, высокой надежностью и отсутствием обслуживания. Однако управление асинхронными двигателями сопряжено с проблемами: оно происходило за счет изменения напряжения или частоты тока, при этом снижалась производительность.

В настоящее время массовое распространение получили синхронные двигатели с постоянными магнитами (СДПМ) (рисунок 3.4). Они имеют трехфазное синусоидальное питание. Управление осуществляется с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ).

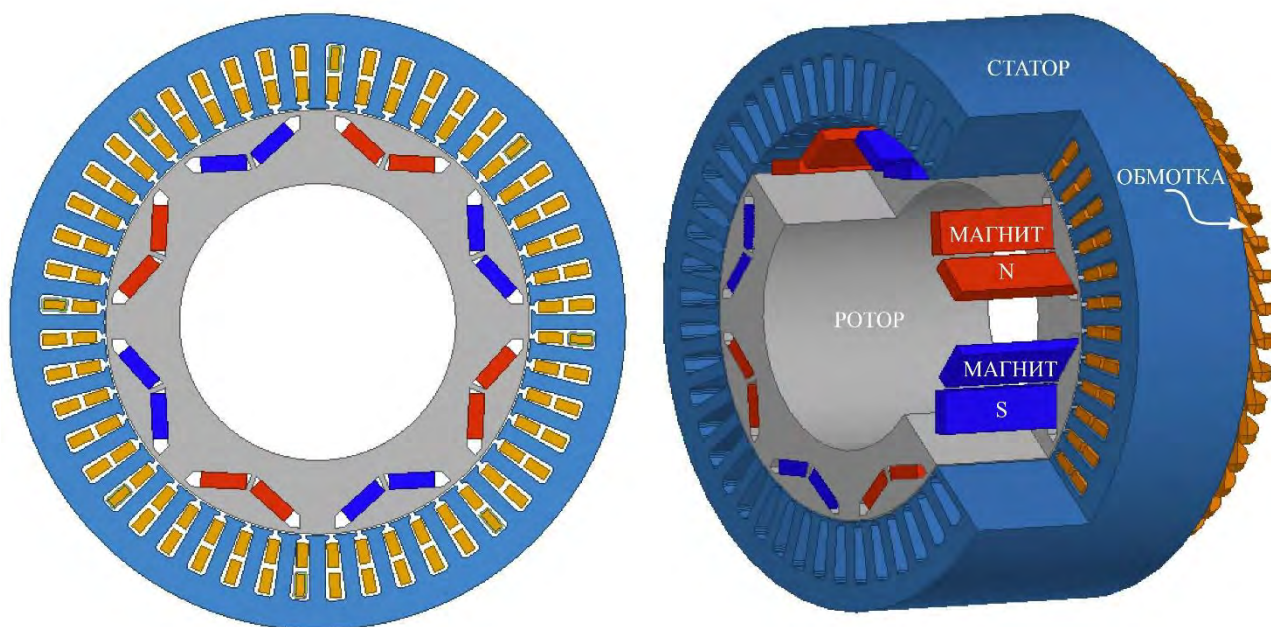


Рисунок 3.4 – Конструкция синхронного электродвигателя с постоянными магнитами

Синхронные двигатели с постоянными магнитами имеют высокий коэффициент удельной мощности, низкую инерционность ротора, высокий крутящий момент на низких скоростях, высокий КПД (0,8–0,95), возможность работать в широком скоростном диапазоне. В приводах гибридов используются два вида обмоток статора: с распределенной обмоткой (рисунок 3.5) и с сосредоточенной обмоткой.

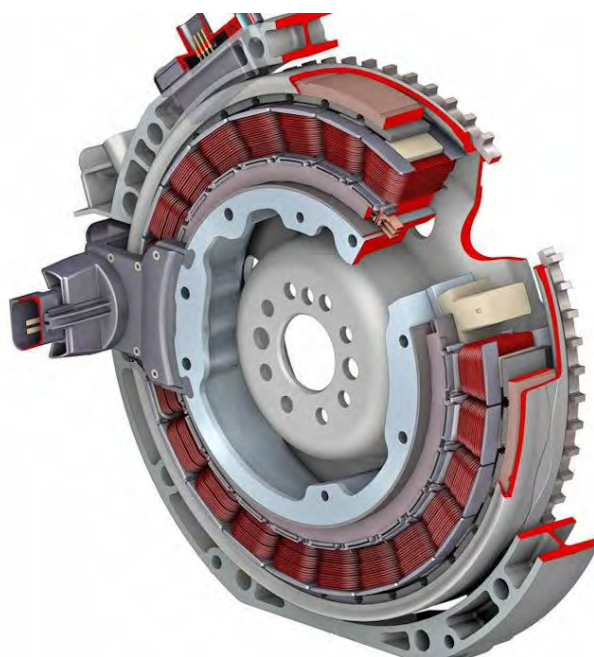


Рисунок 3.5 – Конструкция СДПМ с распределенной обмоткой

Можно продемонстрировать преимущество автомобильного тягового электродвигателя, по сравнению с ДВС, на следующем примере. Около 10 % мощности двигателя внутреннего сгорания требуется для поддержания постоянной скорости движения, равной 50 км/ч, в то время как 90 % мощности используется только в режимах интенсивного разгона или на высокой скорости. Тяговый электродвигатель может обеспечить максимальный крутящий момент уже в момент старта автомобиля, при этом в широком диапазоне частоты вращения ротора.

КПД тягового электродвигателя зависит от его рабочих точек в координатах скорость-момент (скорость-мощность), как показано на рисунке 3.6. Видно, что есть зоны, где работа двигателя наиболее эффективна, и, наоборот, зоны, в которых КПД очень низкий. В связи с этим при проектировании автомобиля необходимо стремиться использовать электродвигатель в зонах с наибольшей эффективностью. В ряде конструкций гибридных силовых установок такая возможность есть: за счет перераспределения силовых потоков между применяемыми источниками энергии или за счет правильного выбора передаточного числа в многоступенчатой трансмиссии.

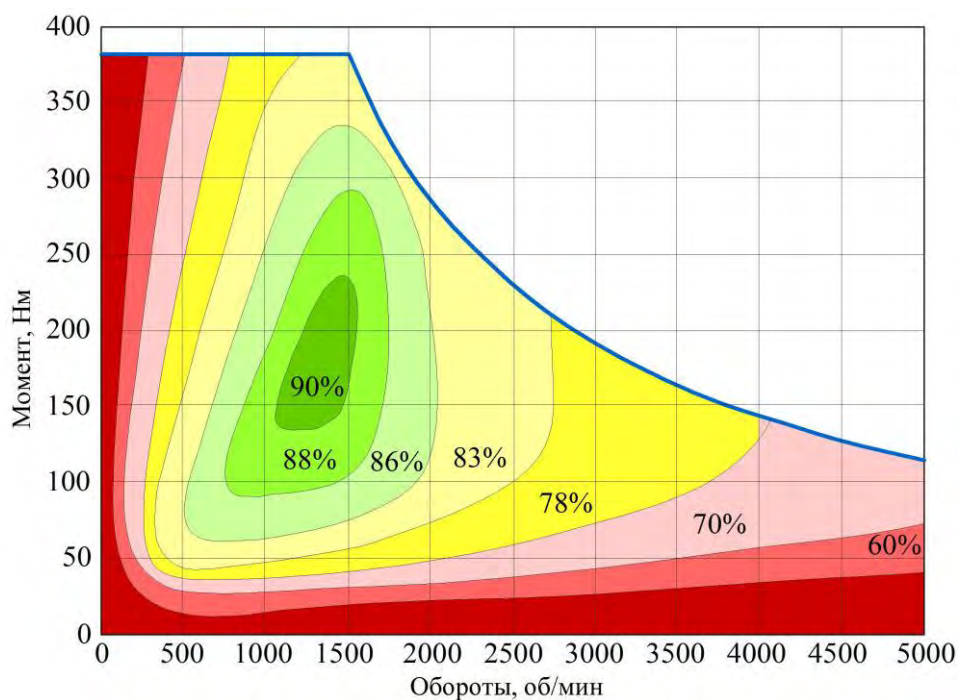


Рисунок 3.6 – КПД тягового электродвигателя

3.1.3 Компоненты силовой электроники трансмиссии

Функциональная цепь электропривода состоит из накопителя энергии, одной или двух электрических машин. В настоящее время в автомобилях чаще всего используются трехфазные двигатели с электронным управлением, для работы которых от источника постоянного тока необходима управляемая силовая электроника, обеспечивающая двунаправленное преобразование электрической энергии по напряжению, току и частоте. Для ее передачи от аккумулятора к электродвигателям (во время движения) или от электродвигателя к аккумулятору (во время торможения) нужны устройства, преобразующие напряжение из одной формы в другую, и устройства, обеспечивающие зарядку аккумуляторов. Электродвигатель управляется через силовую электронику с помощью контроллера привода, которая отвечает за получение электроэнергии, ее передачу/распределение и потребление. На рисунке 3.7 показаны компоненты силовой электроники и система управления гибридной трансмиссией, которые состоят из:

- двигателя/генератора (MG_1), двигателя/генератора (MG_2);
- электронного блока управления (ЭБУ) аккумуляторной батареей;
- высоковольтной аккумуляторной батареи (ВВ);
- электронного блока управления гибридным автомобилем;
- модуля управления ДВС (Модуль УД);

- блока инвертора;
- электронного блока тормозов;
- электронного блока управления системой противоскольжения;
- главного реле системы (SMR);
- датчика положения педали акселератора;
- вспомогательного аккумулятора.

Главный инвертор служит для преобразования высокого постоянного напряжения, поступающего от высоковольтного аккумулятора, в трехфазное напряжение переменного тока для питания электродвигателей MG_1 и MG_2 . Кроме того, инвертор обеспечивает управление мощностью электродвигателей за счет широтно-импульсной модуляции (ШИМ).

Повышающий преобразователь является двунаправленным элементом, расположенным между высоковольтной батареей и высоковольтными цепями постоянного тока. Главный инвертор и повышающий преобразователь изменяют постоянный ток высоковольтной батареи с номинальным напряжением 200 В в трехфазный переменный ток напряжением до 650 В для управления мотор-генераторами гибридной трансмиссии, а также для обратной конвертации тока с мотор-генераторов для зарядки высоковольтной батареи и питания 12-вольтовой бортовой сети (с применением DC/DC преобразователя). Во время разгона и движения автомобиля в цепях инвертора протекают достаточно большие токи, поэтому для его охлаждения обычно применяется система жидкостного охлаждения. Высокое напряжение в сети питания тяговых электродвигателей позволяет значительно уменьшить их размеры и массу при заданной мощности. В процессе движения при различных режимах работы постоянно происходит инвертация-конвертация энергии и передача ее между производителями и накопителями, между компонентами электрической сети (рисунок 3.8).

Электронный блок управления гибридным автомобилем собирает информацию с датчиков, обрабатывает ее, иногда используя сложные алгоритмы, для того, чтобы в каждой конкретной ситуации найти наиболее эффективный режим, и отправляет рассчитанные результаты на контроллеры исполнительных устройств. Через модуль управления двигателем (УД) выполняется управление ДВС, с помощью инвертора происходит управление мотор/генераторами MG_1 и MG_2 за счет использования высоковольтной аккумуляторной батареи. При распределении энергии между MG_1 и MG_2 во

время рекуперации происходит перенаправление ее в обратном направлении с учетом анализа данных от системы противоскольжения и тормозов (рисунок 3.7). Таким образом происходит управление гибридной системой. Команды для движения ЭБУ получает от датчика положения педали акселератора. Кроме того, ЭБУ контролирует состояние зарядки высоковольтной аккумуляторной батареи и обеспечивает ее заряд, управляет работой вентилятора систем охлаждения ДВС и инвертора.

Главное реле системы (SMR) служит для подключения и отключения силовой цепи высокого напряжения.

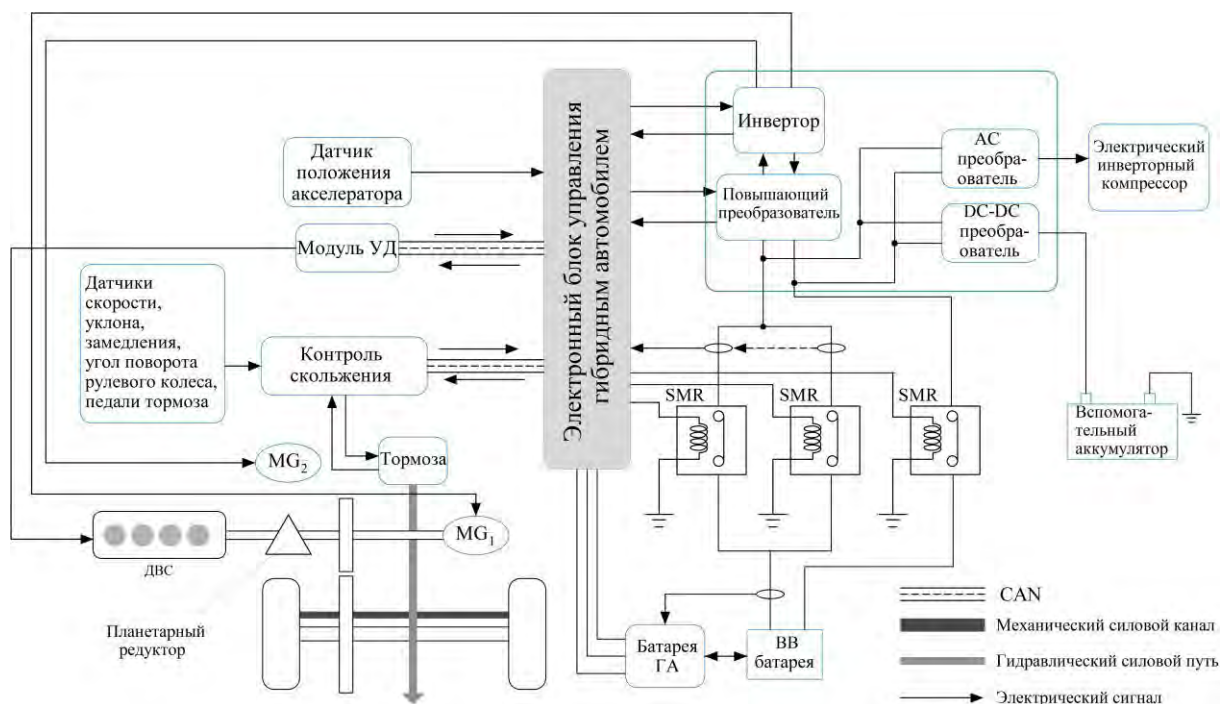


Рисунок 3.7 – Архитектура силовой электроники и системы управления гибридной трансмиссией

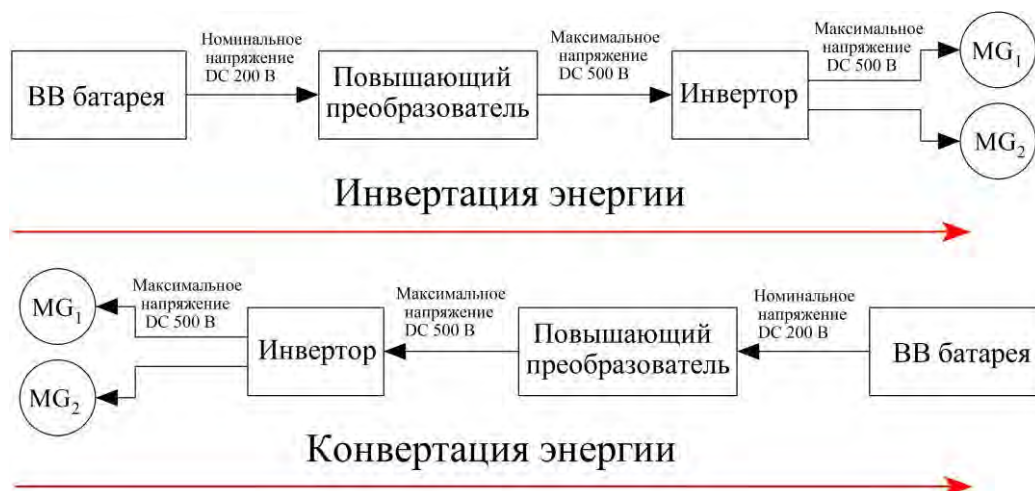


Рисунок 3.8 – Двунаправленное преобразование электроэнергии

3.2 КОНЦЕПЦИИ ГИБРИДНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

3.2.1 Характеристика автомобиля

Мощность электродвигателей и двигателей внутреннего сгорания обычно оцениваются в киловаттах (кВт), но такое сопоставление не совсем корректно. Номинальной мощностью электродвигателя считается мощность, которую он может непрерывно выдавать без перегрева, но в течение короткого времени двигатель может развивать мощность, в два-три раза превышающую номинальную. Таким образом, электродвигатель, например при разгоне, может реализовать более высокие крутящий момент и мощность. Даже в начале старта, т. е. с нулевой скорости, крутящий момент двигателя максимальный. У двигателя внутреннего сгорания максимальный крутящий момента и максимальная мощность реализуются при определенных оборотах коленчатого вала. При этом максимальный крутящий момент и номинальная мощность двигателя внутреннего сгорания обычно определяются в идеальных стендовых условиях. На практике же достичь номинальной мощности невозможно, поэтому максимальная мощность двигателя внутреннего сгорания всегда меньше номинальной мощности (рисунок 3.9).

Электродвигатели при пуске развивают высокий крутящий момент, равный номинальному крутящему моменту. Пиковая или номинальная мощность устанавливается при базовой скорости (ω_6), при этом достигается предельное напряжение источника питания, и он из области постоянного крутящего момента переходит в область постоянной мощности. Электродвигатель может работать на скоростях выше номинальной скорости ($\omega_{ном}$) за счет ослабления поля. В этой области крутящий момент быстро падает обратно пропорционально квадрату скорости. Ее можно использовать для снижения номинальной мощности двигателя. Однако считается, что максимальная скорость транспортного средства находится в конце области постоянной мощности.

На рисунке 3.3 видно, что двигатель внутреннего сгорания вообще не может создать необходимый крутящий момент на скоростях ниже минимальной. Вот почему для использования ДВС необходима коробка передач, чтобы согласовать скорость автомобиля с узким диапазоном скоростей двигателя и обеспечить необходимую мощность. Электродвигатель создает

высокий крутящий момент даже при нулевой скорости и имеет постоянную мощность в широком диапазоне скоростей. Поэтому он может напрямую передавать необходимый момент к ведущим колесам для разгона транспортного средства, начиная от нулевой скорости до максимальной.

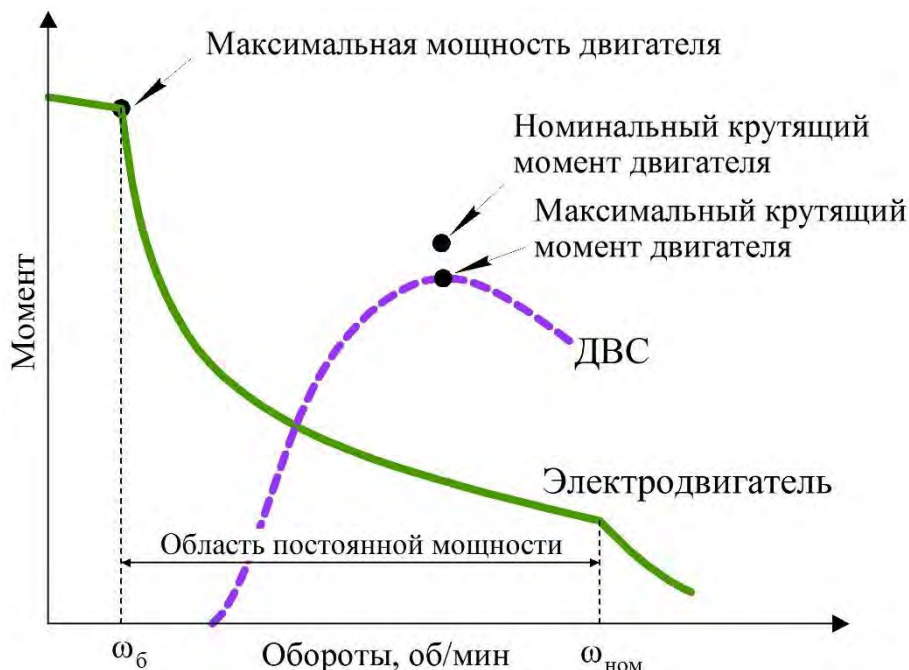


Рисунок 3.9 – Совмещенные характеристики крутящего момента двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя

Для согласования диапазона рабочих скоростей электродвигателя и максимальной скорости транспортного средства определяется фиксированное передаточное число трансмиссии. Нужна одноступенчатая трансмиссия, которая согласует высокую скорость электродвигателя с более низкой скоростью вращения колес. Типичные максимальные скорости электродвигателя составляют 15000–16000 об/мин, при этом скорость вращения колеса примерно в 10–15 раз меньше. Высокие скорости электродвигателей необходимы для того, чтобы минимизировать их размер и вес.

Сказанное выше относится в первую очередь к электромобилям, поскольку электродвигатель у них является единственной силовой установкой. В гибридных автомобилях электродвигатель и двигатель внутреннего сгорания вместе обеспечивают тяговую мощность в последовательной, параллельной или последовательно-параллельной архитектуре. Желательно, чтобы электродвигатель для гибрида имел высокий пусковой крутящий мо-

мент для обеспечения требуемого ускорения, большую удельную мощность для снижения веса и высокую эффективность для увеличения запаса хода батареи.

Требования к двигателю гибридного транспортного средства:

- высокое отношение крутящего момента к моменту инерции;
- максимальный крутящий момент около 200–300 % от номинального непрерывного крутящего момента;
- высокая удельная мощность;
- низкий акустический шум;
- низкий уровень электромагнитных помех;
- низкие эксплуатационные расходы и стоимость.

При проектировании гибридного автомобиля должны быть правильно подобраны тяговые электродвигатели, согласованные с параметрами ДВС за счет передаточных чисел трансмиссии. Сила тяги на колесах и скорость движения автомобиля зависят от передаточного числа трансмиссии u_t (рисунк 3.10).

Номинальную скорость электродвигателя можно преобразовать в линейную скорость автомобиля V_n с учетом оборотов двигателя, передаточного числа трансмиссии и радиуса колеса. С одной стороны, более высокая скорость автомобиля может быть достигнута с меньшим передаточным числом трансмиссии, но при этом максимальное тяговое усилие будет меньше, что будет ограничивать ускорение и способность автомобиля преодолевать максимальный подъемы. С другой стороны, если в трансмиссии для того же электродвигателя используется высокое передаточное число, максимальное тяговое усилие на колесах будет выше, но максимальная скорость автомобиля V_{max} снизится. Как видно, передаточное число зависит от номинальной скорости двигателя, номинальной скорости транспортного средства, максимальной скорости транспортного средства, радиуса колеса и способности преодолевать максимальный подъем. Нужно иметь в виду, что более высокое передаточное число влечет за собой увеличение размеров шестерен в трансмиссии. Таким образом, понятно, что необходимо предварительно выбрать передаточное число и номинальную скорость электродвигателя, чтобы оптимизировать общий размер и требования к производительности.

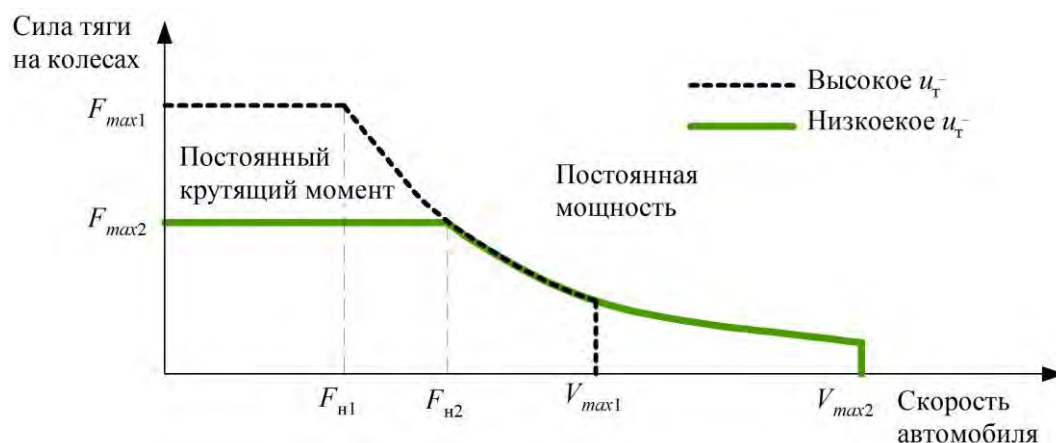


Рисунок 3.10 – Тяговая характеристика электропривода автомобиля при разных передаточных числах трансмиссии

В гибридном электромобиле сочетаются механическая тяга двигателя внутреннего сгорания и система электрической тяги. Поэтому они эффективно реализуют характеристики обеих систем. ДВС работает в зоне минимального расхода топлива и выброса вредных веществ, электродвигатель – в зоне высокого КПД. В гибридном электромобиле ДВС применяется в основном для работы в установившемся режиме, в то время как трансмиссия электропривода – в основном для динамической работы.

Обычно при проектировании гибрида вначале выбирают характеристики двигателя внутреннего сгорания, тягового электродвигателя, генератора и накопителя энергии для обеспечения заданных характеристик. Затем проверяется, соблюдаются ли его технические характеристики. Проектирование гибридного автомобиля во многом аналогично проектированию обычного автомобиля. Отличия возникают тогда, когда привод осуществляется от электродвигателя и при совместной работе ДВС и электродвигателя.

Рассмотрим автомобиль массой m_a , движущийся со скоростью V_a на подъем под углом α (в градусах) (рисунок 3.11). Для движения автомобиля на ведущие колеса необходимо подвести тяговую силу F_k . Она должна преодолевать сопротивление качению F_f , аэродинамическое сопротивление F_b , силу сопротивления подъему F_i и силу инерции при ускорении F_{jx} . Сумма сил F_f и F_i обозначаются как сила сопротивления дороги F_ψ . Если автомобиль едет по горизонтальному участку дороги и равномерно, то на него будут действовать только две силы: F_f и F_b . Таким образом, уравнение тягового баланса выглядит следующим образом:

$$F_k = F_\psi + F_b + F_{jx}.$$

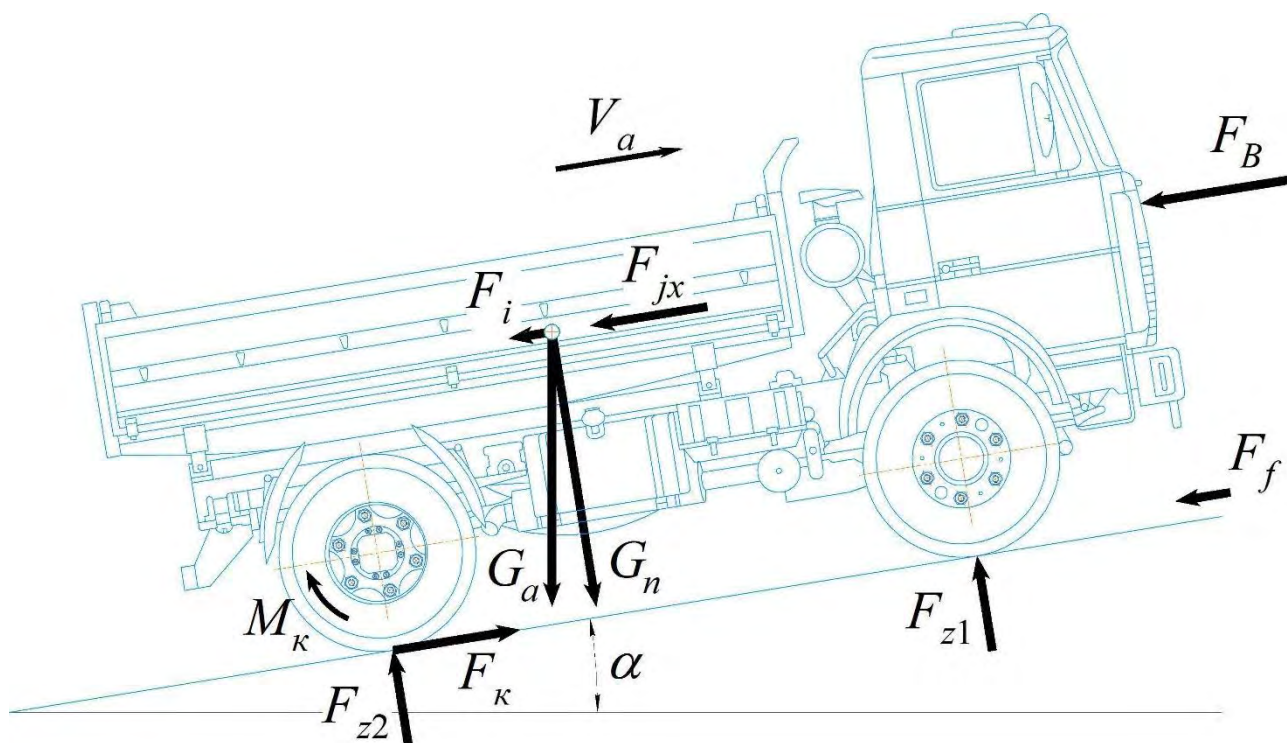


Рисунок 3.11 – Силы, действующие на автомобиль

Сила сопротивления качению определяется по формуле: $F_f = f G_a$, где $f = f_0 \left(1 + \frac{v_a^2}{20000}\right)$, f – коэффициент сопротивления качению, f_0 – коэффициент сопротивления качению при малой скорости, $G_a = m_a g$.

Сила аэродинамического сопротивления: $F_B = 1/2 \rho_v C_x A_\phi V^2$, где ρ_v – плотность воздуха, C_x – коэффициент аэродинамического сопротивления, A_ϕ – площадь фронтальной проекции автомобиля.

Сила сопротивления подъему: $F_i = G_a \sin(\alpha)$.

Сила инерции при ускорении: $F_{jx} = \delta m_a \frac{dv}{dt}$, где δ – коэффициент учета вращающихся масс, $\frac{dv}{dt}$ – ускорение поступательного движения автомобиля.

3.2.2 Схемы гибридных электрических трансмиссий

Трансмиссия гибридного автомобиля, выполненная по последовательной или параллельной схемам, обычно состоит из двух силовых передач, последовательно-параллельная силовая установка – из трех агрегатов. В отличие от обычных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, гибридная трансмиссия имеет силовую передачу, где энергия может течь в двух противоположных направлениях (при рекуперации энергии торможения).

ния). Потоки энергии могут быть перенаправлены между силовыми агрегатами и ведущими колесами. На рисунке 3.12 показана гибридной трансмиссия и возможные различные пути передачи мощности.



Рисунок 3.12 – Схема гибридной трансмиссии

Гибридная трансмиссия может передавать потоки мощности по разным каналам на ведущие колеса автомобиля с помощью механической передачи. Существует несколько схем передачи энергии:

- 1) поток только от источника 1 через силовую передачу 1 на колеса;
- 2) поток только от источника 2 через силовую передачу 2 на колеса;
- 3) два потока через силовые передачи 1 и 2 на колеса;
- 4) обратный поток от колес (рекуперативное торможение) через силовую передачу 2 для накопления энергии на источнике 2;
- 5) поток от источника 1 через силовые передачи 1 и 2 для накопления энергии в источнике 2;
- 6) поток от источника 1 через силовые передачи 1 и 2 и одновременно от колес через передачу 2 на источник 2 для накопления энергии;

7) поток от источника 1 через силовую передачу 1 на колеса и одновременно на источник 1 через силовую передачу 2;

8) поток от источника 1 через силовые передачи 1 и 2 на источник 1, а часть потока через передачу 2 на колеса.

Применительно к реальным гибридным силовым установкам источник энергии 1 и силовая передача 1 соответствуют двигателю внутреннего сгорания, источник энергии 2 и силовая передача 2 – аккумуляторной батарее и электрическому двигателю.

Схема (1) представляет собой режим движения с одним двигателем внутреннего сгорания. Он используется тогда, когда аккумуляторы почти полностью разряжены, а у двигателя нет резерва мощности для вращения генератора или когда аккумуляторы полностью заряжены и двигатель может обеспечить достаточную мощность для движения.

В схеме (2) задействован только электродвигатель. Этот режим можно использовать в ситуациях, когда ДВС не может работать эффективно (например, на очень низкой скорости), и экономично, при этом возрастает выброс вредных веществ.

Схема (3) – это режим гибридной тяги, он используется в том случае, когда требуется максимальная сила тяги на колесах, например, при резком ускорении или подъеме по крутому склону.

Схема (4) представляет собой режим рекуперативного торможения, при котором кинетическая или потенциальная энергия (при скатывании автомобиля на спуске) применяется для накопления энергии в аккумуляторе. При этом электродвигатель переходит в режим генератора. Запасенная в аккумуляторах энергия затем используется повторно.

Схема (5) реализуется, когда транспортное средство стоит. Возможен второй вариант, когда автомобиль движется накатом или спускается по небольшому уклону, рекуперация при этом невозможна из-за избыточного торможения на генераторе. В том и другом случае двигатель внутреннего сгорания вращает генератор, заряжая аккумулятор.

Схема (6) применяется при высокой степени разряженности батареи, при этом включается режим рекуперативного торможения, эта энергия и энергия ДВС заряжают батарею.

Схема (7) реализуется в том случае, когда батарея разряжена, а запаса мощности ДВС достаточно для движения автомобиля и одновременного заряда аккумулятора.

Схема (8) используется как электротрансмиссия, когда двигатель внутреннего сгорания приводит в действие генератор и электроэнергия поступает на тяговый электродвигатель, а часть электроэнергии – на зарядку аккумулятора.

Далеко не все эти комбинации реализуются в реальных схемах гибридных силовых установках, но большая гибкость гибридных силовых передач, по сравнению с обычными транспортными средствами, позволяет создать массу конфигураций трансмиссий для удовлетворения потребностей эксплуатации автомобилей различного назначения и разной стоимости изготовления при соблюдении жестких экологических норм. В зависимости от выбранной архитектуры силовой установки могут быть реализованы оптимальные режимы управления, учитывающие нагрузку, степень возможности использования того или иного источника энергии, эффективность применения силового агрегата и т. д. Одновременно может учитываться множество факторов, позволяющих добиться наибольшей эффективности транспортного средства. Так, например, при равной возможности применения мощности ДВС и электродвигателя выбор может быть сделан наиболее рационально, если учитывать, что двигатель внутреннего сгорания имеет рабочие области с более высоким КПД, так же как и электродвигатель имеет более или менее оптимальные области работы.

В реальной эксплуатации нагрузка на силовую установку изменяется в широком диапазоне и случайным образом, постоянно чередуются интервалы ускорений и торможений, подъемов и спусков, есть промежутки более или менее статических режимов. На всех этих режимах двигатель внутреннего сгорания и электропривод по-разному справляются с поставленной задачей. В той или иной мере они могут заменить друг друга, но с неодинаковой эффективностью. Кроме того, они могут реализовать общее усилие в изменяющихся условиях нагрузки, при этом доля их участия может быть различной. Таким образом, двигатель внутреннего сгорания может использоваться для обеспечения средней мощности в установившемся режиме. В то же время для реализации пиковой мощности, например при разгоне, может применяться электродвигатель. В идеале электропривод должен сохранять свою энергоемкость в течение всего ездового цикла, поскольку он работает только как демпфер мощности, в том числе за счет рекуперации. Роль и эффективность электропривода в гибридной силовой установке за-

висит от применяемого накопителя энергии. Так, например, применение суперконденсаторов в значительной мере повлияет на эффективность использования гибрида, когда движение происходит при постоянном чередовании фаз разгона, замедления, равномерного движения и стоянки в городском цикле.

Благодаря тому, что роль двигателя внутреннего сгорания в гибридном исполнении изменилась, поскольку для преодоления пиковых нагрузок участвуют ДВС и электродвигатель, они могут быть намного меньше, чем в традиционной конструкции автомобиля и электромобиля с одним двигателем.

3.2.3 Архитектура последовательной гибридной трансмиссии

В последовательной гибридной трансмиссии имеется два источника электроэнергии, которые питают одну электрическую силовую установку – тяговый электродвигатель, приводящий в движение транспортное средство (рисунок 3.13). В системе циркулируют два вида энергии, идущие от источника к силовой установке. Одним из них является топливо из бака, которое поступает в энергетическую установку (двигатель внутреннего сгорания), где преобразуется в механическую энергию и передается на электрогенератор. В свою очередь генератор преобразует ее в электрическую. С генератора выходит трехфазный переменный ток, который идет на электронный преобразователь (выпрямитель постоянного тока), видоизменяется и попадает на силовую шину постоянного тока (DC1). Это однонаправленный источник энергии от бака к шине. Аккумуляторная батарея представляет собой двунаправленный источник энергии, она подключается к силовой шине постоянного тока с помощью управляемого двунаправленного силового электронного преобразователя DC/DC (преобразование постоянного тока DC1 в постоянный DC2). Если номинальное напряжение аккумуляторной батареи ниже напряжения на шине постоянного тока, преобразователь повышает напряжение от батареи до уровня звена постоянного тока, чтобы подавать свою мощность на тяговый двигатель, или в обратном направлении понижает напряжение двигателя, который при этом переходит в режим генератора, до уровня зарядного напряжения аккумуляторной батареи для ее зарядки. Электродвигатель подключен к шине питания через контрол-

лер. Гибкость системе придает то, что можно управлять как тяговым двигателем, т. е. в прямом направлении, так и двигателем, который приходит в режим генератора при рекуперации, т. е. в обратном направлении. В подзаряжаемых гибридах еще имеется зарядное устройство для зарядки аккумуляторов от внешней сети.

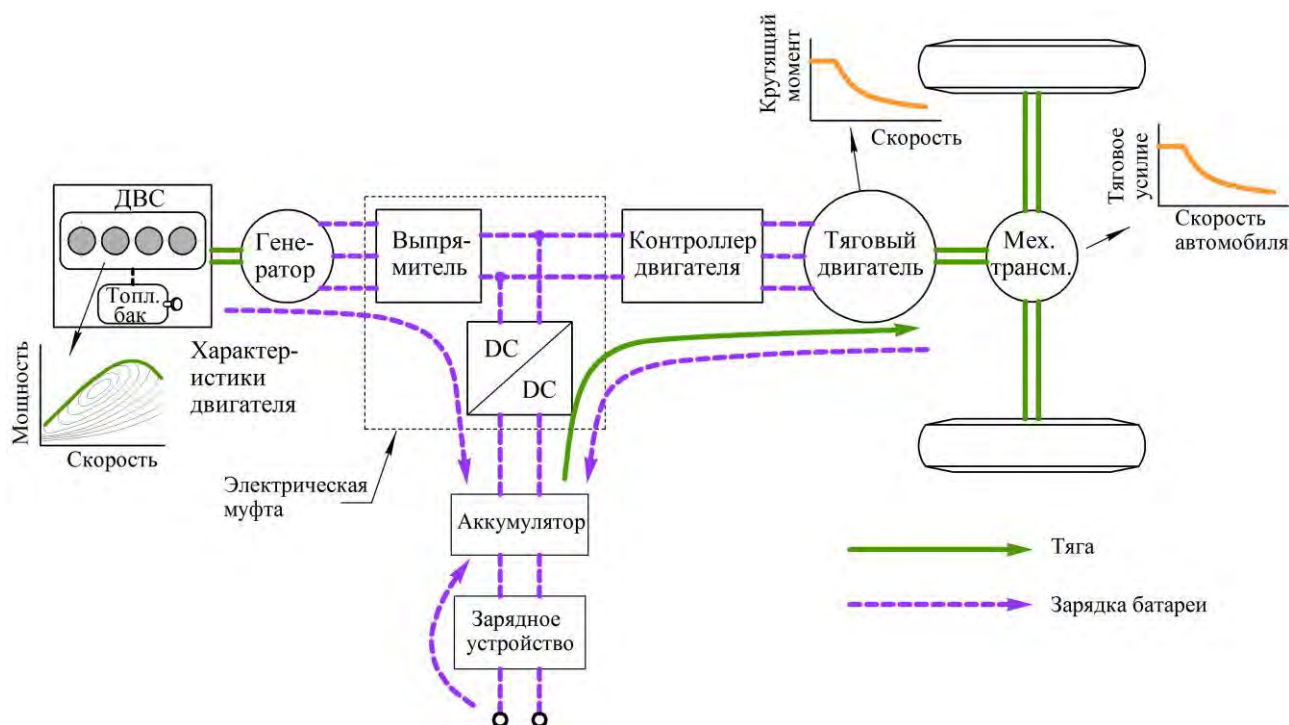


Рисунок 3.13 – Схема последовательной гибридной трансмиссии

Согласование тяговых усилий в последовательной гибридной трансмиссии происходит под управлением электроники. Такую систему согласования называют электрической муфтой. Контроллер служит для управления работой двигателя и регулирования потоков энергии в соответствии с командами водителя через педали акселератора и тормоза. Кроме того, коррекция управления происходит с учетом информации от компонентов системы. Контроллер управляет двигателем внутреннего сгорания через его дроссельную заслонку. Согласование с тяговым двигателем происходит с помощью электрической муфты, которая представляет собой управляемый выпрямитель и преобразователь DC/DC. Благодаря этому создается требуемый тяговый момента на колесах или рекуперативное торможение.

Преимущества последовательной гибридной трансмиссии основаны на том, что между двигателем и ведущими колесами нет механической связи. Поэтому двигатель внутреннего сгорания может работать в любой

точке на карте скорость-крутящий момент (мощность) в пределах его максимальной эффективности, при этом обеспечивая необходимый поток мощности на ведущие колеса (рисунок 3.14). Кроме того, механическое отделение ДВС от ведущих колес позволяет применять широкий спектр разнообразных двигателей с соответствующими тягово-динамическими характеристиками. В такой схеме можно использовать два электродвигателя, по одному на колесо. В результате появляются дополнительные функциональные возможности: не только избавиться от механического дифференциала, поскольку развязка скоростей двух колес осуществляется на электрическом уровне, но и предотвратить пробуксовку колес и индивидуально контролировать тягу на них. Таким образом, значительно повышается управляемость автомобилем. Такой привод подойдет даже для внедорожников. Если сравнивать с другими гибридами, то преимуществом будет являться то, что стратегия управления трансмиссией более простая, поскольку полностью отсутствует механическая связь между ДВС и колесами.

Недостатки последовательной гибридной трансмиссии ограничивают ее использование. Энергия, идущая к колесам, дважды меняет свою форму: вначале механическая в генераторе преобразуется в электрическую, затем электрическая в механическую в тяговом двигателе. Это приводит к значительным потерям. Поскольку тяговый двигатель является единственной силовой установкой, приводящей транспортное средство в движение, его размер должен обеспечивать достаточную мощность для реализации оптимальных характеристик транспортного средства, особенно при ускорении и преодолении подъемов.

Тяговый расчет автомобиля с последовательной гибридной трансмиссией аналогичен расчету электромобиля, за исключением располагаемой мощности потоков электроэнергии генератора и аккумуляторной батареи и учета необходимости обеспечения работы ДВС в оптимальном режиме.

3.2.4 Архитектура параллельной гибридной трансмиссии с моментной муфтой

Отличительной особенностью параллельной гибридной трансмиссии является то, что две механические мощности от двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя суммируются механической муфтой (рисунок 3.15).

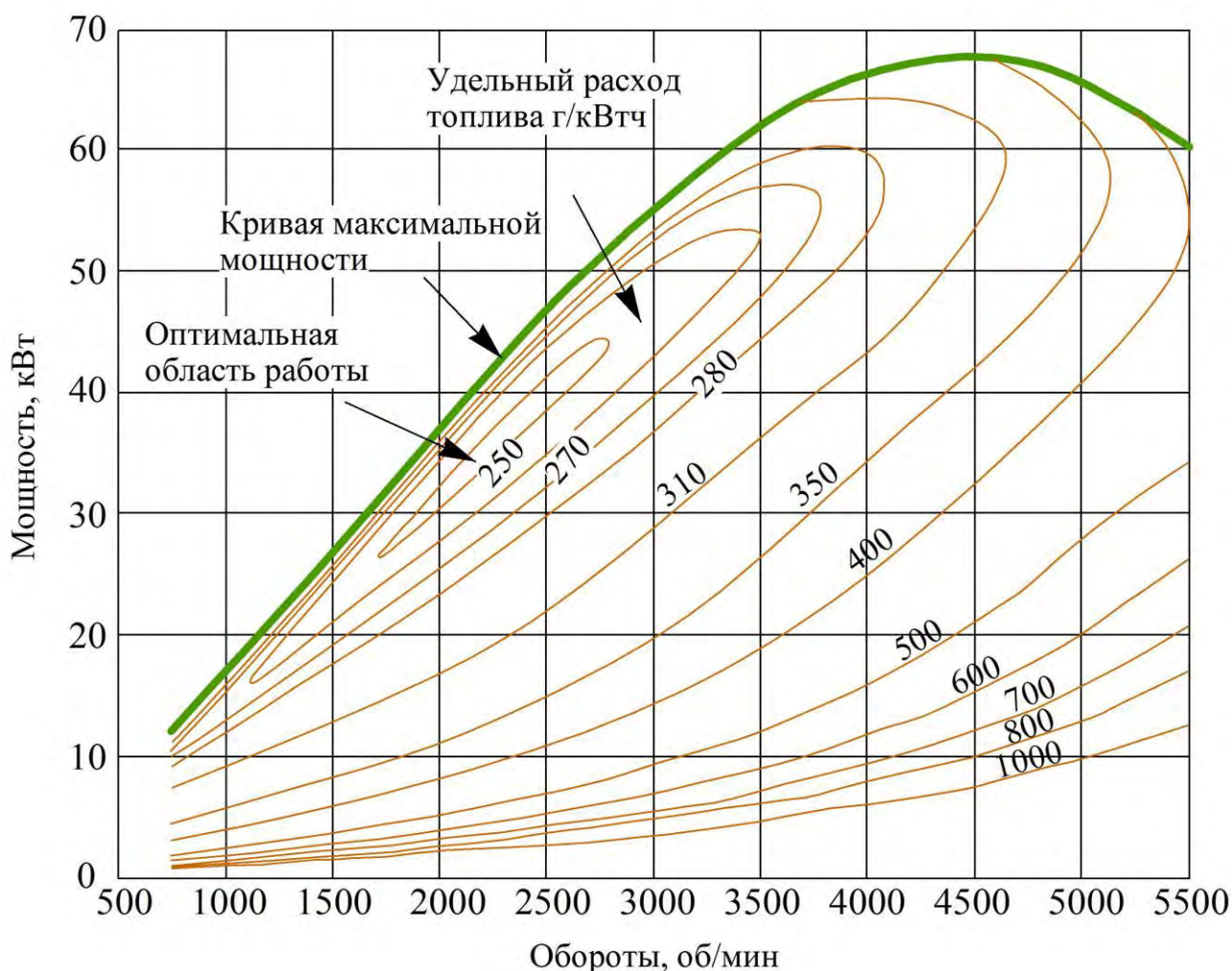


Рисунок 3.14 – Внешняя скоростная характеристика двигателя внутреннего сгорания

Основным преимуществом параллельной гибридной трансмиссии, по сравнению с последовательной, является то, что двигатель и электродвигатель напрямую передают крутящий момент на ведущие колеса, т. е. преобразование энергии из одной формы в другую не происходит. Такой привод более компактный, потому что тяговый двигатель меньше, чем в последовательном гибриде, поскольку пиковые нагрузки он может преодолевать вместе с ДВС. Кроме того, он один выполняет две функции: двигателя и генератора. В то же время именно механическая связь между двигателем и ведущими колесами приводит к проблеме, поскольку в этом случае рабочие точки двигателя не могут быть зафиксированы в узком диапазоне скоростей и крутящих моментов. Кроме того, недостатком является непростая структура силовой электроники и сложность управления.

Механические муфты, применяемые в гибридных трансмиссиях, бы-

вают двух типов: крутящего момента и скорости. Механическая муфта суммирует крутящие моменты двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя и передает общий крутящий момент на ведущие колеса. Двигателем внутреннего сгорания и крутящим моментом электродвигателя можно управлять независимо, но при этом скорости ДВС, электродвигателя и автомобиля связаны друг с другом фиксированной механической связью. Поэтому их скорости будут меняться синхронно. По той же причине вместе связаны крутящие моменты, поэтому ими нельзя управлять независимо.

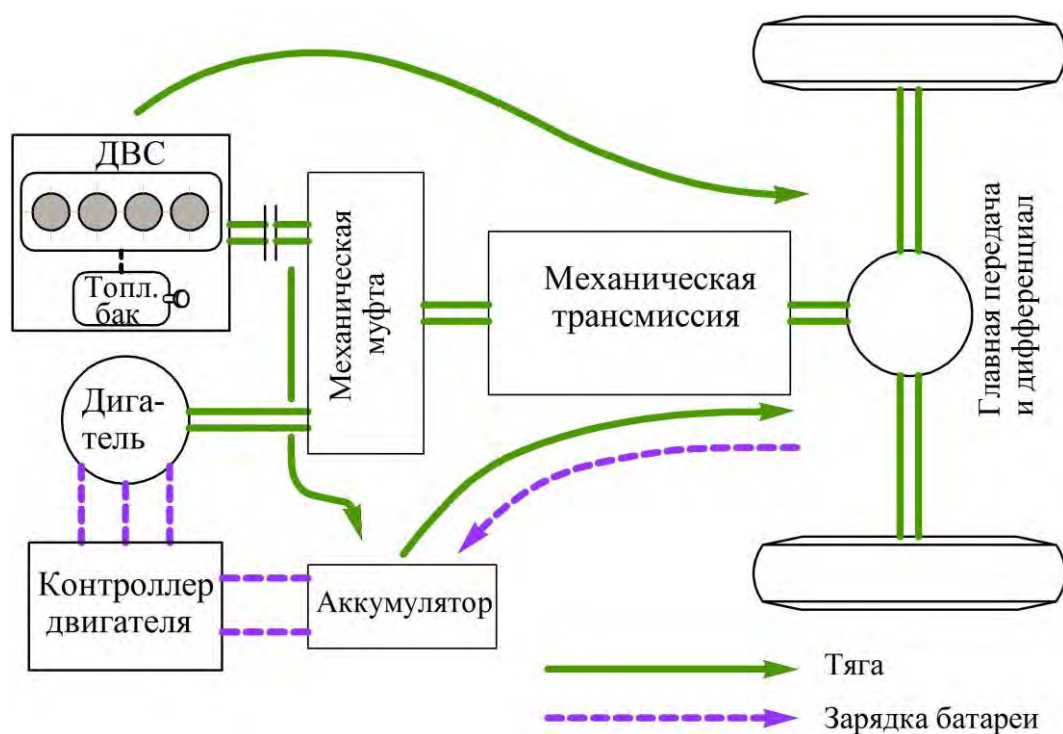


Рисунок 3.15 – Схема параллельной гибридной трансмиссии

На рисунке 3.16 показан принцип функционирования механической муфты крутящего момента. Она представляет собой трехпортовое механическое устройство с двумя степенями свободы. Порт 1 является однонаправленным входом, а порты 2 и 3 – двунаправленными и работающими на вход или выход, при этом оба порта не могут быть входными одновременно. Под входом понимается, что в устройство может входить поток энергии, соответственно, выход означает, что поток энергии может выходить из устройства. В гибридной трансмиссии порт 1 подключается к двигателю внутреннего сгорания напрямую или через механическую передачу. Порт 2 соединен с валом электродвигателя напрямую или через механическую трансмиссию. Порт 3 – с ведущими колесами через механическую трансмиссию.



Рисунок 3.16 – Схема механической муфты крутящего момента

Для механической муфты существует правило: в установившемся режиме мощность, подводимая к моментной муфте, всегда равна мощности, выходящей из нее (если пренебречь потерями). Рассмотрим вариант, когда в муфту входит два момента – через порт 1 (ДВС) и порт 2 (электродвигатель). Таким образом, мощность, передаваемая через порт 3 на колеса автомобиля, равна:

$$T_3 \omega_3 = T_1 \omega_1 + T_2 \omega_2. \quad (3.1)$$

Следовательно, для муфты крутящего момента момент на выходе порта 3 определяется как:

$$T_3 = k_1 T_1 + k_2 T_2, \quad (3.2)$$

где k_1 и k_2 – конструктивные параметры муфты крутящего момента, которые соответствуют передаточным числам звеньев муфты. Момент T_3 , выходящий из муфты, является крутящим моментом, идущим на нагрузку, а T_1 и T_2 представляют собой ведущие крутящие моменты, которые могут изменяться независимо друг от друга. Как видно из уравнения (3.1), угловые скорости ω_1 , ω_2 и ω_3 связаны между собой и не могут управляться отдельно друг от друга, таким образом они равны

$$\omega_3 = \frac{\omega_1}{k_1} = \frac{\omega_2}{k_2}. \quad (3.3)$$

На рисунке 3.17 показаны примеры наиболее распространенных механических моментных муфт.

При создании гибридных трансмиссий можно реализовать множество различных вариантов конструкций с моментными муфтами. Может быть получена двух- или одновальная комбинация, в зависимости от поставленной задачи. Например, для того чтобы изменить направление вращения выходного вала, используются разные компоновочные положения валов передач, вариации с передаточными числами.

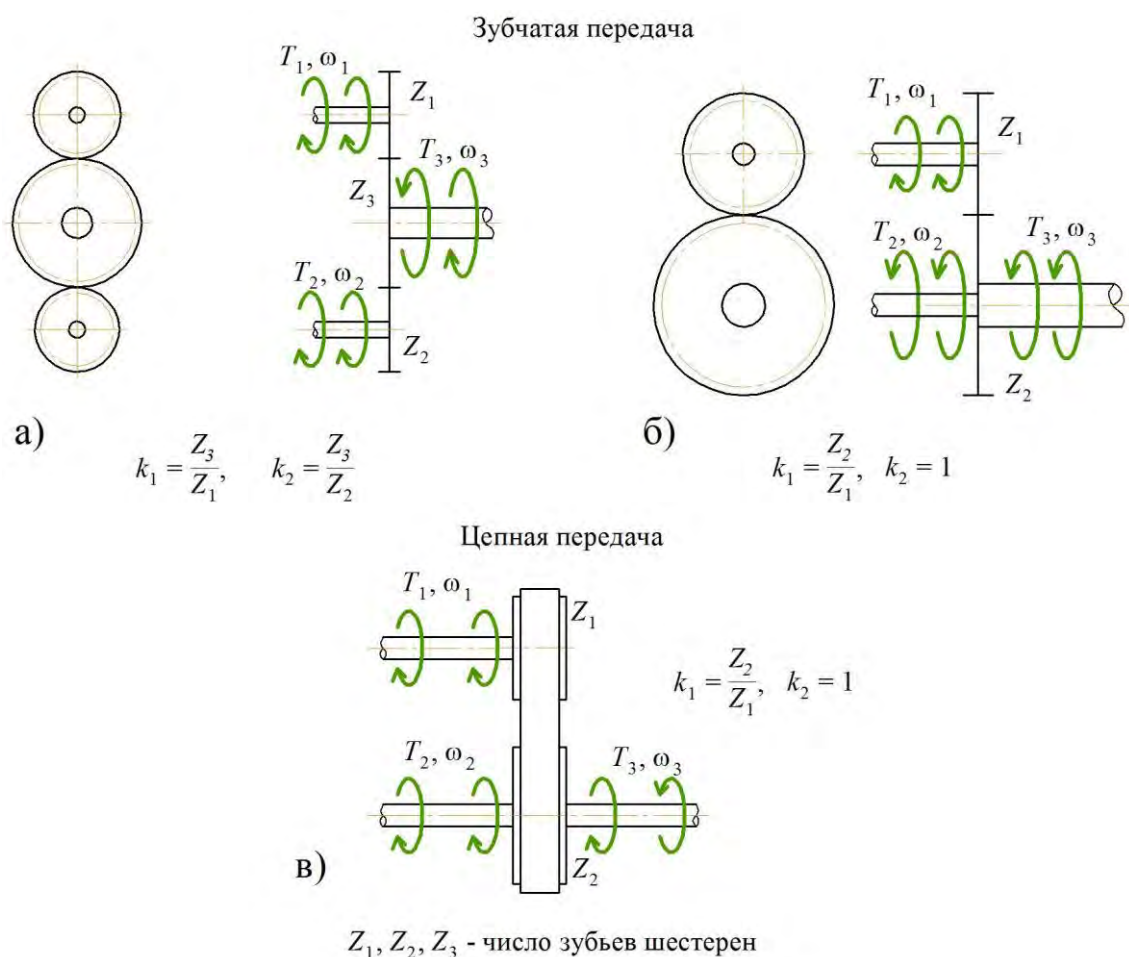


Рисунок 3.17 – Схемы механических моментных муфт

На рисунке 3.18 показана конфигурация с двухвальной муфтой, на входе которой установлены два трансмиссионных элемента (трансмиссия 1 и трансмиссия 2), они могут быть одноступенчатыми или многоступенчатыми. На рисунке 3.19 показаны графики тягового усилия на колесах и скорости автомобиля с различными комбинациями использования трансмиссионных элементов 1 и 2.

Две многоступенчатые трансмиссии могут создать множество комбинаций тяговых усилий на ведущих колесах автомобиля (рисунок 3.19 а), чтобы обеспечить работу двигателя внутреннего сгорания и системы электрической тяги (электродвигатель и аккумуляторы) в наиболее оптимальных условиях. В то же время можно спроектировать ДВС и электродвигатель с оптимальными характеристиками, но использование двух многоступенчатых элементов значительно усложнит трансмиссию и систему управления ею.

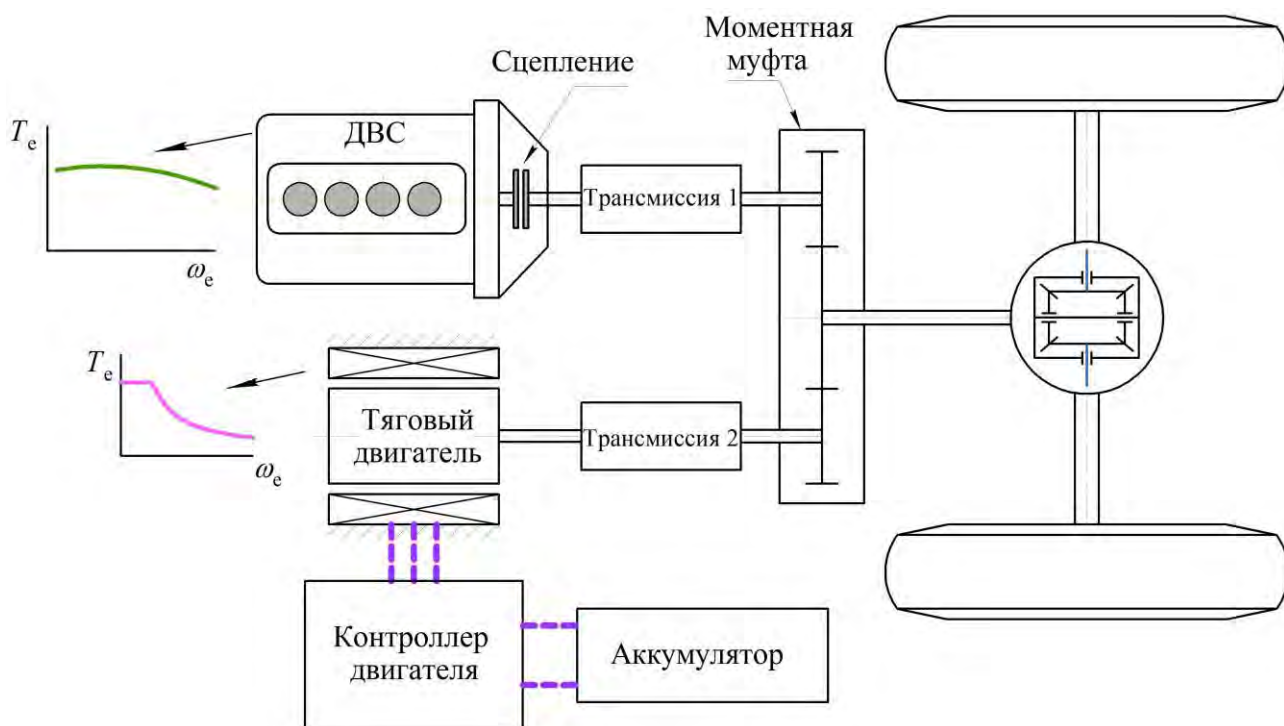
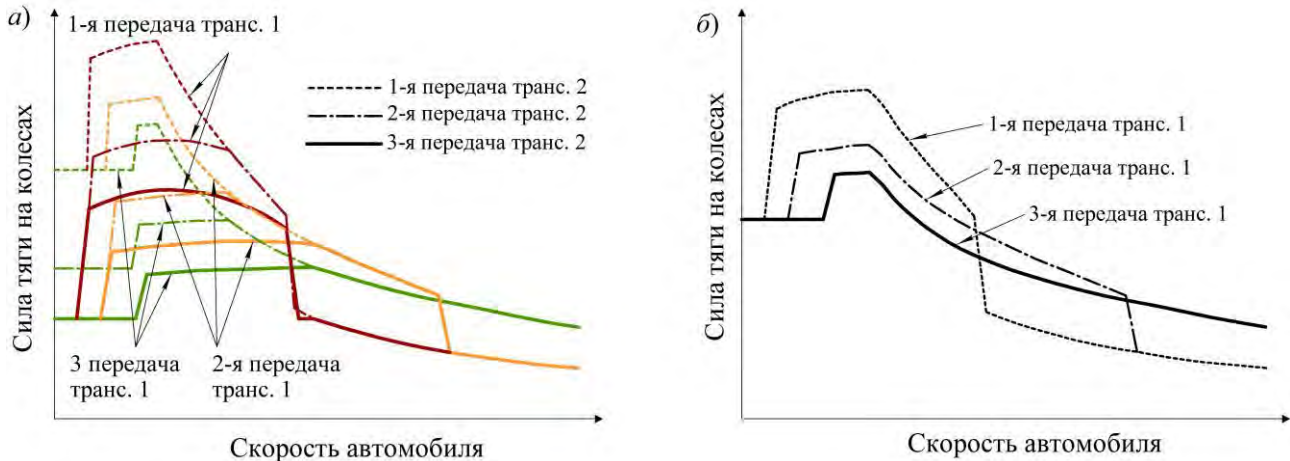


Рисунок 3.18 – Конфигурация силового блока с двухвальной моментной муфтой, расположенной на выходе трансмиссионного блока

Более простой конструкцией отличается силовой блок с трансмиссионным элементом 1, имеющим три передачи, и элементом 2, имеющим одну передачу (рисунок 3.19 б). Многоступенчатая трансмиссия 1 необходима для того, чтобы расширить диапазон крутящего момента, поскольку ДВС имеет плоскую характеристику крутящего момента во всем диапазоне скоростей, что позволяет повысить эффективность работы двигателя. За счет этого уменьшается диапазон использования электродвигателя, когда он должен приводить в движение автомобиль в одиночку, тем самым предотвращается быстрая разрядка аккумуляторов. Получается, для того чтобы увеличить диапазон ДВС, требуется многоступенчатая трансмиссия, а одноступенчатый трансмиссионный элемент 2 позволяет использовать высокий крутящий момент электродвигателя на низкой скорости.

На рисунке 3.20 показана вторая конфигурация двухвальной параллельной гибридной трансмиссии, в которой трансмиссионный блок расположен на выходе из моментной муфты. Он усиливает крутящий момент как ДВС, так и электродвигателя в одинаковом диапазоне. Подбор передаточных чисел k_1 и k_2 в муфте крутящего момента (уравнение 3.3) позволяет электродвигателю и двигателю внутреннего сгорания одновременно работать во всем диапазоне до их максимальных скоростей. Благодаря такой

конфигурации можно использовать относительно небольшой ДВС и электродвигатель, но для изменения тягового усилия на всех скоростях необходим многоступенчатый трансмиссионный блок (коробка передач).



а) обе трансмиссии трехступенчатые,

б) трансмиссия 1 имеет три передачи, трансмиссия 2 одну

Рисунок 3.19 – Зависимость сил тяги на колесах от скорости автомобиля при разных схемах трансмиссии

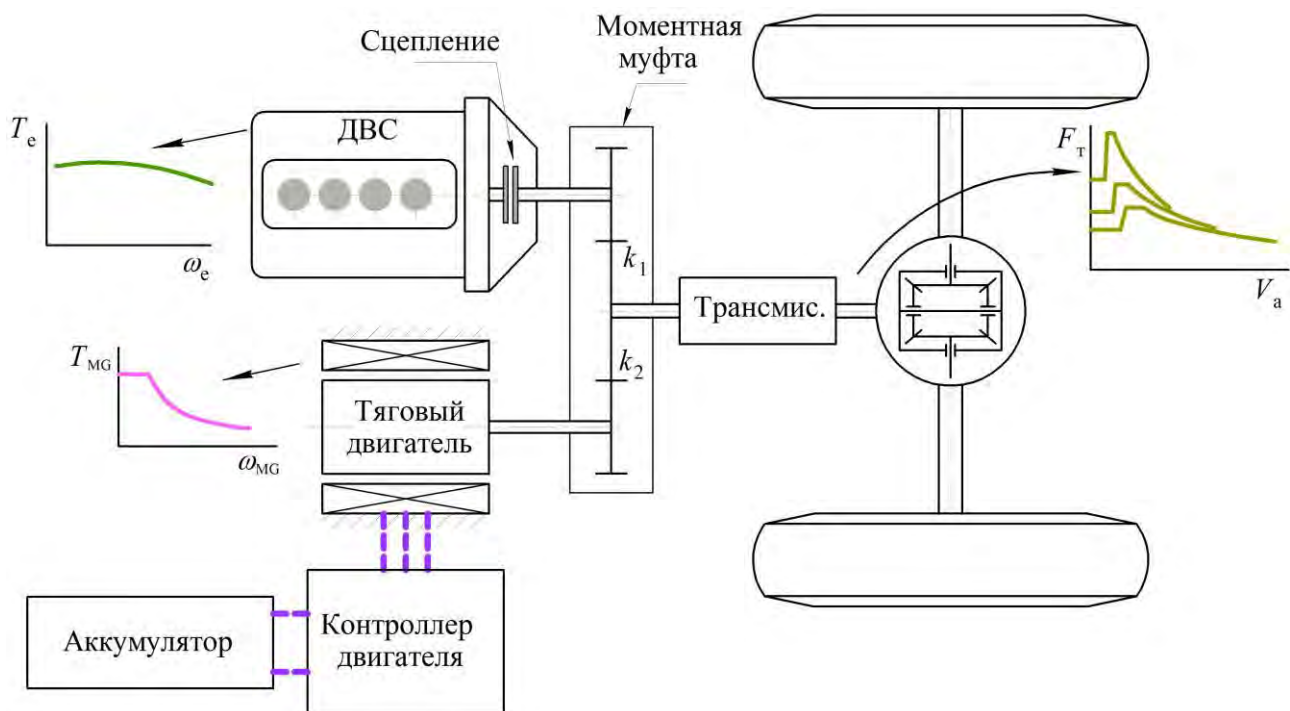


Рисунок 3.20 – Конфигурация силового блока с двухвальной моментной муфтой, расположенной на входе в трансмиссионный блок

3.2.5 Архитектура параллельной гибридной трансмиссии с муфтой скорости

Мощность, вырабатываемая двумя источниками энергии, может быть объединена путем сложения их скоростей с помощью механической муфты скорости (рисунок 3.21). Такая муфта, как и муфта крутящего момента, представляет собой трехпортовое механическое устройство с двумя степенями свободы. Порт 1 подключается к двигателю внутреннего сгорания, при этом поток энергии идет только в одном направлении. Порты 2 и 3 могут быть подключены к электродвигателю и ведущим колесам, оба могут передавать поток энергии в двух направлениях.



Рисунок 3.21 – Схема механической муфты скорости

Скорости звеньев муфты связаны друг с другом зависимостью:

$$\omega_3 = k_1 \omega_1 + k_2 \omega_2, \quad (3.4)$$

где k_1 и k_2 – конструктивные параметры, обусловленные структурой и геометрическими параметрами муфты. Две скорости из трех ω_1 , ω_2 и ω_3 независимы друг от друга и могут регулироваться отдельно друг от друга. Для муфты действует принцип: входящие и выходящие мощности равны, поэтому крутящие моменты связаны между собой:

$$T_3 = \frac{T_1}{k_1} = \frac{T_2}{k_2}, \quad (3.5)$$

при этом минимальный крутящий момент определяет два других, т. е. момент на выходе будет равен наименьшему моменту из двух других.

В качестве муфты скорости обычно используется планетарный редуктор (рисунок 3.22), который представляет собой дифференциальный трехзвенный механизм, состоящий из солнечной шестерни, коронной шестерни (эпицикла) и водила, обозначенных цифрами 1, 2 и 3 соответственно.

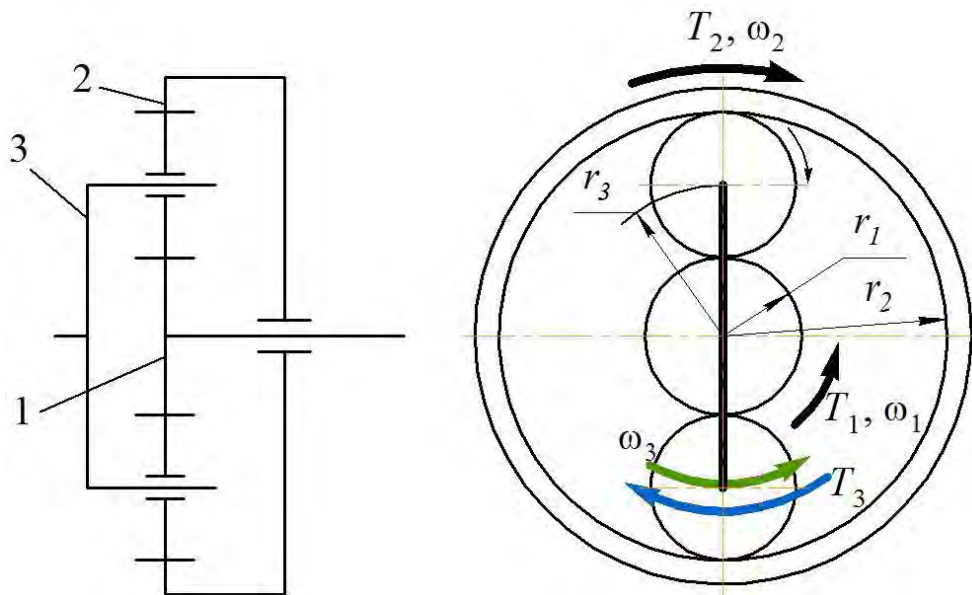


Рисунок 3.22 – Кинематическая схема планетарной передачи

Соотношение угловых скоростей трех звеньев можно получить, допуская, что одно звено остановлено. Предположим, что водило остановлено, т. е. $\omega_3 = 0$, таким образом передаточное число от солнечной шестерни к коронной шестерне будет равно

$$i_{1-2}^3 = \frac{\omega_2}{\omega_1} = -\frac{r_2}{r_1} = -\frac{Z_2}{Z_1}, \quad (3.6)$$

где ω_1 и ω_2 – угловые скорости солнечной шестерни и зубчатого венца относительно водила; r_1 и r_2 – радиусы делительной окружности солнечной шестерни и зубчатого венца соответственно; и Z_1 и Z_2 – число зубьев солнечной шестерни и зубчатого венца соответственно. Вращение против часовой стрелки (угловая скорость) считается положительным, вращение по часовой стрелке – отрицательным. Поскольку ω_1 и ω_2 имеют разные направления вращения, передаточное число i_{1-2}^3 имеет отрицательное значение.

Если предположить, что вращаются два звена вместе, солнечная шестерня с угловой скоростью ω_1 , коронная – с ω_2 , то абсолютные угловые скорости солнечной шестерни, коронной шестерни и водила могут быть выражены формулой:

$$\frac{\omega_1 - \omega_3}{\omega_2 - \omega_3} = i_{1-2}^3.$$

Для планетарной передачи существует правило: сумма угловых скоростей всех звеньев равна 0, тогда

$$\omega_1 - i_{1-2}^3 \omega_2 - (1 - i_{1-2}^3) \omega_3 = 0. \quad (3.7)$$

Для удобства будем считать, что передаточное отношение – положительное число, тогда

$$i_g = i_{1-2}^3 = \frac{r_2}{r_1} = \frac{z_2}{z_1}. \quad (3.8)$$

Тогда уравнение (3.7) можно представить как

$$\omega_1 + i_g \omega_2 - (1 + i_g) \omega_3 = 0 \quad (3.9)$$

и

$$\omega_3 = \frac{1}{1+i_g} \omega_1 + \frac{i_g}{1+i_g} \omega_2. \quad (3.10)$$

Используя уравнение (3.4), получаем $k_1 = 1/(1 + i_g)$ и $k_2 = i_g/(1 + i_g)$.

Общая мощность, поступающая в планетарный редуктор и выходящая из него, должна быть равна нулю (если пренебречь потерями внутри редуктора)

$$T_1 \omega_1 + T_2 \omega_2 + T_3 \omega_3 = 0. \quad (3.11)$$

В соответствии с уравнениями (3.9) и (3.10) получим:

$$T_3 = -(1 + i_g) T_1 = -\frac{1+i_g}{i_g} T_2. \quad (3.12)$$

По уравнению (3.12) видно, что крутящие моменты, действующие на солнечную шестерню T_1 и коронную шестерню T_2 , всегда имеют один и тот же знак (как положительный, так и отрицательный), а крутящий момент, действующий на водило T_3 , всегда имеет направление, противоположное T_1 и T_2 , как показано на рисунке 3.22.

Общие принципы работы планетарной передачи (соотношение скорости и крутящего момента) представлены в таблице 3.1, где один элементов передачи остановлен, т. е. ограничена одна степень свободы.

Муфты скорости могут использоваться для создания различных гибридных трансмиссий. На рисунке 3.23 показана одна из них. Планетарный редуктор соединяет ДВС, электродвигатель и ведущие колеса. Двигатель внутреннего сгорания подает мощность через сцепление и трансмиссию на солнечную шестерню редуктора. Трансмиссия используется для изменения крутящего момента и расширения диапазона двигателя в соответствии с требованиями тяги на колесах. Она может быть одноступенчатой или многоступенчатой, в зависимости от необходимости расширения диапазона двигателя. Электродвигатель передает свою мощность через пару шестерен на коронную шестерню планетарного редуктора. Тормоз 1 и тормоз 2 служат для остановки звеньев редуктора солнечной и коронной шестерен для реализации различных режимов работы.

Таблица 3.1 – Параметры планетарной передачи

Остановленное звено	Угловая скорость	Крутящий момент
Солнечная шестерня	$\omega_3 = \frac{i_g}{1 + i_g} \omega_2$	$T_3 = -\frac{1 + i_g}{i_g} T_2$
Коронная шестерня	$\omega_3 = \frac{1}{1 + i_g} \omega_1$	$T_3 = -(1 + i_g) T_1$
Водило	$\omega_1 = -i_g \omega_2$	$T_1 = \frac{1}{i_g} T_2$

В трансмиссии могут быть реализованы следующие режимы работы:

1 Гибридная тяга: тормоз 1 и 2 разблокированы (солнечная шестерня и зубчатый венец могут вращаться), ДВС и электродвигатель передают крутящий момент (скорость и момент положительные) на ведущие колеса. Скорость и крутящий момент на выходе планетарного механизма описываются уравнениями (3.10) и (3.12). Скорость вращения водила является суммой скоростей солнечной и коронной шестерен, т. е. скорость вращения колес автомобиля будет одновременно зависеть от оборотов коленчатого вала двигателя и оборотов электродвигателя. При этом крутящий момент на водиле пропорционален крутящему моменту ДВС или крутящему моменту электродвигателя, т. е. меньшему из них.

2 Тяга только от двигателя внутреннего сгорания: тормоз 2 блокирует коронную шестерню, тормоз 1 выключен, двигатель передает мощность на ведущие колеса, при этом планетарная передача работает как простой редуктор. Поскольку коронная шестерня заблокирована, реактивный момент на электродвигатель от ДВС не уходит. В соответствии с уравнениями (3.10) и (3.12) скорость водила пропорциональна скорости солнечной шестерни $\omega_3 = \omega_1/(1 + i_g)$, а крутящий момент на выходе водила пропорционален крутящему моменту на солнечной шестерне со стороны ДВС: $T_3 = (1 + i_g)T_1$.

3 Тяга только от электродвигателя: тормоз 1 блокирует солнечную шестерню (ДВС не работает и сцепление двигателя выключено), тормоз 2 разблокирован, только электродвигатель передает свою мощность на ведущие колеса. При этом планетарная передача работает как простой редуктор. Из уравнений (3.10) и (3.12) скорость водила пропорциональна скорости

коронной шестерни: $\omega_3 = (\omega_2 i_g) / (1 + i_g)$, а выходной крутящий момент водила пропорционален крутящему моменту на коронной шестерне и моменту электродвигателя: $T_3 = (1 + i_g) / (i_g T_1)$.

4 Рекуперативное торможение: тормоз 2 блокирует солнечную шестерню, тормоз 1 выключен, ДВС выключен, сцепление двигателя выключено, а рекуперативный момент от колес идет на электродвигатель (отрицательный крутящий момент). При этом электродвигатель переходит в режим генератора, и электроэнергия накапливается в аккумуляторе.

5 Зарядка АКБ от двигателя: ДВС работает, его сцепление включено, тормоза 1 и 2 разблокированы. При этом электродвигатель вращается в противоположном направлении, т. е. с отрицательной скоростью, и работает с отрицательной мощностью, т. е. поглощает энергию двигателя, тем самым заряжая аккумуляторную батарею. В этом случае мощность двигателя внутреннего сгорания разделяется на две части: одна идет на генератор от коронной шестерни, вторая – с водила на ведущие колеса. Так происходит при движении с маленькой скоростью, на стоянке весь поток идет на генератор.

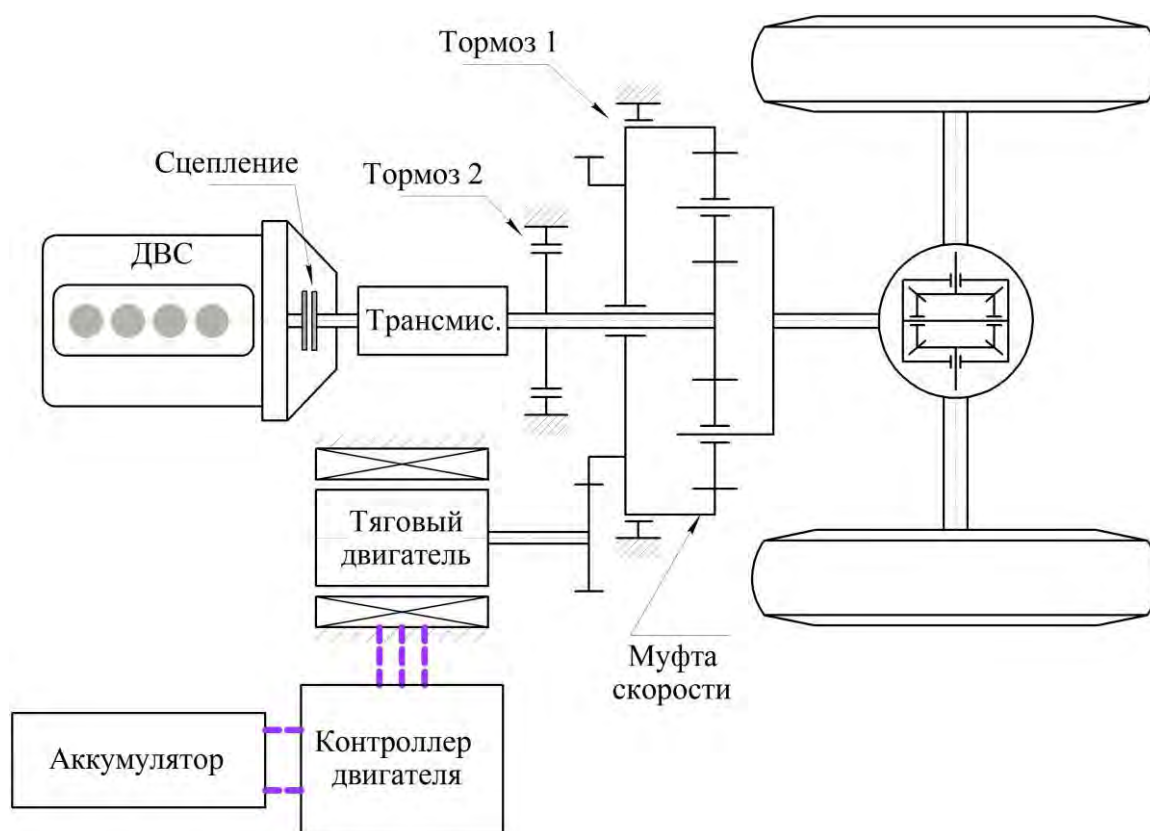


Рисунок 3.23 – Конфигурация силового блока с муфтой скорости, расположенной на выходе из трансмиссионного блока

Основное преимущество гибридной трансмиссии с муфтой скорости заключается в том, что скорость как двигателя внутреннего сгорания, так и электродвигателя не зависит от скорости автомобиля. Поэтому скорость обеих силовых установок можно выбирать в любом оптимальном диапазоне. Их можно создавать с наиболее подходящими характеристиками. Так, например, можно использовать двигатель, работающий по циклу Аткинсона/Миллера, т. к. его эффективность зависит от скорости и менее чувствительна к крутящему моменту.

3.2.6 Архитектура параллельной гибридной трансмиссии с моментной муфтой и муфтой скорости

Наибольшей гибкостью обладает гибридная трансмиссия, имеющая одновременно муфту крутящего момента и скорости (рисунок 3.24). В зависимости от условий может быть использована одна или другая муфты, или обе вместе.

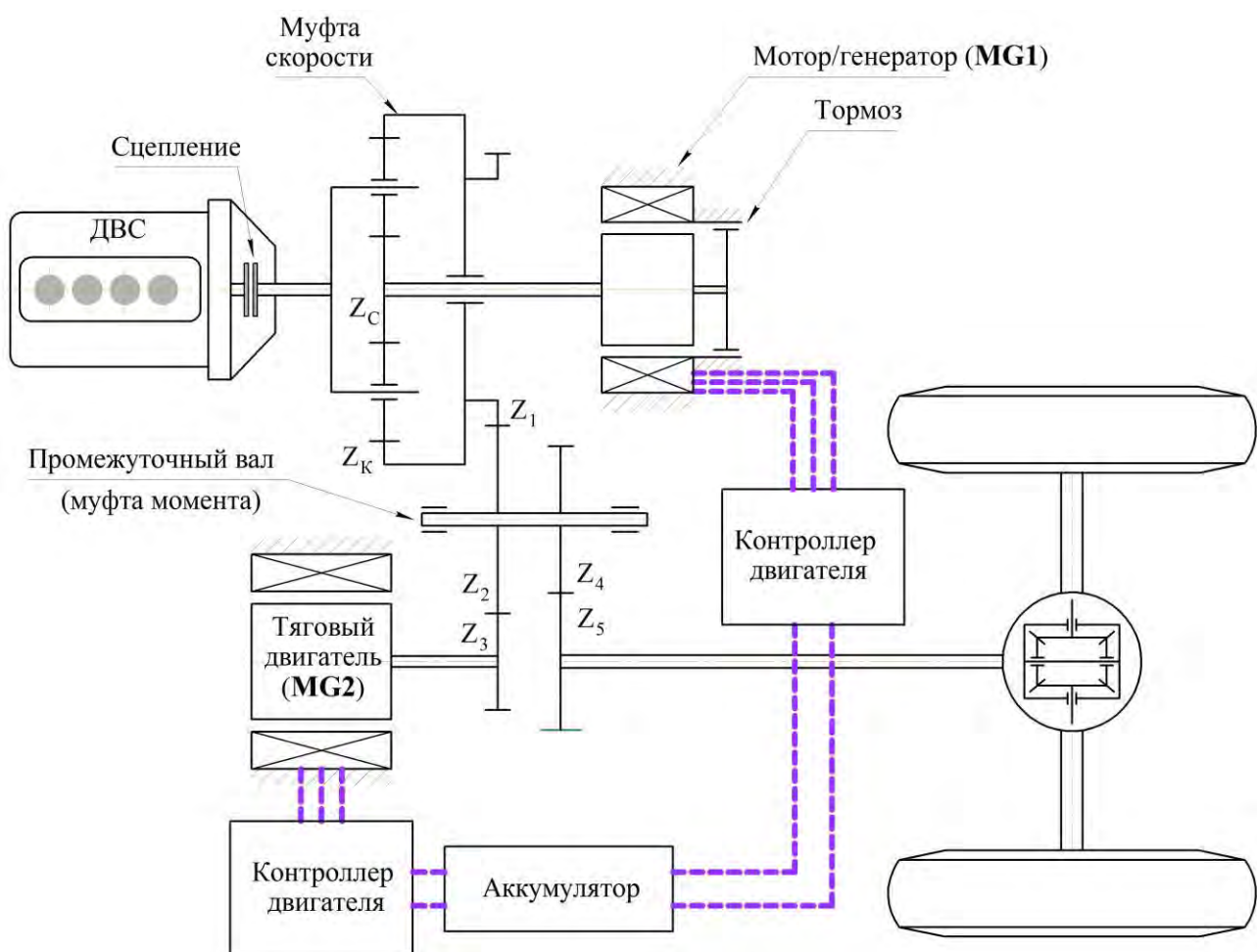


Рисунок 3.24 – Конфигурация силового блока с моментной муфтой и с муфтой скорости

В трансмиссии в качестве муфты скорости также используется планетарный редуктор, а в качестве муфты крутящего момента – промежуточный вал с блоком шестерен. Муфта скорости связывает между собой двигатель внутреннего сгорания, двигатель/генератор (MG_1) и муфту момента. ДВС соединен с водилом планетарного редуктора, а двигатель-генератор – с солнечной шестерней Z_c , коронная шестерня Z_k – с промежуточным валом моментной муфты. Она в свою очередь соединяет муфту скорости с тяговым электродвигателем (MG_2) и ведущими колесами автомобиля. Моментная муфта представляет собой трехвальную конфигурацию.

Из уравнения (3.10) скорость вращения коронной шестерни Z_k и шестерни Z_1 связана со скоростью вращения коленчатого вала двигателя (водило) и двигателя/генератора (солнечная шестерня) и определяется как:

$$\omega_k = \frac{1+i_g}{i_g} \omega_{\text{двс}} - \frac{1}{i_g} \omega_{MG1}, \quad (3.13)$$

где i_g – передаточное отношение, определяемое уравнением 3.8, а $\omega_{\text{двс}}$ и ω_{MG1} – скорости вращения вала двигателя внутреннего сгорания и вала двигателя/генератора MG_1 соответственно. Крутящий момент, действующий на коронную шестерню планетарного редуктора, связан с крутящим моментом ДВС и крутящим моментом MG_1 соотношением:

$$-T_k = \frac{i_g}{1+i_g} T_{\text{двс}} = -i_g T_{MG1}. \quad (3.14)$$

Уравнение (3.14) показывает, что крутящий момент, действующий на солнечную шестерню и создаваемый MG_1 , имеет направление, противоположное направлению крутящего момента ДВС, и то же направление, что и крутящий момент нагрузки на коронную шестерню, через Z_1 . При низкой скорости движения автомобиля (т. е. при маленькой скорости ω_k) и не очень низких оборотах ДВС (больше его оборотов холостого хода) MG_1 должен вращаться в положительном направлении (в том же направлении, что и ДВС). В этом состоянии двигатель/генератор работает с отрицательной мощностью, т. е. генерирует электроэнергию. Мощность двигателя внутреннего сгорания делится на две части: одна часть с солнечной шестерни передается на MG_1 , а другая – на привод автомобиля через зубчатый венец Z_1 . Таким образом, на скоростной муфте происходит разделение мощности.

При высокой скорости автомобиля, для того чтобы поддерживать пониженные обороты коленчатого вала двигателя в зоне высокой эффективности, MG_1 должен работать с отрицательной скоростью, т. е. вращаться в направлении, противоположном скорости вращения ДВС. В этом случае

MG_1 подает положительную мощность на планетарный редуктор. Таким образом, основной функцией двигателя/генератора является управление скоростью двигателя внутреннего сгорания, т. е. отделение скорости ДВС от скорости вращения колеса. Вот почему такая муфтой называется муфта скорости.

Главным назначением моментной муфты является отделение крутящего момента двигателя внутреннего сгорания от нагрузки автомобиля. Тяговый двигатель MG_2 добавляет дополнительный крутящий момент к выходному крутящему моменту трансмиссии через зубчатый венец Z_3 и шестерни Z_2 , Z_4 и Z_5 .

4 МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ

4.1 ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ГИБРИДНАЯ ТРАНСМИССИЯ С МУФТОЙ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

Параллельная гибридная трансмиссия позволяет передавать энергию от двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя на ведущие колеса параллельными потоками. На автомобилях устанавливаются обычные ДВС, т. е. работающие по циклу Отто. Такой двигатель может использоваться в качестве основного источника энергии практически на всех режимах, при наличии ступенчатой коробки передач. Конструкция имеет относительно невысокую сложность, как сама по себе, так и по силовой электронике и системе управления, при достаточно высокой эффективности.

В зависимости от конфигурации гибридной трансмиссии, методика тягового расчета может иметь принципиальные различия. Особенностью расчета параллельной трансмиссии с моментной муфтой является то, что она работает по принципу «электрического пика». Двигатель внутреннего сгорания используется для реализации базовой нагрузки (движение с заданной постоянной скоростью на ровных дорогах и дорогах с небольшим уклоном или движение с частыми остановками и средними нагрузками), а электродвигатель – для преодоления пиковых нагрузок.

Система управления гибридным силовым блоком осуществляется с помощью главного контроллера, который в свою очередь управляет отдельными контроллерами систем. Он получает команду от водителя через педали акселератора и тормоза. Кроме того, приходит информация от встроенных в силовой блок датчиков о скорости автомобиля, оборотах коленчатого вала двигателя, положении дроссельной заслонки, степени зарядки аккумуляторной батареи и т. д. Он обрабатывает эту информацию и в соответствии с встроенной стратегией управления отдает команды надлежащим контроллерам компонентов, которые затем управляют работой соответствующих исполнительных элементов в своей подсистеме. Управление потоками энергии осуществляется за счет управления ДВС сцеплением, автоматической коробкой передач, электродвигателем и механическим тормозом.

При проектировании гибридного автомобиля выполняется тяговый расчет автомобиля, расчет параметров трансмиссии с учетом достижения

высокой эффективности привода, расчет потребной емкости аккумуляторной батареи, рабочих нагрузок в деталях трансмиссии и т. д. Одним из основных параметров, который требуется определить в первую очередь, является мощность источников энергии для осуществления заданного подъема, необходимого ускорения и максимальной крейсерской скорости.

С целью достижения наибольшей эффективности должна быть реализована стратегия управления силовой установкой гибрида. В соответствии с этим осуществляется расчет. Параллельная гибридная трансмиссия с моментной муфтой обладает высокой гибкостью и способна обеспечивать движение автомобиля на всех режимах. Стратегия управления состоит в том, чтобы использовать источники энергии с максимальной эффективностью. Возможные режимы движения: за счет тяги только двигателя внутреннего сгорания (это один из основных режимов для этой архитектуры), за счет тяги только электропривода и за счет гибридной тяги (ДВС плюс электродвигатель). Кроме того, должна быть определена стратегия зарядки аккумуляторной батареи за счет ДВС и рекуперативного торможения, которая в конечном итоге также определяет эффективность силовой установки.

Пример стратегии управления силовой установкой показана на рисунке 4.1 (с одноступенчатой коробкой передач). На нем представлены кривые мощности для гибридного режима, тяги только от ДВС, тяги только от электродвигателя и потребляемая мощность в различных условиях движения А и В.

Режим движения с одним электродвигателем. При скорости движения автомобиля менее, чем V_{eb} , невозможно использовать двигатель внутреннего сгорания, потому что его обороты должны быть меньше оборотов холостого хода, если применяется одноступенчатая трансмиссия. Для преодоления этой проблемы можно выбрать многоступенчатую трансмиссию, но в этом случае ДВС будет работать с высоким расходом топлива или высокими выбросами. Поэтому на данном режиме лучше использовать только электродвигатель, при этом ДВС выключен или работает на холостом ходу с выключенным сцеплением. Поэтому выходная мощность ДВС $P_e = 0$, тяговая мощность, необходимая для движения и заданная водителем от педали акселератора P_L , реализуется электродвигателем выходной мощностью $P_m = P_L$.

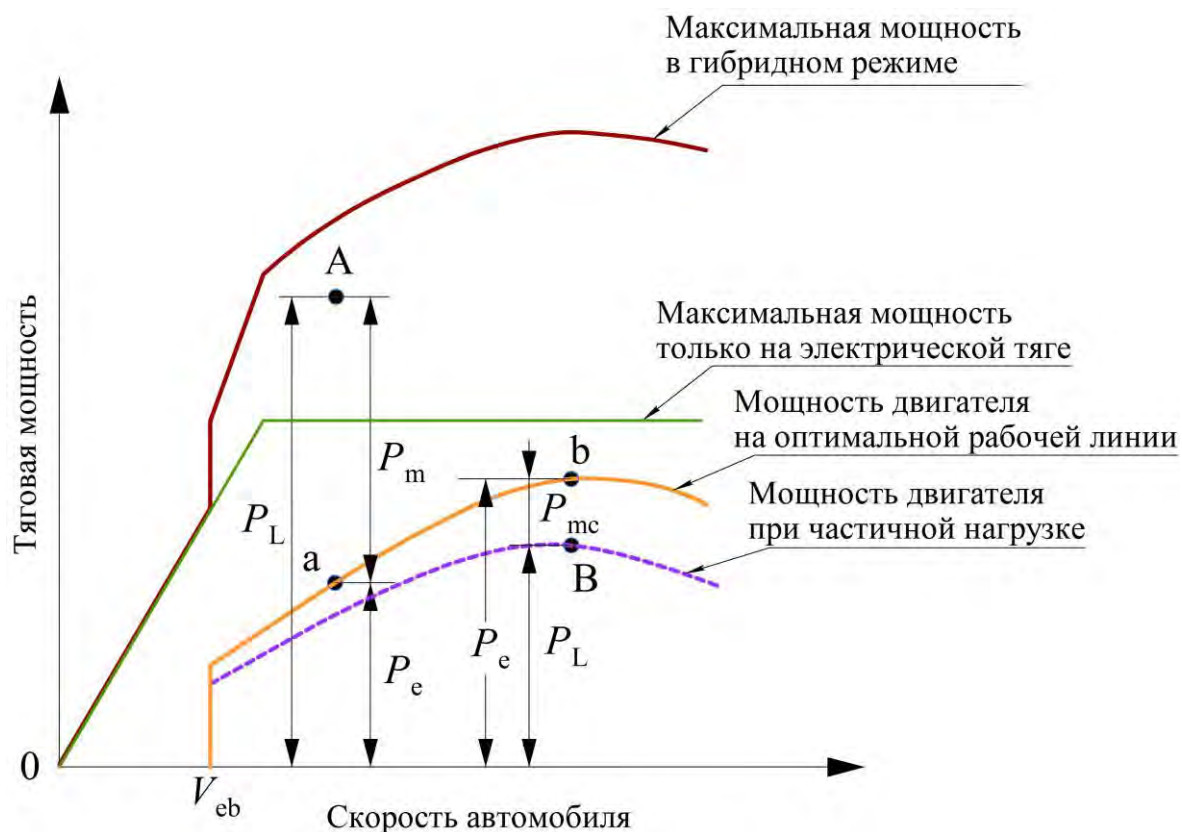


Рисунок 4.1 – Стратегия управления потребной мощностью

Гибридный режим движения. Потребность в нем возникает, когда требуется большая тяговая мощность P_L , соответствующая точке **A**. Как видно из рисунка, такую мощность не может в отдельности реализовать ни ДВС, ни электродвигатель. В этом случае двигатель внутреннего сгорания может работать на оптимальном режиме (точка **a**) за счет управления дроссельной заслонкой для получения мощности P_e . Таким образом, двигатель будет работать не по внешней скоростной характеристике, а по частичной. Недостающая потребная мощность обеспечивается электродвигателем. Поэтому выходная мощность электродвигателя равна $P_m = P_L - P_e$. При этом происходит потребление электроэнергии от АКБ.

Режим заряда аккумуляторной батареи. Предположим, что автомобиль движется с определенной скоростью и для этого требуется тяговая мощность P_L , соответствующая точке **B**. Она меньше, чем ДВС в принципе может реализовать. Таким образом видно, что есть запас мощности ДВС, причем двигатель при этом будет, работая на оптимальном режиме (точка **b**), отдавать свою мощность P_e . В этом случае контроллер электродвигателя переводит его в режим генератора, используя оставшуюся мощность двигателя. Потребляемая мощность электродвигателя равна:

$$P_m = (P_e - P_L)\eta_{t,e,m}, \quad (4.1)$$

где $\eta_{t,e,m}$ – КПД передачи от ДВС к электродвигателю. Аккумуляторная батарея при этом заряжается.

Режим движения с одним двигателем внутреннего сгорания.

Допустим, автомобиль движется на установившемся режиме с заданной скоростью, при этом требуется мощность, соответствующая точке «В», равная оптимальному режиму работы ДВС. Предполагается при этом, что аккумуляторная батарея полностью заряжена. В этом случае электрическая система отключается, а ДВС работает только на нагрузку. Таким образом, мощность потребляемая ДВС равна $P_e = P_L$, потребляемая электродвигателем $P_m = 0$.

При использовании многоступенчатой трансмиссии стратегия управления остается примерно такой же, только оценка производится отдельно на всех передачах в соответствующем диапазоне скоростей и крутящих моментов. При этом эффективность использования источников энергии возрастает, но усложняются конструкция и управление такой трансмиссией.

В данном случае представлена идеализированная стратегия управления. На самом деле режимы движения автомобиля отличаются большим разнообразием. При этом всегда необходимо обеспечивать сочетание многих параметров для достижения оптимальной работы: ДВС, электродвигателя, степени заряженности батареи, уровня нагрузки, скорости движения и т. д. Все эти факторы налагают определенные требования к стратегии, к системе управления и силовой электронике. Поэтому часто применяются алгоритмы управления на основе нечеткой логики, когда в качестве критериев входные параметры оцениваются логическими критериями как высокое, среднее и низкое. Относительно этого определяются выходные параметры необходимой мощности двигателей и описываются как высокое, среднее, низкое, нулевые отклонения значений, отрицательно высокие, отрицательно средние, отрицательно низкие, положительно низкие, положительно средние и положительно высокие. Положительный крутящий момент предназначен для тяги, а отрицательный – для генерации.

4.2 ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ГИБРИДНОЙ ТРАНСМИССИИ С МУФТОЙ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

Рассмотрим гибридный легковой автомобиль, выполненный по схеме, представленной на рисунке 3.20, имеющий восьмиступенчатую коробку передач. Параметры автомобиля указаны в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Параметры автомобиля

Масса автомобиля (с водителем), кг	1720
Полная масса автомобиля, кг	2290
ДВС: Максимальная мощность, кВт при об/мин	126 / 5100
ДВС: Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин	250 / 2100
Электродвигатель: мощность, кВт	81
Электродвигатель: крутящий момент, Нм	320
Коробка передач	
Передаточное число 1-й передачи	5,07
Передаточное число 2-й передачи	2,971
Передаточное число 3-й передачи	1,95
Передаточное число 4-й передачи	1,469
Передаточное число 5-й передачи	1,23
Передаточное число 6-й передачи	1,0
Передаточное число 7-й передачи	0,808
Передаточное число 8-й передачи	0,672
Главная передача	3,363
Радиус колес, м	0,330
Лобовая площадь, м	2,1
Коэффициент аэродинамического сопротивления (c_x)	0,3

На рисунке 4.2 представлены графики внешней скоростной характеристики двигателя внутреннего сгорания, установленного на автомобиле. На рисунке 4.3 изображена тягово-скоростная характеристика электродвигателя.

Тяговый расчет гибридного автомобиля во многом аналогичен тяговому расчету обычного автомобиля, за исключением гибридного режима и режима движения с электрической тягой.

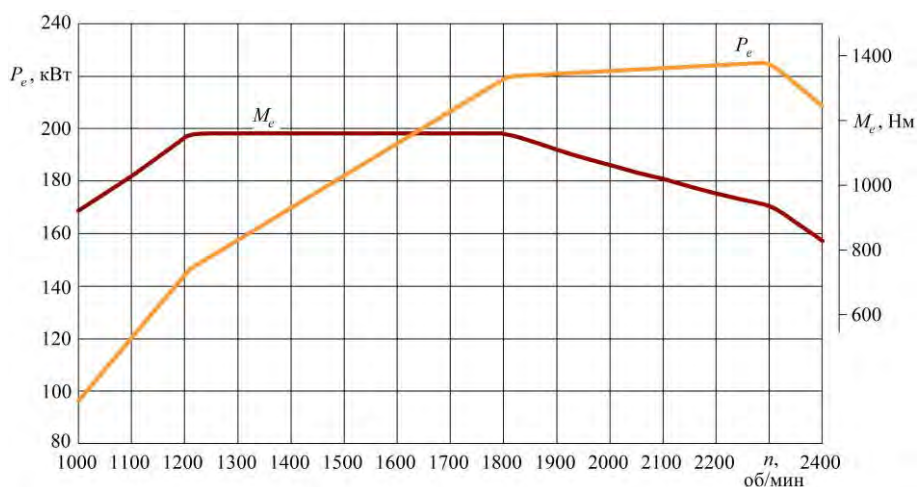


Рисунок 4.2 – Внешняя скоростная характеристика двигателя внутреннего сгорания

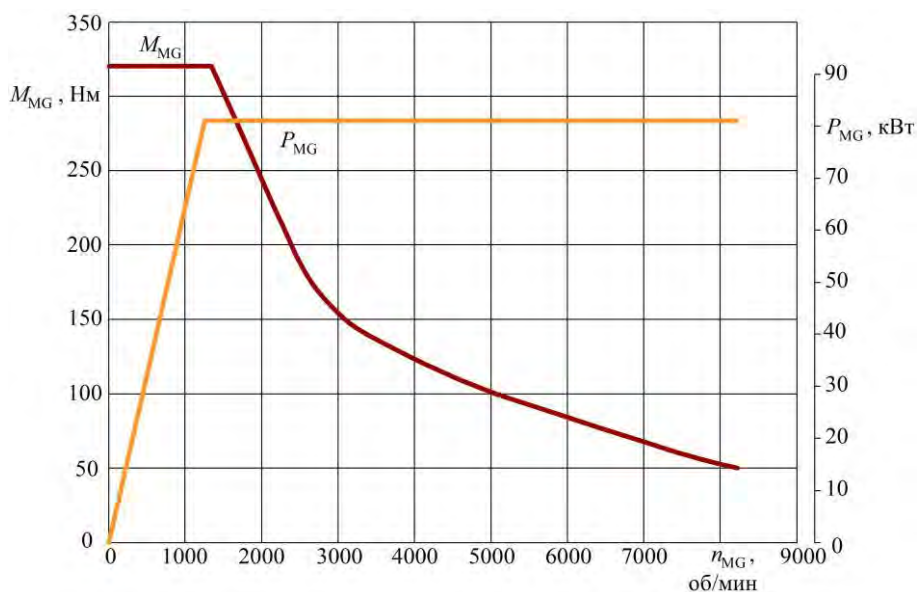


Рисунок 4.3 – Тягово-скоростная характеристика электродвигателя

Расчет выполним в соответствии со стратегией управления.

При трогании с места и движении на низких скоростях движущую силу на колесах может обеспечить электродвигатель, что будет возможно, когда аккумуляторная батарея заряжена. Это основной режим при трогании, поскольку он наиболее эффективен в данном случае. Но если аккумуляторная батарея частично разряжена, то немедленно может запуститься ДВС. Таким образом, тяга на колеса может быть реализована в гибридном

режиме. Если батарея полностью разряжена, то возможен вариант, когда трогание с места происходит за счет ДВС.

4.2.1 Анализ использования электропривода

Методика тягового расчета. Сила тяги на колесах определяется как

$$P_T = \frac{M_{MM} u_k u_{гп}}{r_k} \eta_{тр}, [\text{Н}] \quad (4.1)$$

где M_{MM} – крутящий момент на выходе из моментной муфты, [Нм], u_k – передаточное число коробки передач, $u_{гп}$ – передаточное число главной передачи, r_k – радиус колеса, $\eta_{тр}$ – КПД трансмиссии. Используя формулу (3.2), определяется момент на выходе моментной муфты при работе электродвигателя $M_{MM} = M_{MG} k_2$, [Нм], где M_{MG} – крутящий момент на валу электродвигателя.

Скорость автомобиля определяется как

$$V_a = 0,377 \frac{n_{MM} r_k}{u_k u_{гп}}, [\text{км/ч}] \quad (4.2)$$

где $n_{MM} = \frac{n_{MG}}{k_2}$, в соответствии формулы (3.3), n_{MG} – обороты вала электродвигателя.

При движении на автомобиль действует сумма сил: P_d – сила сопротивления дороги и P_b – сила аэродинамического сопротивления (рисунок 3.11).

Сила сопротивления дороги определяется по формуле

$$P_d = G_a \psi, [\text{Н}] \quad (4.3)$$

где G_a – вес автомобиля, [Н], ψ – коэффициент сопротивления дороги,

$$\psi = f + f_i, \quad (4.4)$$

f – коэффициент сопротивления качению,

$$f = f_0 \left(1 + \frac{v_a^2}{20000} \right), \quad (4.5)$$

f_0 – коэффициент сопротивления качению при малой скорости. Коэффициент сопротивления подъему $f_i = \sin(\alpha)$, где α – угол подъема плоскости дороги.

Сила аэродинамического сопротивления равна

$$P_b = c_x \rho \frac{v_a^2}{26} A_{\phi}, [\text{Н}] \quad (4.6)$$

где c_x – коэффициент аэродинамического сопротивления, ρ – плотность воздуха при нормальных условиях ($\rho = 1,189 \text{ кг/м}^3$), A_{ϕ} – лобовая площадь автомобиля, [м^2] (миделевое сечение).

Общая сила сопротивления определяется как $P_{д+в}=P_{д}+P_{в}$.

Динамические параметры автомобиля определяются динамическим фактором D :

$$D = \frac{P_T - P_B}{G_a}. \quad (4.7)$$

При разгоне автомобиль должен преодолеть силы инерции. Ускорение автомобиля определяется как

$$j = \frac{D - \psi}{\delta} g, \text{ [м/с]} \quad (4.8)$$

где δ – коэффициент учета вращающихся масс, определяется

$$\delta = 1 + \delta_1 u_k^2 + \delta_2 u_{гп}^2 \quad (4.9)$$

где для большинства автомобилей $\delta_1=0,03-0,05$, $\delta_2=0,04-0,06$ при полной массе автомобиля. Меньшее значение коэффициентов относится к более тяжелым автомобилям.

Время разгона на передаче определяется

$$t = \int_{V_{min}}^{V_{max}} \frac{dV}{j}. \quad (4.10)$$

Для наиболее интенсивного разгона переключение на следующую передачу необходимо выполнять при скорости движения V_n , соответствующей максимальным оборотам вала двигателя (рисунок 4.4 а), или при скорости движения, на которой кривые ускорений переключаемых передач пересекаются (рисунок 4.4 б).

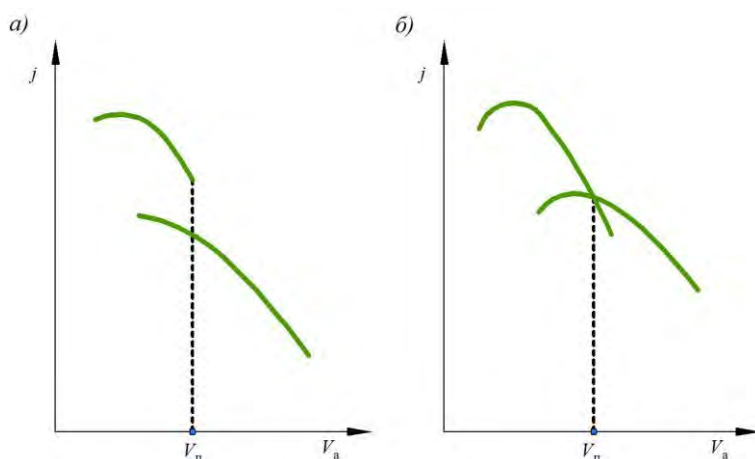


Рисунок 4.4 – Выбор момента переключения передач

Тяговый расчет при движении только с одним электродвигателем МГ. В трансмиссии автомобиля используется трехвальная моментная муфта (рисунок 3.17 а), которая соединяет ДВС, электродвигатель и коробку передач. Поскольку ДВС и электродвигатель соединены жестко

между собой, скорости вращения коленчатого вала двигателя и вала электродвигателя взаимосвязаны друг с другом. Поэтому скорости их вращения должны быть синхронизированы по границе максимальной скорости того и другого. Максимальные обороты ДВС $n_{\text{двс max}} = 6000$ об/мин, электродвигателя $n_{\text{MG max}} = 8200$ об/мин. Передаточное число первой пары шестерен равно $k_1 = 10,1$. Таким образом, должно быть $k_2 = n_{\text{MG max}} / n_{\text{двс max}} = 1,367$.

Момент с ведущего вала электродвигателя передается через пару шестерен моментной муфты с передаточным числом k_2 , затем через коробку передач и главную передачу в соответствии с передаточными числами, которые представлены в таблице 4.1. КПД трансмиссии 0,9.

Автомобиль движется по ровной дороге, коэффициент сопротивления качению равен $f_0 = 0,015$.

Результаты расчета тягового баланса показаны на рисунке 4.5, ускорений – на рисунке 4.6. Сила тяги на колесах определена по формуле (4.1), скорость автомобиля – по (4.2), сила сопротивления дороги – по (4.3 – 4.5), сила сопротивления воздуха по (4.6). По рисунку 4.5 видно, что автомобиль на электротяге может развить скорость до 128 км/ч, двигаясь на передачах с 4-й по 8-ю. Для того, чтобы определить, при каких условиях это возможно, был проведен дополнительный анализ, который показал, что электродвигатель при этой скорости будет работать с разной эффективностью. На рисунке 4.6 отображены результаты анализа. Самые худшие условия работы электродвигателя при движении со скоростью 128 км/ч на 4-й передаче. В этих условиях двигатель должен работать на высоких оборотах, КПД электродвигателя при этом составляет порядка 70 %. При такой скорости наиболее рационально двигаться на 8-й передаче, КПД двигателя при этом – порядка 83 %. На этой передаче движение с этой скоростью возможно, но все же нерационально использовать ее из-за низкого КПД. При движении со скоростью 60 км/ч наиболее предпочтительным будет движение на 4-й и 5-й передачах, при этом КПД электродвигателя будет около 83 %.

Примеры показывают, что при наличии многоступенчатой коробки передач можно реализовать наиболее эффективную работу электродвигателя в этих условиях при разных нагрузочных и скоростных режимах.

Результаты расчета ускорения и времени разгона приведены на рисунке 4.7. Ускорение определялось с помощью формул (4.7)–(4.9). Время

разгона – по формуле (4.10), момент переключения передач – в соответствии с рисунком 4.4 б. Электродвигатель способен обеспечить достаточно эффективный разгон (рисунок 4.8). Так, для достижения скорости 30 км/ч потребуется 3 с, для этого необходимо переключить передачи с 1-й на 2-ю, 3-ю и 4-ю. При необходимости разгон может происходить и дальше.

Кроме эффективного разгона на электротяге можно двигаться достаточно продолжительное время при наиболее высоком КПД электродвигателя в зоне 90 % (рисунок 4.6), при оборотах 2000 и крутящем моменте 100 Нм. При этих параметрах возможно движение на 3-й передаче со скоростью 28 км/ч, на 4-й – 37 км/ч, на 5-й – 44 км/ч, на 6-й – 54 км/ч, на 7-й – 67 км/ч и на 8-й передаче – 81 км/ч. Этот режим осуществляется не по внешней характеристике электродвигателя, а по частной. Такое возможно благодаря тому, что электродвигатель обладает большим запасом мощности.

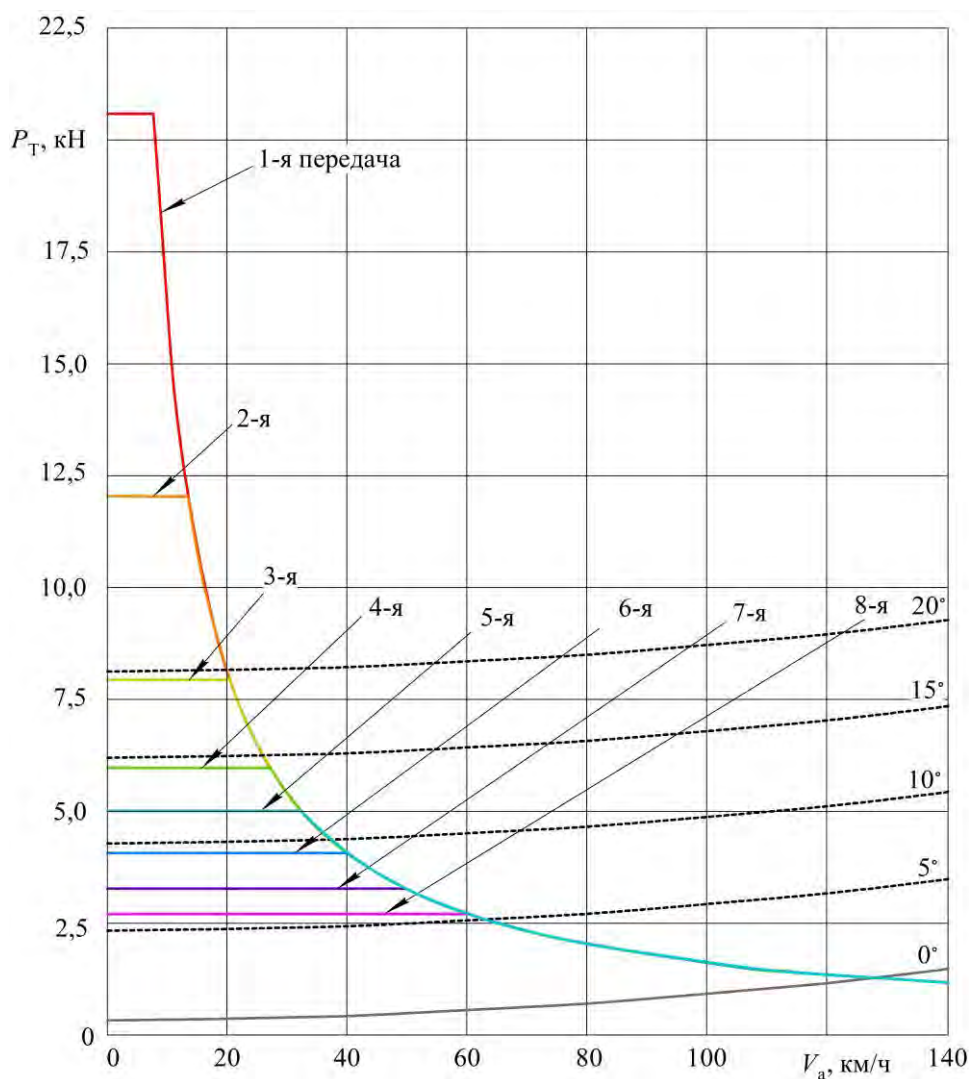


Рисунок 4.5 – Графики тягового баланса при использовании только одного электродвигателя

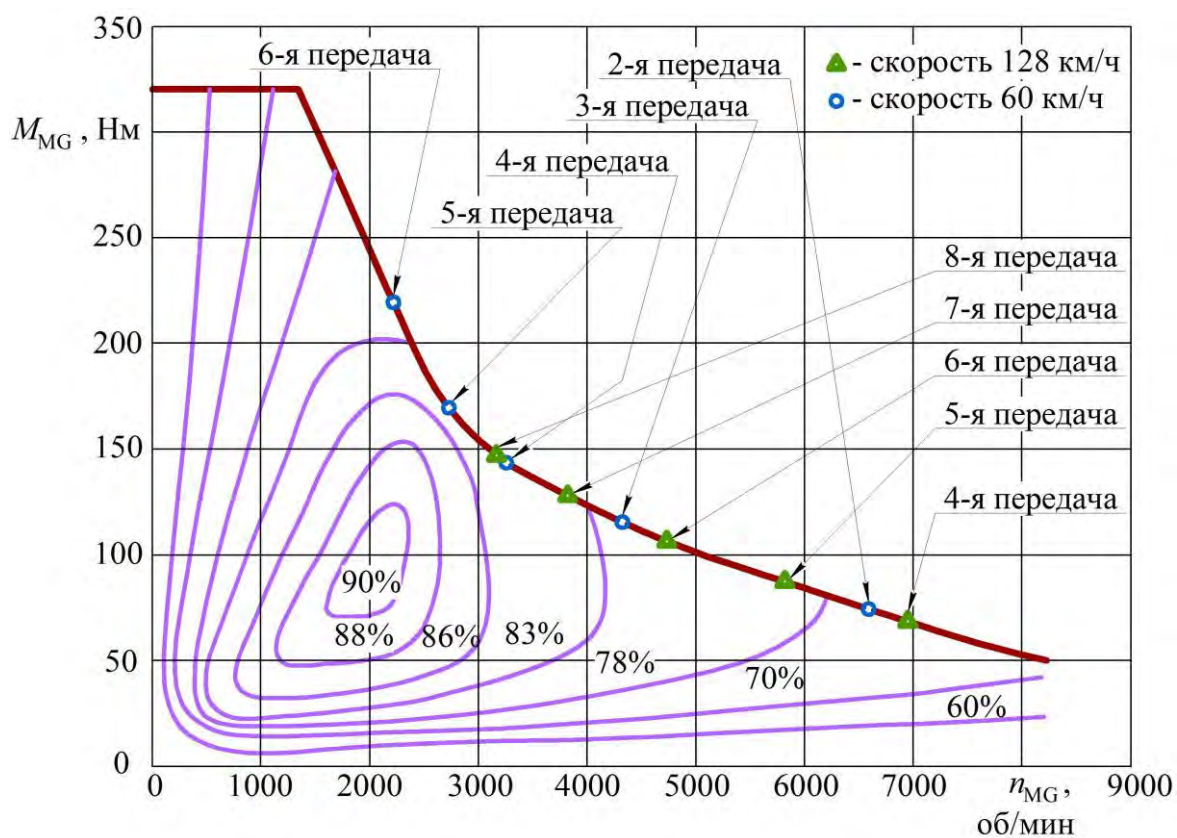


Рисунок 4.6 – Анализ эффективности работы электродвигателя на передачах

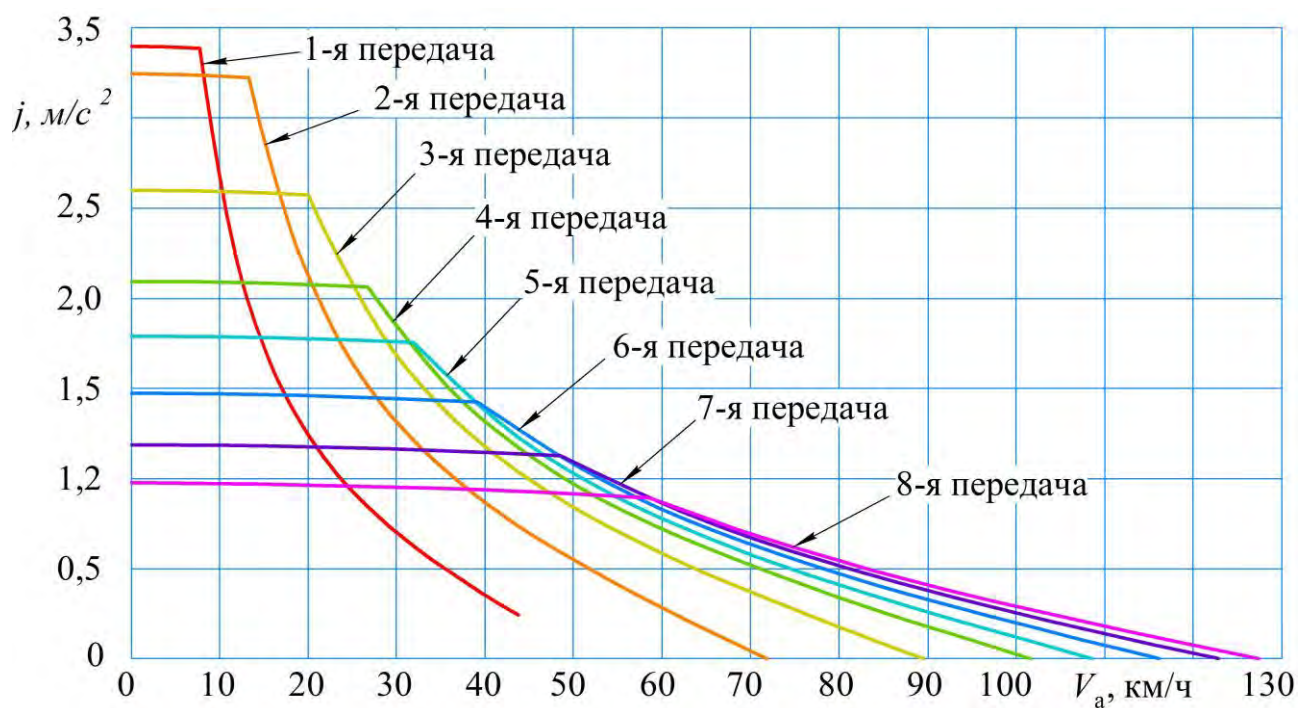


Рисунок 4.7 – Графики ускорений при использовании только одного электродвигателя

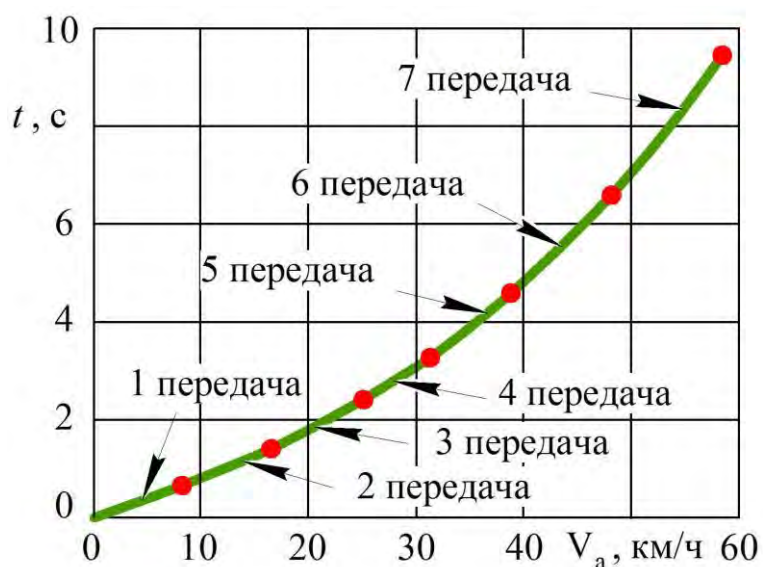


Рисунок 4.8 – Графики времени разгона при использовании только одного электродвигателя

На электротяге можно преодолеть подъемы:

- на 5° на 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й передачах, при этом скорость движения может достигать 64 км/ч (рисунок 4.5);
- на 10° движение возможно на 1-й, 2-й, 3-й, и 5-й передачах со скоростью 37 км/ч, подъем на 15° на 1-й, 2-й и 3-й передачах со скоростью 26 км/ч;
- на 20° градусов на 1-й и 2-й передачах со скоростью 20 км/ч.

Эффективность работы электродвигателя на всех передачах будет разная, можно выбрать наиболее эффективный режим движения в соответствующих условиях. Силы сопротивления движению определяются по формулам (4.3)–(4.6).

В этом разделе продемонстрированы лишь потенциальные возможности использования электродвигателя. На самом деле некоторые режимы по разным причинам использовать нерационально.

4.2.2 Анализ использования двигателя внутреннего сгорания.

Тяговый расчет при движении только с одним двигателем внутреннего сгорания

Результаты расчета тягового баланса показаны на рисунке 4.9. Сила тяги на колесах определена по формуле (4.1), крутящий момент на выходе из моментной муфты в данном случае будет равен $M_{\text{мм}} = M_{\text{двс}} k_1$, скорость автомобиля можно найти по формуле (4.2), при этом обороты выходного

вала моментной муфты $n_{\text{ММ}} = \frac{n_{\text{ДВС}}}{k_1}$. На рисунке показаны графики сил сопротивления на горизонтальной дороге и при подъеме на 5, 10, 15 и 20°, при этом сила сопротивления дороги определялась по формулам (4.3)–(4.5), сила сопротивления воздуха – по (4.6).

Когда батарея полностью заряжена, используется ДВС. Автомобиль может двигаться на установившемся режиме по горизонтальному участку дороги со скоростью 90 км/ч на 5-й передаче или со скоростью 110 км/ч на 6-й передаче продолжительное время, при этом двигатель будет работать в зоне минимального расхода топлива. Для движения в этих условиях требуется мощность 70 кВт и обороты коленчатого вала 3150 об/мин (рисунок 4.3). Эта точка находится в зоне минимального расхода топлива, подобно той, что изображена на рисунке 3.14 (оптимальная область работы).

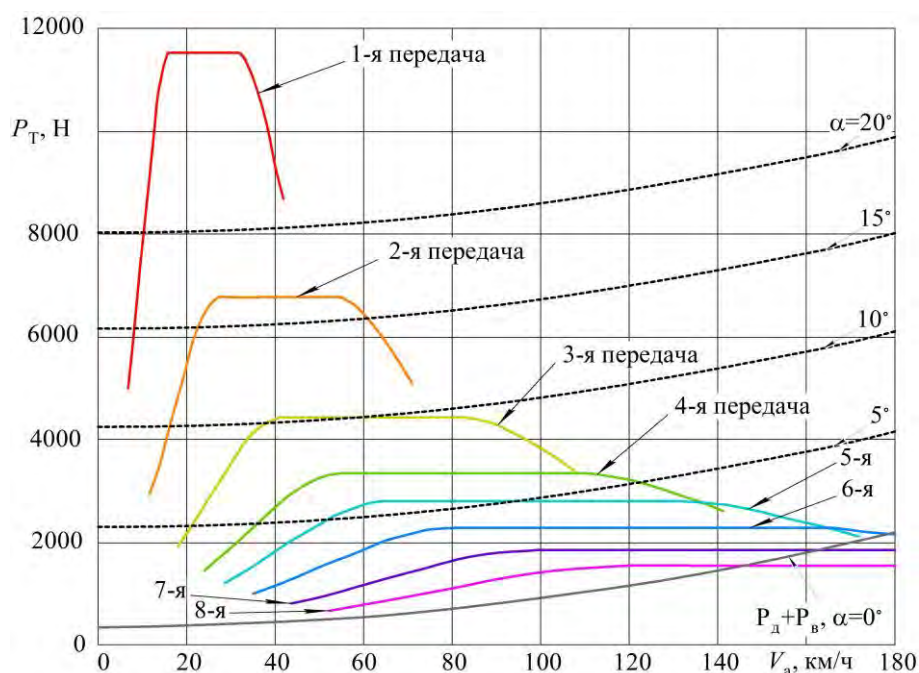


Рисунок 4.9 – Графики тягового баланса при использовании только одного ДВС

Результаты расчета ускорений показаны на рисунке 4.10.

Результаты расчета ускорений показаны на рисунке 4.11. Момент переключения передач определялся в соответствии с рисунком 4.4 б. С двигателем внутреннего сгорания автомобиль может разогнаться до 100 км/ч за 19 с, это произойдет при движении на 3-й передаче.

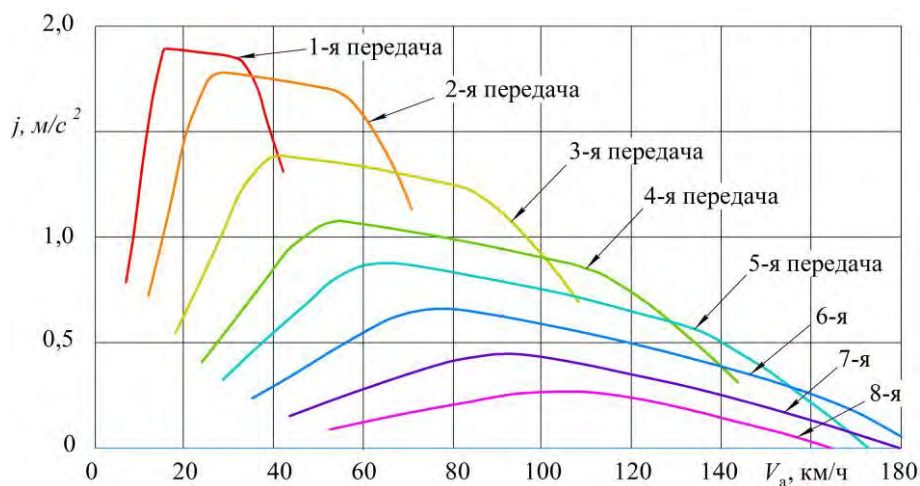


Рисунок 4.10 – Графики ускорений при использовании только одного ДВС

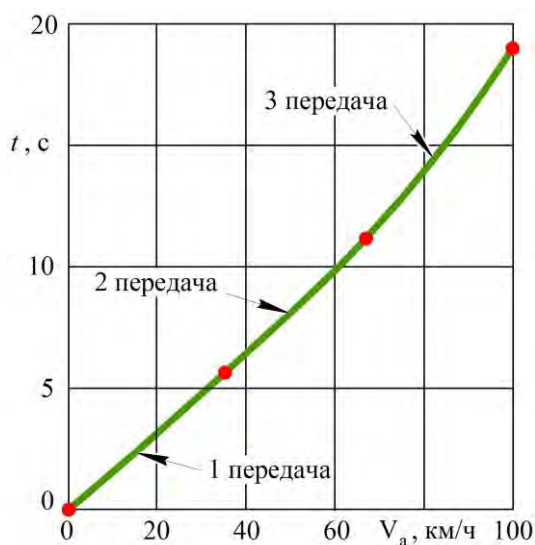


Рисунок 4.11 – Графики времени разгона при использовании только одного ДВС

4.2.3 Анализ движения в гибридном режиме

Особенность методики тягового расчета в гибридном режиме. Методика в основном соответствует методике, изложенной в разделе 4.2.1, за исключением того, что к моментной муфте идут два потока мощности. В соответствии с формулой (3.2), момент на выходе из моментной муфты будет равен $M_{\text{мм}} = M_{\text{двс}}k_1 + M_{\text{МГ}}k_2$, а обороты выходного вала моментной муфты $n_{\text{мм}} = \frac{n_{\text{МГ}}}{k_2} = \frac{n_{\text{двс}}}{k_1}$ (в соответствии с формулой (3.3)).

Тяговый расчет при движении в гибридном режиме. Результаты расчета тягового баланса показаны на рисунке 4.12. Максимальная ско-

рость в гибридном режиме составляет 200 км/ч. Автомобиль может преодолеть подъем на 30° и больше на 1-й и 2-й передачах.

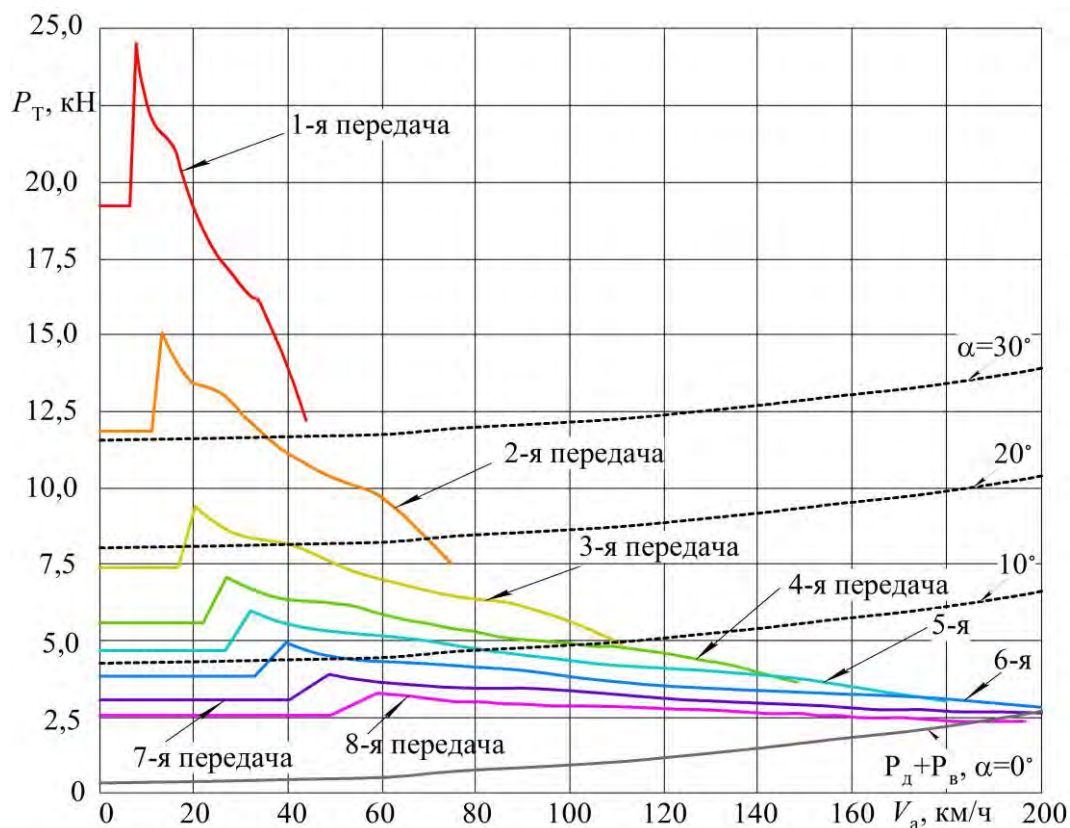


Рисунок 4.12 – Графики тягового баланса в гибридном режиме

Результаты расчета ускорений показаны на рисунке 4.13, график времени разгона – на рисунке 4.14. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 12 с.

Реализацию эффективной работой автомобиля с гибридной силовой установкой можно продемонстрировать на рисунке 4.15. Задача: необходимо обеспечить работу двигателя внутреннего сгорания на режиме минимального расхода топлива. Предполагается, что двигатель работает по частичной характеристике при уменьшении подачи топлива и снижении мощности от номинальной на 25 % (рисунок 4.15). При этом оптимальные обороты двигателя находятся в интервале от 2000 до 3500 об/мин. В гибридном режиме электродвигатель работает по внешней характеристике (рисунок 4.3). При такой стратегии движения автомобиля ДВС расходует минимальное количество топлива. На рисунке 4.16 показаны параметры движения на четырех передачах в установившемся режиме по горизонтальному участку дороги. Так, на 4-й передаче при заданных параметрах ДВС автомобиль будет

иметь возможность двигаться со скоростью 48–84 км/ч, на 5-й – 57–100 км/ч, на 6-й – 70–123 км/ч, на 7-й передаче – 88–153 км/ч. Видно, что экономичный режим достигается в гибридном режиме в различных условиях движения. Запас силы тяги на колесах по отношению к аэродинамическому сопротивлению и сопротивлению дороги достаточно большой, поэтому есть возможность двигаться, например, в городском цикле с резко меняющимися нагрузками, частыми остановками, при этом ДВС продолжает работать в оптимальном режиме с минимальным выбросом вредных веществ и CO_2 . Кроме того, в этих условиях может быть реализована эффективная рекуперация при включении нужной передачи.

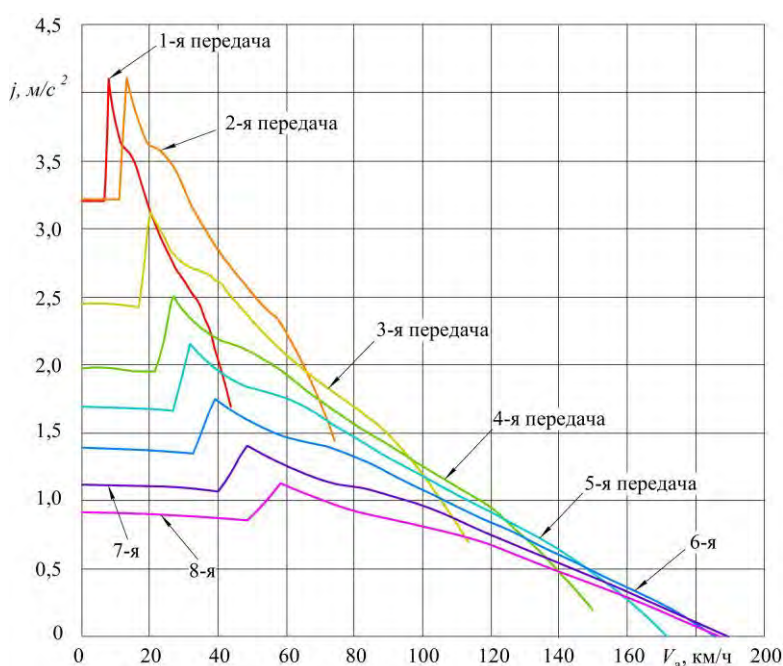


Рисунок 4.13 – Графики ускорений в гибридном режиме движения

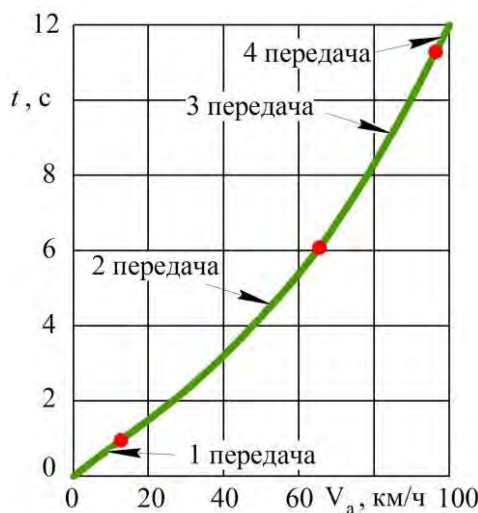


Рисунок 4.14 – Графики времени разгона в гибридном режиме движения

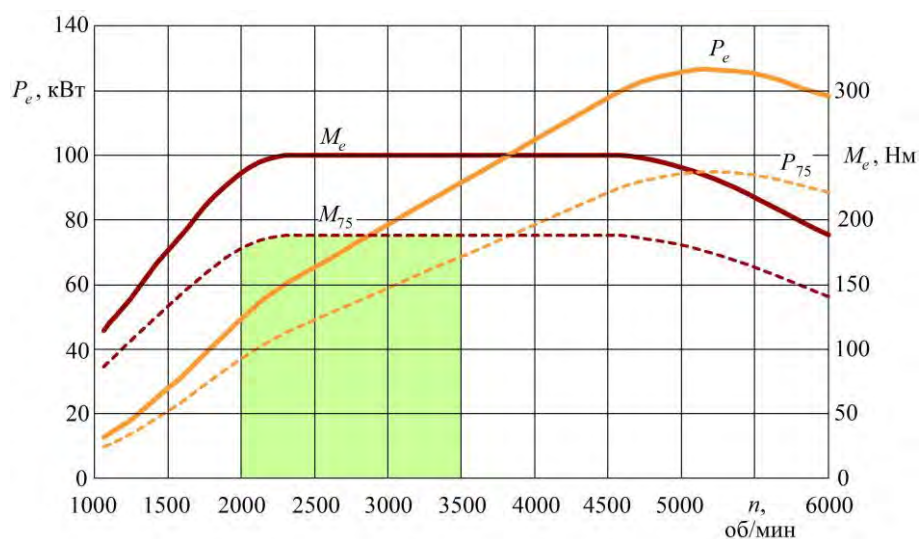


Рисунок 4.15 – Внешняя и частичная скоростная характеристика двигателя внутреннего сгорания

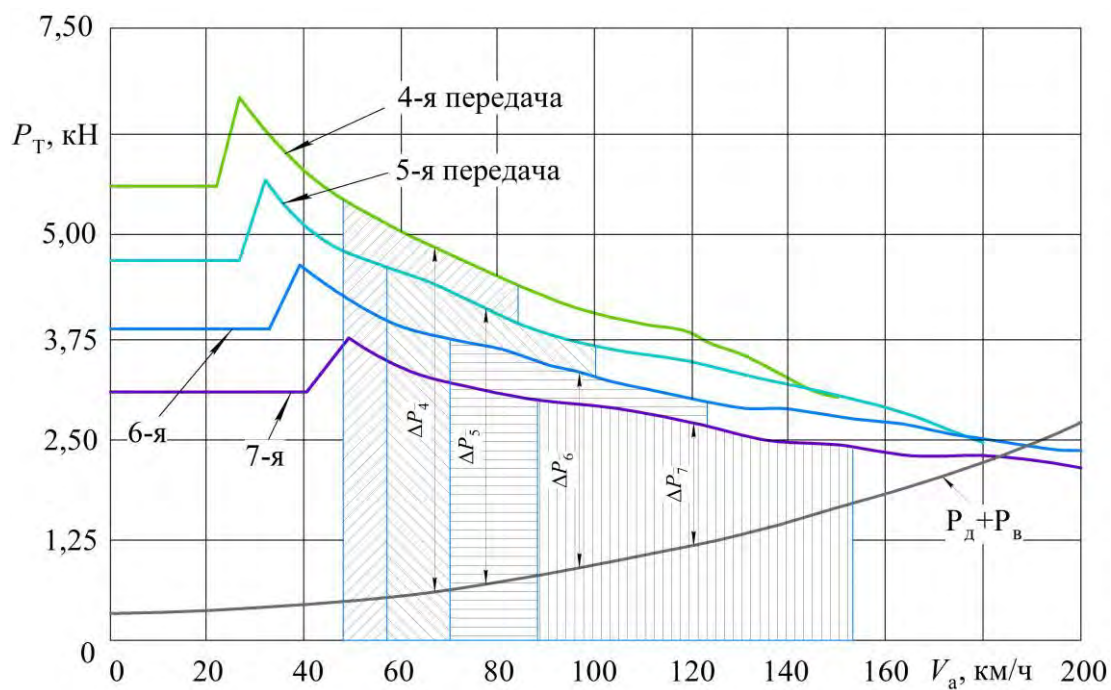


Рисунок 4.16 – Реализация стратегии эффективной работой силовой установкой в гибридном режиме

4.3 ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА МЯГКОЙ ГИБРИДНОЙ ТРАНСМИССИИ

Рассмотрим гибридный грузовой автомобиль мусоровоз, выполненный по схеме, показанной на рисунке 2.5. Автомобиль имеет двенадцатиступенчатую автоматическую коробку передач. Его параметры указаны в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Параметры автомобиля

Параметры	Величина
Полная масса автомобиля, кг	30000
ДВС: Максимальная мощность, кВт при об/мин	225 / 2100–2300
ДВС: Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин	1160 / 1200–1800
Электродвигатель: мощность, кВт	120
Электродвигатель: крутящий момент, Нм	800
Коробка передач	
Передаточное число 1-й передачи	14,94
Передаточное число 2-й передачи	11,73
Передаточное число 3-й передачи	9,04
Передаточное число 4-й передачи	7,09
Передаточное число 5-й передачи	5,54
Передаточное число 6-й передачи	4,35
Передаточное число 7-й передачи	3,44
Передаточное число 8-й передачи	2,7
Передаточное число 9-й передачи	2,08
Передаточное число 10-й передачи	1,63
Передаточное число 11-й передачи	1,27
Передаточное число 12-й передачи	1,0
Главная передача	4.55
Радиус колес, м	0,49
Лобовая площадь, м	9,7
Коэффициент аэродинамического сопротивления (c_x)	0,45
КПД трансмиссии	0,85

На рисунке 4.17 представлены графики внешней скоростной характеристики двигателя внутреннего сгорания, установленного на автомобиле. На рисунке 4.18 изображена тягово-скоростная характеристика электродвигателя.

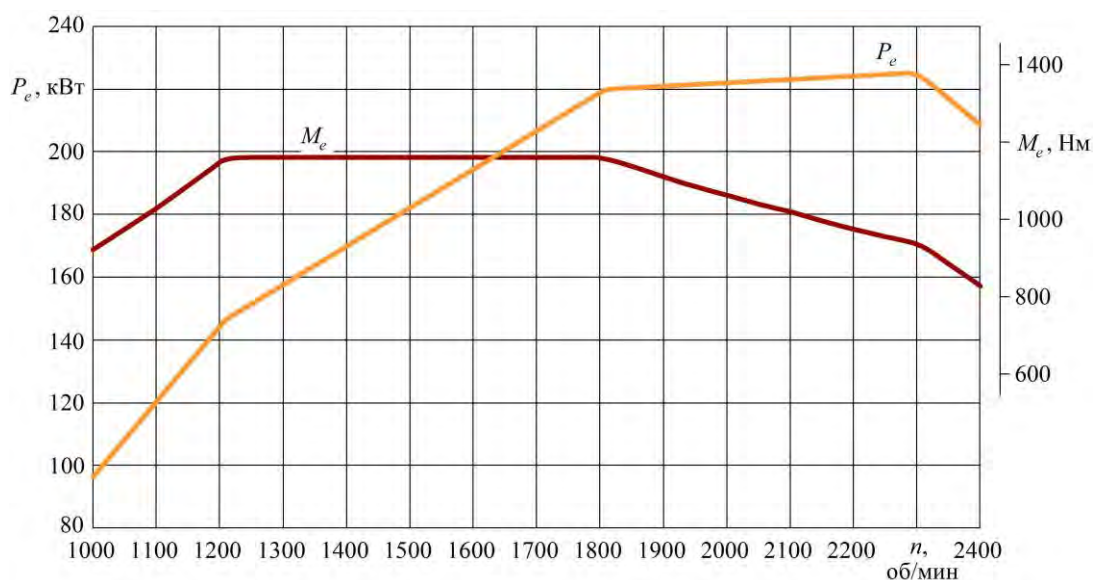


Рисунок 4.17 – Внешняя скоростная характеристика двигателя внутреннего сгорания

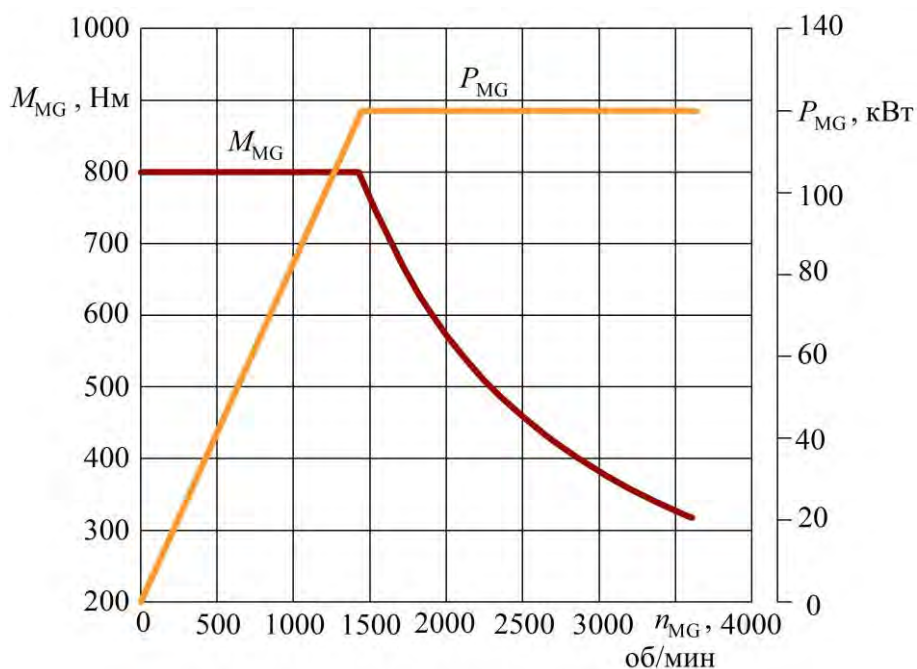


Рисунок 4.18 – Тягово-скоростная характеристика электродвигателя

Расчет выполним с учетом стратегии управления.

Особенность применения мягкой гибридной трансмиссии заключается в том, что двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель устанавливаются параллельно друг другу. Поэтому их обороты должны быть синхронизированы. Как правило, для уменьшения габаритов и массы электродвигателя стремятся увеличивать его максимальные обороты. Обороты же ДВС, в особенности дизельных, небольшие, поэтому для синхронизации

необходимо устанавливать редуктор, уменьшающий обороты электродвигателя. Для мягкого гибрида более всего подходит планетарный редуктор, который позволяет расположить соосно вал электродвигателя и ДВС (рисунок 4.19).

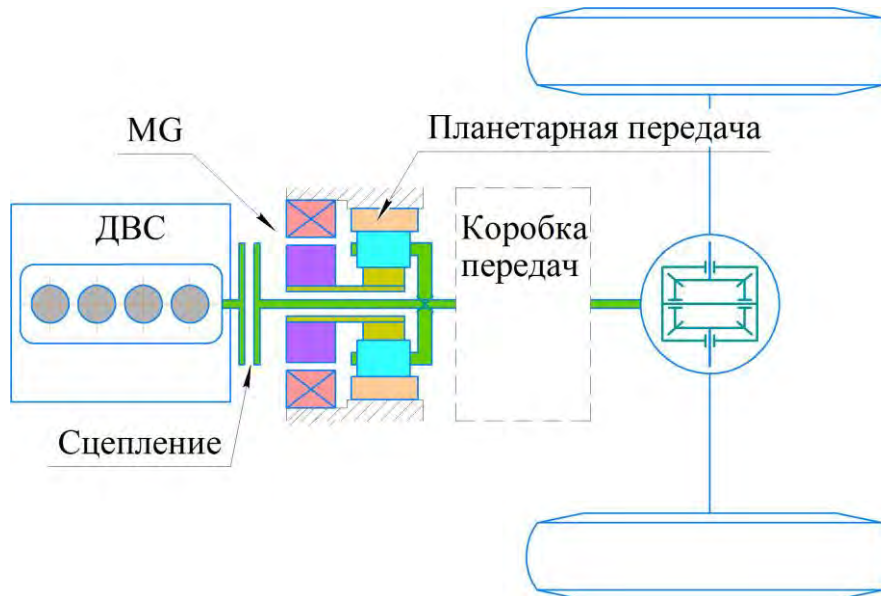


Рисунок 4.19 – Силовая установка мягкого гибрида

Рассмотрим потенциальные возможности движения автомобиля при использовании электропривода, с использованием ДВС и в гибридном режиме.

4.3.1 Тяговый расчет при движении только с одним электродвигателем MG

В рассматриваемом примере максимальные обороты ДВС составляют $n_{\text{двс max}} = 2400$ об/мин, максимальные обороты электродвигателя $n_{\text{MG max}} = 3600$ об/мин. Поэтому необходим согласующий редуктор с передаточным числом $k = n_{\text{MG max}} / n_{\text{двс max}} = 1,5$.

Момент с вала двигателя передается на солнечную шестерню планетарного редуктора, у которого коронная шестерня остановлена. Таким образом момент с вала двигателя M_p передается на ведущий вал коробки передач. Момент на выходе из редуктора равен $M_p = M_{\text{MG}} k$, обороты вала $n_p = n_{\text{MG}} / k$.

Сила тяги на колесах определяется как

$$P_T = \frac{M_p u_k u_{\text{гп}}}{r_k} \eta_{\text{тр}}, [\text{Н}]. \quad (4.11)$$

Скорость автомобиля

$$V_a = 0,377 \frac{n_p r_k}{u_k u_{гп}}, [\text{км/ч}]. \quad (4.12)$$

Автомобиль движется по ровной дороге, при этом коэффициент сопротивления качению равен $f_0 = 0,015$.

Результаты расчета тягового баланса показаны на рисунке 4.20. Сила сопротивления дороги определяется по формулам (4.3)–(4.5), сила сопротивления воздуха – по (4.6). По рисунку видно, что при использовании одного только электропривода автомобиль на горизонтальном участке дороги может развить скорость до 62 км/ч, причем такая возможность у него будет на 11 и 12 передачах. Для примера показано, что автомобиль в таком режиме может потенциально преодолевать подъемы на 5, 10, 15° на соответствующих передачах и скорости движения.

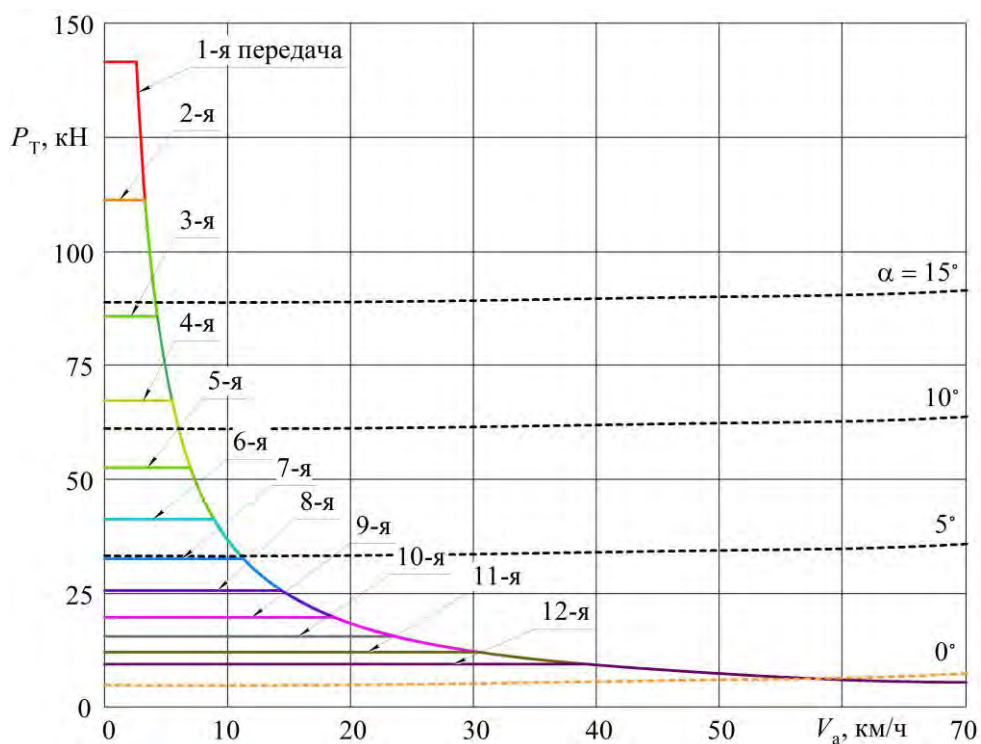


Рисунок 4.20 – Графики тягового баланса при использовании только одного электродвигателя

Результаты расчетов ускорения и времени разгона приведены на рисунках 4.21 и 4.22. Ускорение определялось с помощью формул (4.7) – (4.9), время разгона – по формуле (4.10), момент переключения передач определялся в соответствии с рисунком 4.4 б. Время переключения передач при расчете не учитывалось.

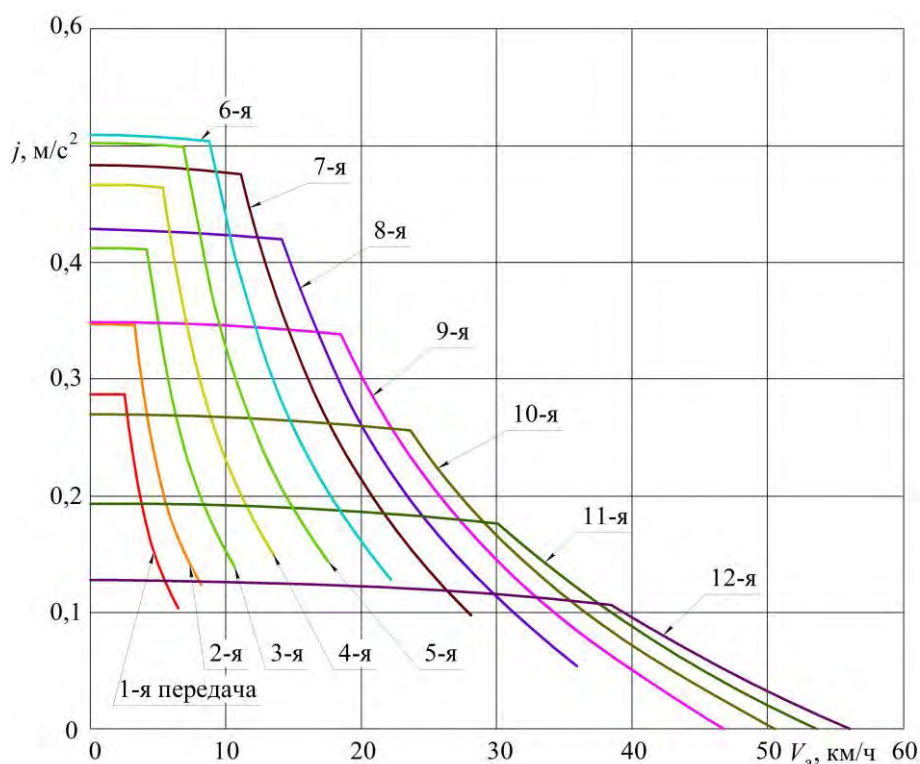


Рисунок 4.21 – Графики ускорения при использовании только одного электродвигателя

Проанализируем динамику автомобиля по графикам на рисунке 4.21. Видно, что максимальная динамика реализуется на 6-й передаче. Учитывая то, что электродвигатель в начальной фазе способен поддерживать максимальный момент, можно предположить, что трогание и разгон лучше осуществлять с 6-й передачи. Результат такого режима показан на рисунке 4.22 а. Как видно, до 30 км/ч автомобиль разгоняется за 24,5 с, при этом требуется выполнить шесть переключений передач с 6-й по 12-ю. Если учесть, что в реальных условиях необходимо дополнительное время на переключение, то становится понятно, что такой режим разгона в данной ситуации нерационален. Снова проанализируем рисунок 4.21. Трогание с 7-й и 8-й передач немногим отличается от старта с 6-й передачи, динамика ниже и большое количество переключений сохраняется. На рисунке 4.22 б показан график времени разгона с 9-й передачи до 30 км/ч за 28,0 с. Это немногим больше, чем при трогании с 6-й передачи, и требуется выполнить лишь два переключения передач. Такой результат обусловлен тем, что динамика разгона ниже, чем при трогании с 6-й передачи, зато темп этой динамики сохраняется до скорости 18 км/ч. Это более чем в два раза больше, чем разгон на 6-й передаче с максимальной динамикой. Рассмотрим еще один вариант: трогание с 10-й передачи. На рисунке 4.22 в показаны результаты. Время

разгона составляет 32,5 с, при этом требуется всего одно переключение. Трогание с 11-й и 12-й передач нецелесообразно вообще ввиду медленного разгона, в первую очередь из-за необходимости работы электродвигателя в зоне низкого КПД.

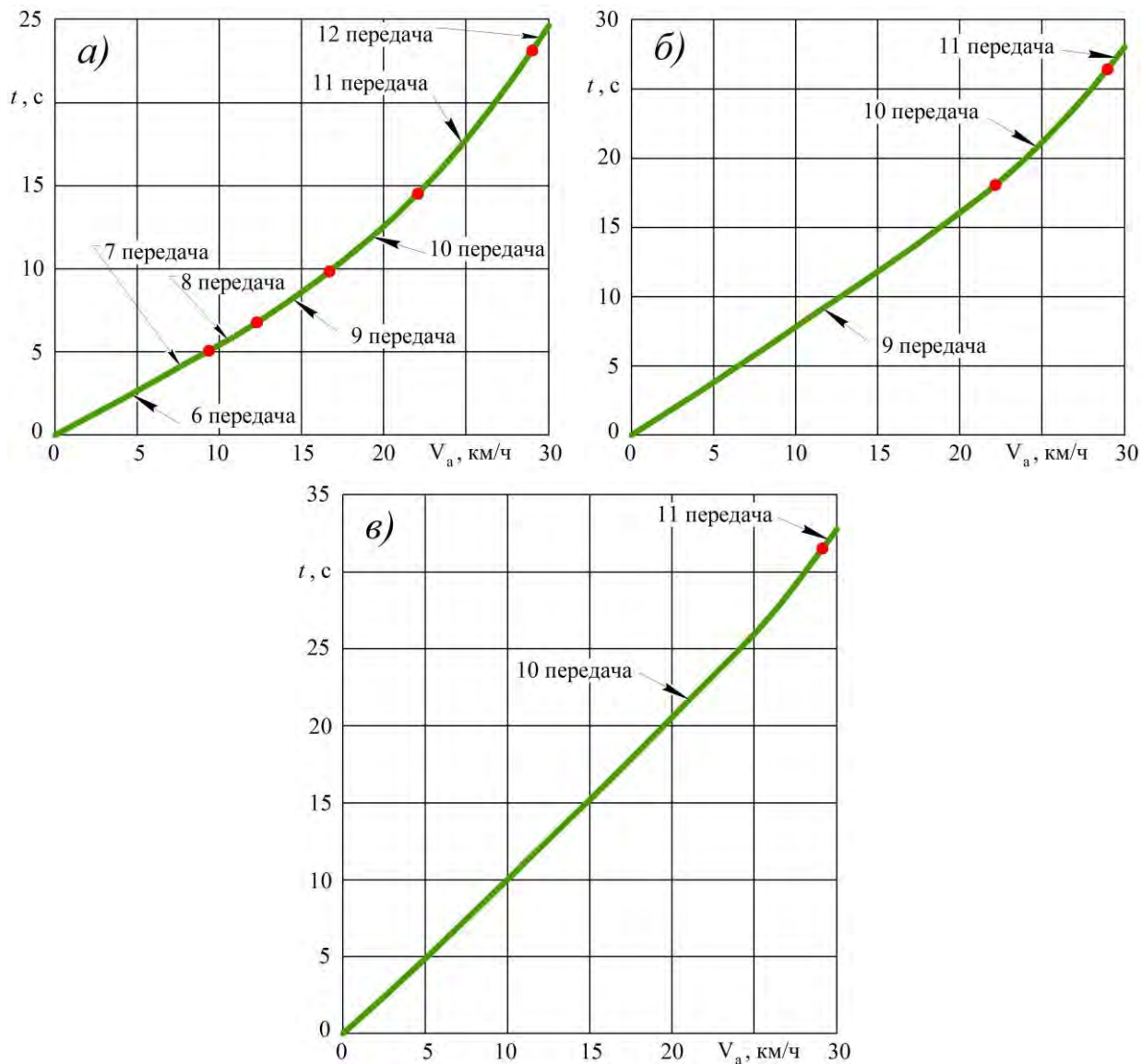


Рисунок 4.22 – График времени разгона с использованием электродвигателя, при трогании с 6 (а), 9 (б) и 10 (в) передачи

Как показывает этот анализ, интенсивность разгона при использовании только одного электродвигателя невелика, но это и необязательно, поскольку этот режим используется для конкретных целей: т. е. для движения в городских условиях, на тех участках, где шум и выброс вредных веществ запрещены. На этих территориях возможно уверенное перемещение, при-

чем с высокой эффективностью использования электродвигателя, благодаря выбору нужной передачи. Условия маневрирования на стесненных участках выполняются, можно сказать, идеально.

Данные результаты демонстрируют лишь потенциальные возможности использования электропривода. На самом деле стратегия управления силовой установкой может происходить по разным алгоритмам. Так, например, если нет необходимости в резком ускорении или когда батарея частично разряжена, то трогание может начаться с любой передачи при условии обеспечения работы электродвигателя в наиболее оптимальном режиме.

4.3.2 Тяговый расчет при движении только с одним двигателем внутреннего сгорания

Результаты расчета тягового баланса при движении автомобиля с использованием только ДВС показаны на рисунке 4.23. Крутящий момент от двигателя передается непосредственно на ведущий вал коробки передач. Все расчеты выполняются в соответствии с представленными ранее формулами.

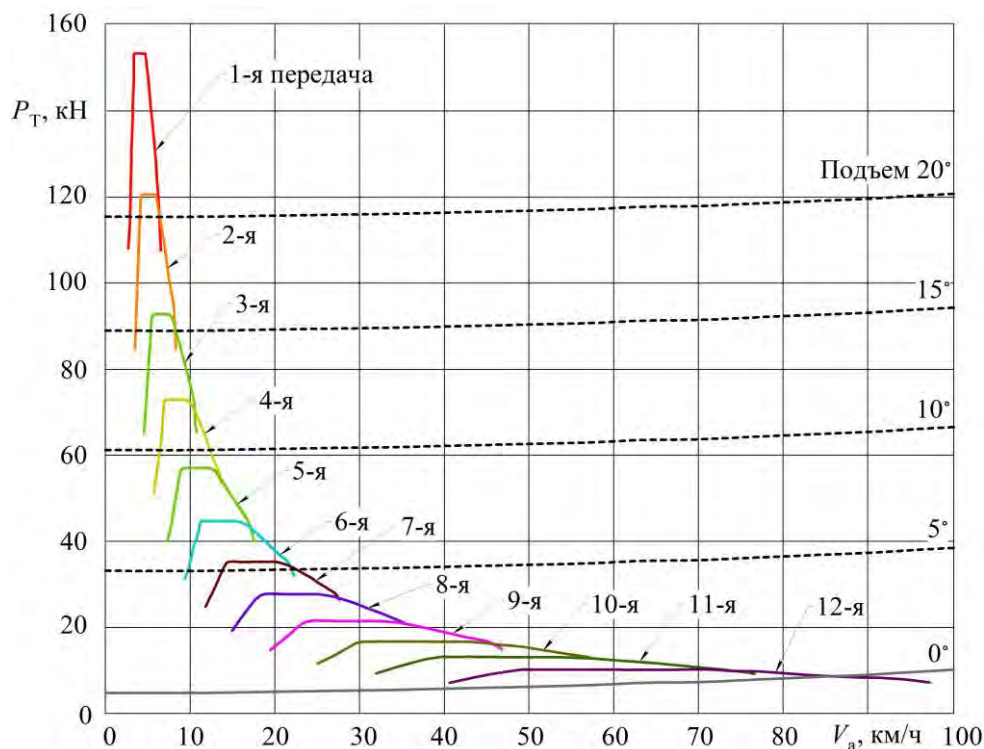


Рисунок 4.23 – Графики тягового баланса при использовании только одного ДВС

Автомобиль на горизонтальном участке дороги может двигаться со скоростью 85 км/ч. Как видно из рисунка 4.23, в случае необходимости на одном двигателе автомобиль может преодолеть подъемы (например, подъем на 15° на 1-й и 2-й передачах).

Одной из задач двигателя внутреннего сгорания является подзарядка аккумуляторной батареи, в том числе во время движения. Для этого двигатель должен иметь некоторый запас мощности. На рисунке 4.24 представлен баланс мощности при использовании ДВС, показаны графики мощности, приведенной колесам (на 5-й–12-й передачах), и графики суммарного сопротивления дороги и аэродинамического сопротивления, на горизонтальной дороге. Кроме того, в качестве примера отображены затраты мощности для обеспечения движения в этих же условиях, плюс к этому мощность, необходимая для подзарядки АКБ, в одном случае 10 кВт, в другом 20 кВт. Как видно из рисунка, в этих случаях двигатель имеет достаточный запас мощности, чтобы не только совершить равномерное движение, но и преодолевать дополнительную нагрузку. Так, например, при движении на 11-й передаче со скоростью 70 км/ч и затратах мощности 10 кВт для зарядки АКБ двигатель имеет запас мощности $\Delta N_1 = 56$ кВт. При движении на 10-й передаче со скоростью 60 км/ч и мощности зарядки 20 кВт запас составляет $\Delta N_2 = 74$ кВт. Примеры показывают, что в этих условиях движения есть широкие возможности для реализации оптимального режима работы ДВС. Кроме того, обеспечить работу двигателя в зоне экономичного расхода топлива и минимального выброса вредных веществ. Это показано на третьем примере. Так, при скорости движения 60 км/ч и с нагрузкой 20 кВт для обеспечения зарядки батареи двигатель может работать в оптимальной зоне, при этом имея в запасе $\Delta N_3 = 30$ кВт. Мощность на колесах определялась по формуле $N_T = \frac{P_T V_a}{3600}$.

На рисунке 4.25 показан графики ускорения, на рисунке 4.26 – график времени разгона, трогание начинается со второй передачи. Как видно, автомобиль имеет удовлетворительную динамику. Так, например, разгон до 30 км/ч происходит за 16 с, при этом необходимо выполнить пять переключений передач, разгон до 60 км/ч – за 51 с. Эти характеристики могут обеспечить удовлетворительные условия движения в городской среде в условиях высокой интенсивности движения, при этом высокая экономичность сохраняется.

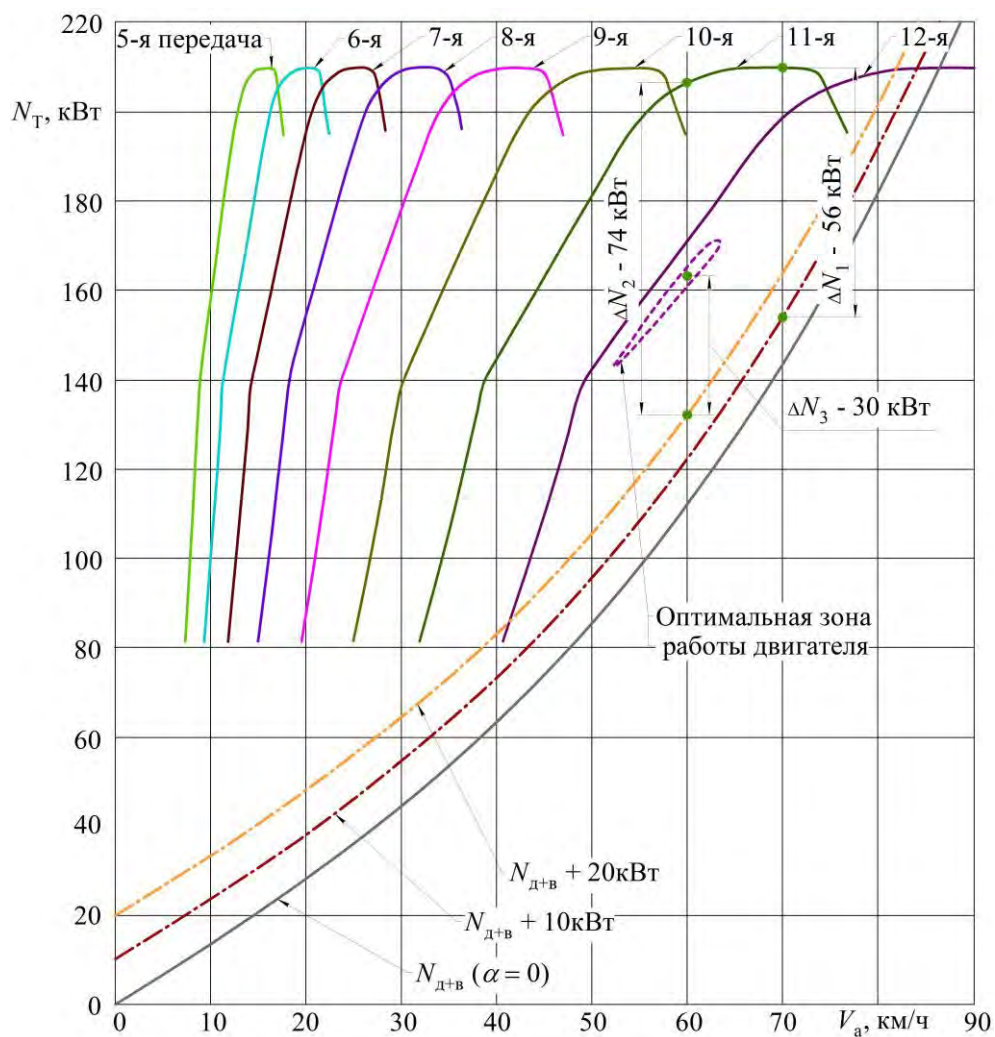


Рисунок 4.24 – Графики мощностного баланса при использовании только одного ДВС

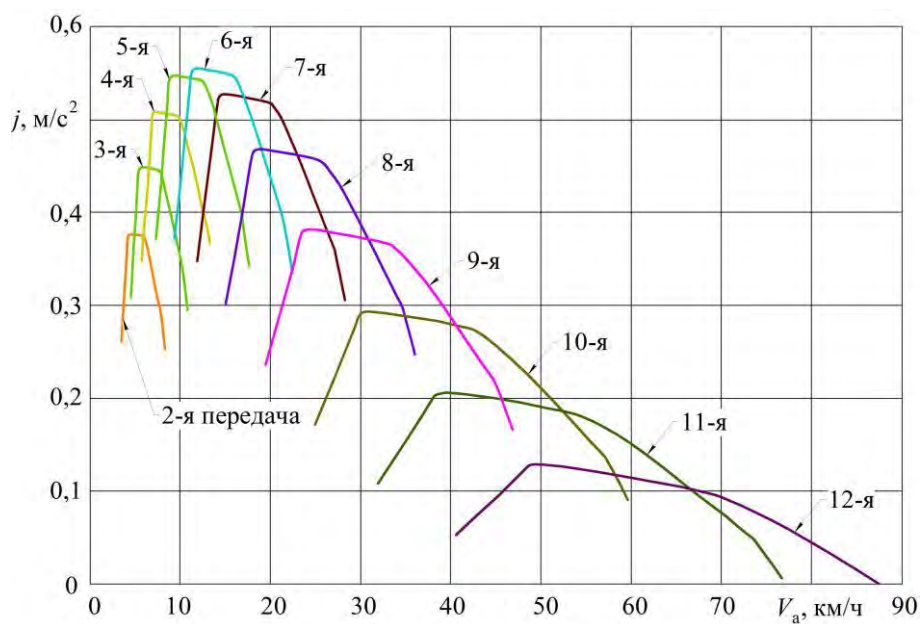


Рисунок 4.25 – Графики ускорения при использовании только одного ДВС

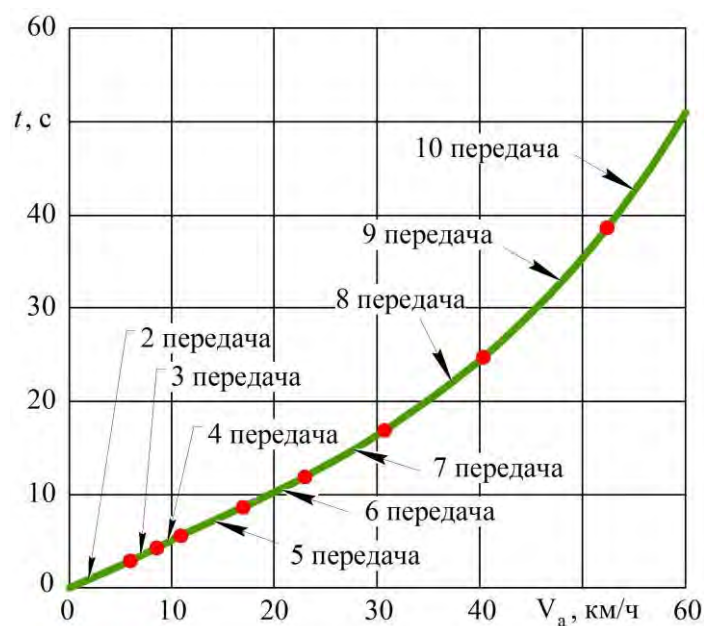


Рисунок 4.26 – График времени разгона с использованием ДВС, при трогании со 2-й передачи

4.3.3 Тяговый расчет при движении в гибридном режиме

4.3.3.1 Разгон и движение в гибридном режиме

На этом режиме сила тяги на колесах создается за счет работы двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя. Момент, приходящий на ведущий вал коробки передач, суммируется $M_p = M_{MG} k + M_e$, обороты вала $n_p = n_{MG} / k = n_e$.

Сила тяги на колесах определяется по формуле (4.11), а скорость автомобиля – (4.12).

Результаты расчета тягового баланса показаны на рисунке 4.27. На графиках видны характерные «полки» и пики. Это суммарное воздействие моментов от ДВС и электродвигателя. Работа того и другого источника энергии происходит одновременно и синхронно. В начальной стадии момент, создаваемый ДВС, мал, поэтому сила тяги на колесах реализуется за счет электропривода. Это горизонтальная линия на графиках. Затем момент, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, постепенно растет и становится больше, чем момент от электродвигателя. В этой точке начинается рост гребня, при этом доля электродвигателя сохраняется, но в дальнейшем его роль плавно снижается, и гребень идет на убыль.

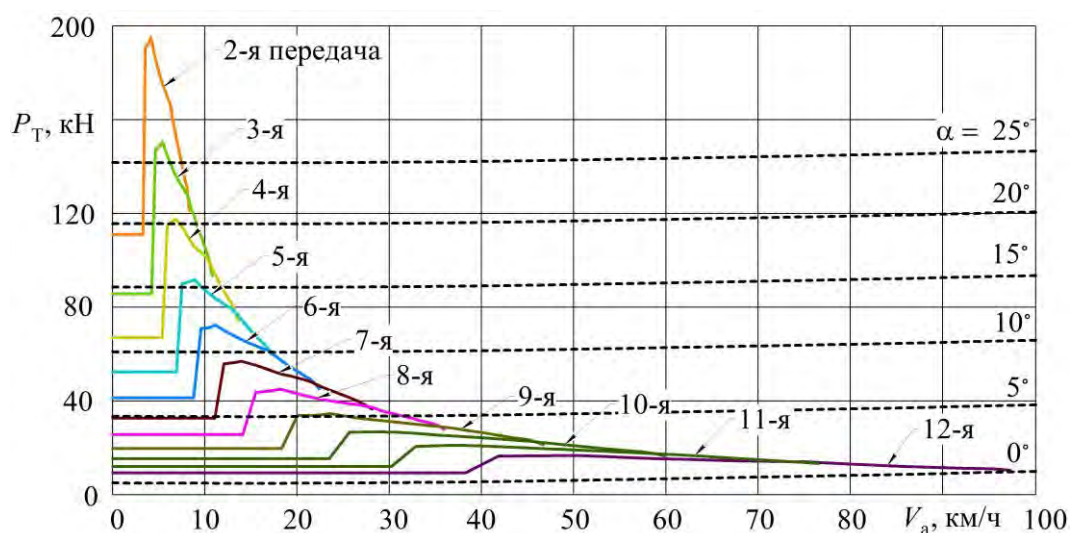


Рисунок 4.27 – Графики тягового баланса в гибридном режиме

Максимальная скорость на этом режиме составляет 95 км/ч. Автомобиль может преодолеть подъем на 20° и более на 1-й и 2-й передачах.

Анализ динамики разгона выполнялся с 3-й передачи. Результаты расчета ускорений показаны на рисунке 4.28, график времени разгона – на рисунке 4.29. До 60 км/ч автомобиль разгоняется за 33 с (рисунок 4.29 а), при этом необходимо выполнить восемь переключений передач. В этом случае выбор момента переключения передач осуществляется по принципу, изображенному на рисунке 4.30. Как видно на рисунке 4.28, наибольшая динамика разгона происходит на 6-й передаче, на рисунке 4.29 б показаны результаты расчета времени разгона с 6-й передачи. Оно осталось таким же, как при разгоне с 3-й передачи, но при этом количество переключений передач сократилось до 5-й. На рисунке 4.29 в показаны результаты расчета времени разгона с 8-й передачи. Видно, что время разгона увеличилось до 36 с, при этом необходимо выполнить три переключения передач. Можно подытожить, что есть разные варианты выполнения разгона, поэтому стратегия управления гибридной силовой установкой должна уточняться в процессе проектирования и испытаний автомобиля.

Стратегия управления в гибридном режиме должна позволить наиболее оптимально использовать двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель, благодаря многоступенчатой коробке. Это можно легко сделать за счет своевременного включения или отключения электромотора и двигателя и оптимального порядка переключения передач. В данной главе приведены примеры комбинаций стратегии управления. На самом деле их гораздо больше, если учесть работу ДВС и электродвигателя на частичных

режимах и разнообразные условия движения. Как раз в таких случаях целесообразно применять в системе управления принципы нечеткой логики.

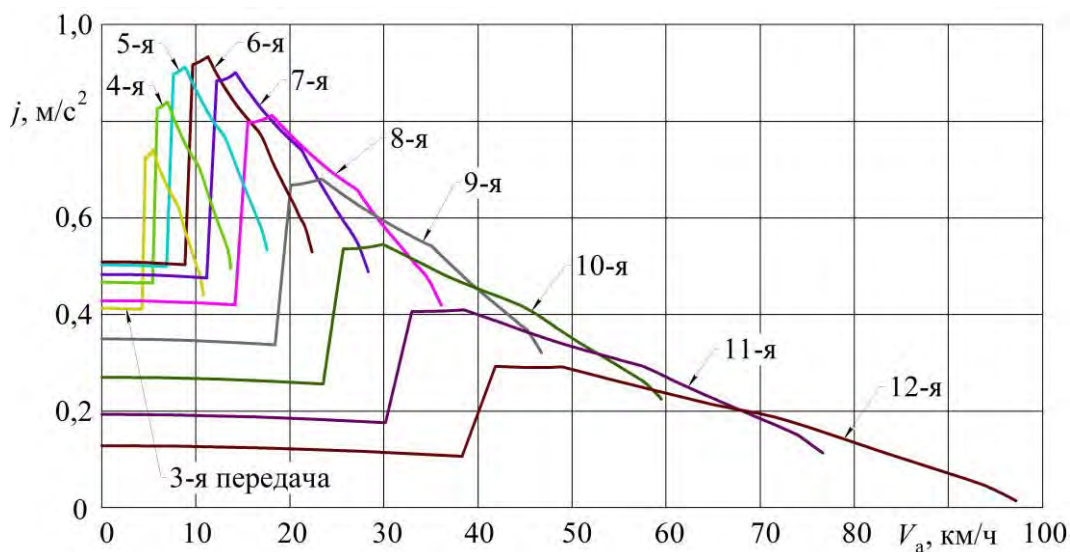


Рисунок 4.28 – Графики ускорения в гибридном режиме

Для примера рассмотрим еще один вариант потенциальной возможности реализации алгоритма управления. Из графиков рисунка 4.25, видно, что 2-я и 3-я передачи имеют относительно небольшую динамику, вследствие этого время разгона увеличивается, трогание же с более высоких передач при использовании ДВС невозможно. На рисунке 4.20 можно заметить, что динамика разгона на 4-й передаче с использованием электродвигателя выше, чем при движении с ДВС на 2-й и 3-й передачах. Кроме того, трогание с 4-й передачи вполне возможно. Можно рассмотреть ситуацию, когда заряд аккумуляторной батареи еще достаточен для осуществления разгона, но дальнейшее движение на электромоторе приведет к дефициту электроэнергии, поэтому оно должно происходить за счет ДВС и с увеличением затрат для зарядки аккумулятора, запас мощности для этого есть (рисунок 4.23).

На рисунках 4.31 и 4.32 показаны графики ускорений и время разгона при трогании автомобиля с 4 передачи с использованием электродвигателя. После разгона электродвигатель выключается и включается двигатель внутреннего сгорания, дальнейший разгон происходит за его счет. Алгоритм такой стратегии может быть следующий: при старте сцепление выключено, крутящий момент идет на ведущие колеса автомобиля, перед сменой привода сцепление включается и происходит запуск двигателя, затем электродвигатель выключается и дальнейшее движение происходит за счет ДВС, при этом переключение передачи не происходит (рисунок 4.18).

Такая стратегия в определенных условиях дает некоторые преимущества. Так, например, при движении только за счет ДВС время разгона сократилось до 44 с (рисунок 4.31) вместо 51 с и требуется семь переключений вместо восьми.

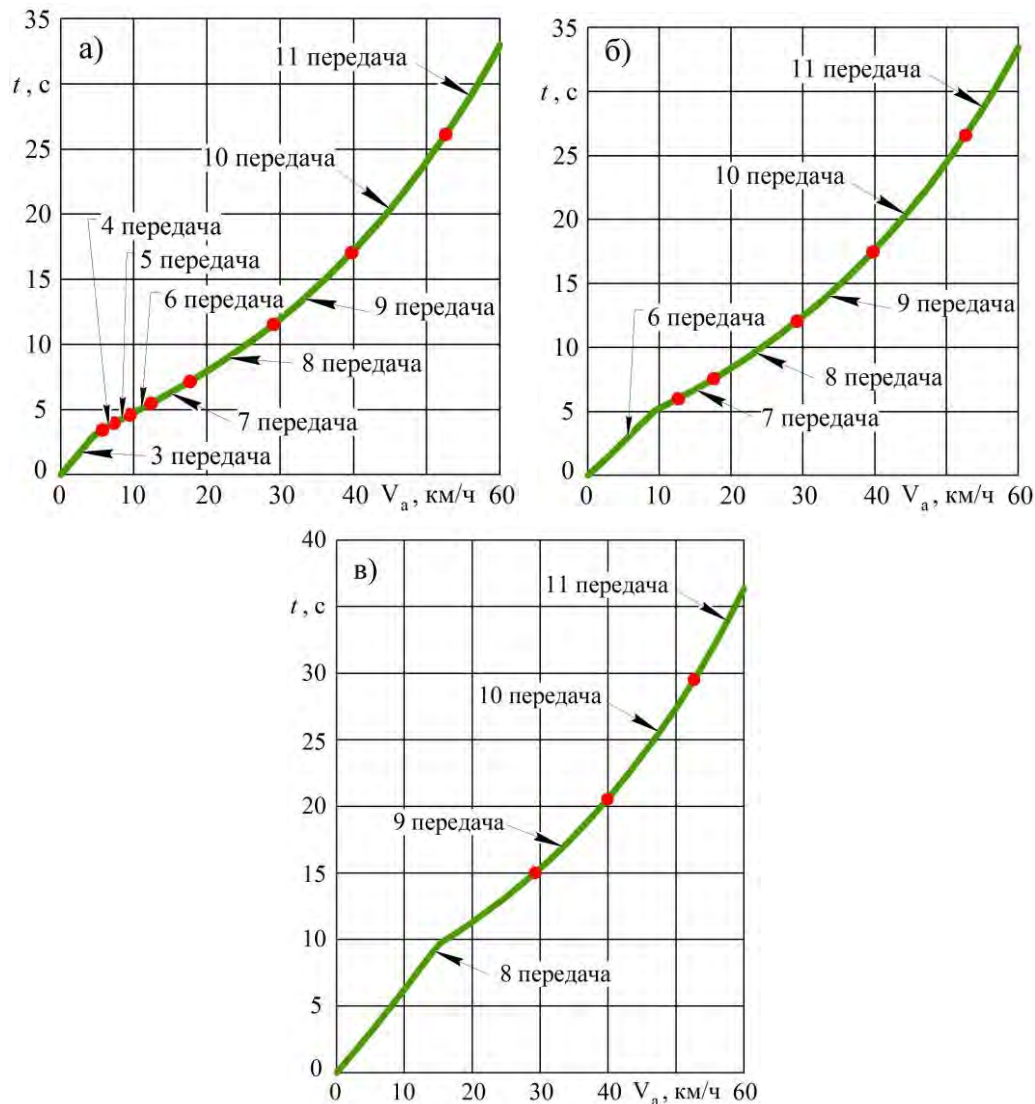


Рисунок 4.29 – График времени разгона в гибридном режиме, (а) при трогании с 3-й передачи, (б) с 6-й передачи, (в) с 8-й передачи

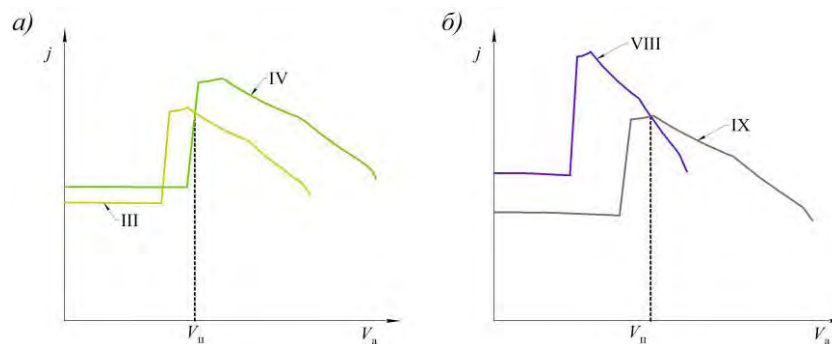


Рисунок 4.30 – Выбор момента переключения передач в гибридном режиме

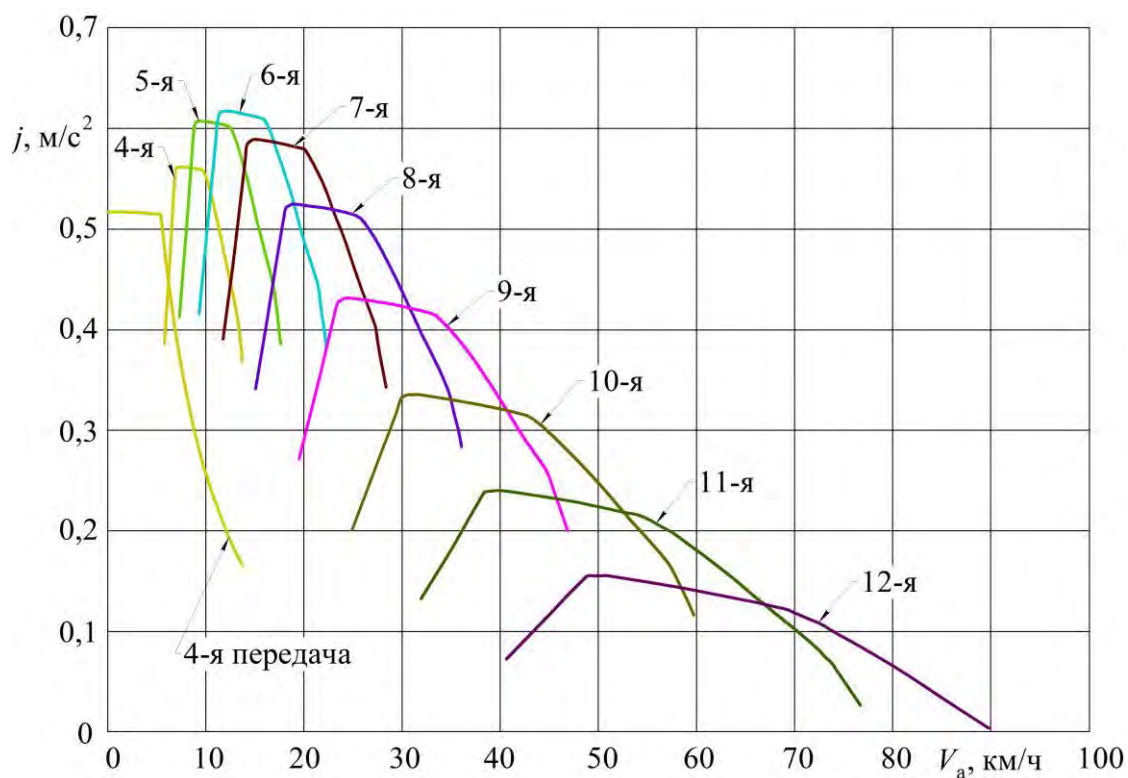


Рисунок 4.31 – Графики ускорения, трогания с использованием электродвигателя, затем ДВС

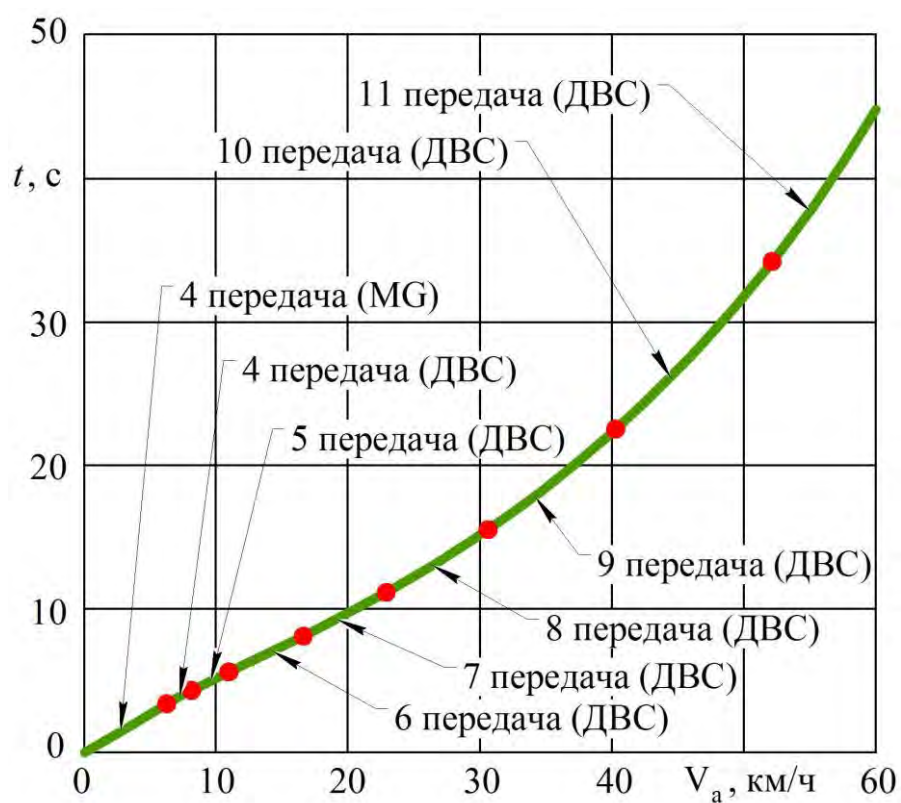


Рисунок 4.32 – График времени разгона при последовательном включении электродвигателя и ДВС

4.3.4 Тяговый расчет и принцип работы автомобиля с параллельной гибридной трансмиссией с моментной муфтой и муфтой скорости

Наиболее эффективной и вместе с тем наиболее сложной гибридной трансмиссией легковых автомобилей является трансмиссия с двумя муфтами: муфтой скорости и муфтой момента.

Рассмотрим гибридный легковой автомобиль. Он некоторым образом отличается от схемы, показанной на рисунке 3.24. Его кинематическая схема изображена на рисунке 4.33. В этой конструкции отсутствует сцепление и тормоз вала электродвигателя MG_1 . Она используется на автомобилях Toyota Prius ZVW 50. Параметры автомобиля указаны в таблице 4.3.

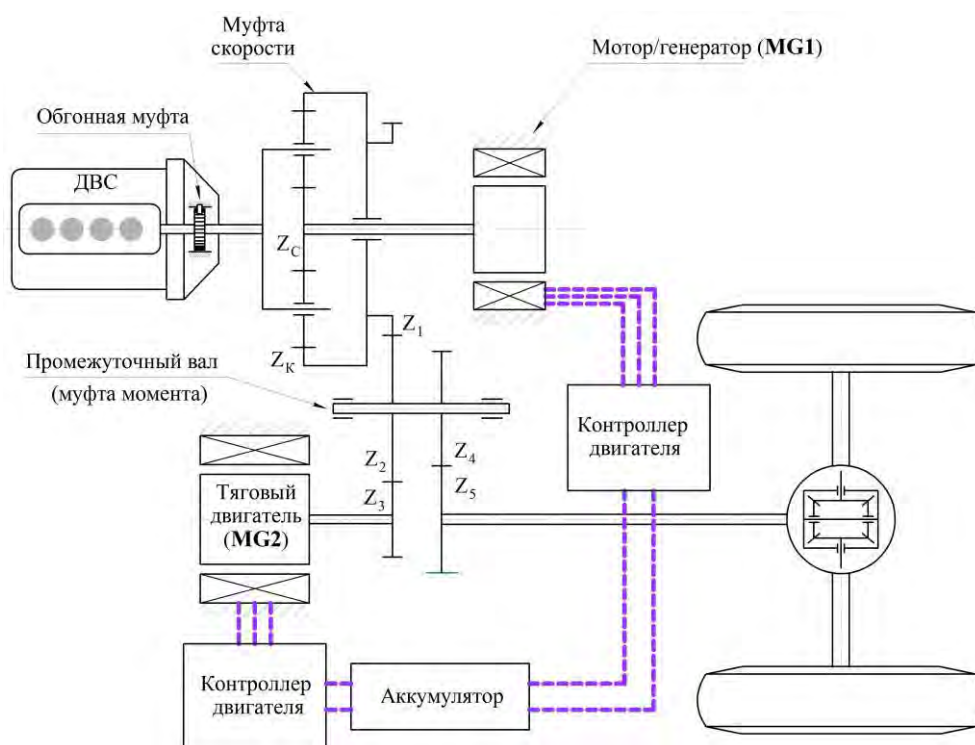


Рисунок 4.33 – Кинематическая схема силового блока параллельной гибридной трансмиссии с моментной и скоростной муфтами

На рисунке 4.34 представлены графики внешней скоростной характеристики двигателя внутреннего сгорания, установленного на этом автомобиле, и кривые удельного расхода топлива g_e . Двигатель работает по циклу Аткинсона, поэтому имеет такую форму графиков.

Таблица 4.3 – Параметры автомобиля

Параметры	Величина
Полная масса автомобиля, кг	1790
ДВС: Максимальная мощность, кВт при об/мин	69 / 5000
ДВС: Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин	137 / 4000
Электродвигатель MG ₁ : мощность, кВт	23
Электродвигатель MG ₁ : крутящий момент, Нм	40
Электродвигатель MG ₁ : максимальные обороты, об/мин	11000
Электродвигатель MG ₂ : мощность, кВт	53
Электродвигатель MG ₂ : крутящий момент, Нм	163
Электродвигатель MG ₂ : максимальные обороты, об/мин	17000
Трансмиссия	
Число зубьев солнечной шестерни планетарного редуктора, Z_c	30
Число зубьев коронной шестерни планетарного редуктора, Z_k	78
Число зубьев ведущей шестерни промежуточного вала, Z_1	65
Число зубьев ведомой шестерни промежуточного вала, Z_2	53
Число зубьев шестерни вала электродвигателя MG ₂ , Z_3	17
Число зубьев шестерни ведущего вала главной передачи, Z_4	19
Число зубьев шестерни ведомого вала главной передачи, Z_5	75
Радиус колес, м	0,49
Лобовая площадь, м	9,7
Коэффициент аэродинамического сопротивления (c_x)	0,45
КПД трансмиссии	0,85

На рисунках 4.35 и 4.36 изображены графики тягово-скоростных характеристик электродвигателей MG_1 и MG_2 .

Обороты коронной шестерни Z_k и шестерни Z_1 зависят от оборотов вала ДВС $n_{двс}$ и оборотов n_{MG1} электродвигателя MG_1 и определяются по формуле (3.13):

$$n_k = \frac{1+i_g}{i_g} n_{двс} - i_g n_{MG1}, \text{ при этом } i_g = \frac{Z_k}{Z_c} = \frac{78}{30} = 2,6.$$

Момент на выходе муфты скорости, т. е. на шестерне Z_1 , определяется по формуле 3.14.

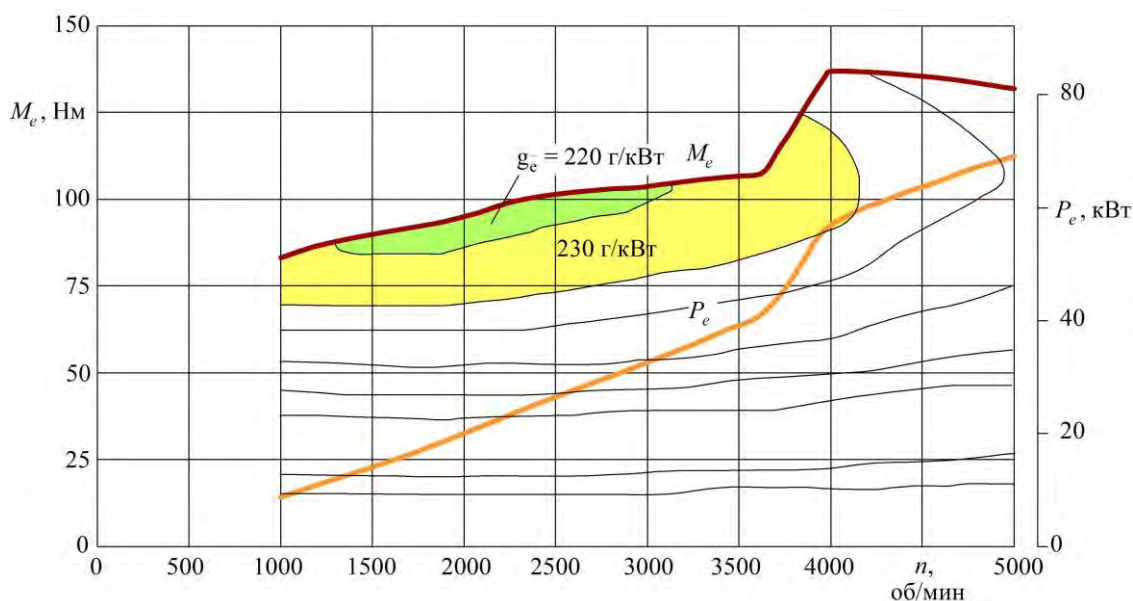


Рисунок 4.34 – Внешняя скоростная характеристика двигателя внутреннего сгорания

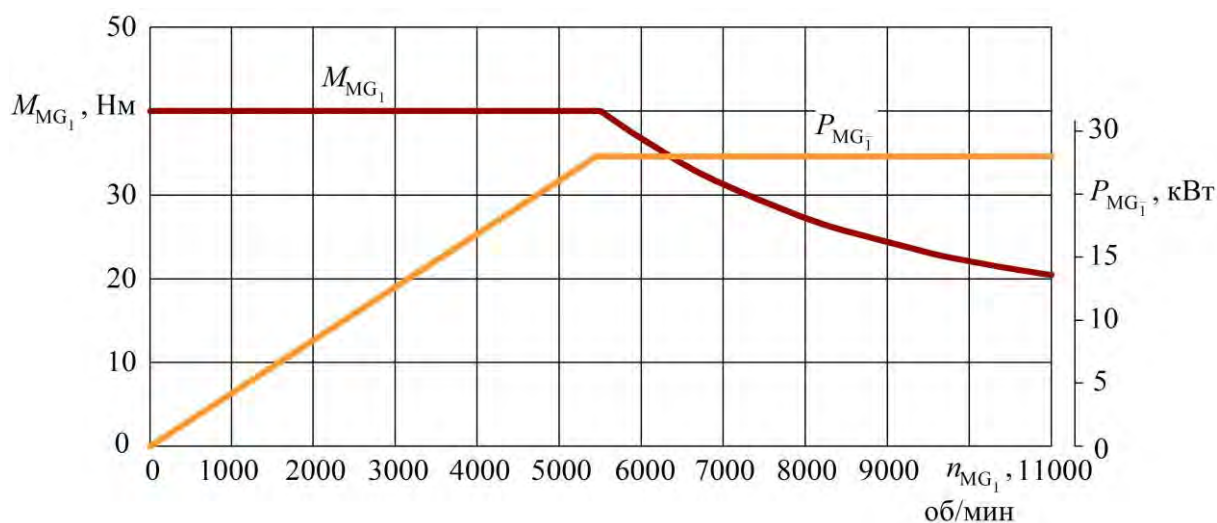


Рисунок 4.35 – Тягово-скоростная характеристика электродвигателя MG_1

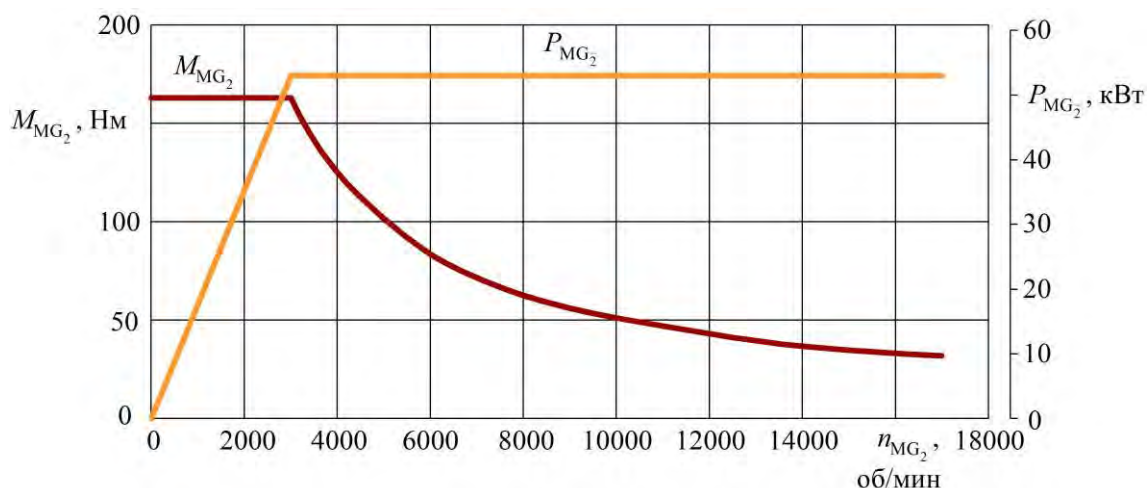


Рисунок 4.36 – Тягово-скоростная характеристика электродвигателя MG₂

Обороты промежуточного вала, а значит, ведущей шестерни главной передачи Z_4 , определяются по формуле (3.3), при этом k_1 и k_2 – по формуле рисунка 3.17 а: $k_1 = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{53}{65} = 0,815$, $k_2 = \frac{Z_2}{Z_3} = \frac{53}{17} = 3,118$. Обороты Z_1 и обороты вала электродвигателя MG₂ должны быть синхронизированы, поскольку связаны через промежуточный вал. Поэтому за базовые обороты могут быть взяты обороты Z_1 , связанные с работой ДВС и MG₁, или обороты MG₂ в зависимости от стратегии управления.

Передаточное число главной передачи равно $u_{гп} = \frac{Z_5}{Z_4} = \frac{75}{19} = 3,947$.

Момент на ведущей шестерне главной передачи определяется по формуле (3.2). Это сумма моментов от ДВС-MG₁ и MG₂.

4.3.4.1 Тяговый расчет при использовании вместе двух электромоторов и одного электромотора

Принцип работы гибридной трансмиссии с муфтой скорости и моментной муфтой при использовании двух электромоторов изображен на рисунке 4.37. Основную роль играет электродвигатель MG₂. Он имеет прямую связь с главной передачей через промежуточный вал (моментную муфту), передаточное число k_1 . Второй электродвигатель передает момент на коронную шестерню планетарной передачи (муфты скорости). В данном случае планетарная передача работает как редуктор, с передаточным числом i_g . Далее момент передается с коронной шестерни и зубчатого венца, жестко связанного с коронной шестерней, на промежуточный вал, переда-

точное число k_2 . При этом на водиле, который жестко соединен с коленчатым валом ДВС, возникает реактивный момент, стремящийся повернуть коленчатый вал в противоположную сторону. Этому препятствует обгонная муфта (храпового типа), связанная с маховиком двигателя. На рисунке также показан баланс угловых скоростей в планетарной передаче. Водило имеет нулевую скорость, т. е. остановлено. Солнечная шестерня имеет отрицательную скорость, поскольку вращается в противоположном направлении по отношению к валу MG_2 (к ДВС). Направление коронной шестерни, наоборот, совпадает с валом ДВС.

Моменты от двух электродвигателей суммируются на промежуточном валу $M_{\Pi} = k_1 i_g M_{MG1} + k_2 M_{MG2}$. Сила тяги на колесах равна $P_T = \frac{M_{\Pi} u_{гп}}{r_k} \eta_{тр}$. На рисунке 4.38 видно, какое влияние имеет каждый из двигателей в создании общего момента для привода ведущих колес. Доминирующее значение имеет MG_2 , именно он наряду с ДВС является главным источником энергии для осуществления движения автомобиля.

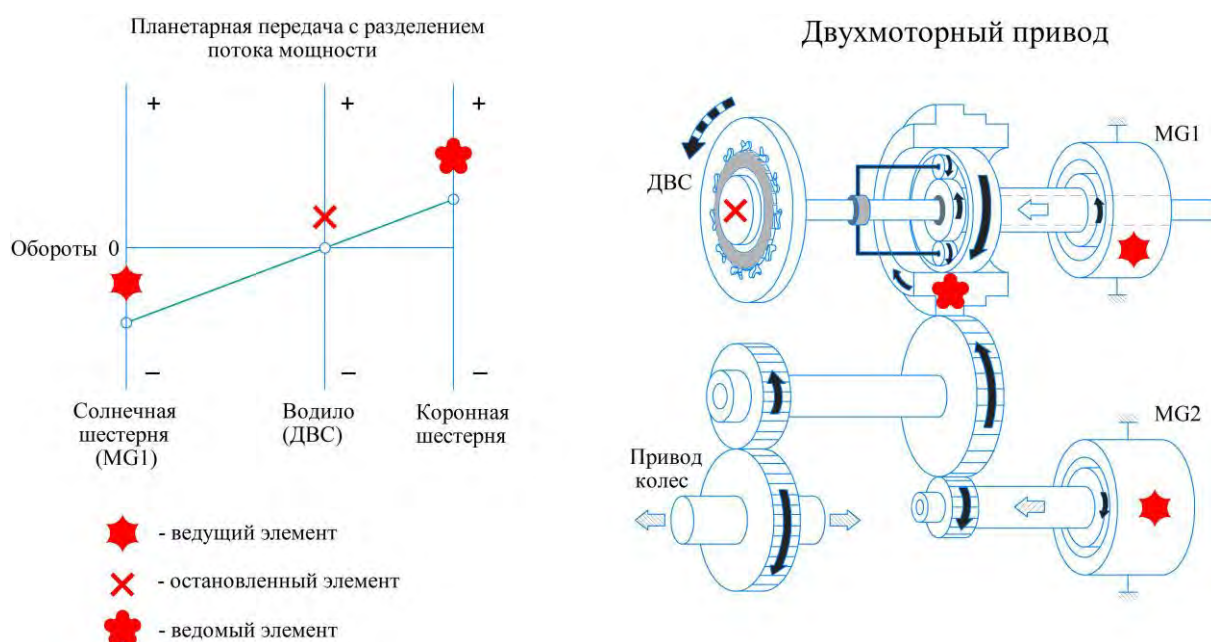


Рисунок 4.37 – Схема работы силовой установки при использовании двух электродвигателей

На рисунке 4.39 представлены результаты расчета силы тяги на колесах при работе двух электродвигателей. При движении на горизонтальном участке дороги автомобиль развивает 160 км/ч, он способен преодолеть подъем до 19°.

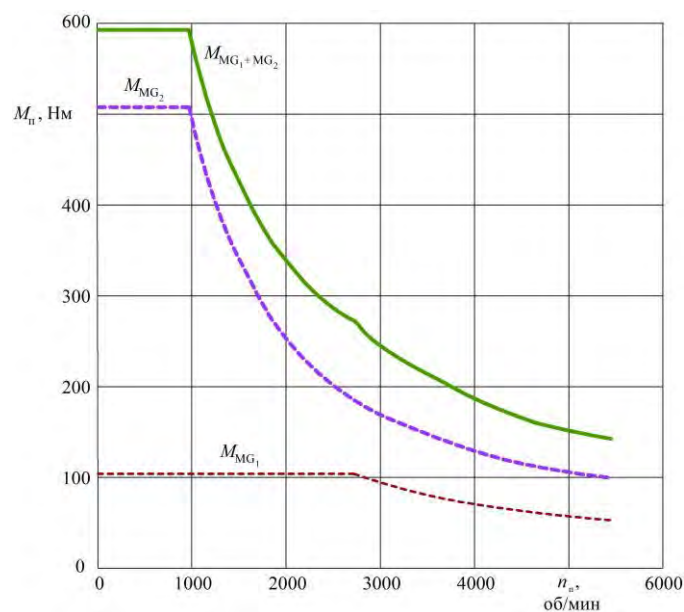


Рисунок 4.38 – Доля крутящих моментов MG_1 и MG_2 на промежуточном валу

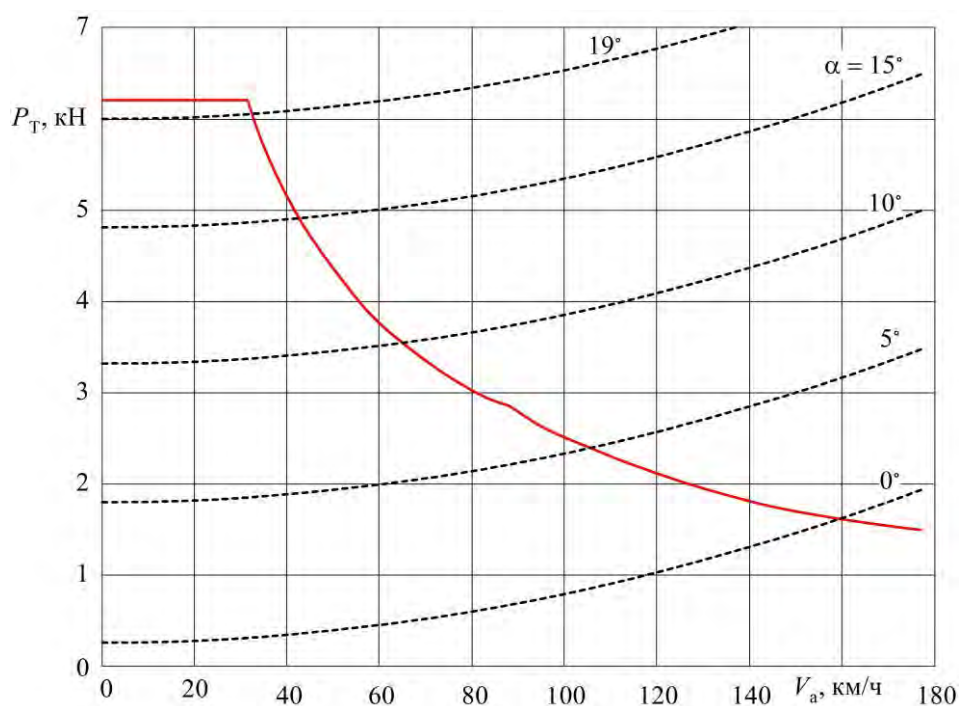


Рисунок 4.39 – Графики тягового баланса, при работе двух электродвигателей

На рисунке 4.40 представлены графики ускорения и времени разгона. Автомобиль при использовании двух электродвигателей способен развивать скорость 100 км/ч за 20 с.

В данном случае движение на электротяге аналогично тяговому рас-

чету, типичному для электромобиля. Как видно из представленных результатов расчета, доля MG_1 в тяговом балансе небольшая. Его включение в работу вполне возможно, когда это рационально. Например, когда аккумулятор полностью заряжен, а использовать ДВС нет необходимости и нецелесообразно.

На следующих примерах рассмотрим применение MG_1 по другому функциональному назначению и по другим алгоритмам реализации. Например, вариант, когда аккумулятор частично разряжен, но интенсивный разгон не требуется. Движение осуществляется за счет MG_2 , а MG_1 в тяговом режиме не используется. Как видно на рисунке 4.33, крутящий момент от MG_2 идет на ведущие колеса автомобиля и одновременно поступает на шестерню Z_1 и коронную шестерню планетарной передачи, которая стремится вращать водило и ведущий вал ДВС, но коленвал от этого блокируется обгонной муфтой. Поэтому момент направляется в сторону солнечной шестерни и вращает MG_1 в противоположную сторону, при этом он переводится в режим генератора. Электрическая энергия, выработанная им, направляется в электрическую цепь для питания электродвигателя MG_2 . На рисунке 4.41 показаны графики затрат мощности для движения при использовании двух электродвигателей и в случае применения одного MG_2 . На графике MG_2 показаны затраты мощности только для движения, на самом деле они будут чуть выше на величину потерь в канале передачи энергии между MG_2 и MG_1 .

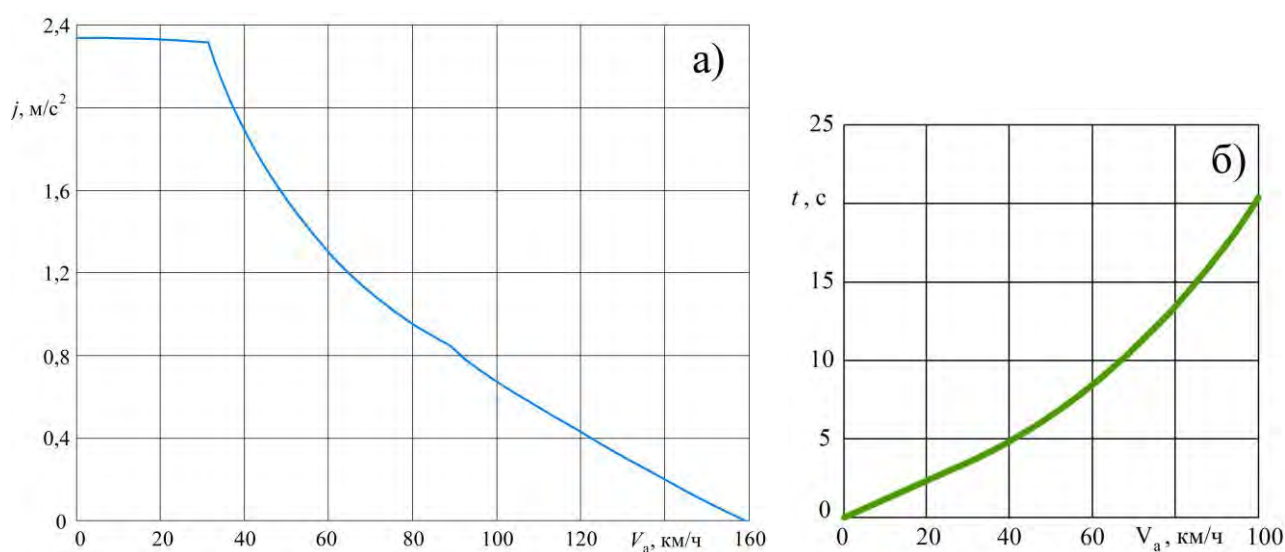


Рисунок 4.40 – Графики ускорения а) и времени разгона б) при работе двух электродвигателей

На рисунке 4.42 показан силовой баланс при движении с одним электродвигателем MG_2 (в сравнении с двумя MG_2 и MG_1). Максимальная скорость на этом режиме будет составлять 138 км/ч, максимальный угол подъема в районе 15° и время разгона до 100 км/ч за 30 с (без учета потерь в канале $MG_2 - MG_1$). Момент на промежуточном валу определяется как $M_{\Pi} = k_2 M_{MG_2}$ без учета потерь и $M_{\Pi} = k_2 M_{MG_2} \eta_{MG_2 - MG_1}$ с учетом КПД канала $\eta_{MG_2 - MG_1}$.

Движение с помощью одного электродвигателя MG_2 используется в случае, когда аккумуляторная батарея хорошо заряжена и имеется небольшая нагрузка. На рисунке 4.43 представлена схема такого режима движения. Привод ведущих колес осуществляется за счет MG_2 , и момент передается через промежуточный вал. Поскольку он связан с коронной шестерней планетарного редуктора, на нем появляется реактивный момент, который через редуктор направляется на коленчатый вал ДВС и мотор/генератор MG_1 . Коленчатый вал блокируется от обратного вращения обгонной муфтой, поэтому солнечная шестерня и вал MG_1 будут вращаться.

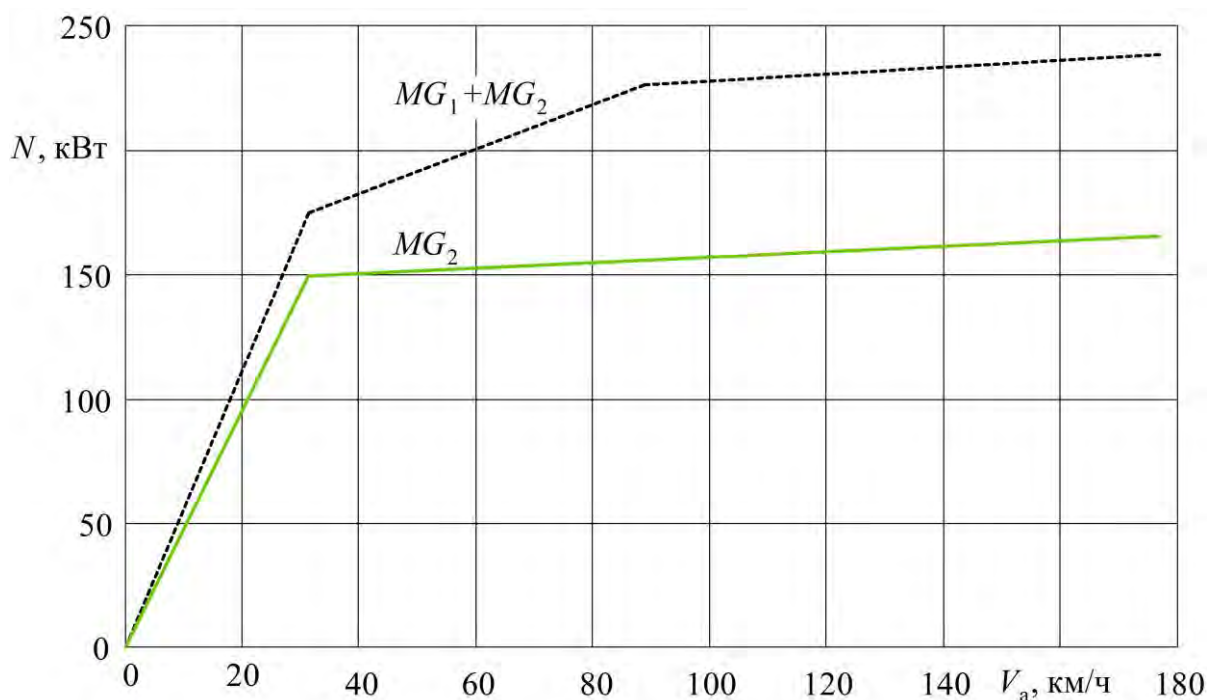


Рисунок 4.41 – Графики затрат мощности для осуществления движения при использовании одного MG_2 и двух электродвигателей MG_1 и MG_2 вместе

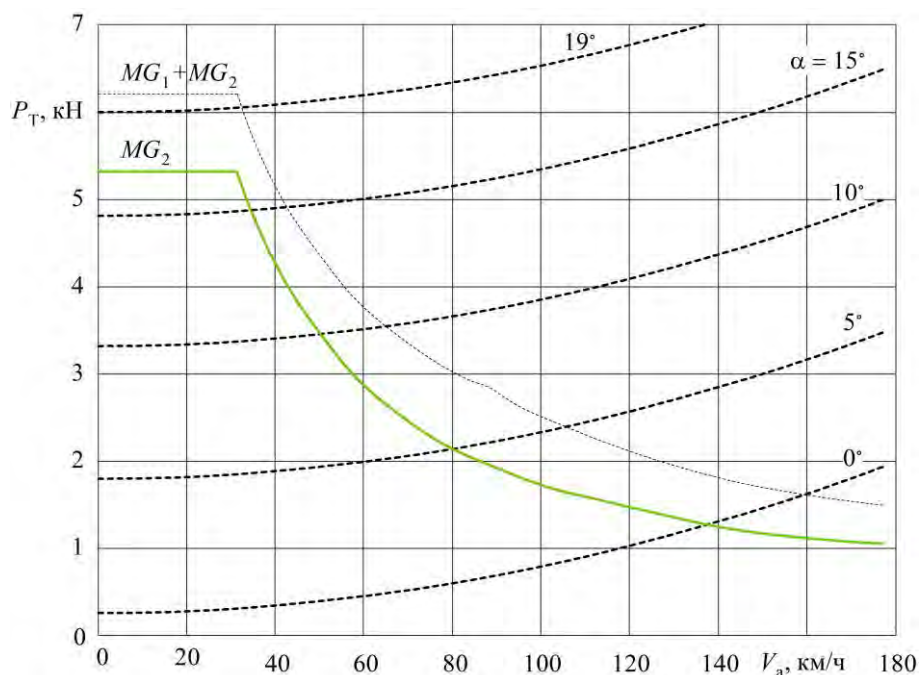


Рисунок 4.42 – Графики тягового баланса, при использовании одного MG_2 и двух электродвигателей MG_1 и MG_2 вместе

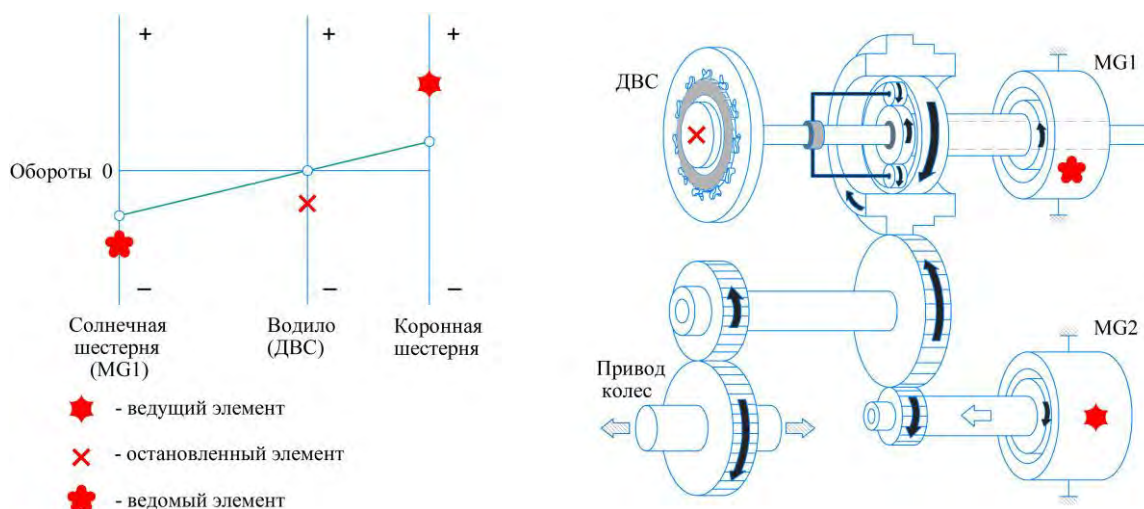


Рисунок 4.43 – Схема работы силовой установки при использовании электродвигателя MG_2

4.3.4.2 Тяговый расчет при использовании двигателя внутреннего сгорания при трогании с места

Тяговый расчет с использованием ДВС для движения имеет некоторые сложности. Дело в том, что поток мощности от двигателя к ведущим колесам идет по двум каналам: механическому и электрическому. Такая особенность обусловлена тем, что ДВС соединяется с колесами автомобиля через

планетарный редуктор, который имеет две степени свободы. Поэтому крутящий момент от ДВС идет в двух направлениях (рисунок 4.44). Первое направление – это поток №1 (механический канал передачи энергии), который идет от ДВС на водило редуктора, затем через сателлиты на коронную шестерню и шестерню Z_1 на промежуточный вал, главную передачу и на ведущие колеса автомобиля, т. е. этот канал находится под нагрузкой. Второй поток мощности идет с водила редуктора через сателлиты на солнечную шестерню и вал электродвигателя MG_1 . При этом вал, как уже было сказано, не заблокирован, поэтому вся энергия ДВС уходила бы впустую, поскольку вал электродвигателя может свободно вращаться в противоположную сторону. Но этого не происходит благодаря тому, что мотор-генератор MG_1 переводится в режим генератора и на его валу появляется генераторная нагрузка. Поэтому крутящий момент от ДВС одновременно идет на ведущие колеса и привод MG_1 в качестве генератора. Благодаря свойствам планетарного редуктора момент делится на две неравные части. Момент на коронном колесе и Z_1 равен $M_k = M_{\text{двс}} \frac{i_g}{1+i_g}$, где $\frac{i_g}{1+i_g} = 0,722$, т. е. примерно 72 % идет по каналу №1. В итоге крутящий момент, поступающий на ведущие колеса автомобиля, будет равен $M_T = M_k k_1 u_{\text{гп}}$. Момент на валу электродвигателя равен $M_c = M_{\text{двс}} \left(\frac{1}{1+i_g} \right)$, т. е. по каналу № 2 на MG_1 поступает примерно 28 %.

На самом деле это частный случай. Так происходит тогда, когда нагрузка со стороны MG_1 именно такая. Одной из главных задач муфты скорости и мотор/генератора MG_1 является поддержание работы ДВС в оптимальном режиме. Эта система работает следующим образом. Рассмотрим два теоретически возможных крайних варианта: свободное вращение ротора MG_1 и полную блокировку вращения. В первом случае весь момент, создаваемый ДВС, будет уходить на свободное вращение ротора, на ведущие колеса автомобиля момент вообще не пойдет. Во втором случае солнечная шестерня будет остановлена и весь момент пойдет на колеса. Используя промежуточные состояния MG_1 , можно управлять нагрузкой ДВС.

Можно рассмотреть второй вариант, когда, условно электрическая цепь MG_1 , находящегося в генераторном режиме, короткозамкнута. Весь момент ДВС пойдет на колеса, и скорость движения автомобиля будет напрямую связана с оборотами коленчатого вала двигателя, которые будут

меняться от минимальных до максимальных. В этом случае говорить об оптимальной работе двигателя не приходится. Кроме того, блокировка вращения ротора MG_1 таким способом приводит к нагреву обмотки статора и к потере энергии.

При разгоне и движении автомобиля при использовании ДВС алгоритм работы силового блока следующий. На старте, когда автомобиль еще неподвижен, водитель нажимает на педаль подачи топлива. Двигатель начинает увеличивать обороты. Вместе с ним начинают расти обороты MG_1 (поток №2), при этом он работает в генераторном режиме, электроэнергия направляется к MG_2 (поток №3). На нем появляется крутящий момент, который поступает на ведущие колеса автомобиля (поток №4). Таким образом энергия от ДВС идет по электромеханическому каналу, при этом она преобразуется из одной формы в другую. Механическая энергия ДВС видоизменяется в генераторе в электрическую, которая в свою очередь идет к электродвигателю MG_2 , вновь преобразуется в механическую и идет на колеса. Когда автомобиль стоит или медленно трогается, вся энергия идет по каналу 2-3-4. Параллельно этим каналам механическая энергия напрямую поступает на ведущие колеса по каналу №4. Генераторная нагрузка приводит к тому, что увеличивается крутящий момент на коронной шестерне и колесах автомобиля, т. е. увеличивается поток энергии по этому каналу. В результате действия двух потоков автомобиль начинает разгоняться. По мере увеличения скорости движения потоки энергии перераспределяются, скорость вращения коронной шестерни возрастает, солнечной, наоборот, падает.

Разгон автомобиля за счет ДВС – это не основной режим разгона, но в случае необходимости такой разгон можно выполнить.

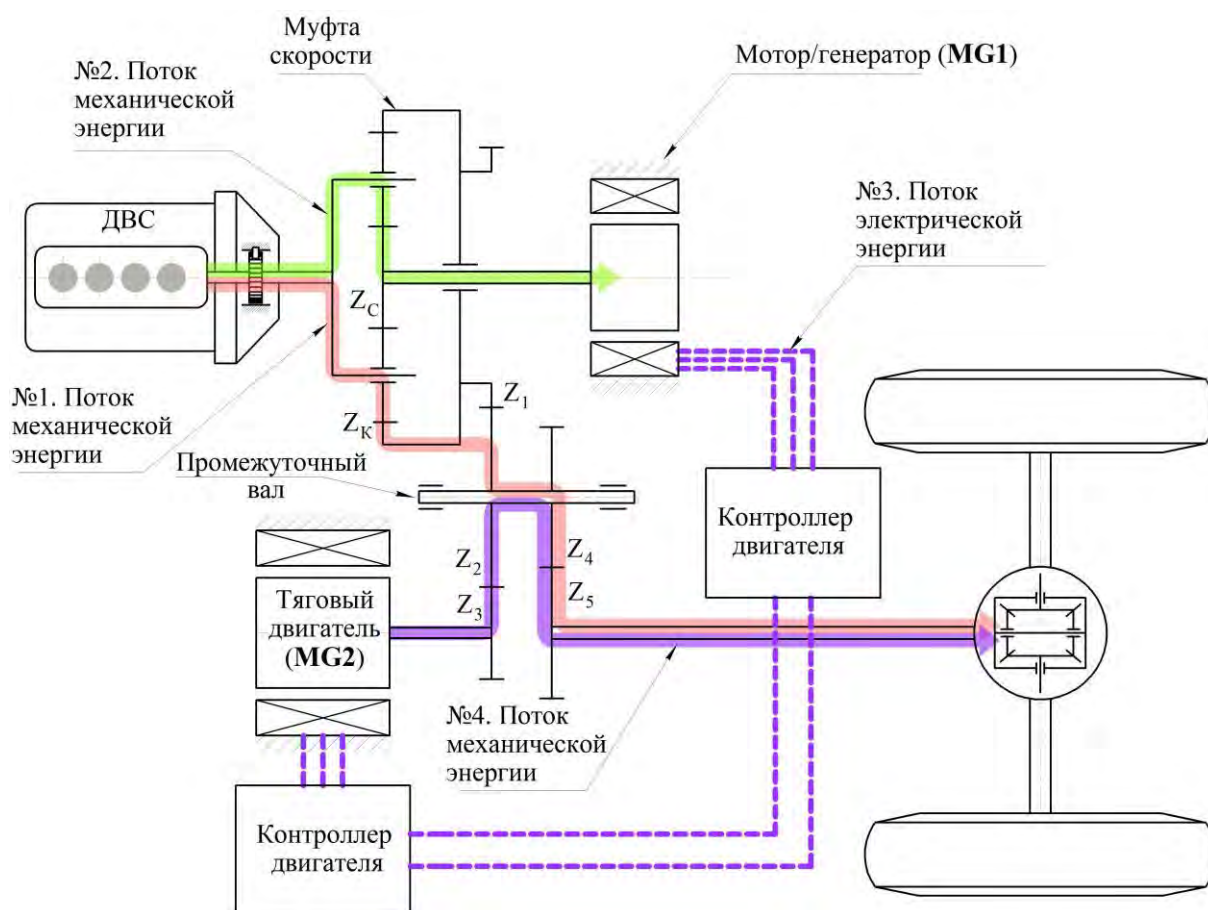


Рисунок 4.44 – Потоки мощности при движении при использовании ДВС

Принцип тягового расчета на этом режиме следующий. В начальный момент двигатель внутреннего сгорания работает на оборотах холостого хода (1000 об/мин). Поскольку коленчатый вал двигателя имеет жесткую связь через планетарный редуктор с валом MG_1 , то и он тоже свободно вращается. При трогании водитель нажимает на педаль подачи топлива, и обороты коленчатого вала начинают расти, электронная система переводит MG_1 в генераторный режим. Так как коронная шестерня редуктора еще неподвижна, солнечная шестерня будет вращаться в направлении вращения ДВС (поток №2). Генератор начинает вырабатывать электроэнергию, которая идет к тяговому двигателю MG_2 (поток №3), на котором появляется крутящий момент. Сложность тягового расчета заключается в том, что на этом пути нет прямой механической связи между MG_1 и MG_2 , т. е. происходит преобразование энергии.

Эту проблему можно решить следующим образом. Обороты солнечной шестерни, а значит и ротора MG_1 , зависят от оборотов водила (ДВС) и коронной шестерни, связанной с валом MG_2 и ведущими колесами автомо-

бия. Пользуясь формулой (3.9), можно определить обороты солнечной шестерни, которые равны:

$$n_{MG1} = (1 + i_g)n_{ДВС} - i_g n_k. \quad (4.13)$$

Нужно отметить, что обороты коронной шестерни n_k не определены. Поскольку они связаны с оборотами ДВС, MG_1 и MG_2 , их можно определить только при решении системы уравнений. В соответствии с уравнением (3.11), момент на солнечной шестерне определяется как:

$$-M_{MG1} = \frac{1}{1+i_g} M_{ДВС}. \quad (4.14)$$

Отсюда можно определить мощность, поступающую от ДВС на ротор мотор/генератора и затем идущую по электрической цепи (по каналу №3) к MG_2 , которая равна:

$$N_{MG1} = \frac{M_{MG1} n_{MG1}}{9550} \eta_{эп}, \quad (4.15)$$

где $\eta_{эп}$ – механический КПД электрогенератора MG_1 , принимаем $\eta_{эп}=0,8$.

В свою очередь, эта энергия вновь преобразуется в тяговом электродвигателе в механическую и идет на промежуточный вал. Таким образом мощность, которая передается по каналу №3, будет реализована в MG_2 , что соответствует уравнению:

$$N_{MG1} = N_{MG2} = \frac{M_{MG2} n_{MG2}}{9550}. \quad (4.16)$$

Из этого уравнения найдем обороты вала двигателя MG_2 , которые равны:

$$n_{MG2} = \frac{N_{MG1}}{M_{MG2}} 9550. \quad (4.17)$$

Вал электродвигателя MG_2 имеет жесткую связь с коронной шестерней редуктора через шестерни Z_3 , Z_2 и Z_1 . В связи с этим обороты коронной шестерни будут определяться как:

$$n_k = \frac{n_{MG2} k_1}{k_2}. \quad (4.18)$$

В конечном итоге обороты n_k можно будет определить при решении системы уравнений (4.13) и (4.18). В тяговом расчете при определении оборотов n_{MG2} можно применить аппроксимированную зависимость $M_{MG2}(n_{MG2})$ (рисунок 4.35), т. е. момента электродвигателя M_{MG2} от оборотов n_{MG2} . Для обеспечения необходимой точности лучше всего воспользоваться двумя аппроксимированными зависимостями: одной, соответствующей горизонтальному участку графика, и второй – криволинейному участку. В первом случае уравнение будет $M_{MG2}=163$, которое соответствует оборотом от 0 до 3000, во втором $M_{MG2} = 366687 n_{MG2}^{-0,963}$ (в диапазоне от 3000 оборотов и более).

Крутящий момент по каналу №1 от ДВС приходит на промежуточный вал, на него же поступает момент от MG_2 . Поэтому суммарный момент будет равен $\Sigma M_{\Pi} = M_k k_1 + M_{MG2} k_2$, где $M_k = \frac{i_g}{1+i_g} M_{ДВС}$. В свою очередь, сила тяги на колесах равна $P_T = \frac{M_{\Pi} u_{гп}}{r_k} \eta_{тр}$.

На рисунке 4.45 представлены результаты тягового расчета автомобиля при использовании двигателя внутреннего сгорания. При такой реализации сила тяги на колесах принципиально отличается от того, когда двигатель внутреннего сгорания непосредственно приводит во вращение колеса автомобиля.

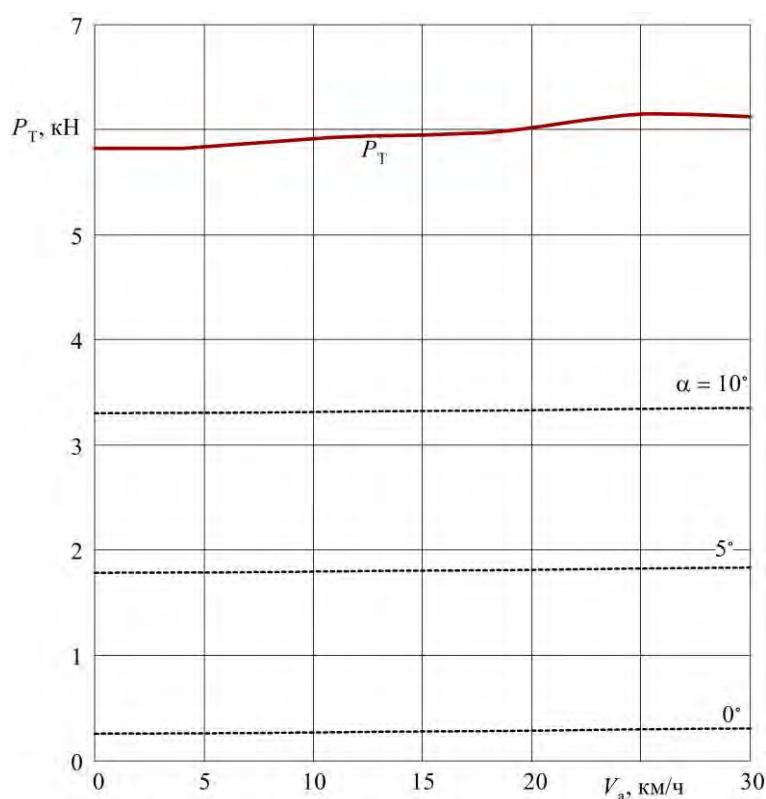


Рисунок 4.45 – Графики тягового баланса при использовании ДВС

Такой эффект обусловлен тем, что при трогании коронная шестерня, связанная с колесами, не вращается, поэтому вся энергия, поступающая от ДВС, идет по каналу №2, вращая солнечную шестерню и ротор MG_1 . Мотор/генератор начинает активно вырабатывать электроэнергию, которая направляется по каналу №3. Водитель увеличивает обороты ДВС. За счет увеличения силы тока на обмотках MG_2 растет крутящий момент на валу. Благодаря тому, что тяговая характеристика электродвигателя (рисунок 4.35) имеет высокий момент на низких оборотах, тяга на колесах в момент

старта высокая. Это принципиально отличается от механических трансмиссий, когда для получения большого момента на колесах при старте требуется включать пониженные передачи. По каналу №1 энергия не идет, хотя часть момента передается через коронную шестерню. После трогания по мере увеличения оборотов MG_2 начинают вращаться коронная шестерня и промежуточный вал. Таким образом идет второй поток энергии по каналу №1. В конечном итоге на колеса автомобиля энергия будет поступать по каналам №1 и 4.

На рисунке 4.46 показаны графики угловых скоростей валов ДВС, MG_1 и MG_2 в зависимости от скорости движения автомобиля. Скорость вала MG_1 изменяется от 3340 до 16000 об/мин. На самом деле электронная система может ограничить его максимальные обороты. Таким образом баланс энергии смещается. Обороты вала MG_2 изменяются линейно, поскольку жестко связаны со скоростью движения автомобиля. Его обороты варьируются от 0 до 2900 об/мин, т. е. обороты не превышают номинальные (3000) (рисунок 4.36). В итоге на ведущих колесах сохраняется высокая сила тяги на всем диапазоне разгона до 30 км/ч. Такой режим подходит для медленного трогания и движения с малой скоростью.

Был рассмотрен тяговый расчет на режиме, когда вся энергия ДВС идет по двум потокам в соответствии с внешними факторами, действующими на автомобиль, практически без вмешательства электронной системы в управление потоками мощности. На рисунке 4.47 видно, что MG_1 вращается в направлении вращения ДВС и его вал нагружается генераторной нагрузкой.

На рисунке 4.48 показан принцип работы планетарной передачи на разных режимах. Рисунок 4.48 *а)* соответствует режиму трогания автомобиля с места за счет ДВС. В этот момент коронная шестерня еще неподвижна, вращение водила вынуждает солнечную шестерню вращаться с высокой скоростью. После трогания коронная шестерня начинает разгоняться, а солнечная, наоборот, замедляется (рисунок 4.48 *б)*.

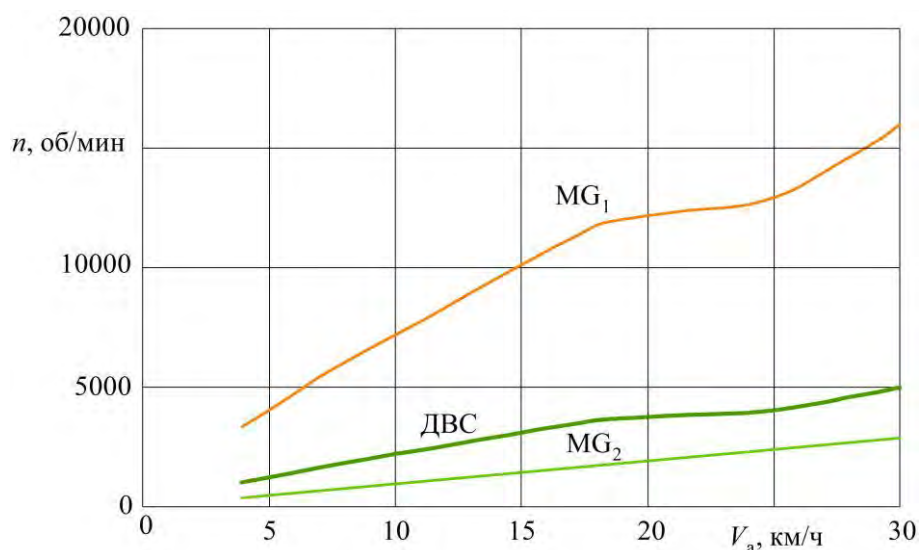


Рисунок 4.46 – Графики оборотов валов двигателей

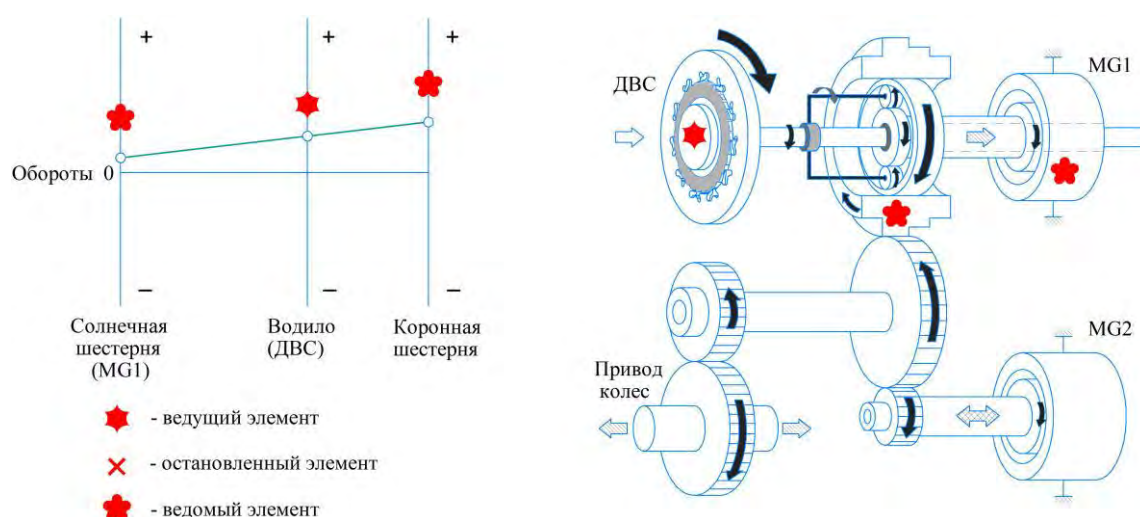
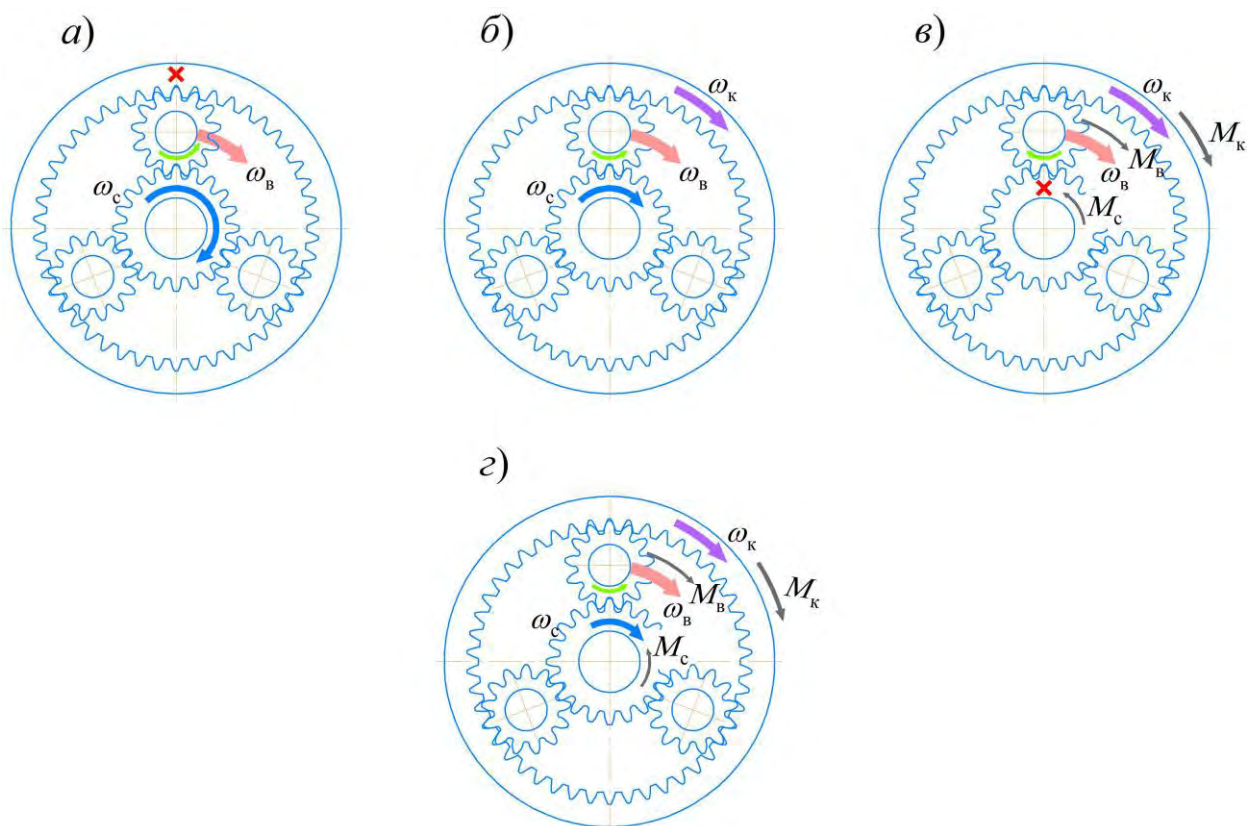


Рисунок 4.47 – Схема работы силовой установки при использовании ДВС

Рассмотрим режимы управления потоками мощности. На рисунке 4.47 показан режим, когда электронная система обеспечивает работу двигателя внутреннего сгорания в наиболее экономичном режиме (рисунок 4.34, зона с минимальным удельным расходом топлива) и снижение его шума благодаря низким оборотам. Управление осуществляется с помощью электродвигателя MG_1 . Пример такого управления продемонстрирован на рисунке 4.48 в) и г). Для лучшего понимания процесса рассмотрим вариант в), когда солнечная шестерня остановлена. Крутящий момент с коленчатого вала ДВС передается на водило планетарной передачи и затем на коронную шестерню. Реактивный момент действует на солнечную шестерню и стремится вращать ее в обратную сторону. Для ее блокировки должен быть включен электродвигатель MG_1 в противоположную сторону. Поскольку

солнечная шестерня заблокирована, коронная будет вращаться с увеличенной скоростью по сравнению с тем, когда MG_1 работал в генераторном режиме (рисунки 4.48 а) и б).



$\omega_в, \omega_к, \omega_с$ – угловые скорости водила, коронной и солнечной шестернях,
 $M_в, M_к, M_с$ – крутящие моменты на водиле, коронной и
солнечной шестернях

Рисунок 4.48 – Схема работы силовой установки при использовании ДВС

На самом деле нет необходимости полностью заблокировать солнечную шестерню, достаточно дать ей возможность проворачиваться под действием реактивного момента. Притормаживать ее можно с помощью MG_1 . За счет изменения тока на обмотке электродвигателя можно регулировать угловую скорость солнечной шестерни, а вместе с этим изменять угловую скорость коронной шестерни. Чем выше угловая скорость солнечной шестерни, тем ниже скорость коронной и наоборот. Получается, что электродвигатель стремится вращать солнечную шестерню в одну сторону, а она под действием реактивного момента вращается в другую. Таким образом происходит подтормаживание солнечной шестерни.

За счет управления угловой скорости солнечной шестерни можно регулировать передаточное число планетарного редуктора. Момент на коронной шестерне изменяется обратно пропорционально ее угловой скорости. В данном случае MG_1 работает в режиме двигателя, а значит, для этого необходимо затрачивать электроэнергию. Если бы для этого использовалась энергия аккумулятора, то он быстро бы разрядился, что нерационально. Поэтому здесь реализуется на первый взгляд парадоксальный принцип. Дело в том, что источником электроэнергии в данном случае выступает MG_2 , поскольку он тоже является мотор/генератором.

Концепция такого принципа следующая: большая часть крутящего момента от планетарного редуктора идет на коронную шестерню, затем на промежуточный вал и ведущие колеса автомобиля. Поскольку промежуточный вал связан и с валом MG_2 , он вращает и его. Электронная система из пассивного режима переводит его в генераторный, и он начинает вырабатывать электроэнергию. Таким образом, ДВС нагружается не только тяговой нагрузкой, необходимой для движения, но и генераторной нагрузкой MG_2 . При этом электрическая энергия используется для подтормаживания солнечной шестерни. За счет такого принципа появляется возможность обеспечивать работу двигателя внутреннего сгорания в оптимальном режиме (в зеленой зоне) продолжительное время.

Для упрощения тягового расчета на этом режиме принимается, что мощность, затрачиваемая на подтормаживание солнечной шестерни, учитывается в общем потоке как потери с помощью КПД $\eta_3 = 0,9$.

Обороты коронной шестерни определялись в соответствии с формулой (3.13)

$$n_k = \frac{1+i_g}{i_g} n_{\text{ДВС}} - \frac{1}{i_g} n_{MG1},$$

где n_{MG1} – (обороты солнечной шестерни, четыре варианта) задавались равными 0 (заблокировано), 1000, 2000, 3600 об/мин как постоянные величины на всем диапазоне работы ДВС и в пятом варианте переменными от 1500 до 6600 об/мин с равным шагом. Момент на коронной шестерне определяется в соответствии с формулой (3.14)

$$M_k = \frac{i_g}{1+i_g} M_{\text{ДВС}}.$$

Скорость автомобиля $V_a = 0,377 \frac{n_k r_k}{k_1 u_{\text{гп}}}$. Сила тяги на колесах

$$P_t = \frac{M_k k_1 u_{\text{гп}}}{r_k} \eta_{\text{тр}} \eta_{\text{э}}.$$

Результаты тягового расчета представлены на рисунке 4.49. Расчет произведен для пяти вариантов управления силовой установкой. Обороты коленчатого вала двигателя задавались на всем рабочем диапазоне (рисунок 4.34). Графики силового баланса на рисунке (рисунок 4.49) построены только для интервала, ограниченного кривой общего сопротивления $P_{д+в}$ (до 100 км/ч). Первый вариант соответствует полной блокировке солнечной шестерни, а значит, момент, который создается MG_1 , удерживает солнечную шестерню неподвижно от действия реактивного момента. В последующих трех вариантах противодействие уменьшалось и это приводило к «проскальзыванию» солнечной шестерни, скорость которой составляла 1000, 2000 и 3600 об/мин. Видно, что по мере возрастания оборотов солнечной шестерни сила тяги на колесах увеличивается и графики силы тяги смещаются в левую сторону. При оборотах солнечной шестерни 1000 и 2000 об/мин автомобилю тронуться не получится, поскольку это будет ограничено минимальными оборотами ДВС. Но при достижении скорости солнечной шестерни 3600 об/мин (четвертый вариант) появляется возможность начала движения. При таких оборотах солнечной шестерни обороты коронной равны нулю, т. е. автомобиль еще неподвижен. Но по мере роста оборотов ДВС автомобиль начнет разгоняться. Максимальная скорость при 1000 об/мин составила 92 км/ч, при 2000 об/мин – 96 км/ч, при 3600 об/мин – 98 км/ч. Четвертый вариант выполнен при изменении оборотов солнечной шестерни и увеличении оборотов ДВС. В диапазоне от минимальной скорости движения и до максимальной 98 км/ч, обороты солнечной шестерни варьировались от 1500 до 4050 об/мин. Такая стратегия регулирования позволяет быстро перейти на экономичный режим и при максимальной скорости получить более высокую силу тяги.

Получается, что трогание возможно лишь в четвертом варианте, в остальных вариантах оно должно производиться при другой комбинации ДВС– MG_1 – MG_2 и уже затем осуществляется дальнейшее движение с ДВС. Например, пятый режим об/мин начинался бы со скорости $n_{MG1}=3600$. Это позволяет получить высокую максимальную скорость, при этом ДВС работает в экономичной зоне.

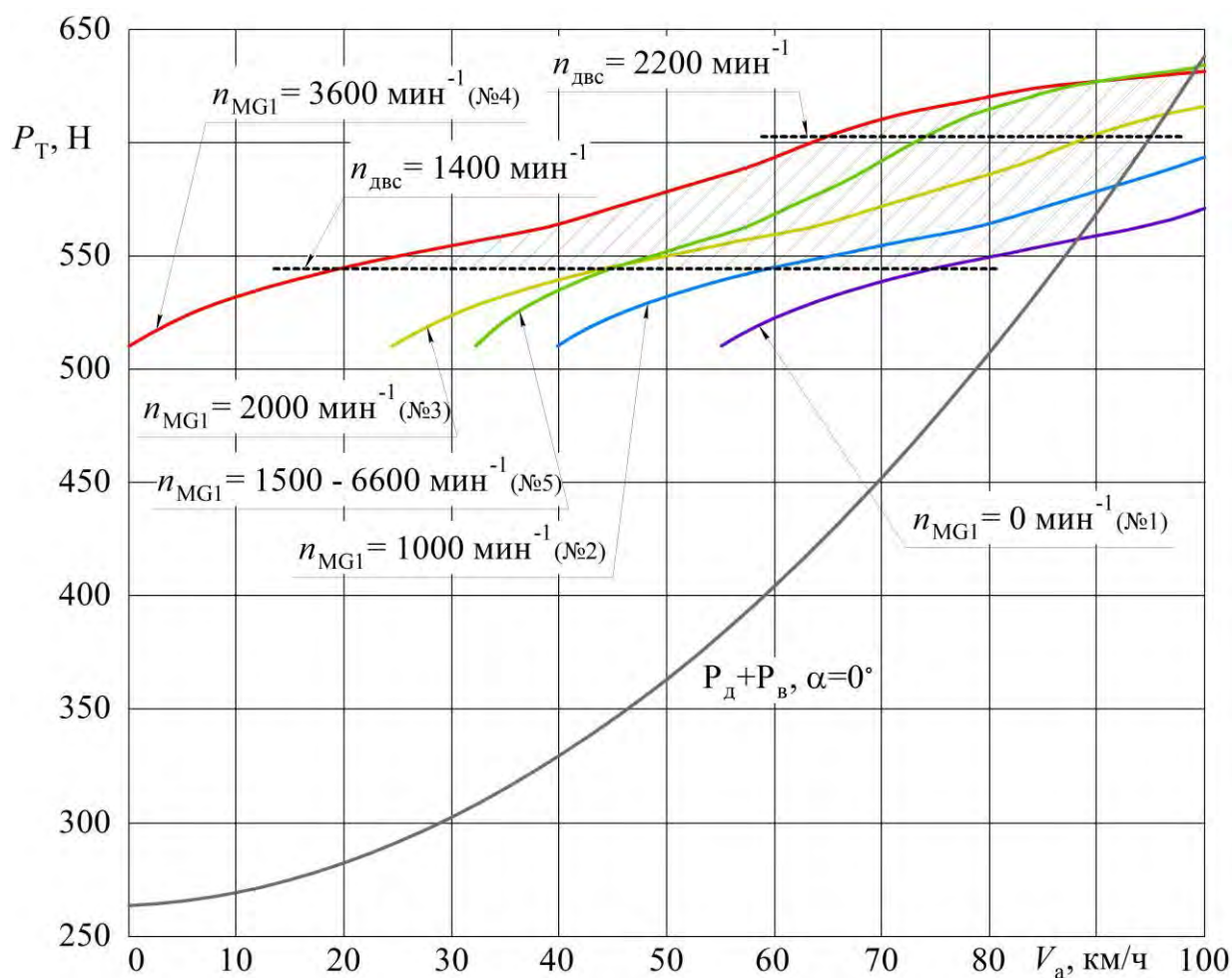


Рисунок 4.49 – Графики тягового баланса, при использовании ДВС с регулированием его оптимальной работы

Основное достоинство такого режима движения – экономичность, что видно по результатам расчета. На рисунке пунктирными линиями обозначены границы оборотов коленчатого вала двигателя, соответствующие «зеленой зоне» удельного расхода топлива (рисунок 4.34). Линия $n_{двс}=1400$ об/мин соответствует левой границе этой области, $n_{двс}=2200$ об/мин – центральной части этой зоны. Зона оптимальной работы ДВС на рисунке заштрихована. Благодаря правильному выбору работы MG_1 (оборотов солнечной шестерни), можно поддерживать оптимальную работу ДВС, с точки зрения минимальных расхода топлива и выброса вредных веществ в атмосферу, малых оборотов двигателя, а значит, минимального шума, издаваемого им. Такой режим можно обеспечивать в достаточно большом диапазоне варьирования скорости движения (в основном спокойный стиль езды) и при нагрузках без использования энергии аккумуляторной батареи.

Этот режим движения за счет только ДВС, когда происходит регулирование «передаточного числа» планетарного редуктора, может сочетаться с режимом трогания и движения с малой скоростью, рассмотренный на рисунке 4.45. Начинается плавный разгон на одном режиме, затем переход на экономичный режим.

Для лучшего понимания принципа управления муфтой скорости (планетарным редуктором) можно воспользоваться номограммой, представленной на рисунке 4.50.

Принцип построения номограммы следующий. За основу взяты параметры планетарной передачи и передаточные числа трансмиссии. Вначале выбирается интервал между осями угловых скоростей MG_1 (солнечной шестерни) и коронной шестерни, он обозначен a . Интервал b определяется в соответствии с формулой (4.13). Таким образом соотношение между a и b будет равно $a:b=(1+i_g):i_g$.

Оба электродвигателя могут работать в реверсном режиме, т. е. в режиме двигателя и генератора: положительная ось – это режим двигателя, отрицательная – генератора. Коронная шестерня связана с валом MG_2 с помощью шестеренчатой передачи Z_1 , Z_2 и Z_3 , поэтому тоже вращается в двух направлениях (рисунок 4.33). Ось MG_2 на рисунке 4.50 построена в другом масштабе в соответствии с передаточным числом этой зубчатой передачи. Соотношение между осями номограммы следующее: $n_{MG2} = \frac{n_k k_2}{k_1}$. В свою очередь ведущие колеса автомобиля жестко соединены с валом MG_2 , и поэтому скорость автомобиля связана соотношением $V_a = 0,377 \frac{n_k r_k}{k_1 u_{гп}}$.

На рисунке 4.50 представлены примеры использования номограммы, где изображены режимы движения автомобиля, рассмотренные на рисунке 4.49. График 1 (рисунок 4.50) соответствует режиму, когда солнечная шестерня заблокирована, а обороты коленчатого вала составляют 1350 об/мин, при этом скорость вращения вала MG_2 – 7160 об/мин, а скорость движения – 75 км/ч. График 2: скорость солнечной шестерни 1000 об/мин и коленчатого вала 1940 об/мин, при этом скорость MG_2 равна 8800 об/мин и скорость автомобиля 92 км/ч. График 3: $n_c=2000$ об/мин, $n_{двс}=2180$ об/мин, $n_{MG2}=8580$ об/мин и $V_a=89$ км/ч. График 4: $n_c=3600$ об/мин, $n_{двс}=2180$ об/мин, $n_{MG2}=6230$ об/мин и $V_a=65$ км/ч.

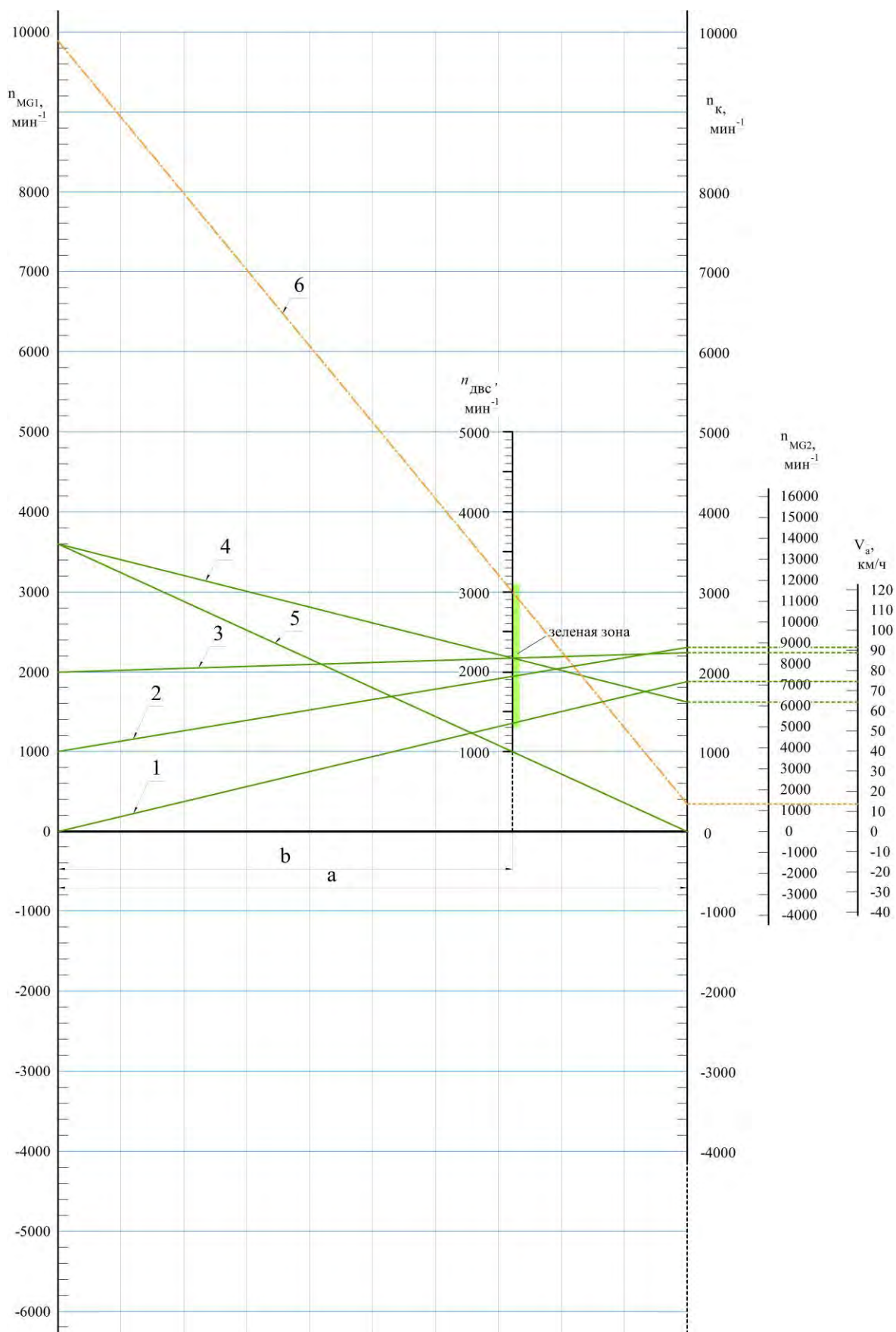


Рисунок 4.50 – Номограмма угловых скоростей MG_1 , MG_2 , ДВС и скорости движения автомобиля

Как видно, на всех показанных режимах двигатель работает в оптимальном диапазоне (в зеленой зоне). При скорости солнечной шестерни 3600 об/мин и оборотах холостого хода ДВС автомобиль будет неподвижен.

С помощью номограммы можно анализировать любые другие режимы движения автомобиля и другие состояния силовой установки. Например, режим с двумя электродвигателями, представленный в разделе 4.3.4.1. На графике 6 номограммы показаны результаты, когда работают два электродвигателя, при этом вращение коленчатого вала заблокировано. Поэтому график проходит через нулевую точку. При угловой скорости MG_2 5000 об/мин и скорости MG_1 равной 6800 об/мин скорость автомобиля составила 52 км/ч.

Основной режим плавного трогания – это использование электромотора MG_2 . При нажатии на педаль акселератора его обороты начинают увеличиваться, и автомобиль начнет разгоняться. При большем нажатии на педаль запускается ДВС. Таким образом, ДВС напрямую будет передавать энергию на колеса автомобиля и за счет работы MG_2 , который будет переведен в режим генератора. При резком нажатии на педаль ДВС может включиться сразу же. Медленный разгон может продолжиться до достижения заданной скорости, т. е. движение будет осуществляться в режиме электроавтомобиля. При продолжительной езде в этом режиме ДВС будет включаться раньше для обеспечения восполнения заряда батареи.

Запуск ДВС в движении происходит при определенных условиях. Дело в том, что солнечная шестерня вращается назад. Поэтому она сначала должна замедлиться, для этого MG_1 переводится в режим генератора, а при приближении к нулевой скорости вращения – в режим мотора. Он начинает вращать солнечную шестерню вперед, разгоняя ее до стартовой скорости водила. Для того чтобы не произошел резкий толчок в момент запуска, на MG_2 подается дополнительный импульс крутящего момента для сглаживания. По сути дела, этот процесс аналогичен процессам при работе синхронизаторов в коробке передач.

4.3.4.3 Функциональные режимы работы гибридной силовой установки

Кроме тяговых режимов, на автомобилях Toyota Prius реализуются еще несколько функциональных режимов.

Движение с использованием ДВС с одновременной зарядкой аккумуляторной батареи. Схема работы силовой установки на этом режиме изображена на рисунке 4.51. Ее работа отличается от движения автомобиля с ДВС без зарядки, показанного на рисунке 4.44, тем, что электроэнергия, идущая по каналу №4, направляется не на электромотор MG₂, а идет на зарядку батареи. Поэтому часть энергии не попадает на ведущие колеса автомобиля, как это было в первом случае.

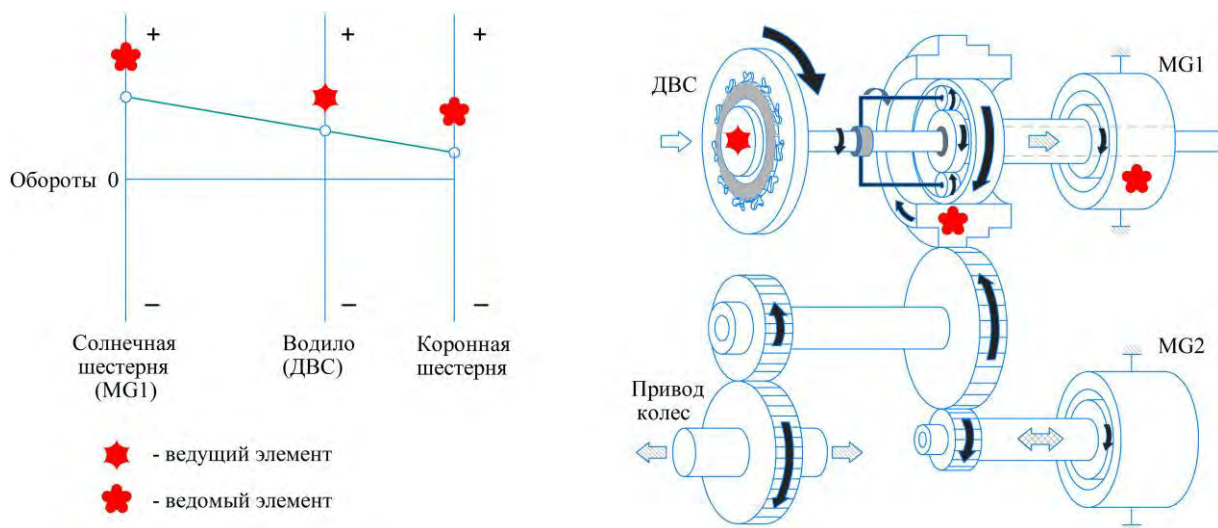


Рисунок 4.51 – Схема работы силовой установки при использовании ДВС и одновременной зарядке аккумуляторной батареи

Тяговый расчет, рассмотренный в разделе 4.3.4.2, отличается тем, что мощность, поступающая на мотор/генератор MG₁ (формула (4.15)), в первом случае вся поступала для привода колес через MG₂, т. е. вся энергия, вырабатываемая ДВС, использовалась для движения автомобиля. Отличие заключается в том, что часть энергии отбирается для зарядки батареи. Нагрузка на солнечной шестерне зависит от мощности, идущей на зарядку батареи N_3 , и от оборотов вала генератора n_{MG1} , она равна $M_3 = \frac{9550 N_3}{n_{MG1}}$. Поэтому момент на коронной шестерне будет равен $M_k = M_{двс} \frac{i_g}{1+i_g} - M_3 i_g$. Именно за счет этого момента осуществляется движение автомобиля.

На рисунке 4.52 а представлены результаты тягового расчета автомобиля при использовании двигателя внутреннего сгорания с одновременной подзарядкой АКБ. Для расчета были заданы обороты солнечной шестерни (MG₁) и мощность зарядки батареи. В зависимости от оборотов и мощности

сила тяги на колесах и максимальная скорость изменяются. Так, при заданной скорости вала $n_{MG1}=3600$ об/мин и мощности зарядки 2 кВт максимальная скорость составляет 79 км/ч; при $n_{MG1}=4500$ об/мин и мощности зарядки 2 кВт скорость равна 85 км/ч; при $n_{MG1}=5000$ об/мин и мощности зарядки 3 кВт скорость 80 км/ч. Во всех представленных случаях двигатель внутреннего сгорания работает в зеленой зоне. Если не требуется более высокая скорость движения, то такое движение с подзарядкой АКБ будет возможно, только ДВС при этом будет работать в зоне низкой эффективности. На рисунке 4.52 б представлены результаты такого режима: при скорости $n_{MG1}=8000$ об/мин и мощности зарядки 5 кВт, при оборотах коленчатого вала 4300 об/мин скорость будет равна 110 км/ч.

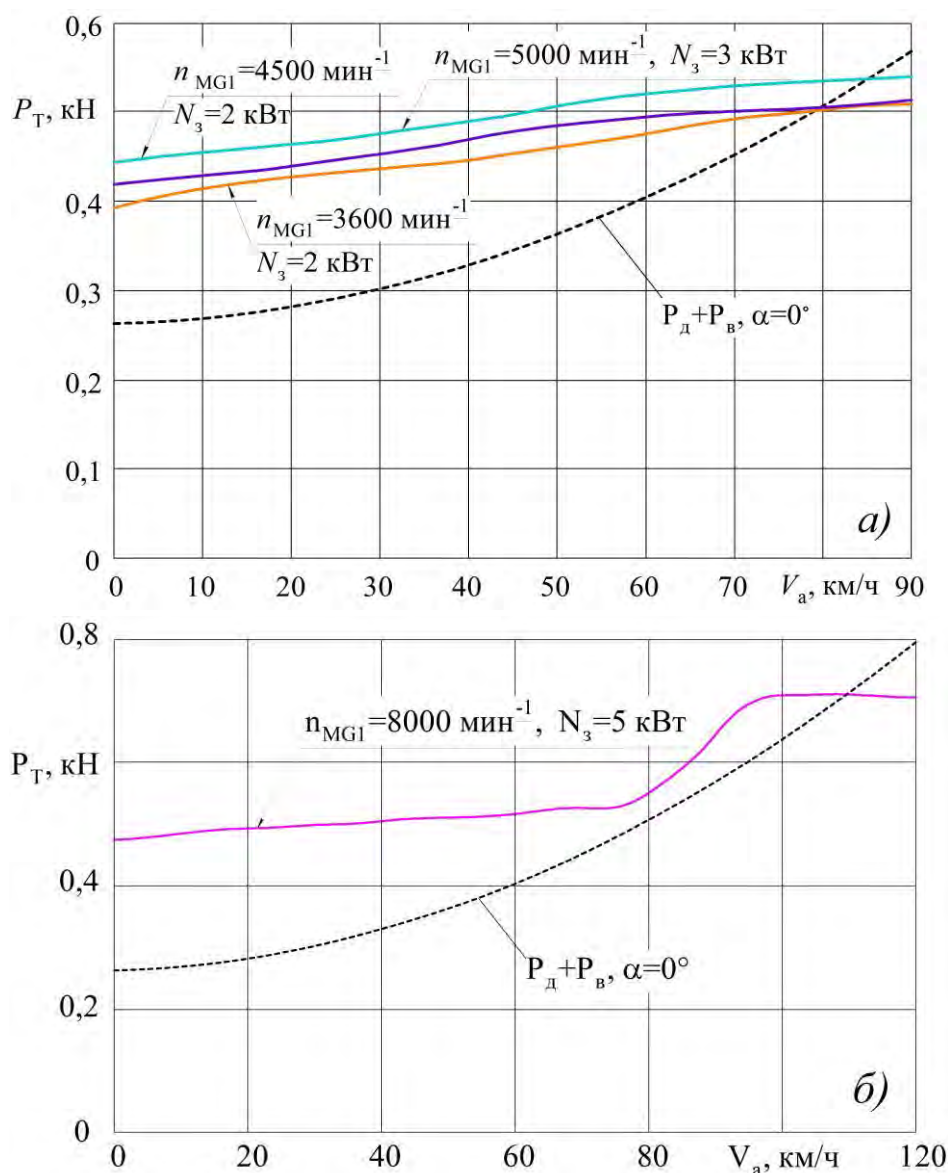


Рисунок 4.52 – Графики тягового баланса при использовании ДВС с зарядкой аккумулятора

Зарядка аккумуляторной батареи с использованием ДВС при остановке. Схема работы силовой установки на этом режиме изображена на рисунке 4.53. Когда автомобиль стоит, коронная шестерня неподвижна, поэтому ДВС вращает вал мотор/генератора MG₁. Электроэнергия вначале поступает на контроллер двигателя, а затем на зарядку аккумуляторной батареи.

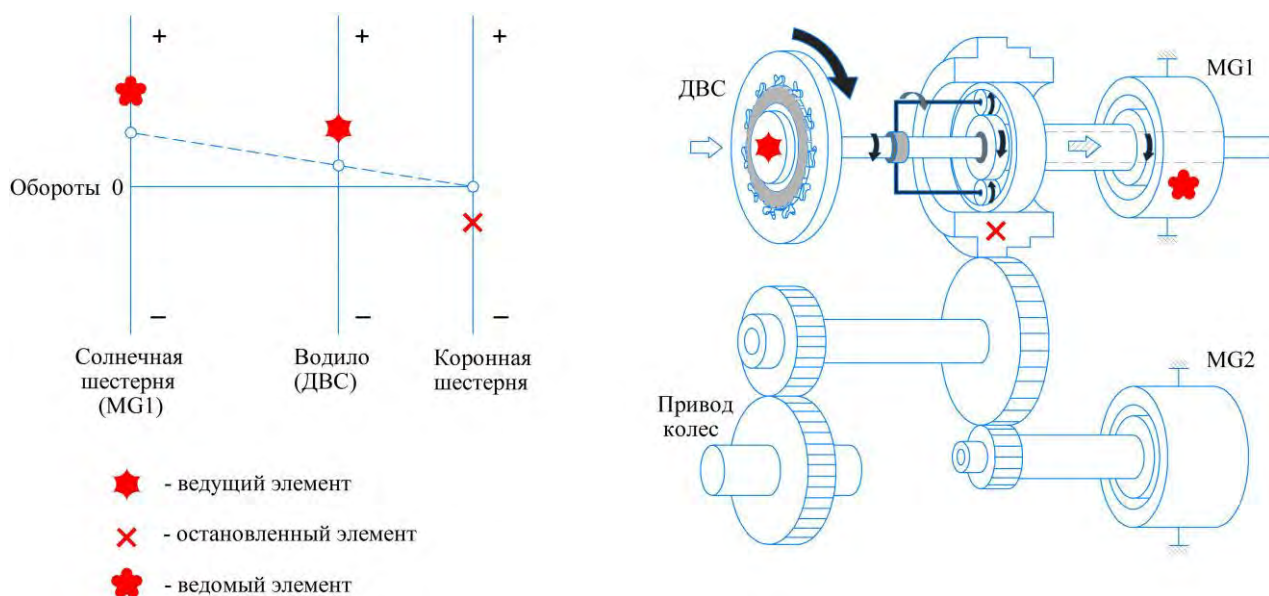


Рисунок 4.53 – Схема работы при зарядке аккумуляторной батареи при остановке

Запуск двигателя внутреннего сгорания. Схема работы силовой установки на этом режиме изображена на рисунке 4.54. Когда автомобиль неподвижен и коронная шестерня остановлена; MG₁ вращает солнечную шестерню, она в свою очередь через сателлиты вращает водило и коленчатый вал двигателя. В первый момент зажигания не включается, MG₁ разгоняется до 3600 об/мин, при этом коленчатый вал вращается со скоростью 1000 об/мин. Только в этот момент включается зажигание и двигатель плавно запускается. Если аккумулятор разряжен, то MG₁ переводится в режим генератора, обороты ДВС прибавляются и происходит зарядка АКБ.

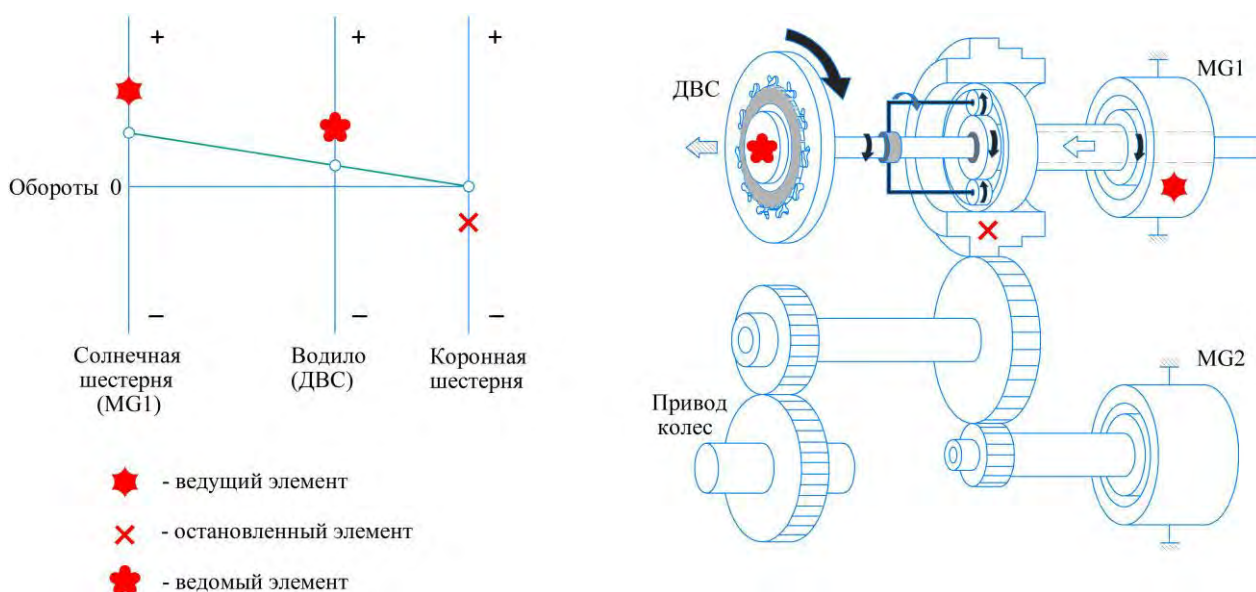


Рисунок 4.54 – Схема работы при запуске ДВС

Режим рекуперации. Схема работы силовой установки на этом режиме изображена на рисунке 4.55. Рекуперация происходит за счет сил инерции, действующих на автомобиль. Когда он движется, промежуточный вал становится ведущим, приводя во вращение вал MG₂ и коронную шестерню. Поскольку она связана с солнечной шестерней, во вращение приводится и вал MG₁. Таким образом мотор/генераторы переходят в режим генерации электроэнергии и происходит подзарядка аккумулятора. Реактивный момент действует и на водило, но от вращения коленчатый вал удерживается обгонной муфтой.

При движении накатом гибридный автомобиль ведет себя так же, как обычный автомобиль, так же ощущается торможение двигателем. Дело в том, что мотор/генератор переходит в режим генератора и заряжает батарею, на валу появляется генераторная нагрузка, при этом MG₁ свободно вращается назад. При высокой скорости движения для предотвращения высоких оборотов MG₁ он переводится в режим генератора, и на нем тоже появляется генераторная нагрузка. Электроэнергия поступает на зарядку АКБ. При этом водило будет вращаться вперед и вместе с ним коленчатый вал ДВС, оказывая дополнительно торможение.

При торможении педалью тормоза нагрузка, создаваемая MG₂, возрастает, чтобы максимально использовать энергию инерции автомобиля, она сохраняется в аккумуляторной батарее. При этом давление в тормозной системе снижается настолько, насколько происходит рекуперативное торможение.

На крутых спусках можно воспользоваться более интенсивным торможением двигателем, для этого нужно перевести систему в этот режим вручную.

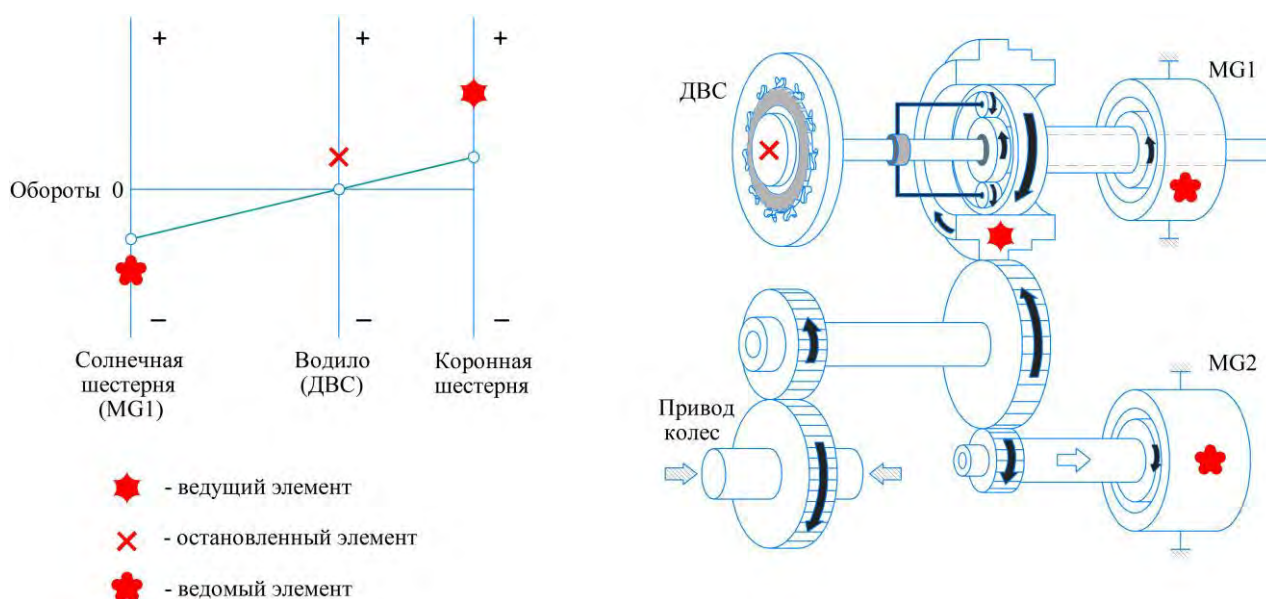


Рисунок 4.55 – Схема работы в режиме рекуперации

Движение задним ходом. На автомобиле нет задней передачи как таковой, он не имеет возможности двигаться задним ходом с помощью ДВС. Поэтому это движение реализуется с помощью электродвигателя MG₂. Для этого он включается в реверсный режим, крутящий момент через промежуточный вал и главную передачу передается на колеса. При этом коронная шестерня планетарной передачи также будет вращаться назад. ДВС не работает, он заблокирован обгонной муфтой. Вал MG₁ будет свободно вращаться вперед. Электронная система следит, чтобы его обороты не превышали предельные, тем самым ограничивая скорость движения назад. Схема работы аналогична той, что изображена на рисунке 4.43, за исключением того, что электродвигатель работает в реверсном режиме.

4.3.4.4 Тяговый расчет в гибридном режиме (работает ДВС и MG₂, MG₁ корректирует работу ДВС)

Расчет выполнен для четырех состояний управления угловой скоростью MG₁. При этом обороты коронной шестерни определяются по фор-

муле $n_k = \frac{1+i_g}{i_g} n_{\text{ДВС}} - \frac{1}{i_g} n_{\text{MG1}}$, момент $M_k = \frac{i_g}{1+i_g} M_{\text{ДВС}}$. Момент на промежуточном валу будет равен $M_{\text{п}} = M_k k_1 + M_{\text{MG2}} k_2$. Сила тяги на колесах $P_{\text{т}} = \frac{M_{\text{п}} u_{\text{гп}}}{r_k} \eta_{\text{т}}$, скорость движения автомобиля $V_a = 0,377 \frac{n_k r_k}{u_{\text{гп}}}$.

На рисунке 4.56 показаны графики тягового расчета с четырьмя вариантами работы MG1. Первый вариант, когда электродвигатель MG1 не вращается, т. е. солнечная шестерня планетарной передачи заблокирована на всех скоростях движения автомобиля от 0 до максимальной скорости. Второй, третий и четвертый варианты отличаются алгоритмом управления MG1. Принцип такого управления выбран следующий: для того чтобы была возможность осуществить плавный разгон за счет тягового электродвигателя MG2, электродвигатель MG1 работает с нарастанием скорости вращения. На старте скорость равна нулю, затем нарастает. Во втором варианте скорость нарастает в темпе, заданном следующей зависимостью $n_{\text{MG1}} = - \left(\frac{n_{\text{ДВС}}}{n_{\text{ДВС max}}/i} \right)^x$, где i – число точек в массиве, $x=2$ – показатель степени, в третьем варианте $x=2,4$, в четвертом $x=2,7$. Знак минус показывает, что вал MG1 вращается в обратную сторону. На рассматриваемом рисунке все четыре графика практически совпадают. Дело в том, что на этом участке скоростей автомобиля преобладает сила тяги, создаваемая электродвигателем MG2, но при этом обороты коленчатого вала ДВС остаются в оптимальной зоне по мере увеличения скорости движения автомобиля. На рисунке 4.57 показано соотношение между оборотами коленчатого вала двигателя и скоростью движения автомобиля. Сила тяги на колесах при коррекции с помощью MG1 остается неизменной, в отличие от скорости вращения шестерен, включая коронную шестерню. На рисунке 4.58 видно, что в четырех рассматриваемых вариантах изменяется угловая скорости коронной шестерни.

В расчетах предполагается, что обороты коленчатого вала увеличиваются от нуля до максимальных оборотов. В начальной стадии коленчатый вал вращается за счет работы электродвигателей, при этом крутящий момент ДВС равен нулю. При достижении скорости 1000 об/мин ДВС запускается, и его крутящий момент на последующих стадиях будет соответствовать его внешней скоростной характеристике.

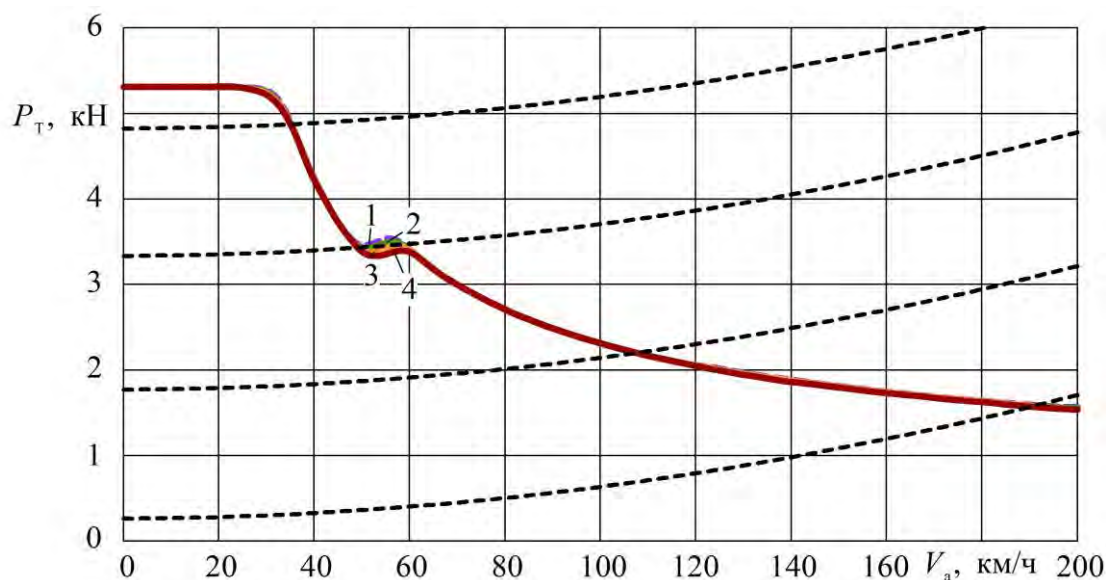


Рисунок 4.56 – Графики тягового баланса при движении автомобиля в гибридном режиме, работает ДВС и MG_2 , MG_1 осуществляет управление силовой установкой

Максимальная скорость в гибридном режиме составляет порядка 190 км/ч, время разгона до 100 км/ч – 19 с.

В данных примерах представлены условные алгоритмы управления гибридной силовой установкой. На самом деле стратегия управления может происходить по более сложным алгоритмам, для достижения конкретной задачи.

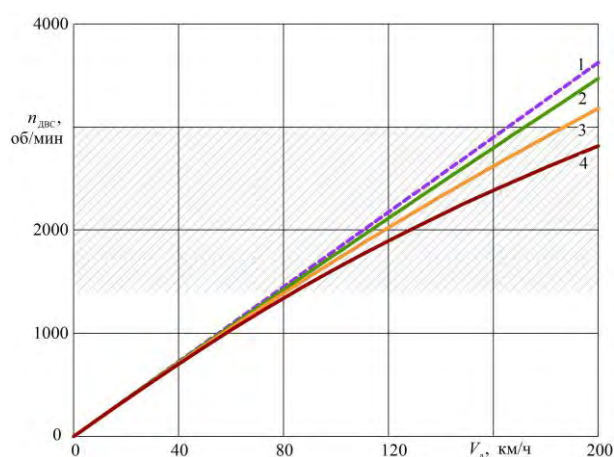


Рисунок 4.57 – Соотношение между оборотами коленчатого вала двигателя и скоростью движения автомобиля

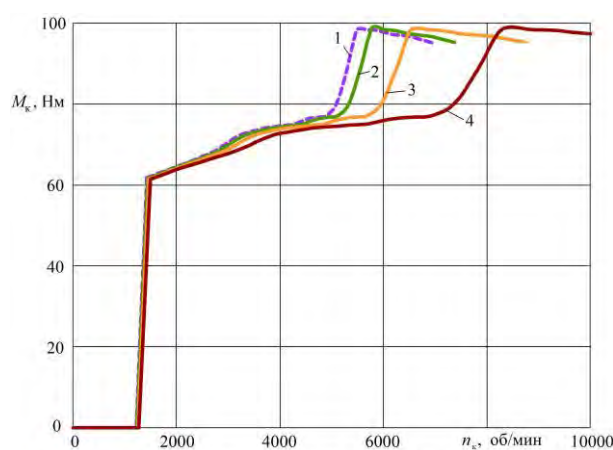


Рисунок 4.58 – Момент на коронной шестерне в зависимости от скорости вращения этой шестерни

4.3.4.5 Принцип разделения потоков мощности в гибридной силовой установке

Обобщая описание конструкции силового блока последовательно-параллельной гибридной силовой установки, отметим принцип разделения мощности между силовыми элементами.

В последовательно-параллельной гибридной силовой установке можно контролировать скорость ДВС, управляя скоростью MG_1 . За счет этого двигатель может функционировать в наиболее эффективной рабочей точке независимо от скорости автомобиля. Как уже было сказано, поток мощности, выходящий из двигателя внутреннего сгорания $N_{\text{двс}}$, разделяется на механическую N_k и электрическую N_{MG1} с помощью планетарного редуктора (рисунок 4.44). Такой принцип разделения мощности оценивается безразмерным коэффициентом разделения σ . Часть механической энергии двигателя передается через коронную шестерню, вторая часть идет на MG_1 , где она преобразуется в электрическую энергию в соответствии с принципом

$$N_k = \sigma N_{\text{двс}},$$

$$N_{MG1} = (1 - \sigma) N_{\text{двс}}.$$

Коэффициент разделения показывает количество выходной мощности двигателя, идущей через электрический и механический каналы. Разделение мощности зависит от нескольких параметров: скорости автомобиля V_a , частоты вращения двигателя $n_{\text{двс}}$, передаточного числа главной передачи u_g , радиуса колеса r_k и внутреннего передаточного отношения планетарного редуктора i_g . Коэффициент разделения определяется как:

$$\sigma = \frac{u_g}{(1 + \frac{1}{i_g})} \left(\frac{V_a}{n_{\text{двс}}} \right), [0 \leq \sigma \leq \sigma_{\text{max}}(V_a)].$$

Поскольку существуют верхний и нижний пределы оборотов вращения коленчатого вала двигателя – холостой ход и максимальные обороты, существуют верхние и нижние границы коэффициента разделения для каждой конкретной скорости автомобиля.

Чтобы понять принцип разделения мощности, представим, что в планетарной передаче отсутствуют потери мощности. Тогда часть мощности с солнечной шестерни поступает на вход MG_1 , а вторая часть – на вход трансмиссии и ведущие колеса автомобиля. Существуют четыре режима работы при разных коэффициентах разделения:

- 1) $\sigma = 0$ – вся выходная мощность ДВС передается на MG_1 , где она

преобразуется в электрическую энергию и поступает в аккумуляторную батарею. В данном случае система работает как последовательный гибрид, но такое состояние происходит, когда автомобиль неподвижен (рисунок 4.52);

2) $1 > \sigma > 0$ – в данном случае система работает как последовательно-параллельный гибрид: выходная мощность ДВС разделяется на электрическую и механическую. Величина мощности двигателя, равная σ , передается механически через коронную шестерню, $1 - \sigma$ мощности двигателя передается электрически через MG_1 (рисунок 4.46);

3) $\sigma = 1$ – вся выходная мощность ДВС передается только через механический канал к колесам. В этом случае скорость солнечной шестерни и MG_1 равны нулю (рисунок 4.48, $n_{MG1}=0$). Поэтому существует постоянное соотношение между частотой вращения двигателя и скоростью автомобиля;

4) $1 < \sigma \leq \sigma_{\max}(V_a)$ – коэффициент разделения больше единицы, но меньше максимально возможного коэффициента разделения для данной конкретной скорости автомобиля. На этом режиме MG_1 и MG_2 меняются местами: MG_2 переходит в режим генератора, и электроэнергия поступает на MG_1 , который обычно работает как генератор; MG_1 переходит в режим двигателя и добавляет энергию к планетарной передаче, т. е. происходит циркуляция части энергии по электрическому пути. Из-за низкого КПД его не применяют.

Помимо этих четырех режимов, возможно управлять автомобилем, используя одновременно или раздельно накопленную энергию от батареи. При этом автомобиль будет функционировать как чисто электрический автомобиль или параллельный гибридный автомобиль. Например, при коэффициенте разделения, равном единице, и использовании тягового электродвигателя система будет работать как параллельный гибрид.

4.3.4.6 Всемирные циклы испытаний транспортных средств

Тяговый расчет в первую очередь предусматривает определение предельных возможностей автомобиля, достижения максимальной скорости, реализации высокого ускорения, преодоления максимального подъема и т. д. Однако в обычных условиях эксплуатации эти максимальные возможности редко используются. Большую часть времени силовая установка ра-

ботает с частичной нагрузкой, при этом тяговое усилие и скорость автомобиля разные в зависимости от условий эксплуатации. Эти факторы связаны с внешними условиями и необходимостью поддерживать заданную скорость. Условия дорожного движения в городе и на шоссе в значительной степени различаются, как и задачи транспортных средств, например, легковых или грузовых автомобилей.

На основании статистических исследований установлено, что в условиях городского движения время работы на холостом ходу составляет 35 %, на режимах движения с нагрузкой – 29 %, с ускорением – 22 %, с замедлением – 14 %. В других условиях распределение будет иным. При движении автомобиля в определенных дорожных условиях нагрузки, действующие на него, имеют определенный статистический разброс, зависящий от разнообразных условий, и каждый раз при испытаниях результаты будут различными. Для того чтобы была возможность объективно оценивать параметры автомобиля, необходимо, чтобы испытания осуществлялись в определенных стандартизованных условиях. Для этого разрабатывают различные репрезентативные ездовые циклы, которые имитируют типичные дорожные условия. Они отображают скорость движения автомобиля по ровной дороге в зависимости от текущего времени.

Ездовой цикл – это определенный стандарт, разработанный для оценки эксплуатационных характеристик автомобилей, в частности топливной экономичности вновь выпускаемых и уже эксплуатируемых автомобилей, а также их экологичности. Он представляет собой серию измерений, проводимых во время движения автомобиля в различных условиях. Типичные ездовые циклы строятся на основе реальных скоростных профилей автомобилей, полученных в результате тестовых испытаний в реальных дорожных условиях. В конечном итоге показатели, выявленные при выполнении заданного цикла, дают объективную оценку экономичности транспортного средства и других его показателей. Поэтому такие циклы являются эталоном и соответствует реальным условиям эксплуатации.

Ездовой цикл можно рассматривать как модель поведения водителя, описывающая определенные условия использования автомобиля в течение определенного времени. Такая модель поведения может быть реализована в условиях специального стандартизованного полигона в дорожных условиях, на динамометрическом стенде или в условиях математического моделирования.

Кроме анализа потребительских свойств автомобиля, ездовые циклы проводятся с целью оценки динамики работы автомобиля, его реальных функциональных параметров, экономических характеристик и определения затрат на обслуживание и ремонт, расходов на его эксплуатацию.

В разных странах мира разработаны свои ездовые циклы для проверки динамических характеристик и расчета экономии топлива различных типов транспортных средств. Свои циклы используются в Европе, Северной Америке, Японии и Китае. Таким образом, каждый ездовой цикл имеет свои характеристики. Некоторые циклы не только дают разные результаты, но и существенно отличаются от реальных условий езды. Так, например, европейские официальные циклы и фактические показатели расхода топлива не совпадают на 38 %. Такая значительная разница вынудила разрабатывать новые стандартизованные ездовые циклы, базирующиеся на более совершенной методике. Разработка стандартов осуществляется под эгидой Организации Объединенных Наций. Эти методики уже стали применяться для подсчета уровня расхода топлива и объемов выбросов вредных веществ в атмосферу для вышедших с конвейера автомобилей.

Для каждого типа транспортных средств разрабатываются свои ездовые циклы. В настоящее время появилась потребность в новых ездовых циклах, касающихся электромобилей и автомобилей с гибридной силовой установкой, хотя частично для гибридов используются циклы, разработанные для автомобилей с ДВС.

Суть ездового цикла и его применения рассмотрим на примере цикла транспортных средств малой грузоподъемности, опубликованного в январе 2021 года в Глобальных технических правил ООН, в глобальном регистре. Это добавление «15: Глобальные технические правила № 15, Организации Объединенных Наций, Глобальные технические правила Организации Объединенных Наций, касающиеся всемирных согласованных процедур испытания транспортных средств малой грузоподъемности, Поправка 6» [31]. Всемирные циклы испытаний транспортных средств малой грузоподъемности в русской транскрипции называются «ВЦИМГ». Применение ездового цикла рассмотрим на примере транспортных средств класса 3b. К нему относятся транспортные средства, имеющие соотношение мощности и массы в снаряженном состоянии более 34 Вт/кг и максимальную скорость движения ≥ 120 км/ч. В этом документе ездовой цикл представлен в виде таблиц и графиков. Полный цикл применительно к классу 3b состоит

из фазы низкой скорости (Low_3), фазы средней скорости ($Medium_{3b}$), фазы высокой скорости ($High_{3b}$) и фазы сверхвысокой скорости ($Extra\ High_3$). Продолжительность полного цикла происходит за 1800 с. На рисунке 4.59 представлен фрагмент таблицы фазы низкой скорости (Low_3), на рисунке 4.60 – график того же цикла. Фаза (Low_3) длится по времени от 0 до 589 с, фаза ($Medium_{3b}$) – 590-1022 с, фаза ($High_{3b}$) – 1023–1477 с, фаза ($Extra\ High_3$) – 1478–1800 с. На всех фазах текущее время меняется с шагом в 1 секунду. Городской цикл ВЦИМГ включает в себя только фазы низкой и средней скорости. Две последние фазы ездового цикла представляют загородный цикл. Все четыре – смешанный цикл. За основу разрабатываемого всемирного согласованного ездового цикла для транспортных средств малой грузоподъемности был взят опыт, накопленный в ходе разработки всемирной согласованной процедуры сертификации двигателей большой мощности (WHDC) и национальных испытательных циклов.

Время, с	Скорость, км/ч	Время, с	Скорость, км/ч	Время, с	Скорость, км/ч	Время, с	Скорость, км/ч
0	0,0	47	19,5	94	12,0	141	11,7
1	0,0	48	18,4	95	9,1	142	16,4
2	0,0	49	17,8	96	5,8	143	18,9
3	0,0	50	17,8	97	3,6	144	19,9
4	0,0	51	17,4	98	2,2	145	20,8
5	0,0	52	15,7	99	0,0	146	22,8
6	0,0	53	13,1	100	0,0	147	25,4
7	0,0	54	12,1	101	0,0	148	27,7
8	0,0	55	12,0	102	0,0	149	29,2
9	0,0	56	12,0	103	0,0	150	29,8
10	0,0	57	12,0	104	0,0	151	29,4
11	0,0	58	12,3	105	0,0	152	27,2
12	0,2	59	12,6	106	0,0	153	22,6
13	1,7	60	14,7	107	0,0	154	17,3
14	5,4	61	15,3	108	0,0	155	13,3
15	9,9	62	15,9	109	0,0	156	12,0
16	13,1	63	16,2	110	0,0	157	12,6
17	16,9	64	17,1	111	0,0	158	14,1
18	21,7	65	17,8	112	0,0	159	17,2
19	26,0	66	18,1	113	0,0	160	20,1
20	27,5	67	18,4	114	0,0	161	23,4
21	28,1	68	20,2	115	0,0	162	25,5

Рисунок 4.59 – Фрагмент таблицы ВЦИМГ, цикл применительно к классу 3, фаза Low_3 (на 589-ю секунду приходится завершение фазы Low_3 и начало фазы $Medium_3$)

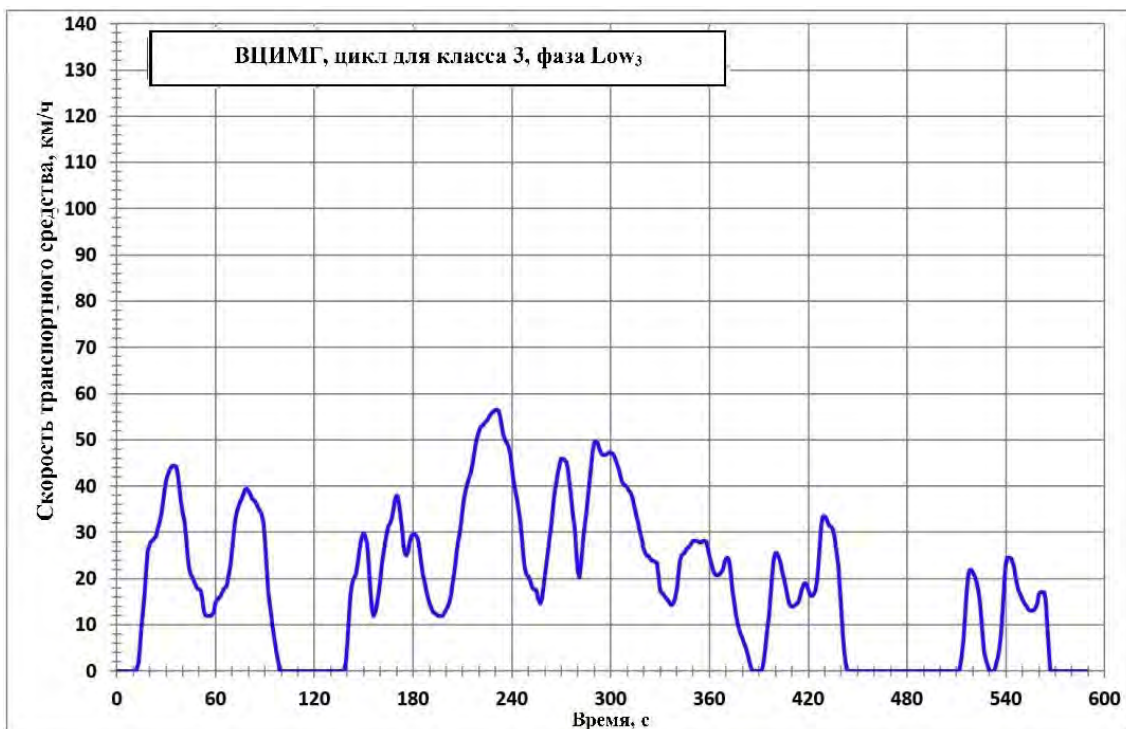


Рисунок 4.60 – График ВЦИМГ, цикл применительно к классу 3, фаза Low₃

Методика использования ездового цикла при определении тягового усилия. На рисунке 4.61 представлен график городского цикла для класса 3b транспортных средств, состоящего из двух фаз (Low₃) и (Medium_{3b}). Как видно, цикл движения состоит из участков, когда скорость автомобиля нарастает, т. е. в этот момент он ускоряется, при этом преодолевая силы дорожного, аэродинамического сопротивления и инерции. Для осуществления движения тяговый двигатель должен обеспечить соответствующую силу тяги на колесах. На других участках автомобиль замедляется, и на него действуют те же силы, за исключением того, что силы инерции имеют противоположный знак. Таким образом, на этом режиме есть возможность использовать эту энергию для привода генератора и накопления энергии в аккумуляторе. Есть участки, на которых автомобиль неподвижен.

В ездовом цикле тяговое усилие автомобиля может быть выражено как:

$$P_T = m_a g f_0 \left(1 + \frac{v_a^2}{20000} \right) \cos \alpha + c_x \rho \frac{v_a^2}{26} A_\Phi + m_a \delta \frac{dv_a}{3,6 dt}. \quad (4.19)$$

Можно предположить, что за короткий период времени скорость линейна, а ускорение постоянно. Поэтому ускорение dV/dt в ездовом цикле

можно представить следующим образом: $\frac{dV_a}{dt} = \frac{V_{a\ k+1} - V_{a\ k}}{t_{k+1} - t_k}$.

Используя уравнение (4.19), можно рассчитать тяговое усилие в любой момент ездового цикла. На рисунке 4.62 представлены результаты расчетов при реализации городского цикла, а именно зависимость силы тяги на колесах автомобиля от его скорости. Расчет выполнялся для самого простого случая, когда автомобиль двигался только за счет электродвигателя MG₂. Исходные данные аналогичны тем, что использовались ранее. Движение осуществлялось на горизонтальном участке дороги. Видно, что точки силы тяги на колесах для обеспечения движения ездового цикла разбросаны по полю. По ним можно проанализировать рабочую область, в которой силовая передача работает большую часть времени. Эта информация необходима для проектирования силовой передачи, по ней можно определить, какую часть времени она будет работать в области наибольшей эффективности, и затем скорректировать конструкцию или уточнить стратегию управления. На рисунке имеется график силы тяги на колесах, создаваемой электродвигателем MG₂, работающем по «внешней характеристике». Таким образом, это показывает верхнюю зону потенциальной силы тяги на колесах. Все рабочие точки сил тяги ездового цикла находятся внутри обозначенной зоны. Это говорит о том, что MG₂ может обеспечить движение по этому циклу. На рисунке также обозначена зона работы MG₂ в режиме генератора, ее условно можно считать зеркальной тягово-скоростной характеристикой электродвигателя. Как видно, рабочие точки в режиме рекуперации почти все находятся в обозначенной зоне. Таким образом, потенциально есть возможность использовать рекуперацию в полном объеме.

На рисунке 3.6 показана тяговая характеристика электродвигателя с обозначением зон КПД, есть наиболее эффективные рабочие области. Поэтому при конструировании силовой передачи необходимо стремиться, чтобы именно эти области были использованы для работы или чтобы рабочие точки находились как можно ближе к этой области.

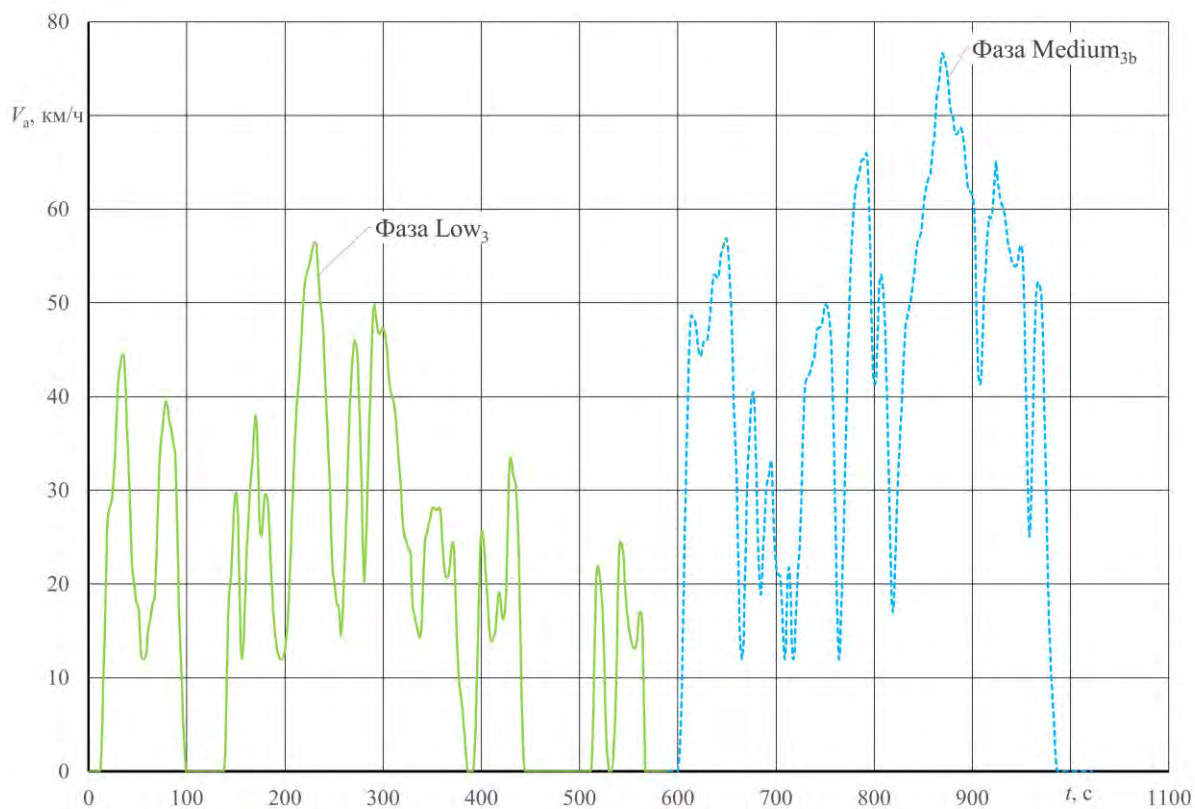


Рисунок 4.61 – График городского ездового цикла, состоящего из фаз Low₃ и Medium_{3b}

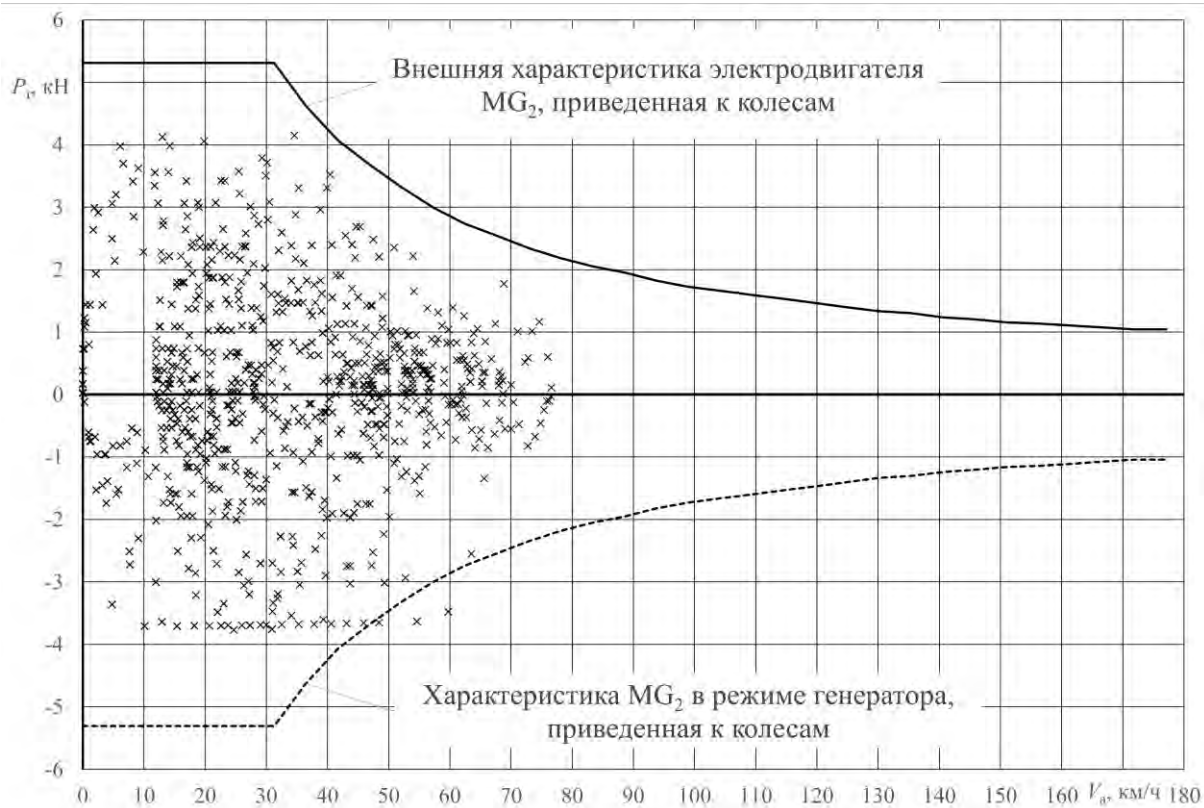


Рисунок 4.62 – Тяговое усилие в рабочих точках городского ездового цикла, границы характеристики MG₁ в режиме тягового двигателя и в режиме генератора

Энергопотребление. Обычно для оценки энергозатрат автомобилей с ДВС используется единица измерения – объем топлива на единицу расстояния, сколько литров на 100 км (л/100 км). Для электромобилей больше подходит единица потребления энергии в кВт·ч и энергоемкость аккумулятора также измеряется в кВт·ч. Таким образом, можно легко рассчитать запас хода на одном заряде аккумулятора.

Энергопотребление представляет собой интегральную выходную мощность на клеммах аккумулятора. Для движения необходимо, чтобы мощность аккумуляторной батареи была равна или была больше мощности сопротивления движению, необходимо учитывать потери мощности в трансмиссии и моторном приводе, включая потери мощности в электронике. Потери мощности в трансмиссии и моторном приводе представлены их коэффициентами полезного действия η_t и $\eta_{эд}$ соответственно. Таким образом, потребная мощность для движения (выходная мощность аккумулятора) может быть выражена как:

$$N_T = \frac{V_a}{\eta_t \eta_{эд}} \left(m_a g \psi + c_x \rho \frac{V_a^2}{26} A_\phi + m_a \delta \frac{dV_a}{3,6 dt} \right), \quad (4.20)$$

где $\eta_{эд}=0,85$ – усредненное значение КПД электродвигателя, остальные параметры соответствуют приведенным ранее. В формуле не учитывается вспомогательная нагрузка, необходимая для привода навесного вспомогательного оборудования. Если такая нагрузка высокая, тогда ее тоже необходимо принимать во внимание. Для более точного расчета КПД $\eta_{эд}$ может быть взято в соответствии с характеристикой тягового электродвигателя (как на рисунке 3.6) отдельно в каждой рабочей точке ездового цикла.

Для гибридных автомобилей в общем балансе энергии необходимо учитывать энергию рекуперации. Мощность рекуперативного торможения может быть выражена как:

$$N_{рт} = \frac{\beta V_a}{\eta_t \eta_{эд}} \left(m_a g \psi + c_x \rho \frac{V_a^2}{26} A_\phi + m_a \delta \frac{dV_a}{3,6 dt} \right). \quad (4.21)$$

В отличие от формулы (4.20) ускорение dV_a/dt имеет отрицательное значение. Коэффициент рекуперативного торможения β ($0 < \beta < 1$) представляет собой процент от общей энергии торможения, которая может быть рекуперирована генератором. Он зависит от сил торможения, конструкции и управления тормозной системой. Эффективность рекуперации меняется и обуславливается несколькими факторами, которые варьируются в зависи-

мости от продольного профиля дороги, средней скорости торможения и интенсивности движения. По некоторым исследованиям считается, что коэффициент эффективности торможения на пике может достигать 76 %, это связано с более длительным временем торможения и достижением конечной скорости. В некоторых случаях коэффициент может быть равен нулю. Таким образом, чистое потребление энергии от батареи составляет

$$N_{\text{пот}} = \int_{\text{тяги}} N_{\text{т}} dt + \int_{\text{торможение}} N_{\text{рт}} dt . \quad (4.22)$$

На рисунке 4.63 представлены результаты расчета потребной мощности для обеспечения движения в условиях городского ездового цикла. Положительные значения соответствуют $N_{\text{т}}$, а отрицательные мощности рекуперативного торможения – $N_{\text{рт}}$. При расчете значения $\eta_{\text{эд}}$ принято 0,85. Поскольку эффективность рекуперации в условиях городского цикла достаточно высока, коэффициент рекуперативного торможения β принят 0,45. При рекуперации КПД MG_2 в режиме генератора принято также равным $\eta_{\text{эд}}$.

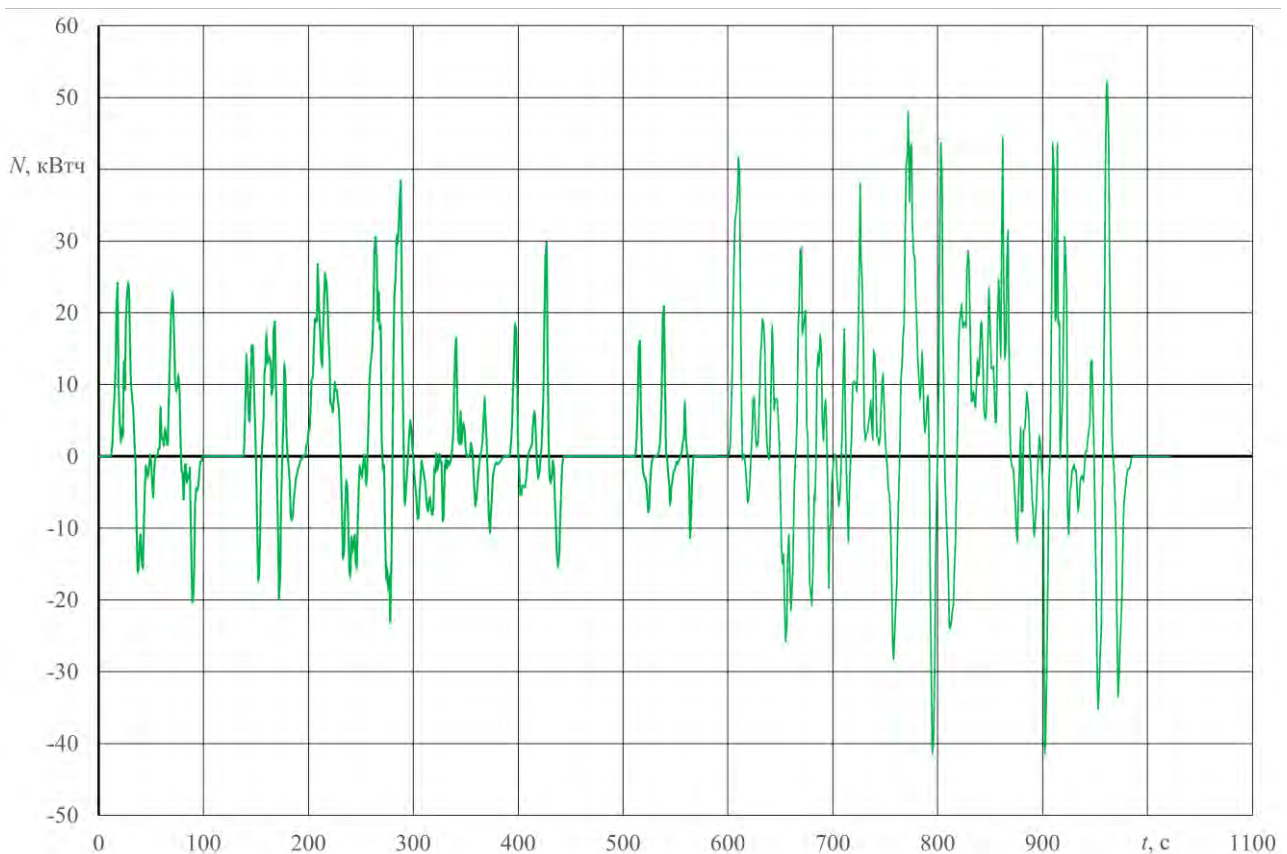


Рисунок 4.63 – Мощность необходимая для движения и мощность рекуперации в условиях ездового цикла

С помощью формулы (4.22) определено чистое потребление энергии от батареи в ездовом цикле, которое составило 0,74 кВт·ч. При этом величина dt , определялась как $\frac{t_{k+1}-t_k}{3600}$. Интегрирование выполнено численным методом – методом средних прямоугольников. В том случае, если бы рекуперации не было, потребление электроэнергии от аккумуляторов составило бы 1,53 кВт·ч, т. е. эффективность рекуперации в данном случае 49 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во всем мире наблюдаются кардинальные изменения в области автомобилестроения. Двигатели внутреннего сгорания решительно вытесняются со своего «пьедестала», который они заслуженно занимали многие годы. Появляются новые системы, которые пытаются занять определенные ниши. Процесс протекает столь стремительно, что некоторые из них уже сейчас считаются бесперспективными. В настоящее время формируются новые направления развития автомобильного транспорта и утверждается, что именно они займут ведущую роль в дальнейшем. Так, например, считается, что электромобили – это наиболее перспективное направление развития, а применение гибридных автомобилей – уже пройденный этап. Совсем необязательно, что Россия должна идти по этому же пути. Россия должна выбрать наиболее выгодный для себя путь развития автомобильного транспорта, продиктованный климатическими, географическими и другими условиями, при этом сохраняя стремление следовать обоснованно строгим экологическим нормам. Поэтому целесообразно изучать опыт мирового автомобилестроения, анализировать его и находить наиболее рациональные решения, приемлемые для наших условий, воплощать их в новых изделиях, которые будут базироваться на новых физических принципах. Для этого нужно знать существующие конструкции силовых агрегатов, трансмиссий, стратегий и алгоритмов управления.

Учебное пособие составлено таким образом, чтобы студенты могли самостоятельно разобраться в принципах работы гибридных силовых установок, теоретических особенностях расчета и других нюансах их конструирования. Пособие содержит систематизированные сведения об этапах развития гибридных автомобилей, рассмотрены основные классы гибридных силовых установок, их достоинства и недостатки. Проанализированы существующие и перспективные источники энергии, применяемые в гибридных автомобилях и электромобилях.

Представлены основы и особенности теории и тягового расчета гибридного автомобиля, элементы математического моделирования, принципы и реализация стратегии управления гибридной силовой установкой. Конструкция гибридных силовых установок показана с учетом физических принципов работы, рассмотрены все причинно-следственные связи в работе особо сложных систем. Такой подход дает возможность не только

разобраться в существующих конструкциях, но и увидеть перспективу создания новых конструкций, организованных на новых принципах.

Более детально рассмотрены конструкции, идеология которых может быть использована в новых направлениях развития автомобильного транспорта, обеспечивающего эффективное использование энергии, отвечающее сегодняшним и более жестким экологическим требованиям в будущем и т. д. Требования к конструкции гибридных автомобилей рассмотрены с учетом потребительских качеств, экологических и природных условий эксплуатации.

Данное учебное пособие может быть полезно специалистам, занимающимся разработкой, исследованием, эксплуатацией и ремонтом гибридных транспортных средств, и студентам, обучающимся по направлению подготовки 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Астапенко А. М. К вопросу об использовании гибридных грузовиков в городских условиях / А. М. Астапенко // Collection of scientific reports. „Influence of scientific researches. (28.04.2013–30.04.2013) it is Bidgoszcz: Publisher: Sp. with o.o. «Diamond of trading of tour», 2013. – 140 str. – URL: http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/image/scientific_conference_16/zbornik_nauchnih_dokladov_16_10_19.pdf. (Дата обращения: 20.09.2023).

2 В чем различие между литий-ионным аккумулятором и суперконденсатором // Школа для электрика. – URL: <https://electricalschool.info/power/2805-v-chem-razlichie-mezhdu-litij-ionnym-akkumulyatorom-i-superkondensatorom.html>. (Дата обращения: 20.09.2023).

3 Васильев А. Конденсатор вместо аккумулятора / А. Васильев // elec.ru. Электротехнический интернет-портал. – URL: <https://www.elec.ru/publications/promyshlennoe-oborudovanie/1713/>. (Дата обращения: 20.09.2023).

4 Внуков С. А. Схемы силовой установки гибридных автобусов / С. А. Внуков // Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Кемерово, 2019). – Кемерово : Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский научный центр», 2019. – С. 179–180. – URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1319336> (Дата обращения: 20.09.2023).

5 Внуков С. А. Схемы силовой установки гибридных автобусов / С. А. Внуков // Научный прогресс: проблемы и перспективы развития : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Кемерово, 2019). – Кемерово : Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский научный центр», 2019. – С. 179–180.

6 Галынская К. Д. Перспективный путь развития городского гибридного экологичного автобуса / К. Д. Галынская, А. Г. Судак // Наука. Технологии. Инновации : материалы всероссийской научной конференции молодых ученых : в 10 ч. – Ч. 6 (Новосибирск, 2013). – Новосибирск : Изд-во Новосибирского государственного технического университета, 2013. – С. 138–141.

7 Гибридные автобусы из Китая. – URL: http://orionmotor.narod.ru/Gibrid_avtobus_kitai.pdf. (Дата обращения: 20.09.2023).

8 Гибридный автомобиль Volvo FE Hybrid. – URL: <http://sdmpress.ru/online/220142477.pdf>. (Дата обращения: 20.09.2023).

9 Гусева М. Э. Автономное транспортное средство на топливных элементах / М. Э. Гусева, К. И. Куликов, Н. И. Щуров // Наука. Технологии. Инновации : сборник научных трудов : в 9 ч. – Ч. 5 – (Новосибирск, 2019). – Новосибирск : Изд-во Новосибирского государственного технического университета, 2019. – С. 242–246.

10 Евросоюз выпустил регламент по ограничению выбросов углекислоты от грузовиков // Деловой портал о грузовых перевозках в России. – URL: <https://truckandroad.ru/politics/evrosojuz-vypustil-reglament-poo-granicheniju-vybrosov-so2-ot-gruzovikov.html>. (Дата обращения: 20.09.2023).

11 Евросоюз ужесточил нормы выбросов CO₂: автопроизводители не знают, как этого достичь // За рулем. Экология. – URL: <https://www.zr.ru/content/news/915452-evrosoyuz-uzhestochil-normy-vybros/>. (Дата обращения: 20.09.2023).

12 Латипов С. Т. Накопители электроэнергии как средство предотвращения нарушений электроснабжения / С. Т. Латипов // Молодой ученый. – 2017. – № 16 (50) (180). – С. 187–189.

13 Лутонин А. С. Структура и алгоритмы энергоэффективного управления электротехническим комплексом транспортного средства с использованием мотор-колес с синхронными двигателями : спец. 05.09.03 «Электротехнические комплексы и системы» : дис. ... канд. тех. наук / А. С. Лутонин. – Санкт-Петербург, 2020. – 123 с.

14 Мусабеков З. Э. Высокоэкономичный автомобиль – EE Равон / З. Э. Мусабеков, М. Н. Мухаммаджонов // Journal of advanced research in technical science. – 2019. – №14-2. – С. 183–185. – URL: <https://doi.org/10.26160/2474-5901-2019-14-183-185> (Дата обращения: 20.09.2023).

15 От каких батарей питаются гибриды и электрокары? // Автоутро. – URL: <http://autoutro.ru/review/2017/05/16/ot-kakih-batarej-pitayutsya-gibridy-i-elektrokar/> (Дата обращения: 20.09.2023).

16 Паньков Д. Н. Сравнение характеристик литий-ионных аккумуляторных батарей (АКБ) и суперконденсаторов / Д. Н. Паньков, И. А. Бугорский // Электроэнергетика сегодня и завтра : сборник научных статей 2-й междунар. науч.-практ. конф. Т.2. (Курск, 2023). – Курск : Изд-во Курской

государственной сельскохозяйственной академии имени И. И. Иванова ; Научно-образовательный центр «Инженер», 2023. – С. 33–36.

17 Попов Н. С. Повышение энергетической эффективности системы тягового электропривода безрельсового транспортного средства : спец. 05.09.03 «Электротехнические комплексы и системы» : дис. ... канд. тех. наук / Н. С. Попов. – Новосибирск, 2022. – 148 с. – URL: https://www.nstu.ru/files/dissertations/dissertatsia_5_165389618615.pdf (Дата обращения: 20.09.2023).

18 Приус 30 мощность электродвигателя – 83 фото// Автосервис Ралли. – URL: <https://rally36.ru/podborki/prius-30-moschnost-elektrodivigatelya-83-foto.html>. (Дата обращения: 20.09.2023).

19 Спицын Д. Каким образом применяют суперконденсаторы в гибридных автомобилях. Суперконденсатор для автомобиля / Д. Спицын // Scientific world. – URL: <https://sci-world.ru/raznoe/superkondensator-dlya-avtomobilya.html>. (Дата обращения: 20.09.2023).

20 Флоренцев С. Экономичный экологичный гибридный городской автобус / С. Флоренцев, Л. Макаров, В. Менухов [и др.]. – URL: <https://russianelectronics.ru/ekonomichnyj-ekologichnyj-gibridnyj-gorodskoj-avtobus/>. (Дата обращения: 20.09.2023).

21 Чехута В. Гибридные грузовики: модели, конструкции, перспективы / В. Чехута // Автотрак. Все о коммерческих автомобилях. – URL: <http://www.autotruck-press.ru/articles/4457/>. (Дата обращения: 20.09.2023).

22 Чехута В. Перспективы развития гибридной технологии / В. Чехута // ТЕХНОmagazine. – URL: <https://t-magazine.ru/pages/prgt/>. (Дата обращения: 20.09.2023).

23 Шабанов А. В. Энергосберегающие технологии и энергоэффективность автотранспортных энергоустановок / А. В. Шабанов, В. К. Ванин, А. Е. Есаков // Известия МГТУ МАМИ. – 2021. – Т. 15. – № 4. – С. 83–91.

24 Электротехнические комплексы и системы // 1-я всероссийская конференция по электрическим машинам в рамках международной научно-практической конференции. Т. 2. (Уфа, 2022). – URL: https://ugatu.ru/media/uploads/MainSite/Ob%20universitete/Izdateli/El_izd/2022-220.pdf. (Дата обращения: 20.09.2023).

25 Carlos Enrique Gorbea Díaz. Vehicle Architecture and Lifecycle Cost Analysis In a New Age of Architectural Competition // Verlag Dr. Hut, München

2012. Sternstr. 18, 80538 München. – URL: <https://media-tum.ub.tum.de/doc/1108157/file.pdf>. (Дата обращения: 20.09.2023).

26 Corbelli P. Hybrid e-CVT power split drivelines, [Dissertation thesis], Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Ingegneria elettrotecnica, 23 Ciclo. DOI 10.6092/unibo/amsdottorato/3271. (2011). – URL: http://amsdottorato.unibo.it/3271/1/Corbelli_Piero_e-CVT_hybrid_driveline_applications.pdf. (Дата обращения: 20.09.2023).

27 Dalcali A. Optimal design of high-performance interior PM motor for electric vehicle / A. Dalcali // The International Journal of Energy & Engineering Sciences. – 2018. – 3 (2). – С. 26–35. – URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/628726>. (Дата обращения: 20.09.2023).

28 E/ECE/TRANS/505/Rev.3/Add.153/Rev.1. – URL: <https://unece.org/sites/default/files/2022-01/R154r1r.pdf>. (Дата обращения: 20.09.2023).

29 ECE/TRANS/180/Add.15/Amend.5. – URL: <https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29/ECE-TRANS-180-Add.15-am5r.pdf>. (Дата обращения: 20.09.2023).

30 ECE/TRANS/180/Add.15/Amend.6. – URL: <https://unece.org/sites/default/files/2022-06/ECE-TRANS-180a15am6r.pdf>. (Дата обращения: 20.09.2023).

31 Ehsani M. Ebrahimi K. M. Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell. Vehicles Third Edition / M. Ehsani, Y. Gao, S. Longo // CRC Press Taylor & Francis Group 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300 Boca Raton, FL 33487-2742. – 2018. – 573 s.

32 Nyberg P. Evaluation, Generation, and Transformation of Driving Cycles / P. Nyberg. – Printed by LiU-Tryck, Linköping, Sweden 2015. – URL: https://www.fs.isy.liu.se/Publications/PhD/15_PhD_1669_PN.pdf. (Дата обращения: 20.09.2023).

33 Pielecha W. The development of combustion engines for hybrid drive system. Combustion Engines / Pielecha W et al. – 2014. – 158(3). – С. 23–35. – URL: https://www.researchgate.net/publication/267027199_The_development_of_combustion_engines_for_hybrid_drive_systems. (Дата обращения: 20.09.2023).

34 Strong hybrid system installed in Toyota hybrids, including the Prius. Precise, lovely, complicated, mysterious? How does THS (Toyota Hybrid System) operate at that time? // Motor Fan. – URL: <https://car.motor->

fan.jp/tech/photo/ 10008985/1196645201904051125320000001#. (Дата обращения: 20.09.2023).

35 Upendra K. Dual Clutch Transmission for Plug-in hybrid electric vehicle. Comparative analysis with Toyota hybrid system / K. Upendra // Master's thesis in Automotive engineering. Department of Signal and systems. Chalmers university of technology. Goteborg, Sweden, 2014. – С. 107. – URL: <https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/200468/200468.pdf>. (Дата обращения: 20.09.2023).

Учебное издание

Петров Александр Павлович

**КОНСТРУКЦИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ**

Учебное пособие

Редактор О. Г. Алексеева

Подписано в печать 10.04.2024	Формат 60×84 1/16	Бумага 80 г/ м ²
Печать цифровая	Усл. печ. л.10,5	Уч.-изд. л. 10,5
Заказ 11	Тираж 100	

Библиотечно-издательский центр КГУ.
640020, г. Курган, ул. Советская, 63/4.
Курганский государственный университет.